

Syndrome d'hypoventilation centrale congénitale : Mécanismes physiopathologiques et recherche de traitements pharmacologiques sur un modèle animal

Gabriel Pitollat

▶ **To cite this version:**

Gabriel Pitollat. Syndrome d'hypoventilation centrale congénitale : Mécanismes physiopathologiques et recherche de traitements pharmacologiques sur un modèle animal. Neurosciences. Université de Bordeaux, 2023. Français. ⟨NNT : 2023BORD0047⟩. ⟨tel-04199688⟩

HAL Id: tel-04199688

https://theses.hal.science/tel-04199688v1

Submitted on 8 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

THÈSE PRESENTÉE
POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR DE
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Ecole doctorale des sciences de la vie et de la santé

Spécialité **NEUROSCIENCES**

Par

Gabriel PITOLLAT

Syndrome d'hypoventilation centrale congénitale : Mécanismes physiopathologiques et recherche de traitements pharmacologiques sur un modèle animal

---

Sous la direction du : *Dr **Muriel THOBY-BRISSON***

Soutenue le 03 Mars 2023

Membres du jury :

Mme. Agnès NADJAR	Pr. des Universités (Bordeaux)	Présidente de jury
M. Christian STRAUS	Pr. des Universités (Paris)	Rapporteur
M. Jean-Charles VIEMARI	CR (CNRS, Marseille)	Rapporteur
M. Christian GESTREAU	Pr. des Universités (Aix-Marseille)	Examinateur
Mme. Muriel THOBY-BRISSON	DR (INSERM, Bordeaux)	Directrice de thèse
Mme. Xénia PROTON	CEO (AtmosR, Marseille)	Membre invitée

« *Je ne pense pas qu'il y'ait de bonne ou de mauvaise rédaction. Moi, si je devais résumer ma thèse aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres …* »
Adapté d'Otis, Mission Cléopâtre

« Tu n'as aucune chance…mais saisis-la ! »
Schopenhauer

« Le mieux est l'ennemi mortel du bien »
Montesquieu

« Qui ne tente rien n'a rien, mais … qui tente tout n'a pas forcément tout non plus »

Remerciements

En premier lieu, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des membres du Jury pour avoir accepté de lire et évaluer ce manuscrit de thèse. Je remercie Monsieur le Professeur ***Christian Straus*** *et Monsieur le Docteur* ***Jean-Charles Viemari*** *d'avoir accepté de consacrer une partie de leur temps à la lecture attentive de ce manuscrit et d'en être les rapporteurs. Je remercie également Madame la Professeure* ***Agnès Nadjar*** *ainsi que Monsieur le Professeur* ***Christian Gestreau*** *d'avoir examiné mon travail.*

L'intégralité de mon travail a été réalisée au sein de l'Institut de Neurosciences Intégratives et Cognitives d'Aquitaine (INCIA) dirigé successivement par le Docteur ***Jean-René Cazalets****, puis par la Docteur* ***Sandrine Bertrand****. Je les remercie sincèrement pour leur accueil au sein du laboratoire, pour leur bonne humeur et les nombreux échanges en tout genre que nous avons pu avoir.*

Ce travail est le fruit d'une étroite collaboration avec le laboratoire du Docteur ***Jorge Gallego****, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler et d'échanger. Aux travers de nos quelques échanges, j'ai découvert à quel point la passion n'avait aucune limite, merci pour ça. Je tiens désormais à remercier très chaleureusement* ***Boris****,* ***Nélina****,* ***Amélia****,* ***Éléonore****,* ***Maud*** *et* ***Thomas****. Merci à tous pour votre gentillesse et pour l'accueil que vous avez su me réserver à chaque fois que j'ai eu l'occasion de passer par chez vous. Merci également à vous tous d'avoir répondu présent à toutes nos (très) nombreuses sollicitations.*

Bien évidemment, tout ce travail n'aurait pas été possible sans l'appui technique des nombreux collaborateurs internes à l'INCIA. Je tiens donc à remercier, dans un premier temps, ***Anne****, notre zootechnicienne. Merci pour l'intérêt que tu as porté à mon projet, merci de t'être autant occupée de mes lignées (je reconnais qu'elles sont loin d'être les plus calmes), et d'avoir pris le temps de me former et de m'expliquer une bonne quinzaine de fois les choses pour être sûre que ce soit bien clair dans ma tête. Je remercie par la suite,* ***William****, pour m'avoir formé et plus qu'aidé à réaliser de nombreux westerns blots (sur lesquels on a souvent bloqué) et* ***Philippe de Deurwaerdere*** *pour m'avoir initié en très peu de temps à l'HPLC. Merci également à* ***Gilles Courtand*** *pour le temps consacré au développement de diverses « Macro » qui m'ont permis d'analyser d'innombrables images. Je tenais désormais à remercier plus généralement l'ensemble des membres de l'INCIA pour leur accueil, et pour avoir participé activement à ce que ma thèse se déroule dans les meilleures conditions. Merci à tous pour votre sympathie, votre bienveillance, et pour avoir grandement facilité mon intégration dans l'unité. Démarrer ma thèse 1 mois jour pour jour avant l'émergence d'une pandémie mondiale (Oui, le Covid vous savez ?!) ça ne fait pas rêver, ça fait peur même, puis finalement, grâce à vous, ce fût un jeu d'enfant !*

J'adresse cependant une mention toute particulière à ***François****,* ***Didier*** *(professeur !!),* ***Didier*** *(LR),* ***Greg****,* ***Laura****,* ***Marie-Jeanne****,* ***Laurent****,* ***Julien****,* ***Chris****,* ***John****. Cela a été un honneur pour moi d'apprendre et de grandir à vos côtés. Je vous remercie également de m'avoir poussé dans mes derniers retranchements et*

poussé à dépasser mes limites. Au-delà de tout ce que vous m'avez apporté professionnellement, je tiens à vous remercier tous pour ce que vous m'avez apporté personnellement.

Toutes ces discussions formelles comme informelles à la cafète du labo, ou dans les couloirs, toutes plus enrichissantes les unes que les autres (bon ok… peut-être pas toutes, mais quand même une majorité). Je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu partager tous ces moments privilégiés avec vous. Je pourrais en dire encore tellement sur vous… Je vais être obligé de m'en tenir à ça, j'espère que vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous très sincèrement et très chaleureusement pour tout ce que vous m'avez apporté, tant sur le plan professionnel que personnel. Laura, je me dois de te remercier personnellement, non seulement pour toutes les immunos que tu as faîtes pour moi. Je ne vois clairement pas comment j'aurais pu arriver à bout de tout ce que j'avais à faire si tu n'avais pas pris en mains l'essentiel des marquages que j'avais à faire. J'aimerais cependant aussi te remercier d'avoir su supporter mes longues et nombreuses pauses lamentations pendant que tu essayais de travailler !! Et enfin, François, maintenant que j'ai un petit peu de temps, dès que tu as 5 minutes à m'accorder, il faudra que je te raconte quelque chose dont tu n'es, à mon avis, pas encore au courant !!

Il est maintenant venu (non … pas le temps des cathédrales non … un peu de sérieux !!) le moment pour moi de remercier et d'exprimer toute ma gratitude à ma directrice de thèse, ma « cheffe !! », à toi, ***Muriel****. Avant toute chose, il est primordial que je te remercie d'avoir osé faire ce pari fou de t'embarquer dans cette aventure en misant sur moi. Je n'ai jamais réellement été le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, puis finalement, je me retrouve derrière mon écran à écrire ces quelques lignes sur mon manuscrit … Comme quoi … Pour la suite, promis je vais tenter de faire court, mais bon, je n'ai jamais été réputé pour mon esprit de synthèse (comme tu le sais désormais si bien). Je te dois tellement, j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer … Merci infiniment d'avoir été disponible sans relâche pour moi, que ce soit pour entendre certaines de mes illuminations, de mes hypothèses tirées par les cheveux, ou bien pour répondre à toutes mes questions, gérer mon stress, gérer mes doutes et remises en question permanente de mon travail et de mes capacités à faire les choses … Je pense très sincèrement que, sans ton optimisme, ton calme à toute épreuve, et tes capacités à encaisser le négatif et le transformer en positif, je n'aurais pas été capable d'accomplir la moitié de ce que j'ai accompli pendant ma thèse. Je te remercie très sincèrement d'avoir dédié absolument tout ton temps pour moi pendant ces 3 années. J'ai bien conscience d'être loin d'avoir été l'étudiant idéal, mais quoi qu'il en soit, je sais aussi que pour rien au monde j'aurais voulu avoir été encadré par quelqu'un d'autre que toi. Cette thèse a été parsemée de nombreuses embuches et de nombreux imprévus (Crise sanitaire dès mon arrivée, Incendie, Triple déménagement contre mon gré…) et malgré ça, je rends ce travail dans les délais qui m'étaient impartis sans le moindre petit mois, ni même jour de prolongation. Sans ton aide quotidienne, cela n'aurait jamais été possible, je peux te l'assurer. Merci de m'avoir fait grandir pendant 3 ans, de m'avoir transmis ta passion, ton exigence, ta rigueur, et surtout ta confiance. Grâce à toi je sais aujourd'hui que je suis capable de faire les choses si je me fais confiance. Enfin, j'aimerais graver ici, noir sur blanc, 3 grandes leçons de vie avec lesquelles je repartirai du labo : (1) Les manips marchent toujours mieux quand on allume le matériel, (2) Le mieux est l'ennemi du bien, et (3) Il n'y'a jamais de problème, il n'y'a toujours que des solutions. Bref…je pourrais continuer encore des pages et des pages, donc je vais me retenir, synthétiser et conclure par te dire :* ***MERCI POUR TOUT*** *!!*

*J'adresse maintenant les quelques lignes qui suivent à **Xénia** et **Nathan**, de la société **AtmosR**. Je vous dois énormément. Je ne vous remercierai jamais assez pour la confiance et le temps que vous m'avez accordé. Merci également d'avoir été présents à chaque période charnière de ma thèse ainsi que lors de mes différentes mésaventures personnelles. Vous avez toujours été voués à ma cause alors que rien ne vous y obligez, alors rien que pour ça, Merci infiniment. Nathan, tu as passé littéralement 1h à 1h30 tous les vendredis après-midi pendant 2 ans pour discuter, débattre de mes résultats, de mes méthodes, et de mes problèmes méthodologiques, ou tout autre point. Je te suis extrêmement reconnaissant pour cela. Finalement, Merci à vous deux de m'avoir fait grandir tant sur le plan professionnel que personnel ! C'est un honneur d'avoir été le premier employé et le premier doctorant d'**AtmosR**. J'aimerais profiter de ces quelques lignes pour remercier **Nicolas**, qui a assuré une première partie de mon encadrement au sein de l'entreprise. Je remercie également **Jean-Philippe**, pour tous les échanges enrichissants que nous avons eu, et pour tous tes conseils.*

*Il est bien évident que cette aventure au laboratoire n'aurait pas eu la même saveur sans les collègues de galère, j'ai nommé les thésards. Je commencerai par les « vieux » (ouais je sais que vous lirez ces lignes, par curiosité, parce qu'on le fait tous ! Je sais aussi que vous allez m'en vouloir pour le terme « vieux » mais en même temps, soyez honnêtes avec vous-mêmes un instant …) : **Théo**, **Elo**, **Camille**. Oui c'est bel et bien avec vous que j'ai passé le plus clair de mon temps au labo, et que de moments incroyables …. Les fous rires, la fatigue, la complainte, les coups de gueules, les potins, les questions existentielles, et tellement de choses encore !! Je retiendrais la peur de me faire briser les bras par Elo quand elle n'est pas contente ou pas d'accord avec moi, je retiendrais l'absence légendaire de second degré de Camille (Ouais j'ai clairement jamais vu ça de ma vie, mais tu y'as quand même vachement bien travaillé, il faut le reconnaître), et les regards noir de Théo qui veut en découdre parce que je le harcèle de bêtises qui le dépassent. N'oubliez jamais que tout ça, ce n'est qu'un problème générationnel … Je n'oublie pas les anciens plus jeunes : **Effie** et **Marie**, avec qui finalement j'ai fait mes armes ! Une mention toute aussi particulière à mes collègues de bureau : **Gabriel**, **Anne**, **Zoé**, **Alexandra**. En plus de vous remercier pour le soutien et pour les nombreuses discussions de tout et de rien tous les jours, je pense que je me dois surtout de vous féliciter de m'avoir supporté tout ce temps (surtout Gabriel finalement) (woops). Enfin, un mot maintenant pour les derniers arrivants, les jeunes pousses, le GABIGANG, composé de **Maëlle**, **Léandre**, **Mathilde**, **Tristan** !! Punaise, une vraie garderie, tout ce beau monde est arrivé alors que j'étais déjà parmi les vieux thésards aigri. Il m'a fallu vous gérer, gérer vos questions, vos doutes, vos histoires à chacune et chacun. Cependant, heureusement que vous avez été là pendant la préparation de la fin de mon aventure ! Si vous vous posiez la question, avec une équipe comme vous, c'est sûr et certains que les anglais ne se désolidariseront pas !! Avec vous, c'est sûr que le carnet des pigeons à de beaux jours devant lui ! A tous, je m'excuse sincèrement pour toutes les musiques que vous avez pu avoir en tête par ma faute …*

Enfin, pour clore ces remerciements, je vais m'adresser à mes amis et ma famille, et leur exprimer toute ma gratitude pour leur soutien sans faille et leur présence tout au long de cette aventure.

*Je vais commencer par ma fine équipe Marseillaise ! **Les Kheys**, **Ed**, **Flo**, **Steve**, **Ted**, **Jérémy**. Quelle équipe ! Je n'arrive toujours pas à expliquer comment on a pu réussir nos études en étant tous réunis ! On a*

montré au monde entier qu'il était possible de rendre négatif le QI quand on est tous ensemble, rien que pour ça, merci les gars !! Beaucoup trop de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quelle anecdote marquante retenir. Il y'en a trop, ***trop de gros, gros*** *! Bon, promis on se fait bientôt une bouffe tous ensemble. Chez qui ? À votre avis ...* ***Chez Steeeeeeps*** *! Non, franchement, ces années étaient vraiment tarpin bien, je maronne fort qu'elles soient derrières nous (Bah oui que voulez-vous, on n'oublie pas d'où l'on vient !).*

J'enchaîne sur l'équipe Bordelaise, fraîchement rencontrée y'a 1 an tout juste, et pourtant déjà tellement de souvenirs communs, d'anecdotes, de folies faîtes et de prévues. Oui c'est bien de vous dont je parle : ***Angie****,* ***Anaïs****,* ***Jeanne****,* ***Antwène****,* ***Inès****,* ***Priam****,* ***Max****, et* ***le J*** *!! Que des numéros 10 dans cette équipe, c'est certain ! Vous m'avez porté à bout de bras toute ma dernière année de thèse et encore plus pendant cette dure période de rédaction et de préparation d'oral. Je n'ai certainement pas été le plus fun de tous pendant cette période, mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez rendu vivable pour moi, et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez !! Merci sincèrement de m'avoir intégré si rapidement dans votre équipe !*

Merci à toi, ***Marj'****. On s'est rencontré lors d'un « jeu d'intégration » entre animateurs au centre aéré, en 2015, et depuis … Impossible de me débarrasser de toi … Et finalement, heureusement, tu as été d'un soutien indéfectible pendant toutes ces années, pour tout, et en toutes circonstances. Je ne dévoilerai pas ici au grand public la dure vie que tu me fais mener, mais je pense que je te le rends assez bien et c'est ce qu'il faut retenir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier suffisamment pour tout, mais l'avantage c'est que tu sais déjà tout ce que je pense, ça m'économise des lignes de texte.*

Merci également à vous ma ***Ju'*** *et* ***Fabio****, que j'aimerai m'adresser. Merci d'être vous, d'avoir croisé mon chemin et d'avoir participé à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Les liens qui nous unissent aujourd'hui sont indescriptibles, les aventures qui nous unissent également. Vous m'avez emmené à prendre en mains des choses que je n'aurais jamais imaginé gérer. Vous faîtes largement parti de ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie.*

Il vient enfin le moment de remercier ma famille. Mes 3 cousines, mes 2 cousins, mes 3 petits cousins, et mes 2 petites cousines. Merci également à mes oncles et mes tantes, et bien évidemment je termine par mes parents. Vous vous demandiez tous quand est-ce que mes études allaient se terminer, voilà, c'est fini ! Tout au long de ces remerciements j'ai remercié beaucoup de gens pour leur soutien sans faille de longues dates, vous, ça fait 27 ans sans exception que vous êtes derrière moi sans relâche. Ce manuscrit et ces lignes sont une façon pour moi de vous le rendre, j'espère que vous en serez fiers !! Je n'ai pas su répondre présent pendant 3 ans, mais promis, je ne vous ai jamais oublié ! ***MERCI***

Enfin, ces trois dernières lignes pour mentionner ***Alain****,* ***Annie****, et* ***Christophe****, du Dojo Valettois pour m'avoir inculqué toutes ces valeurs martiales de dépassement de soi, de respect, d'engagement qui me sont si chères. C'est en partie grâce à vous que j'ai su trouver les ressources mentales pour mener à bien ce combat contre ma thèse ! Big up également à tous les collègues du judo avec qui j'ai croisé le fer pendant ces 20 années.*

Table des matières

Résumé *1*
Abstract *2*
Sommaire des figures *3*
Liste des abréviations *6*

INTRODUCTION ***10***
I. La fonction respiratoire **11**
1. Neurophysiologie du comportement respiratoire 12
1.1. Généralités sur la fonction respiratoire 12
1.2. Bases de la mécanique ventilatoire 14
1.2.1. L'inspiration 14
1.2.2. L'expiration 15
1.3. Mise en évidence de l'origine centrale de la respiration 16
2. Le générateur central du rythme respiratoire 20
2.1. Découverte du complexe Pré-Bötzinger 20
2.2. Caractérisation anatomique et fonctionnelle du complexe Pré-Bötzinger 21
2.3. La rythmogenèse au sein du complexe Pré-Bötzinger 23
2.3.1. Propriétés pacemakers des neurones du complexe Pré-Bötzinger 23
2.3.2. Propriétés émergentes de réseau 25
2.4. Connectivité du complexe Pré-Bötzinger 29
2.5. Ontogénèse du complexe Pré-Bötzinger 29
2.6. Découverte du noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial 33
2.7. Rôles du RTN/pFRG dans la fonction respiratoire 33
2.8. Ontogénèse de la forme embryonnaire du RTN/pFRG : l'e-pF 35
2.9. Synchronisation des oscillateurs rythmiques respiratoires embryonnaires 38
3. Les autres structures du réseau respiratoire dans le tronc cérébral 42
3.1. Les régions respiratoires pontiques 42
3.1.1. Le groupe respiratoire pontique 42
3.1.2. Les groupes noradrénergiques A5 et A6 43
3.2. Les régions respiratoires bulbaires 43
3.2.1. Le groupe respiratoire dorsal 43
3.2.2. Le groupe respiratoire ventral 44

II. La chémosensibilité centrale au CO_2 ..... **46**
1. Principe de régulation ventilatoire 46
2. Découverte des propriétés chémoceptrices centrales au CO_2 47
3. Phénoménologie de la chémoception centrale 47
4. La chémosensibilité centrale au sein du RTN/pFRG 48

III. Le syndrome d'Ondine **51**
1. Une maladie monogénique impliquant le gène *PHOX2B* 51
2. Rôle du facteur de transcription *Phox2b* dans la fonction respiratoire 56

IV. Microglie, inflammation et régulation de la fonction respiratoire 61
1. La microglie 61
2. Régulation de la fonction respiratoire par les cellules de la microglie 62

V. Approche pharmacologique dans le cadre du syndrome d'Ondine 65
OBJECTIFS DE LA THESE 67

MATERIEL ET METHODES 69
I. Modèle expérimental : la lignée murine Phox2b^{27Ala}::Cre 70
1. Génération de la lignée Phox2b^{27Ala} ::Cre 73
2. Génotypage des animaux 75

II. Investigations fonctionnelles in vitro 76
1. Préparation des tissus biologiques 76
1.1. Prélèvement des embryons 76
1.2. La préparation « *tronc cérébral/moelle épinière isolée* » 76
1.3. La tranche transversale contenant le PréBötC 77
2. Electrophysiologie 78
2.1. Enregistrement de l'activité de racines nerveuses 79
2.2. Enregistrement de populations neuronales 82
2.3. Imagerie calcique 84

III. Investigations anatomiques 84
1. Préparation des tissus 85
2. Découpe des tissus au cryostat 85
3. Protocole d'immunomarquage 86
4. Acquisition au microscope et analyse des images 87

IV. Etude du profil d'expression des protéines HSP90 et HSP70 90
1. Préparation des tissus et extraction des protéines 90
2. Dosage des protéines 90
2.1. Principe général de la méthode de Lowry 91
2.2. Le protocole de dosage utilisé 91
3. Migration des protéines 92
3.1. Préparation des échantillons 92
3.2. Electrophorèse sur gel de polyacrylamide 92
4. Activation du gel et transfert sur membrane 93
5. Blocage, incubation des anticorps et visualisation des protéines d'intérêt 94

V. Traitements pharmacologiques 95
VI. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 96
VII. Analyses statistiques 97
1. Données électrophysiologiques 97
2. Western Blot et données anatomiques 98

RESULTATS *99*
I. Effets des composés d'intérêt sur les déficits respiratoires associés au CCHS **100**
1. Caractérisation des paramètres respiratoires fictifs *in vitro* 100
2. Effets de l'ATS-002 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* 106
3. Effets du KU-32 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* 113
4. Effets du SAHA sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* 118
5. Etude comparative des effets des différents agents pharmacologiques sur les paramètres respiratoires *in vitro* 123
6. Résumé des résultats expérimentaux 127

II. Mécanismes d'action de l'ATS-002 sur la commande respiratoire centrale **129**
1. Mécanismes d'action impliqués dans les effets de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale 129
1.1. Activités du réseau du PréBötC en condition contrôle à long terme *in vitro* 130
1.2. Effets de l'ATS-002 sur l'activité du réseau du PréBötC à long terme *in vitro* 132
1.3. Implication des cellules microgliales dans la régulation de l'activité du PréBötC à long terme *in vitro* 134
1.3.1. Rôle de la microglie dans l'évolution à long terme *in vitro* de l'activité du PréBötC 135
1.3.2. Rôle de la microglie dans les effets de l'ATS-002 sur l'évolution de l'activité à long terme du PréBötC 137
2. Mécanismes d'action impliqués dans les effets de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose. 140
2.1. Modulation de l'activité de l'e-pF ? 141
2.2. Mise en jeu des systèmes sérotoninergiques ? 143
3. Autres mécanismes d'action de l'ATS-002 : régulation de la balance protéique HSP90/HSP70 145
3.1. Caractérisation du niveau d'expression des protéines HSP90/70 en condition contrôle 145
3.2. Effet de l'ATS-002 sur le niveau d'expression des protéines HSP90/70 148
3.3. Résumé des résultats expérimentaux 150

III. Les cellules microgliales : nouvelle cible thérapeutique potentielle **151**
1. Analyse quantitative des cellules microgliales 151
1.1. Quantification des cellules microgliales dans le tronc cérébral entier 152
1.2. Quantification des cellules microgliales dans les noyaux moteurs hypoglosses et faciaux 152
2. Caractérisation morphologique de la microglie du tronc cérébral 156
2.1. Morphologie des corps cellulaires microgliaux du tronc cérébral 156
2.2. Effet de l'ATS-002 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux du tronc cérébral 158

IV. Identification et caractérisation d'une nouvelle affection respiratoire associée au Syndrome d'Ondine : les apnées obstructives associées à une dysgénésie des noyaux moteurs hypoglosses .. **160**

Discussion générale *172*
I. Synthèse des résultats exposés dans cette thèse **173**
II. Le syndrome d'Ondine : un syndrome neuro-inflammatoire ? **174**
III. Restauration de la chémosensibilité centrale et du chémoréflexe respiratoire **177**
IV. Des agrégats protéiques Phox2b à l'origine de la pathogenèse du syndrome d'Ondine ? **182**

V. La mutation Phox2b^{27Ala} : une mutation qui va bien au-delà des structures dépendantes de PHOX2B..... 184
VI. Comparaisons des effets des composés pharmacologiques étudiés 186
VII. Point de vue personnel et ouverture 188

PERSPECTIVES*.....*190
Annexes* *193
Annexe 1 : Commentaire sur l'article AJRCCM 194
Annexe 2 : Mécanismes d'action impliqués dans les effets du KU-32 sur l'activité respiratoire... 197
Annexe 3 : Effets anti-inflammatoires du KU-32 : Impact sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux 199
Annexe 4 : Etude des effets de l'ATS-002 sur les propriétés des neurones inspiratoires du PréBötC. 201
REFERENCES* *204

Résumé

Le syndrome d'Ondine, ou *syndrome d'hypoventilation centrale congénitale* (*CCHS*), est une maladie génétique rare, d'origine centrale, causée par une mutation hétérozygote du gène *PHOX2B*. Les principales manifestations cliniques sont une hypoventilation sévère associée à une perte quasi-totale de réponse ventilatoire à l'hypercapnie. À ce jour, la ventilation mécanique par canule de trachéotomie est la seule méthode de supplémentation respiratoire qui est utilisée pour contrebalancer ces déficits. Afin d'améliorer le confort de vie des patients, il est primordial de développer la recherche de molécules ayant de potentiels intérêts thérapeutiques. Dans cette optique, mes travaux de thèse ont été consacrés à tester *in vitro* sur un modèle animal du CCHS (souris Phox2b$^{27ala/+}$), les capacités d'agents pharmacologiques à compenser les déficits respiratoires liés à la mutation de *PHOX2B* et d'en identifier les mécanismes d'action. Les paramètres respiratoires ont été mesurés par des enregistrements électrophysiologiques effectués en condition contrôle et après traitement pharmacologique sur préparations de tronc cérébral isolé contenant les réseaux neuronaux qui contrôlent la respiration issues d'animaux porteurs de la mutation et de leurs congénères sauvages. (**1**) Trois composés agissant sur la signalisation des Heat Shock Protein (HSP) ont été étudiés, et plus particulièrement l'ATS-002, qui s'est avéré très efficace pour restaurer conjointement une fréquence de base et une réponse à l'acidose à des valeurs proches de celles obtenues sur des animaux témoins. Les effets de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire sont médiés par une action indirecte via la mise en jeu de la microglie sur l'activité générée par le complexe Pré-Bötzinger, qui est le réseau générateur du rythme respiratoire. Les mécanismes de la récupération de la réponse à l'acidose restent quant à eux encore mal identifiés, mais des expériences suggèrent que le noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial, connu pour être anatomiquement et fonctionnellement affecté par la mutation de *PHOX2B* et être un acteur majeur de la chémosensibilité centrale, ne serait pas impliqué. (**2**) Par une approche purement anatomique, je montre aussi chez le mutant que la microglie du tronc cérébral présente un profil morphologique associé à un état d'activation différent de celui des animaux témoins, mais qu'il peut être restauré par un traitement à l'ATS-002. Ces données suggèrent un état inflammatoire anormal chez les animaux Phox2b$^{27Ala/+}$ qui peut être reversé par l'effet anti-inflammatoire connu de ce composé. Par ailleurs, il a été montré sur culture cellulaire que les extensions polyalanine de *Phox2b* entraînent la formation d'agrégats protéiques considérés comme toxiques. L'ATS-002 est connu pour avoir des effets anti-agrégants de par son action sur la balance HSP70/90. (**3**) Par la mesure de quantité de protéines HSP70 et HSP90 dans le tronc cérébral (western blot), j'ai pu montrer qu'en effet cette balance est retrouvée anormale chez les animaux mutants, mais peut être rétablie après traitement. (**4**) Enfin, en étroite collaboration avec l'équipe du Dr Jorge Gallego (Paris), nous avons observé un nombre anormalement élevé d'apnées obstructives chez les nouveau-nés Phox2b$^{27Ala/+}$. La récurrence de ce type d'apnées est à associer à l'existence d'une altération morpho-fonctionnelle du noyau moteur hypoglosse, qui contrôle les voies aériennes supérieures. L'ensemble de ce travail de thèse propose donc des pistes originales pour la recherche de composés pharmacologiques susceptibles d'avoir un intérêt thérapeutique dans le cadre du syndrome d'Ondine. Il apporte également des données nouvelles sur la probable existence chez les patients atteints du syndrome d'Ondine, d'un terrain inflammatoire et d'une altération de la perméabilité des voies aériennes supérieures, deux anomalies qu'il serait désormais important de prendre en compte dans les approches thérapeutiques appliquées en clinique.

Mots clés : hypoventilation centrale congénitale, PHOX2B, apnées obstructives, chémosensibilité, respiration, traitements thérapeutiques ; inflammation ; microglie

Institut des Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) - CNRS UMR5287- Université de Bordeaux, Bâtiment 2A, 3ième étage, 146 Rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux

Abstract

The Ondine syndrome, or *congenital central hypoventilation syndrome* (*CCHS*), is a rare genetic disorder caused by a heterozygous mutation of the *PHOX2B* gene. The main clinical manifestations are severe hypoventilation associated with a near complete loss of ventilatory response to hypercapnia. To date, mechanical ventilation by tracheostomy cannula is the only method of respiratory supplementation that is used to counteract these deficits. In order to improve patient's everyday life, it is essential to develop research on molecules with potential therapeutic interests. In this perspective, my thesis project was devoted to test *in vitro*, on an animal model of CCHS (Phox2b$^{27Ala/+}$ mice), the capacities of pharmacological agents to compensate for the respiratory deficits linked to *PHOX2B* mutation and to identify their underlying mechanisms. By electrophysiological recordings of neural activities on isolated brainstem preparations from animals carrying the mutation and their wildtype congeners and containing the neural networks that control respiration, respiration-linked activities were measured in control condition and after pharmacological treatment. (**1**) Three compounds of the Heat Shock Protein (HSP) signalling family were studied, and more particularly ATS-002, that proved to be very effective in restoring both basal respiratory rate and a response to acidosis close to the values obtained in control animals. The effects of ATS002 on respiratory rhythm are mediated by an indirect action, via the involvement of microglia, on the activity of the Pre-Bötzinger complex known to control the respiratory rhythm generation. On the other hand, the mechanisms of the recovery of the acidosis response remain poorly identified, but preliminary experiments suggest that the retrotrapezoïd/parafacial respiratory group, known to be anatomically and functionally affected by *PHOX2B* mutation and to be a major player in central chemosensitivity, would not be involved. (**2**) Using a purely anatomical approach, I also show in the mutant that brainstem microglia exhibit a morphological profile associated with a different activation state than in control animals that can be restored by ATS002 treatment. These data suggest an abnormal inflammatory state in Phox2b$^{27Ala/+}$ animals that can be reversed by the known anti-inflammatory effect of this compound. (**3**) Furthermore, it has been shown in cell culture that polyalanine expansion of *Phox2b* leads to toxic accumulation of protein aggregates. ATS002 is known to have anti-aggregating effects due to its action on the HSP70/90 balance. By measuring the quantity of proteins in the brainstem (western blot) I was able to show that this balance is abnormal in mutant animals but can be restored after treatment. (**4**) Finally, in close collaboration with the Gallego team (Paris), we observed an abnormally high number of obstructive apneas in Phox2b$^{27Ala/+}$ neonates, that can be associated with the existence of a morpho-functional alteration of the hypoglossal motor nucleus which controls the upper airways. This thesis work thus proposes original tracks for the research of pharmacological compounds likely to have a therapeutic interest within the framework of the Ondine syndrome. It also brings new data on the probable existence of an inflammatory terrain and an alteration of the permeability of the upper airways in Ondine patients, which must now be taken into account in the therapeutic approaches applied in clinic.

Key words: congenital central hypoventilation, PHOX2B, obstructive apneas, chemosensitivity, breathing, therapeutic treatments, inflammation, microglia

Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (UMR5287), Université de Bordeaux,

Bâtiment 2A, 3ième étage, 146 Rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux

Sommaire des figures

INTRODUCTION

Figure 1 : Caractérisation des trois phases de l'activité respiratoire chez le chat. 18
Figure 2 : Expérience de sections étagées du tronc cérébral et découverte de l'oscillateur du PréBötC. 19
Figure 3 : Importance des neurones NK1R^{+} du PréBötC dans la rythmogenèse respiratoire. 22
Figure 4 : Deux hypothèses mécanistiques pour expliquer la rythmogenèse respiratoire. 28
Figure 5 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle du PréBötC chez l'embryon de souris. 32
Figure 6 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle de l'e-pF chez l'embryon de souris. 37
Figure 7 : Couplage fonctionnel des oscillateurs de l'e-pF et du PréBötC pendant le développement embryonnaire. 39
Figure 8 : Complexe post-inspiratoire et théorie de la rythmogenèse tripartite. 41
Figure 9 : Distribution des structures respiratoires au sein du tronc cérébral. 45
Figure 10 : La présence d'extension polyalanines dans le gène PHOX2B entraîne la formation d'agrégats protéiques Phox2b et favorise leur localisation cytoplasmique. 53
Figure 11 : Représentation schématique du profil d'expression et de la dépendance développementale de Phox2b dans les structures du tronc cérébral associées au contrôle et à la régulation autonome de la respiration 57
Figure 12 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle des mutants Phox2b$^{27Ala/+}$. 60

Matériel et Méhodes

Figure 13 : Principe général de la recombinaison homologue par le système Cre/Lox. 72
Figure 14 : Schéma de la construction génétique utilisée pour générer les mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ ::Cre. 74
Figure 15 : Protocole expérimental suivi pour l'étude des activités nerveuses sur des préparations « en bloc » 81
Figure 16 : Approche expérimentale suivie pour l'étude de l'activité du PréBötC sur tranche transversale de tronc cérébral. 83
Tableau 1 : Liste des anticorps primaires utilisés. 86
Tableau 2 : Liste des anticorps secondaires utilisés 86
Figure 17 : Méthode d'analyse de la circularité des cellules microgliales 89

Résultats

Chapitre I

Figure 18 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle et en réponse à l'acidose pour des préparations de tronc cérébral isolé provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps in vitro. 101
Tableau 3 : Tableau des valeurs de fréquence respiratoire fictive enregistrée au niveau des racines du nerf phrénique sur des préparations isolées en bloc de WT et de CRE. 103
Figure 19 : Altération de la rythmogenèse respiratoire chez les mutants à long terme in vitro. 104

Figure 20 : Absence de réponse à l'acidose chez le mutant. *105*
Figure 21 : Effet de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale des préparations en bloc. *108*
Figure 22 : Effet de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose in vitro. *110*
Figure 23 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement à l'ATS-002 (10 µM). *111*
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2) en absence ou en présence d'ATS-002 (10 µM). *112*
Figure 24 : Effet du KU-32 sur la fréquence respiratoire basale des préparations en bloc. *115*
Figure 25 : Effet du KU-32 sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc. *116*
Figure 26 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement au KU-32 (10 µM). *117*
Tableau 5 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2) en absence ou en présence de KU-32 (10 µM). *118*
Figure 27 : Effet du SAHA sur la fréquence respiratoire fictive des préparations en bloc. *120*
Figure 28 : Effet du SAHA sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc. *121*
Figure 29 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement au SAHA (1 µM). *122*
Tableau 6 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose en absence ou en présence de SAHA (1 µM). *123*
Figure 30 : Comparaison des effets in vitro des composés pharmacologiques d'intérêt sur la fréquence respiratoire des préparations en bloc. *125*
Figure 31 : Comparaisons des effets des composés pharmacologiques d'intérêt sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc. *126*
Figure 32 : Mécanismes d'action des composés pharmacologiques d'intérêt et leurs effets respectifs sur l'activité respiratoire fictive in vitro. *128*

Chapitre II

Figure 33 : Activité du réseau du PréBötC sur des préparations en tranche contrôles à long terme in vitro. *131*
Figure 34 : Effets d'une exposition prolongée à l'ATS-002 sur les activités générées par le réseau du PréBötC isolé en tranche. *133*
Figure 35 : Implication de la microglie dans la modulation de l'activité du PréBötC à long terme. *136*

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des valeurs de la fréquence de l'activité respiratoire générée par le réseau du PréBötC et du pourcentage de survie des préparations en présence d'ATS-002, de LipClo ou des deux. *137*
Figure 36 : Implication de la microglie dans les effets de l'ATS-002 sur l'augmentation de la fréquence respiratoire du réseau du PréBötC isolé sur tranche de tronc cérébral. *138*
Figure 37 : Pourcentage de survie des préparations en tranche à long terme in vitro après un traitement au LipClo ou un traitement conjoint au LipClo et à l'ATS-002. ..... *139*
Figure 38 : Effet d'une exposition prolongée à l'ATS-002 sur l'activité de l'e-pF dans la réponse à l'acidose. *142*
Figure 39 : Mesure de la concentration tissulaire en 5-HT et 5-HIAA dans des troncs cérébraux d'embryons de WT et de CRE. *144*
Figure 40 : Caractérisation du niveau d'expression des protéines HSP90 et HSP70 sur les préparations WT et CRE. *147*
Figure 41 : Effet de l'ATS-002 sur le niveau d'expression des protéines HSP90 et HSP70 sur les préparations WT et CRE. *149*

Chapitre III

Figure 42 : Quantification des cellules microgliales dans le tronc cérébral entier. *154*
Figure 43 : Quantification des cellules microgliales dans les noyaux moteurs hypoglosses et faciaux *155*
Figure 44 : Caractérisation morphologique des corps cellulaires microgliaux. *157*
Figure 45 : Effet de l'ATS-002 sur la morphologie de la microglie du tronc cérébral *159*

Annexes

Figure 46 : Effets du KU-32 sur la fréquence d'activité du réseau du PréBötC isolé en tranche. *198*
Figure 47 : Effets du KU-32 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux *200*
Figure 48 : Effets de l'ATS-002 sur le potentiel de membrane des neurones inspiratoires du PréBötC. *203*

Liste des abréviations

17-AAG : 17-déméthoxygeldanamycine ou Tanespimycine
5-HT : 5-hydroxytryptamine ou Sérotonine
5-HIAA : Acide 5-hydroxyindolacétique
aCSF : Liquide cérébrospinal artificiel
ADN : Acide désoxyribonucléïque
Ala : Alanine
AM : Groupement acétoxyméthylester
AMPARs : Récepteurs à l'α-amino-3-hydroxy-5-méthylisoxazol-4-propionate
ANOVA : Analyse de la variance
ARN : Acide ribonucléïque
Atoh1 : Abréviation anglaise de « *Atonal BHLH Transcription Factor 1* »
ATP : Adénosine triphosphate
av. J. -C. : Avant Jésus-Christ
BF : Activité à basse fréquence
BF-HF : Profil mixte d'activité à basse fréquence et haute fréquence
BötC : Complexe Bötzinger
BSA : Albumine de sérum bovin
CCHS : *Syndrome d'hypoventilation centrale congénitale* ou Syndrome d'Ondine
C4 : Racine nerveuse phrénique
ChaT : Choline acétyltransférase
ChR2 : Channelrhodopsin-2
CPG : Générateurs de Patrons Centraux
CO_2 : Dioxyde de Carbone
cVRG : Groupe Respiratoire Ventral caudal
DA : Dopamine
DAMGO : [D-Ala^2, N-MePhe^4, Gly-ol]-enképhaline
DMSO : Diméthylsulfoxyde
DRG : Groupe Respiratoire Dorsal
E : Expiratoire
E13.5 à E18.5 : Stade du développement embryonnaire
EDTA : Acide éthylènediaminetétraacétique
Egr2/Krox20 : Early Growth Response 2
e-pF: embryonic parafacial
EP3R : Récepteur des prostaglandines
$EP3R_\alpha$: Sous-unité α du récepteur des prostaglandines
$EP3R_\gamma$: Sous-unité γ du récepteur des prostaglandines

GA : Geldanamycine
GPR4 : Récepteurs couplés aux protéines G-4
FFA : Acide Flufénamique
H^+ : Ion hydronium
$HCLO_4$: Acide perchlorique
HDAC : Inhibiteur des histones désacétylases
HF : Activité à haute fréquence
HPLC : Chromatographie en phase liquide à haute performance
HRP : Peroxydase de Raifort
HSF-1 : Facteur de choc thermique 1
HSP70/90 : Protéines de choc thermique de 70kDa et 90kDa
HSR : Réaction de réponse à un choc thermique
I : Inspiratoire
I_{CaN} : Conductance cationique non-sélective
I_h : Conductance cationique voltage-dépendante
I_{NaP} : Conductance sodique voltage-dépendante
iVRG : Groupe Respiratoire Ventral intermédiaire
IL-1β : Interleukine-1β
IX : nerf glossopharyngien
K^+ : Courant potassique
KI : *Knock-In*
KNCQ : Famille des canaux potassiques Kv7
KO : *Knock-Out*
Lbx1: Abréviation anglaise de « *Ladybird Homeobox 1* »
LC : Locus coeruleus
LipClo : Forme encapsulée de l'acide clodronique
LPS : Lipopolysaccharides
Mafβ : Homologue B de l'oncogène du fibrosarcome musculo-aponévrotique V-maf
mPGES1 : Prostaglandine E synthase-1 microsomale
nA : Noyau ambigü
NA : Noradrénaline
Na^+ : Ion sodium
NBCe1 : Cotransporteur électrogène de bicarbonate de sodium 1
NK1R : Récepteur à la neurokinine-1
NMDARs : Récepteurs à l'acide N-méthyl-D-aspartique
NTS : Noyau du tractus solitaire
nVII : Noyau moteur du facial
nXII : Noyau moteur de l'hypoglosse
O_2 : Dioxygène

P : Stade de développement post-natal
P2Y : Récepteurs purinergiques couplés aux protéines G
$PaCO_2$: Pression partielle en CO_2
PaO_2 : Pression partielle en O_2
PAs : Potentiels d'action
PBS : Tampon phosphate salin
PCR : Réaction en chaîne par polymérase
pFRG : Groupe respiratoire parafacial
PGE_2 : Prostaglandine E2
PGK : Phosphoglycérate kinase
pH : Potentiel Hydrogène
Phox2b : Abréviation anglaise de « *Paired Like Homeobox 2B* »
PiCO : Complexe post-inpiratoire
pLTF : Facilitation phrénique à long terme
PolyAla : Extensions de Polyalanines
Post-I : Pos-inspiratoire
PréBötC : Complexe Pré-Bötzinger
Pre-I : Pré-inspiratoire
PRG : Groupe respiratoire pontique
r : Rhombomères
RCF : Force Centrifuge Relative
RIL : Riluzole
ROBO3 : Roundabout homolog 3
RTN : Noyau rétrotrapézoïde
rVRG : Groupe Respiratoire Ventral rostral
SDS : Sodium Dodécyl Sulfate
SNC : Système Nerveux Central
SP : Substance P
SP-SAP : Substance P conjuguée à la Saporine
Sst : Somatostatine
TASK : Abréviation anglaise de « *TWIK-related Acid Sensitive K^+ channel* »
TBS : Abréviation anglaise de « *Tris-Buffered Saline* »
TBST : Abréviation anglaise de « *Tris-Buffered Saline with Tween 20* »
TLR4 : Abréviation anglaise de « *Toll-Like receptor 4* »
Tris-HCl : Tris Hydrochloride
V : Nerf trijumeau
VII : Nerf facial
V0 : Domaine ventral
VAS : Voies aériennes supérieures

VGluT2 : Transporteurs vésiculaires du glutamate de type 2
VRG : Groupe Respiratoire Ventral
WB : Western Blot
WT : Wild-Type
µOR : Récepteurs aux opioïdes

INTRODUCTION

I. La fonction respiratoire

Il faut remonter plusieurs millénaires avant Jésus-Christ (av. J. -C.) pour voir évoquer pour la première fois un lien entre la respiration et la circulation sanguine. Pour autant, cela ne sera qu'à partir de l'antiquité grecque que les plus grandes théories de la biologie et les plus grands courants de pensées verront le jour, seront confrontés, et remis en question. Parmi les Hommes qui marqueront cette ère, nous retiendrons entre autres, ***Empédocle***, pour les connaissances qu'il apportera sur la circulation sanguine. Il expliquera notamment que la respiration et la circulation sanguine fonctionnent par des mouvements alternatifs de pression. Nous lui devons également la première description de la façon dont les fœtus se nourrissent grâce au placenta. Autour de – 400 av. J. -C. ***Hippocrate*** décrira la respiration comme un mécanisme qui permet de refroidir le corps chauffé par le cœur et les poumons, et ***Platon*** décrira les systèmes artériels et veineux. Plus tard, autour de -300 av. J -C. ***Erasistrate*** et ***Hérophile*** deux médecins de la Grèce antique ont été les premiers à disséquer des cadavres humains et à mettre en évidence l'existence des hémisphères cérébraux, du cervelet, et à corréler le niveau de gyrification avec le degré d'intelligence. On doit également à ***Erasistrate*** la première description de la mécanique ventilatoire selon laquelle les mouvements de la cage thoracique et des poumons créent un vide qui se remplit immédiatement d'air exogène. Grâce à ses travaux, ***Erasistrate*** sera considéré comme le père fondateur de la physiologie respiratoire et circulatoire. Néanmoins, près de 500 ans plus tard, ***Claude Galien*** démontrera qu'il s'agit de sang et non d'air qui circule dans les artères. Il mettra un point d'honneur à étayer la majorité de ses démonstrations en ayant recours à la dissection et la vivisection. Les travaux de ***Galien*** resteront la référence dans les domaines de la physiologie et de la médecine pendant plus de 1400 ans, et seront traduits dans plusieurs langues. Il faudra alors attendre les XVI° et XVII° siècles pour observer les premiers écrits corrigeant ceux que les médecins de l'antiquité Grecque avaient apportés. C'est en effet à ***Leonard de Vinci ; André Vésale*** et ***Barthélémy Eustache*** que nous devons une des descriptions les plus précises (pour l'époque) de l'anatomie du système respiratoire. Malgré ces avancées considérables pour l'époque, la fonction principale de la respiration n'avait pas encore été clairement établie.

Cela s'explique en partie par l'ignorance de l'existence du dioxygène (O_2) et du dioxyde de carbone (CO_2) ainsi que par des connaissances encore beaucoup trop sommaires sur l'anatomie microscopique pulmonaire. Nous devons alors cette avancée majeure aux travaux de ***Marcello Malpighi*** qui démontrera que l'air circule au travers de la trachée jusque dans les bronches. Il décrira par la suite le rôle principal de la respiration et démontrera l'importance du lien qui existe entre la respiration et la circulation sanguine.

1. Neurophysiologie du comportement respiratoire

1.1. **Généralités sur la fonction respiratoire**

La respiration est un comportement vital, inné, et naturel partagé par l'intégralité des espèces vivantes peuplant notre Terre. C'est aux cyanobactéries, il y'a environ 2 milliards d'années, que l'on doit une des premières manifestations marquantes de la respiration. En effet, elles sont responsables d'un bouleversement écologique qui a conduit à la modification de la composition gazeuse de l'atmosphère alors riche en méthane à l'époque, en l'actuelle, composée essentiellement à 78% de diazote et 21% d'O_2. Ce phénomène appelé photosynthèse oxygénique a permis et permet encore aujourd'hui de maintenir un taux d'oxygène optimal dans l'atmosphère terrestre et de fournir l'intégralité de la matière organique indispensable à la vie sur Terre. Depuis, les organismes n'ont jamais cessé d'évoluer, leur organisation s'est complexifiée ce qui a entraîné de nombreuses modifications et adaptations anatomiques des appareils respiratoires, et par conséquent une multiplication du nombre de manifestations différentes de la respiration. On retrouve ainsi des formes de respiration aquatique, cutanée, végétale, trachéenne, et aérienne. Toutes ces formes partagent une même fonction fondamentale commune qui est : l'apport continu d'O_2 pour le métabolisme cellulaire et l'élimination du CO_2 produit par ce métabolisme.

Chez de nombreuses espèces de mammifères, la fonction respiratoire se manifeste très tôt au cours du développement fœtal sous la forme d'une respiration aquatique. Chez la souris (modèle animal de notre étude) par exemple, les toutes premières activités rythmiques de faibles fréquences (min^{-1}) sont détectées autour des $10^{ième}/12^{ième}$ jours de développement embryonnaire (***Abadie, Champagnat and Fortin, 2000*** ; ***Champagnat et al., 2011***). A ce stade de développement, ces activités dites « *primordiales* » ne sont pas encore liées à la fonction respiratoire, mais elles permettent néanmoins d'initier la mise en place et la maturation progressive des réseaux de

neurones respiratoires (***Champagnat et al., 2011***). Ce n'est qu'à partir du 14ième jour de développement embryonnaire qu'apparaissent les premiers mouvements respiratoires fœtaux importants pour le développement de certains organes internes (dont les poumons) et certains muscles (***Milles, 1950*** ; ***Suzue, 1996*** ; ***Abadie, Champagnat and Fortin, 2000*** ; ***Viemari et al., 2003*** ; ***Greer, Funk and Ballanyi, 2006***). Ces mouvements respiratoires fœtaux génèrent des mouvements de liquide amniotique visant à remplir les alvéoles pulmonaires qui en ont besoin pour se développer. Par ailleurs, pendant le développement des alvéoles pulmonaires, les échanges gazeux sont assurés par la circulation placentaire via le cordon ombilical. La section de ce dernier après la parturition entraîne une chute drastique de la pression partielle (Pa) en O_2 (PaO_2) et une forte augmentation réciproque de la $PaCO_2$ induisant une importante diminution du pH sanguin. La captation de ces signaux par le système respiratoire déclenche les premières inspirations de très grandes amplitudes qui permettent de contrebalancer les facteurs de résistance pulmonaire et vider les alvéoles pulmonaires du liquide amniotique qu'elles contiennent (***Poets et al., 1997*** ; ***Ramanathan, 2008***). Ainsi, le nouveau-né adoptera sa nouvelle et dernière forme de respiration qui l'accompagnera tout au long de sa vie : <u>la respiration pulmonaire aérienne</u>.

La respiration pulmonaire aérienne associe deux fonctions : (**1**) la ventilation, qui correspond à l'alternance permanente des mouvements inspiratoires (entrée de l'air dans les poumons) et expiratoires (sortie de l'air des poumons), et (**2**) l'hématose, qui est l'étape pulmonaire des échanges gazeux qui repose sur la ventilation alvéolaire.

L'hématose est un mécanisme crucial de diffusion de l'air inhalé au travers des membranes des compartiments alvéolo-capillaires reposant sur les différentes pressions partielles des gaz qui règnent au sein de ces compartiments (Loi de Fick). Ainsi, pour assurer la circulation de l'O_2 des alvéoles pulmonaires vers le compartiment sanguin, la PaO_2 alvéolaire est plus importante que la PaO_2 du compartiment sanguin, et réciproquement le CO_2 est éliminé des poumons parce que la $PaCO_2$ du compartiment sanguin est plus importante que la $PaCO_2$ alvéolaire. De cette façon, les organes reçoivent un sang suffisamment riche en O_2 afin de répondre à leurs besoins métaboliques. La respiration est donc asservie aux besoins métaboliques de l'organisme, et pour y subvenir, elle est finement régulée par des mécanismes humoraux et nerveux. Ces derniers permettent au système respiratoire de s'adapter rapidement et de façon optimale à toutes les sources de perturbations qui existent.

Il peut s'agir d'une augmentation forte et soudaine de la demande en O_2 subséquente à une activité physique intense, ou bien d'une confrontation de l'organisme à des conditions environnementales inhabituelles (altitude, profondeur). Dans les deux cas, l'activité ventilatoire augmente significativement afin de subvenir à la demande métabolique, mais aussi et surtout, pour évacuer les nombreux métabolites produits par le métabolisme cellulaire.

Bien que l'activité respiratoire soit placée sous le contrôle du système nerveux autonome, elle reste sous l'influence permanente de groupes de neurones corticaux qui lui permettent de s'intégrer dans des comportements parfois beaucoup plus complexes tels que la phonation, la déglutition ou encore la nage en apnée. Ces comportements nécessitent un contrôle extrêmement fin et précis de l'activité respiratoire pour pouvoir être coordonnés. En effet, la phonation par exemple, ne peut intervenir naturellement que lors des phases expiratoires du cycle respiratoire.

1.2. **Bases de la mécanique ventilatoire**

Après avoir redéfini les fondements de la fonction respiratoire, il revient de décrire brièvement les points mécaniques clés qui sous-tendent son activité. Avant toute chose, rappelons que la ventilation est caractérisée par l'alternance de deux actes moteurs spontanés que sont : l'inspiration et l'expiration. La succession d'un mouvement inspiratoire et d'un mouvement expiratoire est appelée : cycle respiratoire. Chez un individu au repos, les cycles respiratoires se succèdent à une fréquence moyenne de 12 à 15 cycles/min.

1.2.1. L'inspiration

L'inspiration est un acte moteur induit par la contraction concertée de plusieurs muscles. Le principal muscle impliqué dans l'inspiration est le diaphragme, innervé par le nerf phrénique issu des segments cervicaux 3 à 6. Lors de sa contraction, le diaphragme s'aplatit et s'abaisse comme un piston, et l'amplitude de son mouvement est fonction de l'intensité de l'inspiration. Lorsque l'intensité de l'inspiration doit être augmentée, des groupes de muscles tels que les intercostaux externes, le scalène, ou le sterno-cléido-mastoïdien peuvent être recrutés et mis en jeu. La contraction coordonnée de l'ensemble de ces groupes musculaires entraîne le soulèvement des côtes et la dilatation de la cage thoracique, tirant les poumons de sorte que la pression qui y règne (pression intrapleurale) diminue et devienne inférieure à la pression atmosphérique rendant

possible l'inhalation de l'air exogène. La phase inspiratoire est également caractérisée par l'ouverture des voies aérienne supérieures (VAS) par lesquelles l'air pénètre et se dirige vers les poumons. Cette ouverture est assurée par la contraction conjointe des muscles protruseurs de la langue, dilatateurs du pharynx et abducteurs du larynx. Finalement, c'est la somme des contractions de tous ces différents groupes musculaires qui détermine le caractère actif de l'inspiration. Par ailleurs, il est fondamental que ce phénomène soit actif, car le risque pour les VAS (surtout le pharynx) serait qu'elles se collapsent sous l'effet de la pression pulmonaire créée par le mouvement thoracique.

1.2.2. L'expiration

L'expiration est initiée par le relâchement des muscles thoraciques à la fin de l'inspiration. Par opposition à l'inspiration, l'expiration est la phase passive du cycle respiratoire. On la dit passive, car elle ne repose que sur la compliance du tissu pulmonaire, c'est-à-dire sa capacité à modifier son volume en réponse à une contrainte mécanique ou chimique. Toutefois, bien que passive, l'expiration est le siège d'activités motrices particulièrement importantes. En effet, immédiatement après la fin de l'inspiration, dans une phase appelée post-inspiration, les muscles constricteurs du pharynx et adducteurs du larynx reçoivent une forte commande motrice qui entraîne une diminution progressive du diamètre des VAS. Cela peut paraître totalement paradoxal compte tenu du fait que la diminution du diamètre des VAS constitue un véritable frein à l'exhalation de l'air alvéolaire, mais en réalité, c'est un phénomène fondamental. En effet, une vidange trop rapide et brutale des poumons pourrait entraîner des risques importants d'atélectasie pulmonaire (collapsus alvéolaire). En outre, la fermeture des VAS permet d'augmenter considérablement le temps de contact entre l'air oxygéné, les alvéoles, et les capillaires sanguins, favorisant fortement l'hématose. Enfin, lors d'efforts intenses, ou pendant une hyperventilation, l'expiration devient active et met en jeu les muscles de la paroi abdominale afin de repousser le diaphragme vers le haut, de renforcer la surpression pulmonaire et de faciliter l'expulsion de l'air.

1.3. **Mise en évidence de l'origine centrale de la respiration**

Grâce à une horloge respiratoire composée de plusieurs contingents de neurones respiratoires localisés dans le cerveau, nous produisons de manière tout à fait inconsciente une moyenne d'environ 600 millions de cycles respiratoires tout au long de notre vie. Ce paragraphe vise à retracer la chronologie des expériences pionnières qui ont permis de mettre en évidence l'existence de cette horloge.

Les premiers travaux majeurs datent de l'antiquité, et sont attribués à ***Claude Galien*** qui a montré que le rythme respiratoire est généré au sein du système nerveux central (SNC) par une structure située au-dessus de la moelle épinière. Des travaux de ***Legallois,*** (***1812***) et ***Flourens,*** (***1851***) naîtra l'idée de centres respiratoires (notion de « *nœud vital* ») dont la section abolit la respiration. Plus tard, ***Lumsden,*** (***1923***) finira par identifier les centres pneumotaxiques et apneustiques dans le pont en réalisant des sections bulbaires selon l'axe rostro-caudal chez le chat. Grâce à ses travaux sur le chat paralysé et anesthésié, ***Richter,*** (***1982***) a démontré que l'activité rythmique respiratoire est organisée en trois phases qui se succèdent : inspiratoire ; post-inspiratoire ; expiratoire. La coordination de ces trois phases est rendue possible grâce à l'organisation des patrons de décharge de 6 sous-catégories de neurones respiratoires caractérisées sur la base de leurs décharges durant l'activité respiratoire (**Figure 1**). Plus tard, les travaux pionniers de ***Suzue,*** (***1984***) ont permis de bénéficier d'un nouveau modèle d'étude *in vitro* dit de « *tronc cérébral/moelle épinière isolé* » grâce auquel nous disposons aujourd'hui de la plus grande majorité des connaissances sur l'origine de la rythmogenèse respiratoire. Ce modèle préserve l'intégrité anatomique et fonctionnelle des structures respiratoires du tronc cérébral, et offre la possibilité d'enregistrer des activités respiratoires dites « *fictives* » (car sans cible musculaire) au niveau des nerfs phréniques (racines nerveuses C4) innervant le diaphragme. Quasiment dans le même temps, ***Onimaru and Homma,*** (***1987***) ont décrit pour la première fois des activités neuronales rythmiques pré-inspiratoires qui précèdent les activités respiratoires enregistrées au niveau des racines nerveuses C4. Plus tard, ***Smith et al.,*** (***1991***) ont réalisé des expériences de sections étagées du tronc cérébral (**Figure 2A**) qui ont permis d'identifier le complexe Pré-Bötzinger (PréBötC), un réseau neuronal du bulbe caudal responsable de la rythmogenèse inspiratoire dont les activités contrôlent celles des sorties motrices inspiratoires (**Figure 2B**).

Enfin, ***Onimaru and Homma,*** (***2003***) ont identifié et localisé le groupe respiratoire para-facial (pFRG), un réseau respiratoire du bulbe rostral dont l'activité précède celle du PréBötC, il est alors considéré comme contrôlant l'activité pré-inspiratoire.

A ce jour, les données les plus récentes sont apportées par ***Anderson et al.,*** (***2016***) qui ont identifié le complexe post-inspiratoire (PiCo) impliqué dans le contrôle des activités post-inspiratoires. Selon toute vraisemblance, le PiCo participerait de façon active à la rythmogenèse respiratoire, cependant, le manque de données sur ce générateur ne permet pas encore de le confirmer avec certitude. Quoi qu'il en soit, il est relativement bien admis aujourd'hui que la genèse de l'activité respiratoire « *eupnéique* » au niveau du tronc cérébral repose sur des interactions réciproques entre le pFRG, le PréBötC, et le PiCo qui forment la commande respiratoire centrale ou générateur central du rythme respiratoire.

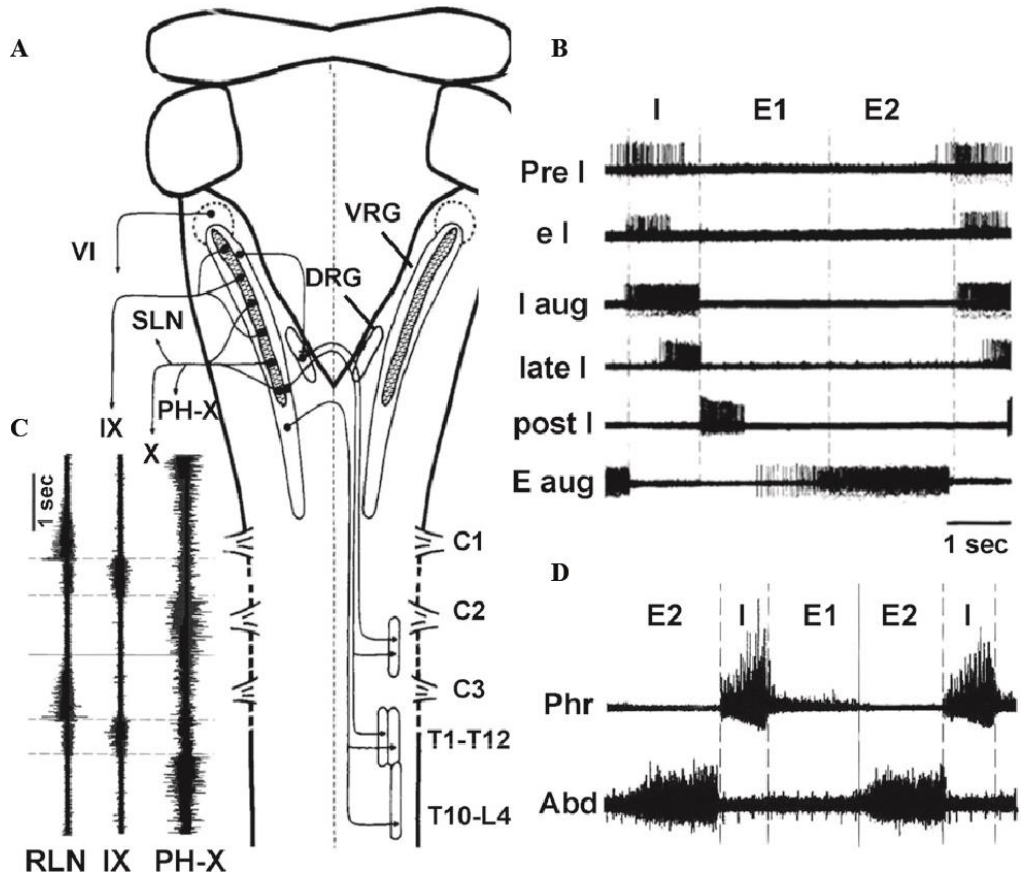


Figure 1 : Caractérisation des trois phases de l'activité respiratoire chez le chat.

(**A**) Vue dorsale du tronc cérébral représentant la localisation des neurones respiratoires du groupe respiratoire dorsal (DRG) et du groupe respiratoire ventral (VRG), leurs projections axonales, et l'innervation des nerfs crâniens. Le cycle respiratoire se décompose en trois phases : Inspiratoire (I) ; Post-inspiratoire ou Expiratoire précoce (E1) ; Expiratoire tardive (E2). (**B**) Au sein du DRG et du VRG, 6 patrons de décharge neuronale sont identifiables. (**C**) Tracés des activités de décharge des sorties motrices crâniales, et (**D**) des sorties respiratoires spinales. Données obtenues à partir de plusieurs chats décérébrés. Abréviations : *Pre-I : pré-inspiratoire ; e-I : inspiratoire précoce ; I-aug : inspiratoire croissant ; Late-I : inspiratoire tardif ; Post-I : post-inspiratoire ; E-aug : expiratoire croissant ; Phr : nerf phrénique ; Abd : branche L1 du nerf lombaire ; RLN : nerf laryngé récurrent ; SLN : nerf laryngé supérieur ; VII : nerf facial ; IX : nerf glossopharyngien ; X : nerf vague ; PH-X : branche pharyngée du X*. (adapté de ***Bianchi and Gestreau, 2009***).

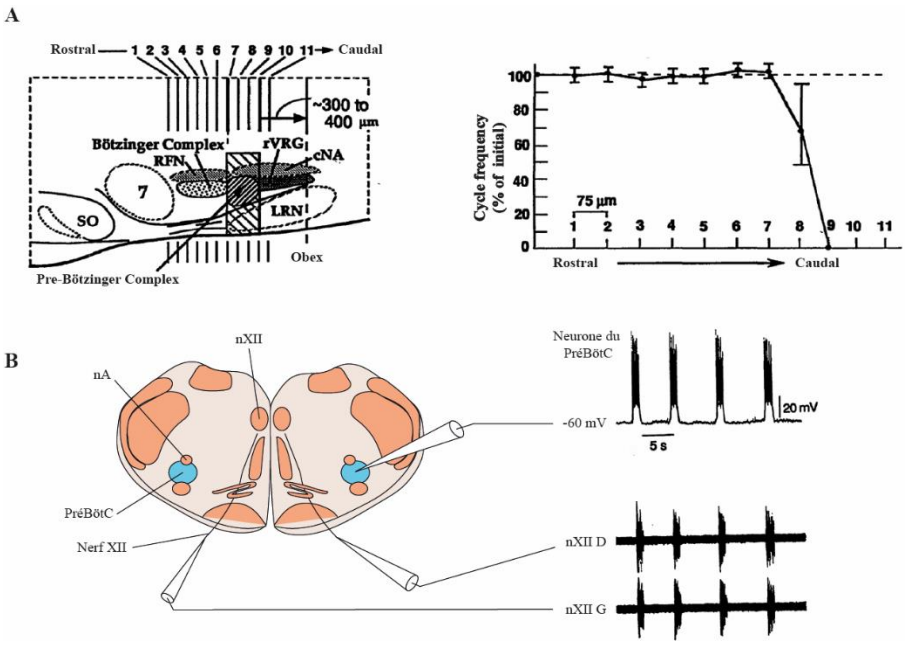


Figure 2 : Expérience de sections étagées du tronc cérébral et découverte de l'oscillateur du PréBötC.

(**A**) *<u>À gauche</u>* : Représentation schématique sagittale d'un tronc cérébral illustrant la position du PréBötC et des structures adjacentes. Chacune des lignes verticales numérotées au-dessus du schéma correspond aux sections uniques de 75 µm qui ont été réalisées successivement selon l'axe rostro-caudal du tronc cérébral. La région hachurée correspond à la région bulbaire d'où émerge le rythme respiratoire. *<u>À droite</u>* : Graphique des variations de fréquence de décharge du nerf phrénique enregistré sur des préparations isolées de tronc cérébral en fonction du niveau des sections réalisées. Les sections au niveau du PréBötC (niveau 8 à 10) abolissent l'activité rythmique ce qui démontre le caractère nécessaire et suffisant de ce réseau pour la rythmogenèse respiratoire. (**B**) *<u>À gauche</u>* : Illustration d'une tranche transversale de 500 µm de tronc cérébral contenant le PréBötC (en bleu) localisé en position ventrale par rapport au noyau ambigu (nA), les noyaux moteurs de l'hypoglosse (nXII), et les racines motrices du nerf hypoglosse (Nerf XII). *<u>À droite</u>* : Enregistrement en patch clamp d'un neurone du PréBötC (tracé du haut) dont l'activité est en phase avec celles des sorties motrices du XII (deux tracés du bas). Abréviations : *SO : olive supérieure ; 7 : noyau moteur facial ; RFN : noyau rétrofacial ; rVRG : groupe respiratoire ventral rostral ; cNA : division caudale du noyau ambigu ; LRN : nerf laryngé récurrent ; nXII : noyau moteur de l'hypoglosse ; nA : noyau ambigu.* (adapté de ***Smith et al., 1991***).

2. Le générateur central du rythme respiratoire

Dans cette partie, une description la plus précise possible des trois structures qui composent le générateur central du rythme (PréBötC ; pFRG ; PiCo) sera faite. Je commencerai par une description anatomique et fonctionnelle de chacune d'entre elles. J'évoquerai ensuite les propriétés neuronales respectives de ces structures afin de comprendre la façon dont elles s'organisent pour générer une activité rythmique. Je présenterai les séries expérimentales les plus saillantes ayant permis de mettre en évidence leur émergence anatomique et fonctionnelle. Enfin, en détaillant la façon dont ces trois structures sont interconnectées je montrerai que la rythmogenèse est un phénomène complexe nécessitant une organisation spatiotemporelle précise.

Le complexe Pré-Bötzinger (PréBötC)

2.1. **Découverte du complexe Pré-Bötzinger**

En réalisant des sections étagées successives (75 µm) du tronc cérébral, ***Smith et al.,*** (***1991***) ont mis en évidence l'existence d'une petite région ventrale du tronc cérébral nécessaire et suffisante à la rythmogenèse respiratoire qu'ils ont nommée « *complexe Pré-Bötzinger* » (PréBötC). Le PréBötC est une structure bilatéralement distribuée de part et d'autre de la ligne médiane. Il est composé de plusieurs populations neuronales définies sur la base de leurs propriétés de décharge. On y retrouve notamment des neurones : Pré-inspiratoires (Pre-I) ; Inspiratoires (I) ; Post-inspiratoires (Post-I) ; Expiratoires (E) (***Connelly, Dobbins and Feldman, 1992***). Le PréBötC est défini comme un générateur de patrons centraux (traduit de l'anglais *« Central Pattern Generator »*, CPG) ou oscillateur, car il est capable de générer spontanément une activité rythmique en absence de toute stimulation périphérique et de tout retour sensoriel (***Smith et al., 1991***). Le PréBötC est considéré comme l'oscillateur inspiratoire, car bien qu'il contienne plusieurs populations neuronales différentes (Pre-I ; I ; Post-I ; E), les activités qu'il génère sont à l'origine des activités motrices recueillies au niveau des racines nerveuses C4 qui innervent le diaphragme, muscle inspiratoire principal (***Hilaire and Pásaro, 2003***). En définitive, le PréBötC dispose de toutes les propriétés nécessaires et suffisantes à l'élaboration du rythme respiratoire. Depuis son identification chez les rongeurs, quelques études ont tenté d'en proposer une localisation anatomique chez le chat et l'Humain (***Schwarzacher, Smith and Richter, 1995*** ; ***Schwarzacher, Rüb and Deller, 2011***).

2.2. **Caractérisation anatomique et fonctionnelle du complexe Pré-Bötzinger**

Aujourd'hui il n'existe toujours aucun marqueur anatomique propre au PréBötC qui permette de l'identifier de façon systématique. Toutefois, l'évolution des outils pharmacologiques et génétiques a permis d'apporter des précisions considérables sur les propriétés et les rôles respectifs de quelques récepteurs membranaires et transporteurs exprimés par certains neurones impliqués dans le contrôle de la rythmogenèse respiratoire.

Par exemple, un nombre important de neurones I et Pre-I du PréBötC exprime les récepteurs à la Neurokinine-1 (NK1R) sensibles à la substance P (SP) (**Figure 3A**) (***Gray et al., 1999, 2001*** ; ***Guyenet and Wang, 2001*** ; ***Stornetta et al., 2003***). Les neurones $NK1R^+$ sont impliqués de façon privilégiée dans l'activité rythmique respiratoire. Ainsi, *in vitro*, l'application de SP exogène directement sur des préparations réduites de tranche de PréBötC induit une augmentation nette de l'activité rythmique respiratoire (***Gray et al., 2001***). Par ailleurs, l'implication des neurones $NK1R^+$ dans la rythmogenèse respiratoire a été confortée par des résultats obtenus *in vivo* chez le rat adulte. En effet, la destruction bilatérale quasi-complète des neurones $NK1R^+$ du PréBötC par application de SP conjuguée à la Saporine (SP-Sap) induit une modification profonde du phénotype respiratoire des animaux qui se traduit notamment par une respiration ataxique accompagnée d'une altération sévère des constantes gazeuses sanguines et du pH (**Figure 3B**) (***Gray et al., 2001***). Enfin, il apparaît que la grande majorité des neurones $NK1R^+$ du PréBötC co-exprime le transporteur vésiculaire du glutamate de type 2 (VGluT2) dont la présence est requise pour la rythmogenèse respiratoire (***Guyenet et al., 2002*** ; ***Stornetta et al., 2003*** ; ***Wallen-Mackenzie et al., 2006***).

Le second grand groupe de neurones important au sein du PréBötC est une sous-catégorie des neurones $NK1R^+$ caractérisée par l'expression de la somatostatine (Sst) (***Stornetta et al., 2003*** ; ***Tan et al., 2008***). L'implication des neurones Sst^+ du PréBötC dans la rythmogenèse a été démontrée par l'utilisation d'un vecteur viral visant à faire exprimer le récepteur à l'Allatostatine, un canal potassique qui met sous silence les neurones qui l'expriment. Ainsi, l'expression de ce récepteur spécifiquement dans les neurones Sst^+ du PréBötC entraîne leur mise sous silence, et induit en conséquence un arrêt de la rythmogenèse qui peut aller jusqu'à induire des apnées sévères (***Tan et al., 2008***). Par ailleurs, s'agissant d'une sous-population de neurones $NK1R^+$, les neurones Sst^+ expriment eux aussi VGluT2. Toutefois, il a été démontré que l'expression de VGluT2 au sein des neurones Sst^+ n'est pas essentielle à la rythmogenèse respiratoire.

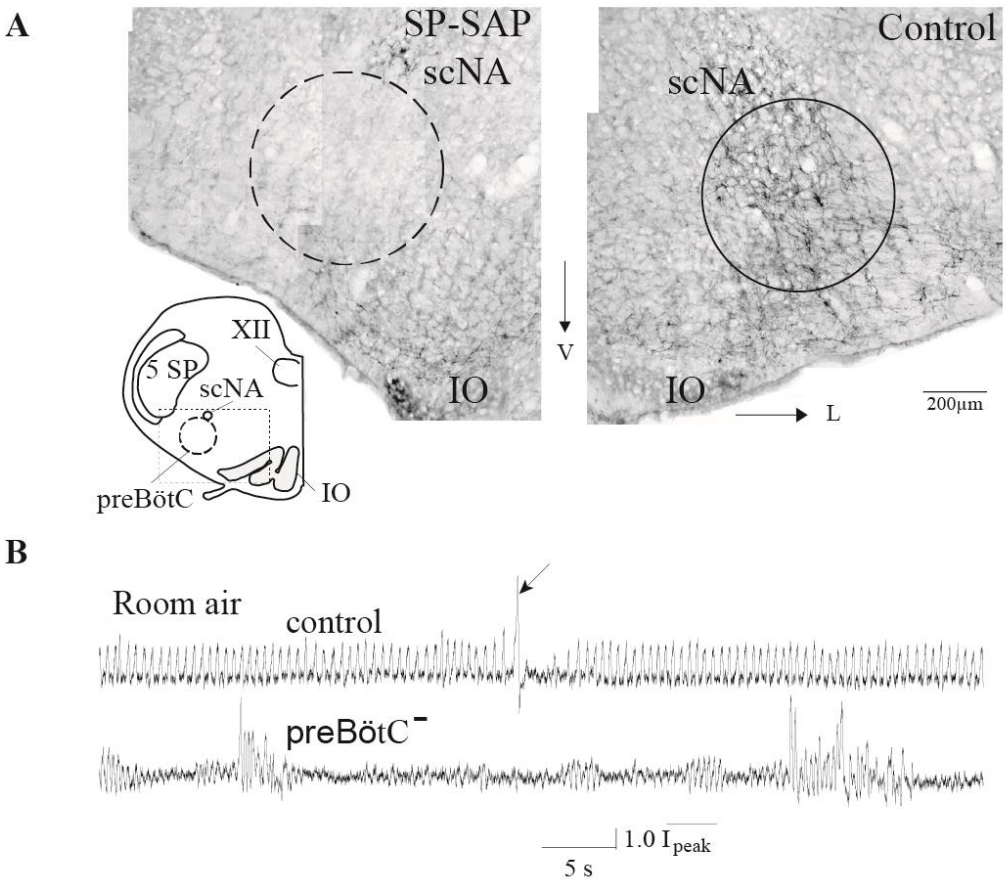


Figure 3 : Importance des neurones NK1R⁺ du PréBötC dans la rythmogenèse respiratoire.

(**A**) Illustration schématique de deux demies tranches transversales de tronc cérébral comprenant le PréBötC. *À droite* : Marquage immunohistochimique dirigé contre NK1R en condition contrôle chez le rat. *À gauche* : Absence de marquage immunohistochimique dirigé contre NK1R après injection locale au sein du PréBötC de Substance-P (SP), ligand naturel des NK1R, conjuguée à la Saporine (SAP), une protéine entraînant une apoptose neuronale par inactivation enzymatique ribosomale. L'injection de SP-SAP détruit la quasi-totalité des neurones NK1R⁺ du PréBötC. (**B**) Enregistrements pléthysmographiques de la respiration spontanée de rats témoins (tracé du haut ; control) et de rats lésés (tracé du bas ; preBötC⁻). Chaque inflexion vers le haut correspond à une activité inspiratoire. Les animaux témoins génèrent aussi spontanément des activités respiratoires augmentées (soupirs ; flèche) suivies de pauses expiratoires prolongées. Les animaux lésés par une injection de SP-SAP présentent un patron respiratoire ataxique et semblent ne plus être capables de générer spontanément des soupirs. Abréviations : *SP-SAP : Substance-P conjuguée à la Saporine ; scNA : division semi-compacte du noyau ambigu ; IO : olive inférieure ; XII : noyau hypoglosse ; 5SP : noyau trijumeau ; preBötC : complexe de Pré-Bötzinger*. (adapté de ***Gray et al., 2001***).

En effet, l'ablation spécifique de VGluT2 exclusivement dans les neurones Sst^+ du PréBötC n'a strictement aucun effet sur la fonction respiratoire (***Tupal et al., 2014***).

Enfin, le dernier groupe de neurones que je présenterai est défini par l'expression des récepteurs aux opioïdes μ (μOR). Ces neurones représentent également une sous-population neuronale $NK1R^+$, leur activation est responsable d'une dépression de l'activité du PréBötC qui se traduit par un fort ralentissement de l'activité respiratoire (***Gray et al., 1999*** ; ***Montandon et al., 2011***). De très récentes études montrent que les effets dépressifs connus des opioïdes sur le système respiratoire sont liés à une action directe sur les neurones μOR^+/ $NK1R^+$ du PréBötC (***Sun et al., 2019*** ; ***Bachmutsky et al., 2020***). Ainsi, l'ablation sélective des neurones μOR^+ du PréBötC bloque les effets des opioïdes sur la fréquence respiratoire. Cette dernière donnée corrobore fortement l'implication directe de la sous-population μOR^+ des neurones $NK1R^+$ du PréBötC dans les phénomènes de dépression respiratoire (***Bachmutsky et al., 2020***).

Finalement, l'existence des sous-catégories Sst^+ et μOR^+ souligne une certaine hétérogénéité neuronale au sein du réseau du PréBötC. Toutefois, l'expression de NK1R prédomine, ce qui en fait probablement à ce jour le marqueur anatomique le plus utilisé pour définir le PréBötC.

2.3. **La rythmogenèse au sein du complexe Pré-Bötzinger**

2.3.1. Propriétés pacemakers des neurones du complexe Pré-Bötzinger

La notion de « *pacemaker* » a été introduite pour la première fois vers la fin des années 50 grâce aux travaux de ***Hagiwara and Bullock,*** (***1957***) réalisés sur le système cardiaque de homard. Il faudra toutefois attendre la fin des années 80 pour que la notion de « *pacemaker* » soit évoquée pour première fois en lien avec le système respiratoire alors même que le PréBötC n'avait pas encore été découvert (***Feldman and Smith, 1989*** ; ***Onimaru, Arata and Homma, 1989***). La démonstration de la présence de neurones pacemakers au sein du PréBötC a été faite rapidement après sa découverte. Par ailleurs, c'est la présence de ces neurones pacemakers qui permet d'expliquer le maintien des propriétés rythmogènes du PréBötC lorsqu'il est isolé sur des tranches de tronc cérébral en absence de toute afférence synaptique (***Smith et al., 1991*** ; ***Johnson et al., 1994*** ; ***Koshiya and Smith, 1999*** ; ***Thoby-Brisson and Ramirez, 2001***).

L'autorythmicité des neurones pacemakers du PréBötC repose sur la succession de cycles d'activation/inactivation de certaines conductances ioniques membranaires voltage-dépendantes (**Figure 4A**). C'est notamment le cas de la conductance sodique persistante (I_{NaP}) et de la conductance cationique non-sélective (I_{CaN}).

I_{NaP} est une conductance cationique entrante voltage-dépendante impliquée dans la genèse des bouffées de potentiels d'action (PAs) et dans le contrôle de la fréquence de décharge des PAs, son inhibition spécifique par le riluzole (RIL) abolit les propriétés rythmogènes des neurones qui en dépendent sans toutefois complètement abolir les propriétés rythmogènes du PréBötC (***Del Negro, Morgado-Valle and Feldman, 2002*** ; ***Del Negro, 2005***).

I_{CaN} est une conductance cationique entrante voltage-dépendante impliquée dans la régulation de la forme des bouffées de PAs, son inhibition spécifique par l'acide flufénamique (FFA) altère les propriétés de décharge des neurones qui en dépendent, sans non plus abolir les propriétés rythmogènes du PréBötC (***Peña et al., 2004***). En revanche, l'application concomitante de RIL et de FFA, visant à inhiber conjointement les conductances I_{NaP} et I_{CaN}, abroge complètement les propriétés rythmogènes du PréBötC (***Peña et al., 2004***). Ces données révèlent donc l'importance de la mise en jeu concomitante des conductances I_{NaP} et I_{CaN} dans l'établissement du rythme respiratoire par le PréBötC. Toutefois, il a été démontré que dans certaines conditions particulières, comme en hypoxie par exemple, la rythmogenèse au sein du PréBötC repose uniquement sur la conductance I_{NaP}. Ainsi, en hypoxie, l'application de RIL seul peut mettre le PréBötC complètement sous silence et abolir la rythmogenèse respiratoire (***Peña et al., 2004***). Enfin, bien que l'activité rythmique respiratoire dépende principalement des conductances I_{NaP} et I_{CaN}, deux autres courants importants que sont le courant I_h et le courant potassique (K^+) médié par les canaux KCNQ sont mis en jeu dans le contrôle de l'activité rythmique respiratoire (***Thoby-Brisson and Ramirez, 2000, 2001*** ; ***Revill et al., 2021***).

I_h est un courant cationique voltage-dépendant activé lors d'une hyperpolarisation, et responsable de la genèse d'un courant entrant dépolarisant. Ce n'est pas un courant fondamentalement requis pour la rythmogenèse, mais néanmoins, il joue un rôle important dans la modulation de la fréquence de l'activité respiratoire (***Thoby-Brisson and Ramirez, 2000, 2001***).

Le courant potassique (K^+) médié par les canaux KCNQ permet quant à lui de mettre fin aux bouffées de décharge inspiratoire du PréBötC, et joue vraisemblablement un rôle important dans le contrôle de la fréquence de l'activité inspiratoire générée par le PréBötC (***Revill et al., 2021***).

En résumé, l'établissement et le contrôle de l'activité rythmique respiratoire reposent sur l'existence d'une hétérogénéité fonctionnelle des populations de neurones pacemakers du PréBötC et la mise en jeu de plusieurs conductances (I_{NaP} ; I_{CaN} ; I_h ; K^+) exprimées par ces neurones, sans en être spécifiques (c'est-à-dire que d'autres neurones du réseau dépourvus de propriétés pacemakers expriment ces mêmes conductances). Une inhibition sélective de chacune de ces conductances entraîne des perturbations plus ou moins sévères de la fréquence de l'activité respiratoire, mais n'abolit jamais sa genèse. En revanche, l'inhibition simultanée de ces mêmes conductances abroge complètement la capacité du PréBötC à générer une activité rythmique.

2.3.2. Propriétés émergentes de réseau

Plusieurs études se sont succédé et ont émis l'hypothèse que la rythmogenèse respiratoire repose sur une propriété émergente du réseau mettant en jeu la synchronisation des activités des neurones pacemakers (***Rekling and Feldman, 1998*** ; ***Rekling, Shao and Feldman, 2000***). Les résultats recueillis démontrant l'abrogation totale des propriétés rythmogènes du PréBötC après l'inhibition concomitante des conductances I_{NaP} et I_{CaN} ont fortement participé à soutenir cette hypothèse (***Del Negro, Morgado-Valle and Feldman, 2002*** ; ***Del Negro, 2005***). Une étude a en effet mis en évidence la possibilité de restaurer une activité rythmique au sein du PréBötC par une application directe de substance P (SP) malgré l'inhibition simultanée des conductances I_{NaP} et I_{CaN} (***Del Negro, 2005***). Ce résultat conforte à la fois l'importance des propriétés émergentes du réseau, et la nécessité de synchroniser les activités des neurones pacemakers du PréBötC. Il a par ailleurs été démontré que la synchronisation des activités des neurones pacemakers par les synapses excitatrices glutamatergiques pendant la phase inspiratoire du cycle respiratoire est particulièrement importante non seulement pour la rythmogenèse, mais également pour la transmission de l'activité respiratoire vers les sorties motrices respiratoires dont notamment les motoneurones du noyau hypoglosse (nXII) (**Figure 4B**) (***McCrimmon, Smith and Feldman, 1989*** ; ***Greer, Smith and Feldman, 1991*** ; ***Funk, Smith and Feldman, 1993***).

Des recherches plus poussées ont permis d'identifier deux grandes familles de récepteurs au sein du PréBötC : (**1**) les récepteurs à l'acide N-méthyl-D-aspartique (NMDARs) et (**2**) les récepteurs non-NMDARs comprenant les récepteurs à l'α-amino-3-hydroxy-5-méthylisoxazol-4-propionate (AMPArs) et au kaïnate. Cependant, malgré l'existence de deux familles distinctes de récepteurs au glutamate, il a été démontré que la rythmogenèse respiratoire repose exclusivement sur une signalisation glutamatergique mettant en jeu des non-NMDARs. Ainsi, l'inhibition sélective des non-NMDARs par le 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione abolit totalement la genèse de l'activité respiratoire alors que l'inhibition sélective des NMDARs par l'acide amino-4-phosphobutyrique ou par le Dizocilpine n'a strictement aucun effet sur l'activité respiratoire (***Greer, Smith and Feldman, 1991*** ; ***Thoby-Brisson and Ramirez, 2001*** ; ***Morgado-Valle and Feldman, 2007***). Ces données corroborent donc le rôle crucial de la transmission synaptique glutamatergique non-NMDARs dans la rythmogenèse du PréBötC. Bien que la rythmogenèse respiratoire repose essentiellement sur la mise en jeu de synapses excitatrices, il ne faut pas négliger l'importance des transmissions synaptiques inhibitrices GABAergiques et glycinergiques entre les neurones du PréBötC. En effet, les synapses inhibitrices sont impliquées à la fois dans la genèse de l'activité rythmique et dans sa transmission aux sorties motrices (***Shao and Feldman, 1997*** ; ***Johnson, Koshiya and Smith, 2001*** ; ***Hilaire and Pásaro, 2003*** ; ***Morgado-Valle, Baca and Feldman, 2010***). En réalité, les synapses inhibitrices sont considérées comme un véritable chef d'orchestre responsable du façonnage et de l'organisation des trois phases motrices respiratoires (inspiration, post-inspiration, expiration). De plus, elles contrôlent non seulement les patrons de décharge des différents groupes respiratoires, mais également les potentiels de membrane des neurones à l'origine de la rythmogenèse, participant dès lors à la régulation de la fréquence respiratoire (***Ramirez et al., 1997*** ; ***Lieske et al., 2000*** ; ***Tryba, Peña and Ramirez, 2003***).

En réalité, la rythmogenèse respiratoire ne repose pas plus sur les propriétés pacemakers que sur les propriétés de réseau. Il semblerait que ces propriétés doivent fonctionner de concert afin d'établir l'activité rythmique respiratoire (**Figure 4A, B**) (***Rekling and Feldman, 1998***). Néanmoins, des données récentes proposent que l'origine de la rythmogenèse évolue au cours du développement et se positionnent plutôt en faveur d'un « *switch* » de dépendance.

Ainsi, il est proposé que pendant la période embryonnaire, la rythmogenèse respiratoire soit principalement placée sous la dépendance des neurones pacemakers dépendants des conductances I_{NaP} et I_{CaN} et que, progressivement au cours du développement post-natal, la rythmogenèse repose de plus en plus sur les propriétés de réseau. De cette façon, en période post-natale, les propriétés pacemakers serviraient alors beaucoup plus une fonction d'adaptation et de régulation face aux stimulations neuromodulatrices (***Chevalier, De Sa, et al., 2016*** ; ***Chevalier, Toporikova, et al., 2016***).

Enfin, il semble important de préciser que le réseau neuronal du PréBötC est capable de générer plusieurs types d'activité respiratoire, à savoir : une activité « *eupnéique* » (normale) et des « *soupirs* » définis comme des activités respiratoires augmentées, biphasiques, de grande amplitude, de faible occurrence, et systématiquement suivies d'apnées (***Lieske et al., 2000*** ; ***Qureshi et al., 2009*** ; ***Toporikova, Chevalier and Thoby-Brisson, 2015***), mais également une activité mise en jeu en condition pathologique hypoxique appelée « *phénomène d'auto-ressuscitation* » ou encore « *suffocation* » (de l'anglais « *gasps* ») (***Lieske et al., 2000*** ; ***Paton et al., 2006***).

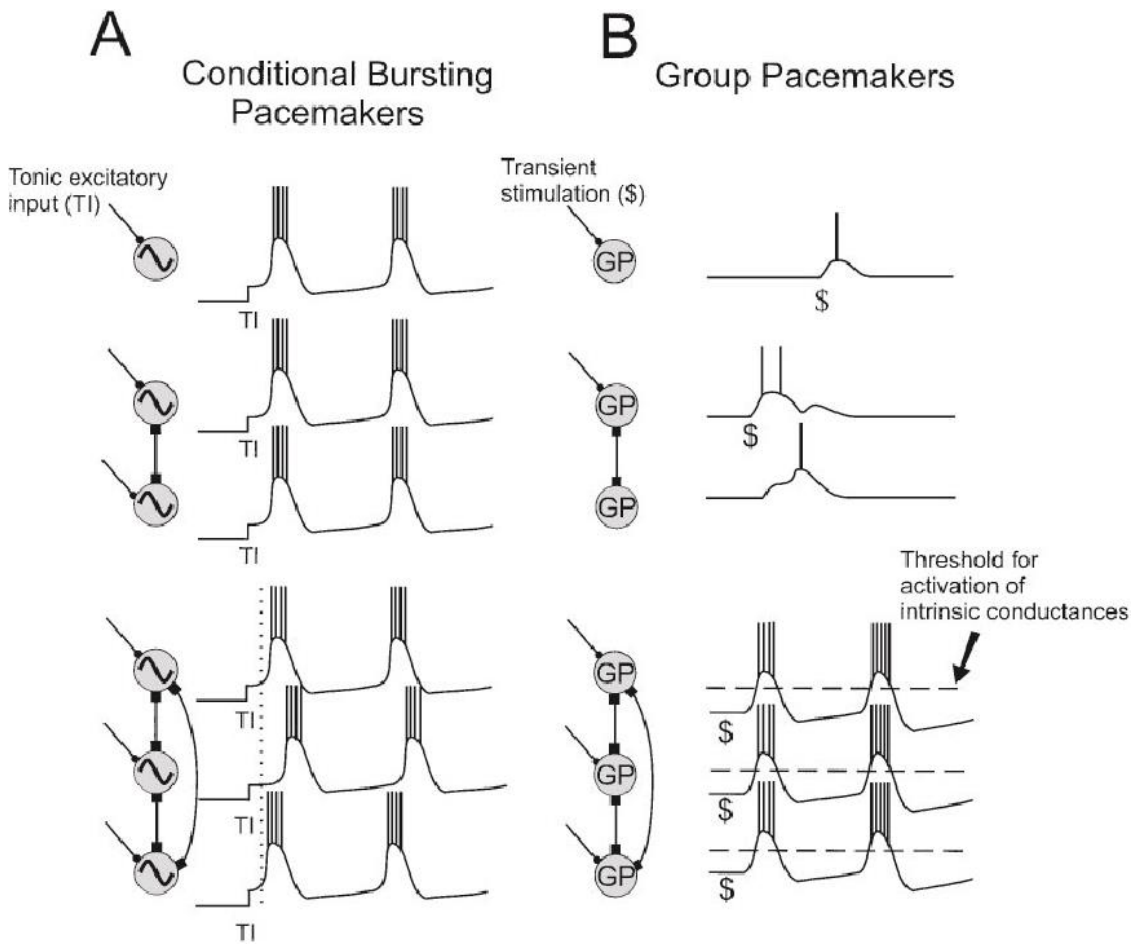


Figure 4 : Deux hypothèses mécanistiques pour expliquer la rythmogenèse respiratoire.

(**A**) Modèle de pacemaker conditionnel : *En haut :* Un neurone pacemaker possède des propriétés autorythmiques intrinsèques non-linéaires. Une entrée synaptique tonique excitatrice (TI) peut être nécessaire pour dépolariser ce neurone à un niveau permettant l'activation de conductances voltage-dépendantes requises pour la genèse de bursts. *Au milieu* : Les oscillations indépendantes de deux neurones pacemakers peuvent se synchroniser grâce aux entrées synaptiques excitatrices réciproques. *En bas* : Les oscillations de plusieurs neurones pacemakers peuvent se synchroniser grâce à des entrées synaptiques excitatrices réciproques bien qu'il puisse exister une certaine disparité temporelle et d'amplitude des onsets et des offsets des bursts individuels due aux potentielles variations d'intensité des entrées synaptiques. (**B**) Modèle des propriétés émergentes de réseau : *En haut :* Les neurones pacemakers individuels n'ont aucune propriété autorythmique intrinsèque même en réponse à des stimulations ($) excitatrices transitoires (ou toniques). *Au milieu :* Des neurones pacemakers couplés par des connexions réciproques peuvent s'exciter mutuellement, mais les dépolarisations engendrées seront encore trop faibles pour déclencher des décharges. *En bas* : La stimulation d'un grand nombre de neurones réciproquement connectés induit des mécanismes rythmiques auto-entretenus en réponse à l'activation de conductances dépolarisantes ou hyperpolarisantes. (adapté de ***Rekling and Feldman, 1998***).

2.4. **Connectivité du complexe Pré-Bötzinger**

L'activité respiratoire recueillie au niveau des sorties motrices respiratoires est en fait la somme des activités rythmiques indépendantes générées bilatéralement dans le tronc cérébral isolé et qui ont été synchronisées. En effet, il a été démontré que chaque « *moitié* » de tronc cérébral est capable de générer sa propre activité rythmique indépendante (***Peever, Tian and Duffin, 1998***). Cette observation est également retrouvée au niveau de l'oscillateur du PréBötC isolé en tranche transversale, c'est-à-dire que chaque oscillateur (hémi-générateur) réparti de part et d'autre de la ligne médiane est capable de générer sa propre activité rythmique indépendante. La synchronisation des activités des hémi-générateurs est assurée par des neurones commissuraux présents au sein du PréBötC (***Koshiya and Smith, 1999*** ; ***Wang et al., 2001*** ; ***Stornetta et al., 2003*** ; ***Tan et al., 2010***). Ainsi, une section de la ligne médiane (hémi-tranche) entraîne une perte de la synchronisation bilatérale des hémi-générateurs, lesquels maintiennent une activité rythmique spontanée indépendante (***Thoby-Brisson et al., 2005*** ; ***Tarras-Wahlberg and Rekling, 2009*** ; ***Bouvier et al., 2010***).

Le PréBötC est essentiellement composé de neurones respiratoires propriobulbaires (interneurones) qui déploient des projections axonales vers l'ensemble des structures bulbaires et pontiques impliquées dans le contrôle de l'activité respiratoire (***Dobbins and Feldman, 1994*** ; ***Tan et al., 2010***). Les principales structures impliquées dans le contrôle et la régulation de l'activité respiratoire, et qui partagent des connexions synaptiques avec le PréBötC, seront présentées dans une partie dédiée (cf. Introduction. **I.3**).

2.5. **Ontogénèse du complexe Pré-Bötzinger**

De nombreuses études menées *in vivo* chez le rongeur ont permis de révéler l'émergence précoce des premières activités rythmiques et motrices respiratoires chez le fœtus (***Abadie, Champagnat and Fortin, 2000*** ; ***Kobayashi, Lemke and Greer, 2001*** ; ***Viemari et al., 2003***). Les enregistrements des racines nerveuses de l'hypoglosse sur des préparations isolées de tronc cérébral ainsi que les enregistrements de l'activité des motoneurones du noyau moteur de l'hypoglosse (nXII) ont révélé l'existence de trois profils d'activité rythmique : (**1**) un profil d'activité à basse fréquence (BF), retrouvé principalement au 13ième jour du développement embryonnaire (E13.5), (**2**) un profil mixte composé d'activités à basse fréquence et à haute fréquence (BF-HF) observé à

E14.5, et (**3**) un profil d'activité à HF observé qu'à partir de E15.5 (**Figure 5A, B**). Par une approche en imagerie calcique réalisée sur tranche de tronc cérébral d'embryons de souris à E15.5, il a été démontré d'une part que l'activité à HF trouve son origine dans une région anatomique relativement ventrale par rapport au noyau ambigu qui définit le PréBötC (**Figure 5C**), et d'autre part qu'elle présente des similitudes avec l'activité inspiratoire générée par le PréBötC chez l'adulte : elle est synchronisée bilatéralement, sa fréquence est modulée par l'application de substance P exogène (accélération) ou d'agonistes opiacés (ralentissement), et elle requiert la présence de synapses glutamatergiques de nature non-NMDARs pour être générée (***Thoby-Brisson et al., 2005***). Ce travail a donc démontré non seulement que l'émergence fonctionnelle de l'oscillateur inspiratoire du PréBötC a lieu à E15.5 chez la souris, mais également que le PréBötC entraîne et contrôle les activités motrices du nXII (***Thoby-Brisson et al., 2005***).

A l'inverse, les activités à BF et les activités à BF-HF trouvent leur origine dans des régions dorso-médianes proches du 4ième ventricule. L'activité à BF semble ne pas être représentative d'une activité respiratoire, mais serait plutôt impliquée dans la régulation homéostatique du développement des réseaux du cerveau antérieur.

Des études plus détaillées des propriétés électrophysiologiques des neurones du PréBötC en développement ont révélé l'existence de neurones aux propriétés pacemakers similaires à celles retrouvées aux stades post-nataux, c'est-à-dire que les neurones pacemakers du PréBötC en développement expriment d'ores et déjà les conductances I_{NaP} ; I_{CaN} ; I_h (***Thoby-Brisson et al., 2005*** ; ***Chevalier, Toporikova, et al., 2016***). De plus, tous les neurones du PréBötC reçoivent de très nombreuses entrées synaptiques excitatrices pendant les décharges inspiratoires. Ainsi, l'inhibition des synapses excitatrices non-NMDARs, ou l'ablation sélective de VGluT2, abolissent complètement la rythmogenèse respiratoire. Typiquement, les animaux dépourvus de VGluT2 meurent à la naissance et présentent de sévères anomalies développementales (***Wallen-Mackenzie et al., 2006***).

D'un point de vue anatomique, dès son émergence à E14.5, le PréBötC présente déjà les mêmes caractéristiques qu'au stade adulte, et est donc déjà immunoréactif aux marquages NK1R (**Figure 5D**) (***Thoby-Brisson and Greer, 2008***).

Le reste des marquages qui caractérise le PréBötC (Sst ; VGluT2 ; µOR ; TrκB) émerge progressivement de E14.5 (E16.5 chez le rat) jusqu'à P0 (***Pagliardini, Ren and Greer, 2003*** ; ***Thoby-Brisson and Greer, 2008***).

L'ensemble de ces données souligne les nombreuses similitudes qui existent entre le réseau du PréBötC au moment de son émergence embryonnaire entre E14.5 et E15.5, et le réseau du PréBötC fonctionnel post-natal (***Thoby-Brisson et al., 2005***).

En tout dernier lieu, et afin de clore cette partie descriptive de l'oscillateur du PréBötC, je présenterai brièvement ses origines développementales en évoquant 2 grands facteurs de transcription importants dont il dépend.

Le facteur de transcription ***mafB*** est le premier facteur important dans la mise en place anatomique et fonctionnelle du PréBötC puisqu'il contrôle la spécification des neurones au sein des rhombomères (r) r5-r6 d'où le PréBötC tire son origine. Une mutation qui prévient l'expression de *mafB* induit d'importantes altérations de la rythmogenèse respiratoire, et entraîne l'apparition d'apnées centrales sévères et mortelles à la naissance accompagnées d'altérations anatomiques au niveau de la région du PréBötC *in vitro* (***Blanchi et al., 2003***).

L'homéogène ***Dbx1*** est le deuxième facteur de transcription crucial qui intervient, il contrôle le destin des progéniteurs neuraux P0 du domaine ventral V0 au sein des r5-r6 dont les neurones à l'origine de la rythmogenèse respiratoire dérivent (***Bouvier et al., 2010*** ; ***Gray et al., 2010***).

Il a été démontré que le devenir des neurones glutamatergiques $NK1R^+$ et Sst^+ du PréBötC est sous la dépendance de l'expression de *Dbx1* (***Bouvier et al., 2010*** ; ***Gray et al., 2010***). Ainsi, la délétion de *Dbx1* abolit totalement la rythmogenèse respiratoire chez les animaux *in vivo* comme *in vitro*.

Enfin, il semble important de décrire le facteur de transcription ***ROBO3***, qui bien que non spécifique des neurones du PréBötC, est particulièrement important, car il est impliqué de façon prépondérante dans le contrôle du guidage axonal des interneurones commissuraux leur permettant de croiser la ligne médiane. Son expression est donc importante dans la mesure où il permet d'assurer l'interconnexion entre les deux hémi-générateurs, et par extension, la synchronisation de leurs activités respectives. Ainsi, une mutation spécifique de *ROBO3* entraînant sa délétion au sein des lignées neuronales dérivant de *Dbx1* induit une asynchronie droite-gauche des deux hémi-générateurs incompatible avec la survie des animaux à la naissance (***Bouvier et al., 2010***).

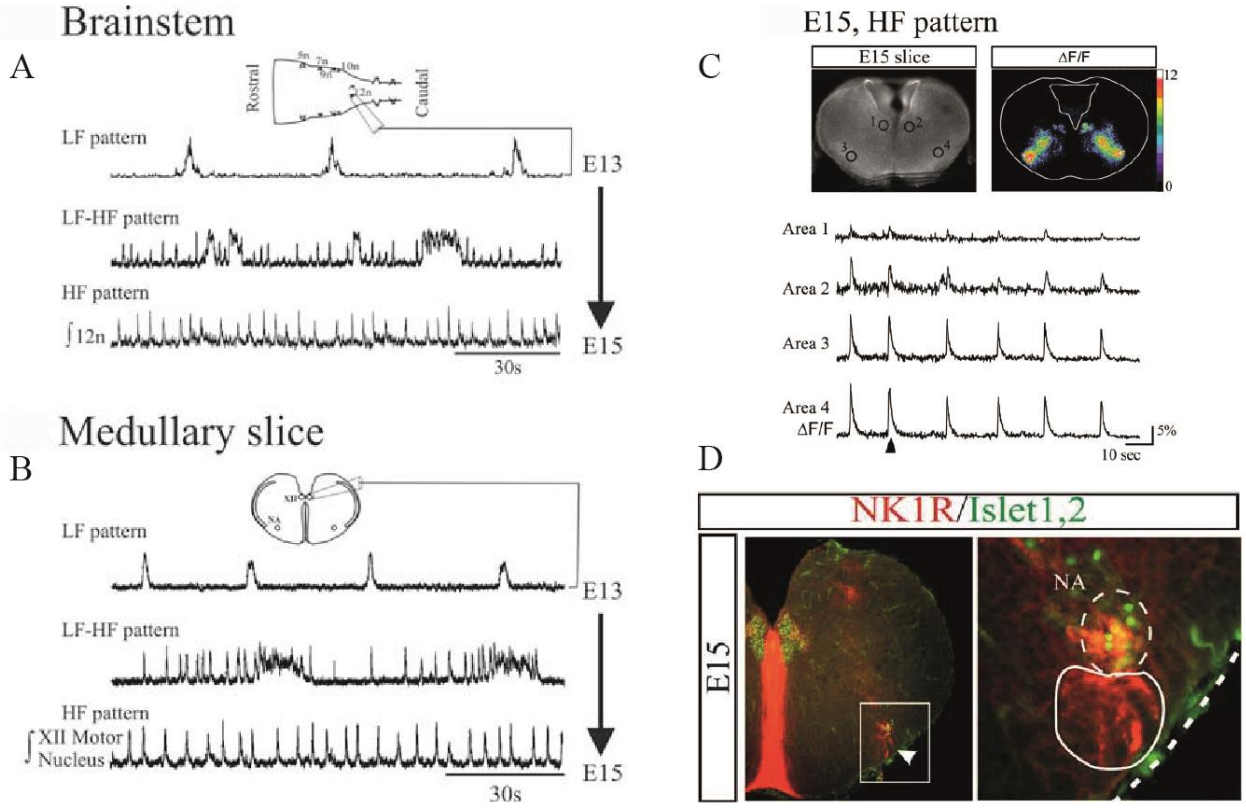


Figure 5 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle du PréBötC chez l'embryon de souris.

(**A**) Deux patrons de décharge différents obtenus *in vitro* à partir de préparations isolées de tronc cérébral d'embryons à E13-E15. Les tracés intégrés sont obtenus grâce à une électrode de succion positionnée sur la racine motrice du nerf moteur de l'hypoglosse (12n) d'une préparation isolée de tronc cérébral (schéma en haut) montrant les enregistrements représentatifs des activités de faible fréquence (LF ; tracé du haut), des activités mixtes de faible et haute fréquence (LF-HF ; tracé du milieu), et des activités de haute fréquence (HF ; tracé du bas). (**B**) Même description qu'en (**A**) pour une population neuronale du 12n enregistrée par une électrode de succion apposée sur la surface ventrale d'une tranche médullaire. (**C**) *À gauche* : Photomicrographie en fluorescence d'une tranche médullaire chargée d'un indicateur calcique Calcium Green-1 obtenue à partir d'un embryon de souris à E15 afin d'observer et mesurer les activités calciques spontanées de quatre régions différentes (marquées par les cercles de 1 à 4) correspondant aux 12n (1 ; 2) et aux aires ventrolatérales contenant le réseau du PréBötC (3 ; 4). *À droite* : Image montrant les régions à la surface de la tranche dans lesquelles de fortes variations de fluorescence sont détectées. Quatre tracés du bas : activités calciques spontanées mesurées pour les quatre régions d'intérêt. (**D**) Distribution des neurones $NK1R^+$ du PréBötC (rouge), et $Islet1.2^+$ (vert, marqueur des motoneurones du noyau ambigu (NA) et des noyaux hypoglosses) sur des tranches médullaires transversales à E15. L'encart de droite représente un agrandissement de la zone encadrée par le carré blanc à gauche. (adapté de ***Thoby-Brisson et al., 2005***).

Le noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial (RTN/pFRG)

2.6. **Découverte du noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial**

C'est grâce à l'élaboration du modèle *in vitro* de ***Suzue,*** (***1984***) que le noyau rétrotrapézoïde (RTN), et le groupe respiratoire parafacial (pFRG) ont pu être identifiés et localisés (ventrolatéralement au noyau moteur facial (nVII)) (***Onimaru and Homma, 1987, 2003*** ; ***Onimaru, Arata and Homma, 1987*** ; ***Connelly, Ellenberger and Feldman, 1990***). Compte tenu de l'absence de consensus autour de la distinction anatomique et fonctionnelle du RTN et du pFRG, je parlerai de ces deux groupes comme d'une seule entité : « RTN/pFRG ».

Des travaux menés sur des préparations isolées de tronc cérébral ont permis de mettre en évidence au sein du RTN/pFRG la présence de neurones pré-inspiratoires (Pre-I) dont les activités interviennent en moyenne 500 ms avant celle du PréBötC et permettent d'initier et de déclencher l'activité inspiratoire (***Onimaru and Homma, 2003***). De nombreuses études portant sur les neurones Pre-I du RTN/pFRG ont permis de mettre en évidence leur chémosensibilité intrinsèque au CO_2 (cf.Introduction.**II**.**4**) ainsi que leur spécification par le facteur de transcription « *Paired-like Homeobox 2B* » (*Phox2b*) (***Stornetta et al., 2006*** ; ***Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008***). La nature chémosensible des neurones *Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG est particulièrement importante, car elle permet à ce réseau de contrôler et d'adapter l'activité respiratoire en condition hypercapnique. De plus, il a également démontré que les neurones *Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG sont glutamatergiques, et qu'ils co-expriment NK1R et VGluT2 (***Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008***, ***2009*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009***). Enfin, des enregistrements en configuration cellule entière ont révélé l'existence au sein du RTN/pFRG de neurones Pre-I aux propriétés pacemakers (***Onimaru, Arata and Homma, 1995***).

2.7. **Rôles du RTN/pFRG dans la fonction respiratoire**

Comme évoqué précédemment, l'activité du RTN/pFRG permet l'initiation et le déclenchement des activités inspiratoires du PréBötC (***Onimaru and Homma, 2003***). De fait, la stimulation électrique des neurones Pre-I entraîne une réinitialisation de l'activité rythmique respiratoire, et une lésion partielle ou bilatérale du RTN/pFRG entraîne une importante désorganisation spatiotemporelle de la rythmogenèse respiratoire qui se traduit par une

augmentation de la durée des décharges inspiratoires et un ralentissement significatif de la fréquence respiratoire (***Onimaru and Homma, 2003***).

C'est l'étude menée par ***Mellen et al.,*** (***2003***) qui a permis non seulement de renforcer l'idée que les neurones Pre-I du RTN/pFRG jouent un rôle prépondérant et crucial dans la rythmogenèse respiratoire, mais aussi de réfuter de façon définitive et incontestable l'idée que la rythmogenèse respiratoire ne puisse dépendre exclusivement que de l'activité du PréBötC. Les travaux de ***Mellen et al.,*** (***2003***) reposent sur le fait que le DAMGO (agoniste des récepteurs μ aux opioïdes) induit une forte dépression respiratoire en agissant directement sur le PréBötC alors qu'il n'a strictement aucun effet sur les neurones Pre-I du RTN/pFRG (***Gray et al., 2001*** ; ***Takeda* et al., 2001**). Ainsi, l'application de DAMGO diminue fortement l'excitabilité des neurones du PréBötC tant et si bien que l'organisation temporelle de leurs activités ne peut être contrôlée que par les moments privilégiés de la survenue des bouffées synaptiques excitatrices rythmiquement organisées en provenance du RTN/pFRG. De fait, la diminution de la fréquence s'effectue de manière discrète, et la période séparant deux bouffées inspiratoires augmente par sauts dont les durées sont des multiples de la période initiale du rythme avant l'application de DAMGO. On parle du phénomène de « *Quantal slowing* » (***Onimaru and Homma, 2003***).

Depuis la démonstration de ***Mellen et al.,*** (***2003***), l'implication du RTN/pFRG dans la rythmogenèse respiratoire n'a plus jamais été remise en question, et les études qui ont suivi ont permis de définir son rôle précis dans l'activité respiratoire. C'est ***Janczewski and Feldman,*** (***2006***) qui ont proposé l'idée selon laquelle les activités inspiratoires et expiratoires actives sont générées par deux oscillateurs anatomiquement et fonctionnellement distincts que sont respectivement le PréBötC et le RTN/pFRG.

Enfin, des études démontrent également l'implication prépondérante du RTN/pFRG dans les activités expiratoires actives (***Pagliardini et al., 2011***). En effet, de récentes données stipulent que chez le rat adulte au repos, le RTN/pFRG est maintenu sous silence par des entrées synaptiques inhibitrices toniques GABAergiques, et qu'il est recruté majoritairement par des afférences synaptiques excitatrices en provenance de neurones catécholaminergiques C1 uniquement en cas de besoin métabolique (***Pagliardini et al., 2011*** ; ***Pisanski and Pagliardini, 2019***).

Par ailleurs, il a également été démontré que le RTN/pFRG, en plus de contrôler le recrutement des muscles abdominaux, est impliqué dans le contrôle du recrutement des muscles des voies aériennes naso et oropharyngées ainsi que dans la coordination des contractions des différents groupes musculaires impliqués dans l'expiration active (***Pisanski and Pagliardini, 2019*** ; ***de Britto et al., 2020***).

2.8. **Ontogénèse de la forme embryonnaire du RTN/pFRG : l'e-pF**

Chez la souris, les premières activités rythmiques de l'e-pF (de l'anglais « *Embryonic Parafacial* ») sont détectables en imagerie calcique à partir de E14.5 dans une région anatomique juxtaposée au nVII rappelant la localisation du RTN/pFRG (**Figure 6H, I**) (***Thoby-Brisson et al., 2009***). Tous les neurones de l'e-pF sont doués de propriétés pacemakers et expriment les conductances I_{NaP} et I_h (***Thoby-Brisson et al., 2009***). Généralement, chez la souris à E14.5 l'activité de la surface ventrolatérale du tronc cérébral est restreinte exclusivement à la colonne de cellules de l'e-pF (**Figure 6L, J**) bien qu'il puisse arriver qu'elle soit concomitante aux décharges du nVII (**Figure 6K**) dont l'activité est importante pour la mise en place d'une partie du réseau respiratoire. Quoi qu'il en soit, toutes les activités des neurones individuels de l'e-pF sont parfaitement synchrones (**Figure 6M**). Un point important qu'il faut noter est que l'e-pF présente des propriétés chémosensibles au CO_2 dès son émergence. Ainsi, une mutation pénétrante du gène *PHOX2B*, qui caractérise anatomiquement et fonctionnellement l'e-pF, entraîne le non développement de tout ou partie de ses neurones, et donc par extension, une perte quasi-complète de la chémosensibilité centrale au CO_2 (***Dubreuil et al., 2008, 2009*** ; ***Ramanantsoa et al., 2011***). L'intégralité des neurones de l'e-pF est glutamatergique, et co-exprime *Atoh1/Phox2b/VgluT2/NK1R* (**Figure 6A-G**) (***Dubreuil et al., 2009***).

Pour conclure cette partie introductive de l'e-pF, je présenterai brièvement 4 facteurs de transcription particulièrement importants impliqués dans la mise en place, le développement et le fonctionnement de l'e-pF.

Le premier facteur de transcription important dans la mise en place de l'e-pF est ***Egr2*** (connu aussi sous le nom de krox20) puisqu'il contrôle la spécification des neurones au sein des rhombomères (r) r3-r5 d'où l'e-pF tire son origine. La délétion de *Egr2* chez la souris induit une perte des neurones originaires des r3-r5, et donc des neurones de l'e-pF, ce qui entraîne une

diminution significative de la fréquence respiratoire accompagnée d'une augmentation importante du nombre d'apnées, mettant fortement en péril leur survie (***Thoby-Brisson et al., 2009*** ; ***Champagnat et al., 2011***).

Le second facteur important, ***Lbx1***, dont l'expression dépend de celle d'*Egr2*, contrôle le développement du domaine dorsal au sein des r3-r5 d'où les neurones de l'e-pF proviennent. Comme les mutants *Egr2*$^{-/-}$, les mutants *Lbx1*$^{-/-}$ présentent un phénotype respiratoire fortement altéré qui peut mettre en péril leur survie (***Chatonnet et al., 2003*** ; ***Pagliardini et al., 2008*** ; ***Champagnat et al., 2011***).

Les deux derniers facteurs : ***Phox2b*** et ***Atoh1***, sont co-exprimés par l'intégralité des neurones de l'e-pF et définissent à eux seuls la carte d'identité de ces neurones. Le facteur de transcription *Atoh1* est un marqueur post-mitotique des neurones *Phox2b*$^{+}$ et *Lbx1*$^{+}$. Ainsi, la délétion de *Atoh1* altère sévèrement le phénotype respiratoire des souris mutantes et induit des déficits similaires à ceux retrouvés lors d'une altération de l'e-pF (***Rose et al., 2009***). Par ailleurs, l'expression d'*Atoh1* est complètement abrogée suite à la délétion conditionnelle de *Phox2b* (***Dubreuil et al., 2009***).

En définitive, l'expression concomitante d'*Egr2*, *Lbx1*, *Phox2b* et *Atoh1* est importante pour la mise en place, le développement, et l'établissement d'un e-pF fonctionnel. Néanmoins, les mutations qui préviennent l'expression d'un ou plusieurs de ces facteurs n'abolissent pas totalement la rythmogenèse respiratoire, mais mettent plutôt sévèrement en péril la survie des animaux à la naissance (***Pagliardini et al., 2008*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009*** ; ***Champagnat et al., 2011***).

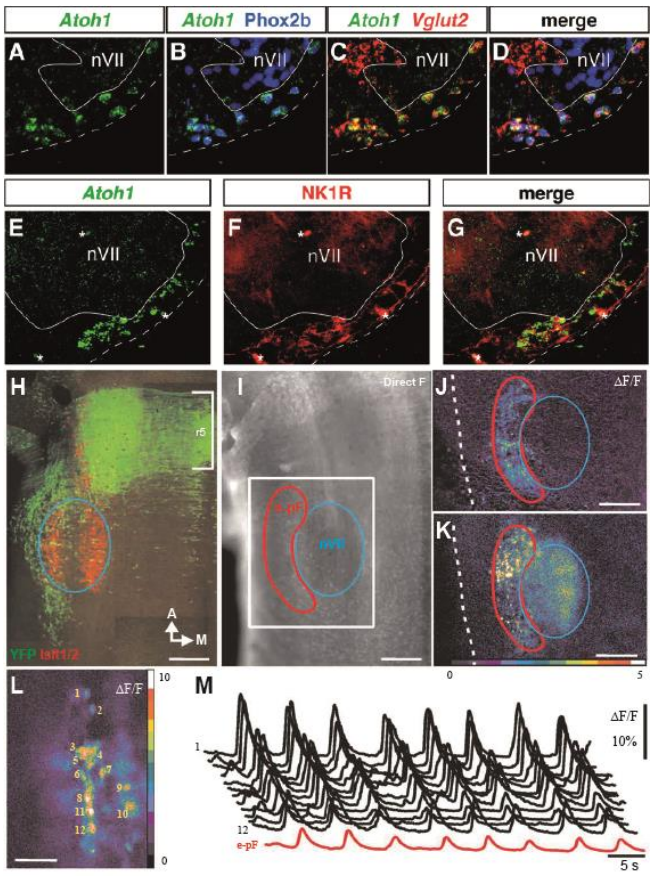


Figure 6 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle de l'e-pF chez l'embryon de souris.

(**A-G**) Tranches médullaires transversales aux stades (**A-D**) E15.5 et (**E-G**) E18.5. (**A-D**) Hybridation *in situ* par des sondes *Atoh1* (**A**, vert) ; VgluT2 (**C**, rouge) combinées à un immunomarquage dirigé contre *Phox2b* (**B**, bleu). Toutes les cellules *Atoh1*$^{+}$ co-expriment aussi *Phox2b* et VgluT2. Les sections montrées sont réalisées sur la partie rostrale terminale du nVII. (**E-G**) Hybridation *in situ* par une sonde *Atoh1* (vert) suivie d'un immunomarquage dirigé contre NK1R (**F**, rouge). Toutes les cellules *Atoh1* co-expriment NK1R. (H) Vue ventrale partielle d'une préparation isolée de tronc cérébral d'une souris Egr2$^{cre/+}$; R26R-EYFP à E14.5 montrant les positions respectives des cellules dérivant des r3-r5 (YFP, vert), et les motoneurones du nVII (Islet^{+}, rouge). (**I-K**) Préparation isolée de tronc cérébral chargée par un indicateur calcique Calcium Green AM-1 (**I**) montrant les changements de fluorescence restreints généralement à l'e-pF (marqué par l'encadrement rouge) en (**J**) mais parfois concomitants avec l'activité du nVII en (**K**). (**L-M**) Photomicrographie de cellules de l'e-pF (numérotées de 1 à 12) pendant une bouffée d'activité (**L**), et tracés des changements de fluorescence individuels des cellules (tracé noir), ou moyennés (tracé rouge) (**M**). Abréviations : *e-pF : groupe parafacial embryonnaire ; VII : noyau moteur facial*. (adapté de ***Dubreuil et al., 2009*** et ***Thoby-Brisson et al., 2009***).

2.9. **Synchronisation des oscillateurs rythmiques respiratoires embryonnaires**

Grâce à leurs propriétés neuronales intrinsèques respectives, les oscillateurs du PréBötC et de l'e-pF peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Toutefois, leur couplage fonctionnel est crucial pour générer une activité rythmique respiratoire coordonnée (***Thoby-Brisson et al., 2009***). Les 24h qui séparent l'émergence fonctionnelle de l'e-pF (E14.5) de celle du PréBötC (E15.5) sont profondément importantes, car c'est à ce moment précis que les connexions synaptiques réciproques entre ces deux oscillateurs s'établissent (***Thoby-Brisson et al., 2005, 2009***). Ainsi, bien que déjà présente au stade E14.5, l'activité de l'e-pF ne se manifeste pas encore au niveau moteur. Ce n'est qu'à partir du stade E15.5 que les premières activités motrices du nXII apparaissent, entraînées par l'émergence fonctionnelle du PréBötC. Progressivement au cours de leur apparition, les activités du nXII se synchronisent avec les décharges de l'e-pF sur la base du rythme qu'il impose (**Figure 7A**). C'est précisément la synchronisation progressive des activités de l'e-pF et du nXII qui témoigne du couplage fonctionnel des oscillateurs respiratoires.

Afin de mettre en évidence ce couplage, une première expérience de section transverse complète sous l'e-pF a été réalisée dans le but d'isoler les deux oscillateurs l'un de l'autre (**Figure 7B**) (***Thoby-Brisson et al., 2009***). De cette façon, il a été démontré que la fréquence des activités des oscillateurs est réciproquement modifiée : elle augmente au niveau de l'e-pF et diminue au niveau du PréBötC révélant ainsi l'influence excitatrice qu'exerce l'e-pF sur le PréBötC, et l'influence inhibitrice qu'exerce le PréBötC sur l'e-pF (***Fortin and Thoby-Brisson, 2009*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009***). Une seconde série expérimentale de mise sous silence pharmacologique sélective de l'oscillateur de l'e-pF par l'utilisation de riluzole (bloqueur des conductances I_{NaP}), et du PréBötC par l'utilisation de DAMGO (agoniste opiacé des µOR) a été réalisée. Cette étude a révélé que la mise sous silence du PréBötC abolit complètement l'activité du nXII sans modifier la fréquence de l'activité de l'e-pF alors que la mise sous silence de l'e-pF diminue de moitié la fréquence de l'activité du PréBötC (**Figure 7C**) (***Fortin and Thoby-Brisson, 2009*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009***).

Ces deux séries expérimentales visent à démontrer le rôle crucial de l'e-pF dans l'initiation du couplage fonctionnel avec le PréBötC, et révèlent l'influence mutuelle qui existe entre ces deux oscillateurs couplés.

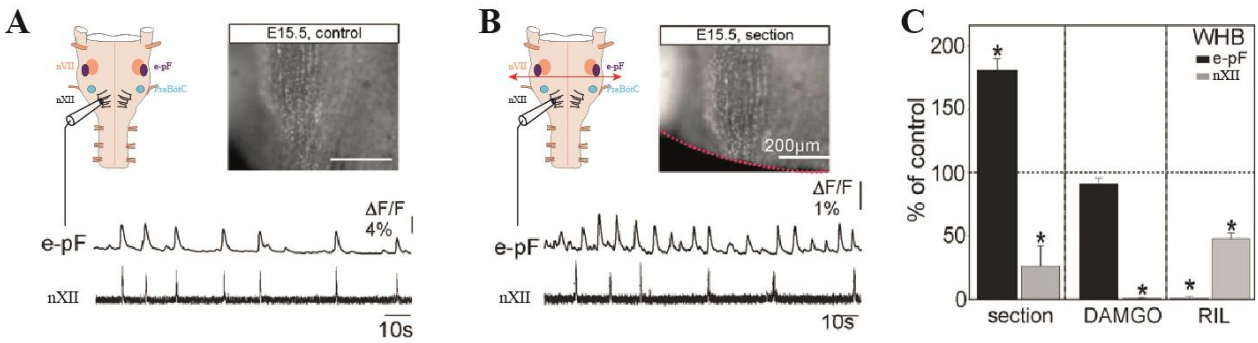


Figure 7 : Couplage fonctionnel des oscillateurs de l'e-pF et du PréBötC pendant le développement embryonnaire.

(**A**) La combinaison d'une approche par imagerie calcique de l'e-pF (tracé du haut) et des enregistrements électrophysiologiques des racines motrices du nXII (tracé du bas) révèle l'existence d'activités synchrones entre ces deux sites qui deviennent (**B**) totalement indépendantes après une section transversale complète sous la partie la plus caudale du nVII (flèche rouge sur le schéma et pointillés rouges sur la photomicrographie). Photomicrographie d'une préparation isolée de tronc cérébral (en vue ventrale) chargée en indicateur calcique Calcium Green AM-1 au niveau de l'e-pF. Après la section entre les deux oscillateurs, les fréquences de l'e-pF et des sorties motrices augmentent et diminuent respectivement révélant une interaction réciproque entre les deux oscillateurs. (**C**) Graphique représentant les variations de fréquence dans l'e-pF (histogramme noirs) et au niveau des racines du nXII (histogramme gris) en pourcentage des valeurs obtenues en condition contrôle après section, mise sous silence de l'oscillateur du PréBötC (DAMGO ; 0,3 µM) ou de l'oscillateur de l'e-pF (Riluzole (RIL) ; 10 µM). Il est à noter que la mise sous silence de l'oscillateur de l'e-pF induit une diminution marquée de la fréquence motrice. Abréviations : *nVII : noyau moteur facial ; nXII : racine nerveuse de l'hypoglosse ; e-pF : noyau parafacial embryonnaire ; PréBötC : complexe de pré-Bötzinger ; RIL : riluzole ; WHB : tronc cérébral entier.* (adapté de ***Fortin and Thoby-Brisson, 2009***).

Le complexe post-inspiratoire

Pendant de longues années, il a été admis que la rythmogenèse dépendait des interactions réciproques entre les deux oscillateurs distincts du PréBötC et du RTN/pFRG, mais une récente avancée majeure a forcé la communauté scientifique à reconsidérer ce postulat. En effet, ***Anderson et al.,*** (***2016***) ont récemment mis en évidence le complexe post-inspiratoire (PiCo), un oscillateur rythmique localisé environ 400 µm un peu plus rostralement par rapport au PréBötC et caudalement par rapport au nVII (**Figure 8A, C**). Le PiCo est essentiellement composé de trois populations neuronales distinctes : glutamatergique ; cholinergique ; GABAergique (***Anderson et al., 2016***). Malgré la présence d'une population neuronale GABAergique, le PiCo est considéré comme un réseau excitateur dont l'activité serait suffisante et nécessaire à la genèse des activités post-inspiratoires (Post-I). L'activité des neurones du PiCo intervient presque immédiatement après l'activité du PréBötC, et semble être vraisemblablement sensible à la noradrénaline (**Figure 8B**). La rythmogenèse au sein du PiCo dépendrait de mécanismes dépendants des non-NMDARs exprimés principalement à la membrane des neurones cholinergiques et glutamatergiques (***Anderson and Ramirez, 2017***). Le PiCo a une influence principalement excitatrice sur le PréBötC qui en retour exerce une activité inhibitrice GABAergique. L'inhibition exercée par le PréBötC sur le PiCo est cruciale pour la coordination de leurs activités ainsi que pour la transition I/Post-I qui est absolument primordiale pour contrôler les comportements respiratoires tels que la déglutition et la phonation (***Anderson et al., 2016*** ; ***Anderson and Ramirez, 2017***). Enfin, la dernière étude en date sur le PiCo révèle qu'il est la cible de nombreuses afférences en provenance de la matière grise périaqueducale et du noyau Kölliker-Fuse ainsi que de projections légèrement moins denses depuis le noyau du tractus solitaire (NTS) (***Oliveira, Takakura and Moreira, 2021***).

Avec la mise en évidence du PiCo, la théorie la plus plausible aujourd'hui supporte que l'origine de la rythmogenèse respiratoire repose sur le fonctionnement d'un réseau tripartite mettant en jeu des interconnexions réciproques entre les trois oscillateurs du RTN/pFRG, du PréBötC, et du PiCo (**Figure 8D**) (***Anderson and Ramirez, 2017***).

Contrairement à ses homologues de l'e-pF et du PréBötC, il n'existe à ce jour aucune donnée sur l'origine embryonnaire du PiCo.

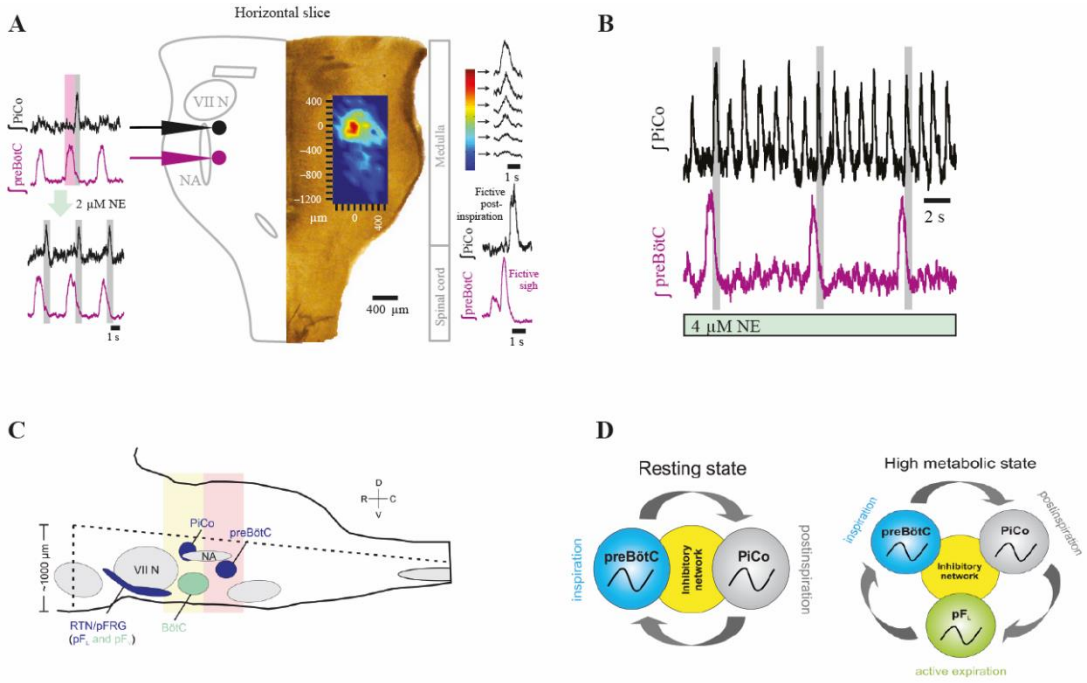


Figure 8 : Complexe post-inspiratoire et théorie de la rythmogenèse tripartite.

(A) Le PiCo est une structure bulbaire localisée rostralement par rapport au PréBötC et dorsalement par rapport au nVII. Ses neurones déchargent (tracé intégré noir en haut à gauche) systématiquement immédiatement après les décharges des neurones du PréBötC (tracé mauve en haut à gauche), et son activité peut être augmentée par l'application de norépinephrine (NE). (**B**) Le PiCo est un réseau de neurones rythmogènes dont l'activité surpasse celle du PréBötC en présence de NE. Néanmoins, le PiCo génère toujours des bursts après les bursts inspiratoires du PréBötC (barres grises) isolé en tranche transversale. (**C**) Représentation schématique d'un tronc cérébral en vue sagittale illustrant la localisation anatomique respective des trois oscillateurs respiratoires (en bleu) ainsi que certains noyaux moteurs (en gris). Le symbole vert représente le complexe Bötzinger, qui n'est pas directement impliqué dans la genèse du rythme, mais qui est responsable de l'activité expiratoire. Chacun des oscillateurs est responsable d'une phase précise de l'activité respiratoire. Les pointillés représentent les limites approximatives des tranches horizontales utilisées *in vitro* tandis que les encadrés rose et jaune illustrent les limites approximatives des tranches transversales isolant le PréBötC et le PiCo respectivement. (**D**) Les auteurs ont proposé que, au repos, le PréBötC et le PiCo alternent leur cycle d'activité respectif pour générer un rythme biphasique inspiratoire/post-inspiratoire. Sous condition de fortes demandes métaboliques ou pendant un exercice physique soutenu, un troisième oscillateur est alors mobilisé pour créer une troisième phase rythmique. Ils proposent que chacune de ces trois phases inspiratoires, post-inspiratoires, et expiratoires actives soient contrôlées par un oscillateur indépendant : le PréBötC, le PiCo, et le RTN/pFRG. L'alternance de ces phases est contrôlée par des interconnexions inhibitrices réciproques entre les trois oscillateurs. Abréviations : *PiCo : complexe post-inspiratoire ; PréBötC : complexe de Pré-Bötzinger ; NE : norépinephrine ; VII N : noyau facial ; NA : noyau ambigu ; RTN/pFRG : noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial ; pF_L : noyau parafacial latéral ; pF_V : noyau respiratoire parafacial ventral ; BötC : complexe de Bötzinger* (adapté de ***Anderson et al., 2016*** et ***Anderson and Ramirez, 2017***).

3. Les autres structures du réseau respiratoire dans le tronc cérébral

*Même si la rythmogenèse respiratoire repose essentiellement sur le fonctionnement d'un réseau tripartite impliquant le PréBötC, le RTN/pFRG, et le PiCo, de nombreuses autres structures respiratoires localisées au sein du tronc cérébral participent activement à la régulation et à la modulation de l'activité respiratoire. La contribution fonctionnelle respective de chacune de ces structures est déterminée par les conséquences que leur lésion engendre sur la fonction respiratoire. Dans cette partie, je décrirai brièvement les différents groupes respiratoires du pont et du bulbe en présentant les principales projections qu'ils partagent avec le reste du réseau respiratoire ainsi que les fonctions respiratoires auxquelles ils contribuent (**Figure 9**).*

3.1. **Les régions respiratoires pontiques**

3.1.1. Le groupe respiratoire pontique

Le groupe respiratoire pontique (de l'anglais « *Pontine Respiratory Group », PRG*), considéré comme le chef d'orchestre des transitions entre les phases inspiratoires et expiratoires du cycle respiratoire est composé du noyau parabrachial et du noyau Kölliker-Fuse (***Feldman, 1986*** ; ***Jenkin, Milsom and Zoccal, 2017*** ; ***Barnett et al., 2018***). Le PRG est essentiellement composé de neurones inspiratoires, expiratoires ou transitionnels et son activité est principalement centrée sur la transition inspiration/expiration (***Bertrand and Hugelin, 1971***). Ainsi, une lésion au niveau du PRG entraîne une respiration apneustique caractérisée par un allongement significatif de la durée des activités inspiratoires (***Bertrand and Hugelin, 1971*** ; ***Euler et al., 1976*** ; ***Dutschmann and Herbert, 2006***). Les neurones du PRG projettent majoritairement sur la colonne respiratoire ventrale ainsi que sur des motoneurones phréniques, du nVII, et du nXII (***Ezure, Tanaka and Saito, 2003*** ; ***Dutschmann et al., 2004***). En retour, les neurones du PRG reçoivent des afférences qui proviennent de la surface ventrale du bulbe, de l'area postrema, et du NTS, toutes impliquées dans les fonctions cardiovasculaires, viscérales, et neuroendocrines. Fonctionnellement, le PRG est extrêmement important dans le contrôle de certains muscles impliqués dans la régulation de la perméabilité des voies aériennes supérieures (***Browaldh et al., 2016*** ; ***Dutschmann et al., 2021***).

3.1.2. Les groupes noradrénergiques A5 et A6

Bien que les groupes noradrénergiques (NA) A5 et A6 (ou Locus Coeruleus (LC)) soient majoritairement engagés dans la régulation des activités cardiovasculaires, leur implication respectivement inhibitrice et excitatrice dans la régulation de la fonction respiratoire n'est pas négligeable (***Byrum and Guyenet, 1987*** ; ***Hilaire et al., 2004*** ; ***Viemari, 2008***). Le LC est le plus important noyau NA du cerveau, et il contient à lui seul près de 45% de l'intégralité des neurones NA du cerveau (***Moore and Bloom, 1979***). Pour autant, la plus grande majorité du contrôle de la fonction respiratoire par les centres NA est apportée par le groupe A5. Les neurones NA du groupe A5 exercent un effet dépressif sur la fonction respiratoire, et projettent assez largement sur le PRG. Par conséquent, une ablation du pont entraîne une forte augmentation de la fréquence respiratoire (***Byrum and Guyenet, 1987*** ; ***Hilaire, Monteau and Errchidi, 1989*** ; ***Errchidi, Monteau and Hilaire, 1991***). Une très récente étude suggère que les neurones NA du groupe A5 ne participent pas au contrôle de la respiration au repos, ni en condition hypercapnique, mais qu'ils exercent plutôt une forte modulation inhibitrice qui vise à réduire la variabilité respiratoire pendant une phase hypoxique chez le rat juvénile jusqu'à P7-P8 (***Taxini et al., 2021***).

3.2. **Les régions respiratoires bulbaires**

3.2.1. Le groupe respiratoire dorsal

Le groupe respiratoire dorsal (de l'anglais « *Dorsal Respiratory Group* », DRG) est principalement représenté par le NTS, un véritable centre intégrateur impliqué notamment dans la régulation des fonctions végétatives cardiovasculaires, respiratoires, et digestives. A cet effet, le NTS reçoit un nombre important d'afférences synaptiques en provenance des nerfs crâniens V, VII, IX, X. C'est par les nerfs IX et X que circule l'activité des récepteurs broncho-pulmonaires sensibles à l'étirement, dont la stimulation par l'augmentation de la pression intra-alvéolaire induit un arrêt réflexe de l'activité inspiratoire, et une transition vers l'activité expiratoire. On parle du « *réflexe d'Héring-Breuer* », un phénomène crucial chez les nourrissons qui permet de stabiliser le rythme respiratoire. Le NTS reçoit également de nombreuses afférences vagales qui lui permettent d'assurer le contrôle de la perméabilité des voies aériennes supérieures. Enfin, il existe au sein du NTS, une population de neurones intrinsèquement chémosensibles (***Dean and Putnam, 2010***).

3.2.2. Le groupe respiratoire ventral

Le groupe respiratoire ventral (de l'anglais « *Ventral Respiratory Group* » VRG), décrit pour la première fois chez le chat en *1971 par Bianchi et ses collaborateurs*, forme une colonne répartie bilatéralement au sein du bulbe ventrolatéral. On retrouve notamment au sein du VRG les 3 oscillateurs rythmogènes du PréBötC, du RTN/pFRG, et du PiCo. Le VRG est subdivisé en 3 régions : rostrale (rVRG) ; intermédiaire (iVRG) ; caudale (cVRG).

Le **rVRG**, localisé dans une région légèrement antérieure au noyau ambigu (nA), est principalement défini par le complexe Bötzinger (BötC), une structure composée majoritairement de neurones expiratoires inhibiteurs GABAergiques et glycinergiques qui projettent directement sur le PréBötC, et qui permettent de coordonner la transition de phase entre l'inspiration et l'expiration (***Schreihofer, Stornetta and Guyenet, 1999*** ; ***Marchenko et al., 2016*** ; ***Flor et al., 2020***). De très récentes données obtenues chez le rat ont permis de mettre en évidence l'influence inhibitrice directe du BötC sur le RTN/pFRG pendant la respiration au repos (***Flor et al., 2020*** ; ***Takakura, 2021***).

L'**iVRG**, qui comprend principalement le nA, est majoritairement composé d'interneurones bulbospinaux impliqués dans la coordination des activités de la pompe respiratoire avec la résistance des voies aériennes.

Le **cVRG**, qui définit une région rétroambigüe, est composé majoritairement d'interneurones bulbospinaux expiratoires projetant vers les motoneurones spinaux qui innervent les muscles abdominaux et intercostaux internes.

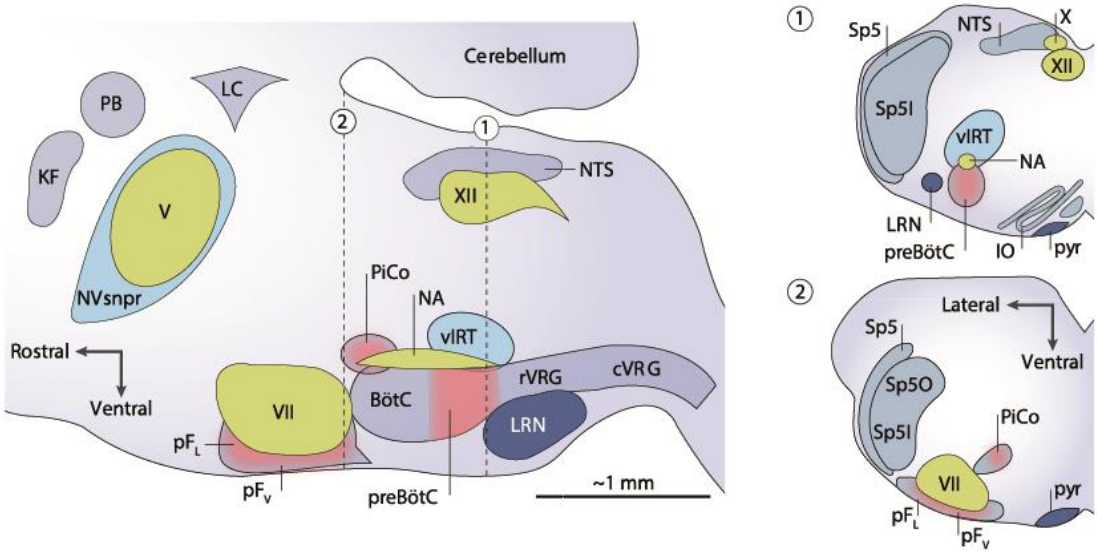


Figure 9** : **Distribution des structures respiratoires au sein du tronc cérébral.

<u>*Gauche*</u> : Vue parasagittale du tronc cérébral contenant la plus grande majorité des structures nerveuses impliquées dans le contrôle du rythme respiratoire et de la fonction respiratoire de manière générale. Les oscillateurs rythmogènes sont représentés en rouge : le complexe Pré-Bötzinger (preBötC), le noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial (RTN/pFRG) (ici marqué par ses deux composantes latérale et ventrale : pF_L et pF_V), et le complexe post-inspiratoire (PiCo). Les quatre grands noyaux moteurs crâniaux sont marqués en vert : le noyau moteur trijumeau (V), le noyau moteur facial (VII), le noyau ambigu (NA), et le noyau moteur hypoglosse (XII). Les sites médullaires associés avec les patrons respiratoires moteurs ou l'intégration sensori-motrice sont montrés en gris : le groupe respiratoire ventral rostral (rVRG), qui contient les pré-motoneurones phréniques et intercostaux, ainsi que le groupe respiratoire ventral caudal (cVRG), qui contient les pré-motoneurones expiratoires. Nous retrouvons ainsi en bleu : d'autres sites supposés rythmogènes tels que la formation réticulée intermédiaire ventrale responsable du mouvement des vibrisses (vIRT), ainsi que le noyau sensoriel masticateur principal du trijumeau (NVsnpr). Et enfin, on retrouve en gris : le reste des structures telles que le noyau pontin de Kölliker-Fuse (KF), le noyau parabrachial (PB), le complexe expiratoire Bötzinger (BötC), et le locus coeruleus (LC) recevant des afférences issues du preBötC, le cervelet, et le noyau réticulaire latéral (LRN). Les pointillés marqués 1 et 2 montrent des sections transversales au niveau du preBötC et du RTN/pFRG respectivement illustrées <u>*à droite*</u>. Les encarts respectifs montrent des structures supplémentaires comme le tractus spinal du trijumeau (Sp5) ; le noyau sensoriel spinal oralis du trijumeau (Sp5O) et l'interpolaris (Sp5I) ; l'olive inférieure (IO) et le tractus pyramidal (pyr). Abréviations : *preBötC : complexe Pré-Bötzinger ; RTN/pFRG : noyau rétrotrapézoïde/groupe respiratoire parafacial ; pF_L : noyau parafacial latéral ; pF_V : noyau parafacial ventral ; PiCo : complexe post-inspiratoire ; V : noyau moteur trijumeau ; VII : noyau moteur facial ; NA : noyau ambigu ; XII : noyau moteur hypoglosse ; rVRG : groupe respiratoire ventral rostral ; cVRG : groupe respiratoire ventral caudal ; vIRT : formation réticulée intermédiaire ventrale ; NVsnpr : noyau sensoriel masticateur principal du trijumeau ; KF : noyau Kölliker-fuse ; PB : noyau parabrachial ; BötC : complexe Bötzinger ; LC : locus coeruleus ; LRN : noyau réticulaire latéral ; Sp5 : noyau sensoriel spinal oralis du trijumeau ; Sp5I : noyau sensoriel spinal interpolaris du trijumeau ; IO : olive inférieure ; pyr : tractus pyramidal.* (adapté de ***Del Negro, Funk and Feldman, 2018***).

II. La chémosensibilité centrale au CO_2

1. Principe de régulation ventilatoire

Rappelons que l'enjeu majeur de la respiration est le maintien de l'homéostasie gazeuse sanguine. Pour y parvenir, le système respiratoire fonctionne de concert avec le système circulatoire afin d'assurer perpétuellement des échanges gazeux dans le sens d'un apport d'O_2 aux cellules et de l'élimination du CO_2 produit. Ces échanges gazeux sont régis par la loi de Fick qui fait intervenir les gradients de pressions partielles (Pa) en O_2 (PaO_2) et CO_2 ($PaCO_2$) des compartiments alvéolo-capillaires. La pression partielle d'un élément au sein d'un mélange de gaz parfaits est définie comme la pression qu'exercerait cet élément s'il occupait l'intégralité du volume offert au mélange. Dans des conditions physiologiques au repos, la PaO_2 alvéolaire (80 à 100 mmHg) est plus importante que la PaO_2 capillaire (≈ 40 mmHg). A l'inverse, la $PaCO_2$ alvéolaire (≈ 40 mmHg) est plus faible que la $PaCO_2$ capillaire (45 à 47 mmHg) (***Gonzalez et al., 1994***). Bien que les variations de PaO_2 et $PaCO_2$ soient intimement liées, il est crucial que la $PaCO_2$ sanguine soit plus stable que la PaO_2 puisque ce sont les taux de CO_2 qui participent activement aux variations du pH sanguin (**Equation 1**).

$$CO_2 + H_2O \longleftrightarrow H_2CO_3 \longleftrightarrow HCO_3^- + H^+$$

Equation 1 : Régulation du pH sanguin par le système bicarbonate.

Les protons (H^+) produits pendant le métabolisme sont éliminés sous forme de CO_2 notamment grâce à une prise en charge par les ions HCO_3^-. De la même manière, l'augmentation de CO_2 provoque une augmentation d'H^+, et donc une diminution de pH.

On parle de chémosensibilité (centrale ou périphérique) pour définir la capacité de l'organisme à intégrer des signaux chimiques (PaO_2, $PaCO_2$, pH), et à proposer de façon inconsciente et autonome une réponse comportementale adaptée. Dans le cadre de mes travaux, nous nous sommes intéressés exclusivement à la chémosensibilité centrale au CO_2, de fait, je me contenterai uniquement de repositionner cette propriété d'abord dans un contexte physiologique puis dans un contexte pathologique précis, celui du syndrome d'Ondine (cf. Introduction. **III**).

2. Découverte des propriétés chémoceptrices centrales au CO_2

Ce sont ***Haldane and Priestley,*** (***1905***) qui démontrèrent pour la toute première fois que (**1**) le CO_2 est un puissant stimulant respiratoire, et que (**2**) la $PaCO_2$ est un paramètre qui reste très finement régulé quel que soit l'état physiologique dans lequel se trouve l'individu. Ces deux observations constituent encore aujourd'hui un fondement inébranlable de la physiologie respiratoire. Pour autant, c'est ***Leusen,*** (***1953***) qui apportera la véritable première preuve de la nature chémosensible des centres respiratoires en démontrant que la perfusion intracérébroventriculaire d'une solution physiologique progressivement acidifiée par augmentation de la [CO_2] induit une augmentation importante de la fréquence respiratoire. C'est à ***Dejours,*** (***1962***) que nous devons la description de « *chémorécepteur* » toujours en vigueur aujourd'hui. Un chémorécepteur est une entité sensible à un environnement chimique donné ainsi qu'à ses variations physiologiques, et dont la destruction ou le blocage pharmacologique doit systématiquement entraîner une modulation de l'activité respiratoire. Le « *chémoréflexe respiratoire* » est donc la réponse ventilatoire réflexe aux variations de l'environnement.

3. Phénoménologie de la chémoception centrale

La chémoception centrale est un mécanisme adaptatif crucial pour la fonction respiratoire dont l'objectif principal est de minimiser et stabiliser les fluctuations de la $PaCO_2$ (***Nattie, 1999*** ; ***Ballantyne and Scheid, 2001*** ; ***Feldman, Mitchell, and Nattie, 2003***). Pour cette raison, les chémorécepteurs centraux au CO_2 sont particulièrement sensibles. En effet, une légère augmentation de 2 mmHg de la $PaCO_2$ suffit pour multiplier par deux la fréquence respiratoire (***Nattie, 1999*** ; ***Huckstepp and Dale 2011***). Il a été démontré que les structures centrales chémosensibles sont localisées principalement au sein du tronc cérébral, la grande majorité se trouvant à la surface bulbaire ventrolatérale (***Coates, Li, and Nattie 1993*** ; ***Nattie, 1999***). Il est clairement établi que la nature chémosensible intrinsèque des structures centrales dépend de la capacité de leurs neurones à se dépolariser en réponse à une acidification du pH (***Putnam, 2001*** ; ***Putnam, Filosa and Ritucci, 2004***). Compte tenu du nombre important de structures centrales intrinsèquement chémosensibles, il est difficile d'identifier précisément celles impliquées de façon privilégiée dans le chémoréflexe respiratoire.

Néanmoins, depuis de nombreuses années, deux grands courants de pensées tentant d'identifier les bases neurales de la chémosensibilité centrale s'opposent. L'un maintient que la chémosensibilité centrale est un phénomène « *distribué* » qui repose sur l'intervention d'un grand nombre de structures respiratoires chémosensibles au sein du tronc cérébral. Le RTN/pFRG, le NTS, le raphé sérotoninergique (5-HT), les groupes catécholaminergiques A5/A7, et le LC sont les principales structures invoquées dans la « théorie distributive ». Un argument important avancé et défendu dans cette théorie est que l'acidification par microdialyse de plusieurs structures respiratoires centrales du tronc cérébral induit une forte augmentation de l'activité ventilatoire (***Nattie and Li, 2008*** ; ***Forster and Smith, 2010*** ; ***Hodges and Richerson, 2010***). Par opposition, le second courant soutient l'idée que la chémosensibilité centrale est un phénomène « *localisé* » résultant de l'action coordonnée d'un petit groupe de neurones. À l'intérieur de ce courant s'opposent deux théories alternatives plaçant pour l'une les neurones 5-HT en tête de file, et pour l'autre les neurones du RTN/pFRG (***Guyenet, Stornetta and Bayliss, 2010*** ; ***Hodges and Richerson, 2010***).

Dans cette thèse, c'est principalement la chémosensibilité centrale au CO_2 du RTN/pFRG qui nous intéresse, par conséquent, je ne présenterai que les points cruciaux qui permettent de comprendre comment les neurones du RTN/pFRG répondent aux variations de CO_2. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que les neurones 5-HT ainsi que certains neurones du NTS sont également impliqués de façon non négligeable dans la chémosensibilité centrale au CO_2 (***Mulkey et al., 2004, 2007*** ; ***Buchanan and Richerson, 2010*** ; ***Hodges and Richerson, 2010*** ; ***Onimaru et al., 2021***).

4. La chémosensibilité centrale au sein du RTN/pFRG

Dès la fin des années 1980, il a été attribué au RTN/pFRG un rôle neuromodulateur prétendument chémoceptif sur la fonction respiratoire en raison des nombreuses projections axonales qu'il partage avec des structures du VRG, dont notamment le PréBötC (***Connelly, Ellenberger and Feldman, 1989*** ; ***Smith et al., 1989***). Quelques années plus tard, il fût démontré chez le rat (vigile ou anesthésié) que l'acidification localisée d'une petite région anatomique circonscrivant le RTN/pFRG entraîne une augmentation notoire de la fonction respiratoire (***Li et al., 1999***).

Une autre étude a confirmé que l'augmentation des taux de CO_2 centraux entraîne inévitablement une augmentation significative de l'activité des neurones du RTN/pFRG (**Mulkey et al., 2004**). Trois études menées *in vivo* et *in vitro* chez le rat ont permis de démontrer l'implication importante et privilégiée des neurones Pre-I glutamatergiques *NK1R*$^+$*/Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG dans la réponse ventilatoire au CO_2 (**Stornetta et al., 2006** ; **Takakura et al., 2006** ; **Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008**). Ces résultats ont été renforcés par des expériences de photo-stimulation des neurones *Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG préalablement transfectés par un lentivirus qui permet l'expression de canaux cationiques channelrhodopsin-2 activés par la lumière (de l'anglais « *Light-activated cationic channelrhodopsin-2* », ChR2) (**Abbott et al., 2009**). Chez le rat anesthésié, la photo-activation des neurones du RTN/pFRG induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire corrélée à une augmentation conjointe de la fréquence et de l'amplitude des bouffées des décharges phréniques (**Abbott et al., 2009**). Réciproquement, une autre étude a démontré que la perte spécifique de ces mêmes neurones du RTN/pFRG entraîne une importante dépression des réponses ventilatoires au CO_2 *in vivo* (**Dubreuil et al., 2008**). Des résultats similaires ont été obtenus sur des préparations réduites du SNC démontrant que, chez la souris juvénile entre P6 et P10, l'acidification du liquide de perfusion entraîne une augmentation significative de l'activité des neurones du RTN/pFRG (**Lazarenko et al., 2009**), et ce dès l'émergence fonctionnelle de l'e-pF (**Dubreuil et al., 2009**). Par ailleurs, les variations de CO_2/pH engendrent des modifications de l'activité des neurones du RTN/pFRG qui persistent même après le blocage pharmacologique des neurotransmissions glutamatergique, GABAergique, et glycinergique, ce qui témoigne assez largement de la nature chémosensible de ces neurones (**Mulkey et al., 2004**).

Dès le début des années 2000, il a été proposé que les réponses électrophysiologiques des neurones du RTN/pFRG induites par les variations de CO_2/pH pouvaient être médiées par la fermeture de canaux potassiques (K^+), et à ce jour, les canaux qui sous-tendent ces conductances K^+ n'ont toujours pas été clairement identifiés (**Putnam, Filosa and Ritucci, 2004**). Cependant, les canaux TASK (de l'anglais « *TWIK-related Acid Sensitive* K^+ *channel* ») se sont révélés être des candidats sérieux capables de supporter ces phénomènes (**Mulkey et al., 2007** ; **Teran, Massey and Richerson, 2014**).

En effet, il a été démontré que les neurones du RTN/pFRG expriment les canaux *TASK2*, et que la délétion de ces canaux perturbe fortement l'excitabilité des neurones de ce réseau chez la souris *TASK2*$^{-/-}$. Cette perturbation se traduit par une diminution importante de la réponse ventilatoire à l'hypercapnie, mais ne l'abolit pas complètement (***Gestreau et al., 2010*** ; ***Wang, Benamer, et al., 2013*** ; ***Wang, Shi, et al., 2013*** ; ***Bayliss et al., 2015***). L'altération de la réponse ventilatoire à l'hypercapnie chez les animaux TASK2$^{-/-}$ confirme l'implication de ce canal dans la chémosensibilité au CO_2, mais sa persistance suggère l'intervention d'une autre entité moléculaire. Il a alors été proposé que les récepteurs couplés aux protéines G-4 (GPR4) soient cette entité moléculaire. En effet, les GPR4 sont des pompes électrogènes dont l'activité augmente considérablement avec la concentration en ions H^+, et qui par ailleurs sont exprimées dans pas moins de 90% des neurones du RTN/pFRG (***Guyenet et al., 2019***). De plus, il a été démontré chez la souris que la délétion (pharmacologique ou génétique) de GPR4 spécifiquement au sein des neurones du RTN/pFRG entraîne une diminution de 50% des réponses ventilatoires à l'hypercapnie *in vivo* et à l'acidose *in vitro* (***Guyenet et al., 2019***).

Enfin, une dernière théorie dite « *paracrine* » a vu le jour et propose que les propriétés chémosensibles intrinsèques des astrocytes du RTN/pFRG participent activement au chémoréflexe respiratoire. Cette théorie repose sur l'implication putative de deux mécanismes distincts : (**1**) une libération d'ATP par les astrocytes (auquel ils sont sensibles) via des connexines qui s'ouvriraient en réponse à une augmentation de la concentration en CO_2 ou (**2**) des échanges d'ions Na^+ avec des ions bicarbonates par des pompes électrogènes ou cotransporteur électrogène du bicarbonate de sodium 1 (NBCe1) (***Gourine et al., 2010*** ; ***Guyenet et al., 2019***). L'entrée de Na^+ par les pompes NBCe1 en réponse à une diminution du pH induirait une augmentation de la concentration intracellulaire en Ca^{2+} dans les astrocytes qui libèreraient de l'ATP directement au niveau des centres respiratoires qui y sont sensibles (via des récepteurs membranaires P2Y). Toutefois, des données attestant que la suppression des pompes NBCe1 entraîne une diminution de la chémosensibilité restent à être apportées (***Guyenet et al., 2019***).

III.Le syndrome d'Ondine

1. Une maladie monogénique impliquant le gène *PHOX2B*

Le syndrome d'Ondine, ou *syndrome d'hypoventilation centrale congénitale* (CCHS), tire son origine de la mythologie germanique dans laquelle la nymphe Ondine a ôté le droit de respirer automatiquement à son mari après avoir appris son adultère. Ce dernier finit par s'endormir et mourir d'un arrêt respiratoire.

C'est ***Mellins,*** (***1970***) qui a rapporté les tout premiers cas de patients souffrant d'épisodes récurrents d'hypoventilation alvéolaire dont l'origine n'était pas une lésion tissulaire des poumons. Il a alors suggéré que l'hypoventilation ne pouvait être causée que par une altération du contrôle automatique de la ventilation par le SNC. Les auteurs ont alors dressé un bilan des observations faites chez leurs patients : (**1**) A la naissance, les nouveau-nés sont cyanotiques mais ne présentent aucune affection cardiaque, pulmonaire, et thoraco-abdominale ; (**2**) l'assistance respiratoire néonatale permet d'éliminer facilement les phénomènes hypoxiques et hypercapniques observés ; (**3**) l'hypoventilation alvéolaire persiste malgré l'augmentation des taux de CO_2 ou la diminution du pH sanguin ou du liquide cérébrospinal, et la réponse ventilatoire à ces stimuli est fortement diminuée (***Mellins et al., 1970***).

C'est grâce aux travaux d'***Amiel et al.,*** (***2003***) qu'il a clairement pu être établi que le CCHS est une maladie génétique rare (prévalence : 1/550000 naissances vivantes ; incidence : 1/200000 naissances vivantes en France) causée par la mutation hétérozygote du gène *PHOX2B* (***Amiel et al., 2003*** ; ***Weese-Mayer et al., 2003*** ; ***Trang et al., 2005*** ; ***Maloney et al., 2018***). Le plus souvent, cette mutation consiste en une extension de polyalanines (polyAla) au niveau du deuxième segment de 20 Alanines (Ala) de l'exon 3 du gène *PHOX2B.* Les mutations à extension polyAla peuvent s'étendre de +4 à +13 Ala, mais dans la plus grande majorité des cas elles sont retrouvées sous les formes +5,6,7 Ala (***Amiel et al., 2003, 2009*** ; ***Dubreuil, Barhanin, Goridis and Brunet, 2009*** ; ***Di Lascio et al., 2021*** ; ***Weese-Mayer et al., 2021***). Des études ont démontré que plus l'extension polyAla est longue, plus les symptômes sont sévères (***Matera, 2004*** ; ***Weese-Mayer et al., 2010***). Il a aussi été démontré que dans certains rares cas qui concernent les formes de mutation à extension polyAla courte (+4 ou +5), les patients sont asymptomatiques toute leur vie jusqu'à être exposés à un ou plusieurs facteur(s) exogène(s) mettant en défaut la commande respiratoire centrale.

Les infections respiratoires, les infections des voies aériennes supérieures, l'utilisation d'opioïdes (à des fins thérapeutiques ou personnelles) sont parmi ces facteurs exogènes les plus fréquemment retrouvés à l'origine de l'apparition des symptômes. On parle alors du syndrome d'hypoventilation alvéolaire à déclenchement tardif (***Trochet et al., 2008***).

Même si l'origine génétique du CCHS est clairement établie, la question de l'origine pathogène de ce syndrome demeure encore floue. L'hypothèse la plus soutenue est celle de la probable formation d'agrégats cytoplasmiques de protéines *Phox2b* mutées qui induirait : (**1**) une perte de la localisation nucléaire de la protéine *Phox2b* ; (**2**) la perte de fonction de facteur de transcription ; (**3**) un gain de fonction toxique (**Figure 10A**) (***Bachetti et al., 2005*** ; ***Trochet et al., 2005***). De la même manière que les extensions polyAla les plus longues entraînent les manifestations cliniques les plus sévères, des travaux ont rapporté que la proportion de cellules présentant des agrégats cytoplasmiques augmente avec la taille des extensions polyAla (***Weese-Mayer et al., 2017***).

S'il est encore difficile aujourd'hui d'admettre que les agrégats protéiques de *Phox2b* sont à l'origine de la pathogenèse du CCHS c'est parce qu'aucune étude n'a rapporté de façon claire et incontestable leur existence chez des modèles murins de la pathologie ni chez l'Homme. Les seules études disponibles décrivant des agrégats protéiques de *Phox2b* ont été menées sur des cultures cellulaires *in vitro* sur des formes longues de la mutation (+9 et +13) qui ne représentent qu'une minorité des cas recensés de CCHS chez l'Homme (***Bachetti et al., 2005*** ; ***Trochet et al., 2005***). Il est également intéressant de noter que ces mêmes études mettent en évidence que les protéines *Phox2b* mutées et agrégées sont co-localisées avec les protéines chaperonnes HSP70, connues pour être impliquées dans des mécanismes de défense cellulaire principalement par le biais d'une forte activité antiagrégante (**Figure 10B**) (***Trochet et al., 2005***). Par ailleurs, il est suggéré que le recrutement des protéines HSP70 est un des mécanismes privilégié par les cellules pour lutter contre la formation et l'accumulation des agrégats protéiques (***Trochet et al., 2005***).

Enfin, il existe une autre rare forme de mutation hétérozygote du gène PHOX2B qui cause le CCHS. Cette forme de mutation se définit par la délétion plus ou moins complète de l'exon 3 du gène *PHOX2B*, et se traduit généralement par un décalage du cadre de lecture de la séquence nucléotidique, ou par des mutations non-sens et/ou faux-sens avec ou sans altération du codon stop (***Weese-Mayer et al., 2008, 2021***).

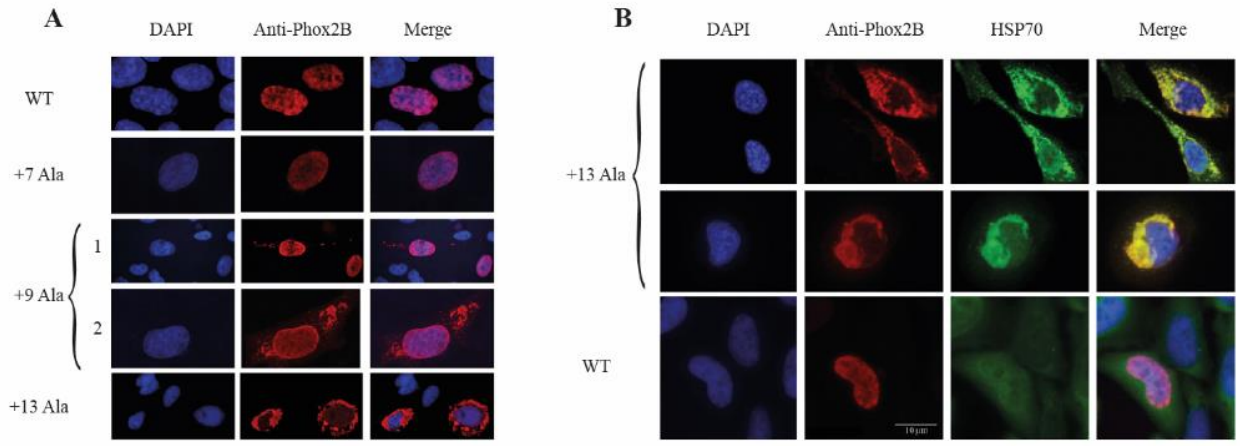


Figure 10 : La présence d'extension polyalanines dans le gène PHOX2B entraîne la formation d'agrégats protéiques Phox2b et favorise leur localisation cytoplasmique.

(**A**) Marquages immunohistochimiques anti-*Phox2b* 24 h après transfection de cellules HeLa. La localisation cytoplasmique des protéines *Phox2b* est corrélée au nombre d'extension d'Alanines. Les protéines *Phox2b* WT et +7Ala sont retrouvées marquées exclusivement dans le noyau cellulaire alors que des agrégats cytoplasmiques sont retrouvés pour les extensions +9 Ala, et sont encore plus importants pour les extensions +13 Ala. Pour les extensions +13 Ala pour lesquelles les protéines *Phox2b* mutées se retrouvent presque totalement exclues du noyau. (**B**) Les agrégats protéiques des extensions +13 Ala (rouge) sont co-localisés avec les protéines HSP70 (vert). Quand les protéines HSP70 sont transfectées avec les protéines *Phox2b* WT, elles sont réparties assez aléatoirement dans les cellules. Abréviations : *DAPI : 4',6-diamidino-2-phénylindole ; WT : sauvage (de l'anglais « Wild Type ») ; Ala : alanine ; HSP70 : protéines de choc thermique de 70 kDa* (*de l'anglais « Heat-Shock Protein of 70 kDa »*). (adapté de ***Trochet et al., 2005***).

Le CCHS est une maladie génétique à transmission autosomale dominante qui intervient *de novo* dans 90-95% des cas, c'est-à-dire qu'elle survient spontanément chez l'embryon en formation alors que ni l'un ni l'autre des parents ne la possède dans son patrimoine génétique (***Weese-Mayer et al., 2003***). Néanmoins, dans 5 à 10% des cas, les parents et les enfants présentent la même mutation sous la forme d'une mosaïque qui peut être germinale (constitutive) ou somatique (***Bachetti et al., 2011, 2014***). La nature constitutive ou somatique de la mosaïque a un impact direct sur les risques de transmission de la maladie à la descendance (***Parodi et al., 2008***). En effet, si l'un ou l'autre des parents présente une mosaïque constitutive, le risque pour eux que leur deuxième enfant soit atteint du CCHS est de 50%. En revanche, si la mosaïque est somatique, la probabilité que leur prochain enfant soit atteint du CCHS est aussi élevée que pour le reste de la population, c'est-à-dire minime.

Le diagnostic du CCHS repose notamment sur l'observation précoce d'un état cyanotique persistant chez le nouveau-né qui reflète un apport insuffisant en O_2 tissulaire probablement causé par une hypoventilation alvéolaire (***Gozal, 1998***). La sévérité de l'hypoventilation (hypoxémie, hypercapnie) est aggravée surtout pendant le sommeil lent lorsque la fonction ventilatoire est placée sous la dépendance quasi-exclusive des retours sensoriels métaboliques (***Spengler, Gozal and Shea, 2001*** ; ***Pagliardini et al., 2012*** ; ***Burke et al., 2015***). En effet, la perte de chémosensibilité centrale au CO_2 caractéristique chez les patients prévient toute possibilité pour le système respiratoire de s'opposer à la diminution continuelle et progressive de la fréquence respiratoire conduisant inévitablement à un arrêt respiratoire. Cela explique par ailleurs la forte récurrence d'apnées centrales pendant le sommeil lent chez les patients. Il est donc absolument vital pour les patients d'être placés sous assistance ventilatoire mécanique pendant le sommeil.

Il existe quatre types de support ventilatoire : (**1**) la ventilation mécanique par pression positive via une canule de trachéotomie, (**2**) la ventilation par pression positive via un masque facial, (**3**) la stimulation du nerf phrénique, et (**4**) la ventilation mécanique par pression négative.

A ce jour, la ventilation mécanique par pression positive via une canule de trachéotomie est le mode de supplémentation respiratoire le plus utilisé puisqu'elle permet la meilleure optimisation des échanges gazeux et du développement neurocognitif de l'enfant (***Trang et al., 2020***). La canule de trachéotomie est posée le plus tôt possible après la confirmation du diagnostic, et est obligatoire jusqu'à 7-8 ans, âge à partir duquel l'enfant peut de lui-même faire la demande d'être ventilé par

un masque facial (***Kallenbach et al., 2020***). Le recours au masque facial ne peut être accepté par le médecin que si et seulement si le patient ne présente plus de signe d'hypoventilation alvéolaire diurne et que ses voies aériennes supérieures ne sont pas/plus obstruées.

La stimulation phrénique peut tout à fait être proposée en alternative au masque facial si les enfants (ou les patients en général) ne le supportent pas. La stimulation phrénique assure l'automaticité de l'activité respiratoire à la condition que le nerf phrénique et le muscle du diaphragme soient parfaitement fonctionnels (***Shaul et al., 2002*** ; ***Brignole et al., 2013*** ; ***Nicholson et al., 2015***). La stimulation phrénique a l'avantage majeur de pouvoir libérer les patients ventilo-dépendants 24h/24 de tous les appareils de ventilation au quotidien. La combinaison d'une stimulation phrénique et d'une ventilation mécanique par pression positive par canule de trachéotomie présente d'excellents résultats, et permet assez aisément d'envisager la décanulation des enfants à condition de prendre en compte les risques d'apnées obstructives du sommeil.

Enfin, le dernier mode de supplémentation ventilatoire, représenté par l'assistance ventilatoire par pression négative, est le mode de supplémentation le moins utilisé. Il consiste en une cuirasse rigide qui enrôle quasi-complètement le patient à partir de la nuque, et jusqu'au pied. L'activité inspiratoire est assurée par une pompe attachée à la cuirasse qui délivre une pression négative entre le patient et la paroi afin de faciliter l'extension de la cage thoracique. Aujourd'hui, les inconvénients liés au ventilateur par pression négative sont plus importants que les garanties qu'il apporte. L'appareillage prend beaucoup de place, et les fuites d'air autour de la cuirasse sont fréquentes. De plus, il ne peut être ni transporté ni pris en charge par une batterie externe, et enfin, il est particulièrement désagréable et difficile de dormir toute une nuit allongée sur le dos.

De nombreux contrôles sont effectués tout au long de la croissance des enfants afin que la prise en charge (matériel, mode de supplémentation) soit toujours la plus adaptée possible. Certains patients resteront ventilo-dépendants 24/24h toute leur vie là où d'autres pourront progressivement se défaire de l'assistance ventilatoire permanente. Quoi qu'il en soit, l'assistance ventilatoire pendant le sommeil demeurera toujours une nécessité vitale pour les patients, y compris pendant la moindre sieste.

Enfin, il est à noter que le CCHS est une réelle dysautonomie qui entraîne de nombreuses affections satellites tels que des désordres cardio-vasculaires (***Woo et al., 1992*** ; ***Trang et al., 2003***), digestifs (***Verloes et al., 1993*** ; ***Gozal, 1998***) ou oculomoteurs (***Trang et al., 2020***).

2. Rôle du facteur de transcription *Phox2b* dans la fonction respiratoire

Le facteur de transcription *Phox2b* est impliqué de façon prépondérante dans la formation et le développement de l'intégralité du système nerveux autonome (***Pattyn et al., 1999*** ; ***Pattyn, Goridis and Brunet, 2000*** ; ***Brunet and Pattyn, 2002*** ; ***D'Autréaux et al., 2011***). Ainsi, *Phox2b* assure le devenir des neurones des relais afférents des réflexes viscéraux cardiovasculaires, digestifs, et respiratoires (***Dauger et al., 2003***).

Dès le début des années 2000, il a été démontré que *Phox2b* est exprimé par l'essentiel des structures impliquées dans la fonction respiratoire, et que son expression suit un gradient selon l'axe rostrocaudal du tronc cérébral (**Figure 11**) (***Pattyn et al., 1997*** ; ***Brunet and Pattyn, 2002*** ; ***Stornetta et al., 2006*** ; ***Patwari et al., 2010***). Une étude menée par ***Stornetta et al.,*** (***2006***) a révélé l'expression quasi-ubiquitaire de *Phox2b* dans les structures respiratoires chémosensibles du tronc cérébral, et ***Onimaru, Ikeda and Kawakami,*** (***2008***) ont apporté des précisions cruciales en démontrant que, absolument tous les neurones pré-inspiratoires (Pre-I) du RTN/pFRG expriment *Phox2b*. L'identification du rôle précis de *Phox2b* dans la fonction respiratoire demeure toujours extrêmement délicate eu égards à la sévérité des phénotypes que peuvent induire certaines de ses mutations. Toutefois, de véritables avancées majeures à ce sujet ont été apportées par l'équipe des Dr Jean-François Brunet et Christo Goridis. On leur doit notamment la mise au point du tout premier modèle murin de CCHS grâce à l'insertion par *Knock-In (KI)* d'une version mutée rallongée de +7Ala (Allèle Phox2b^{27Ala}) d'un exon 3 humain du gène *PHOX2B* en remplacement de la version sauvage initiale de la souris (***Dubreuil et al., 2008***).

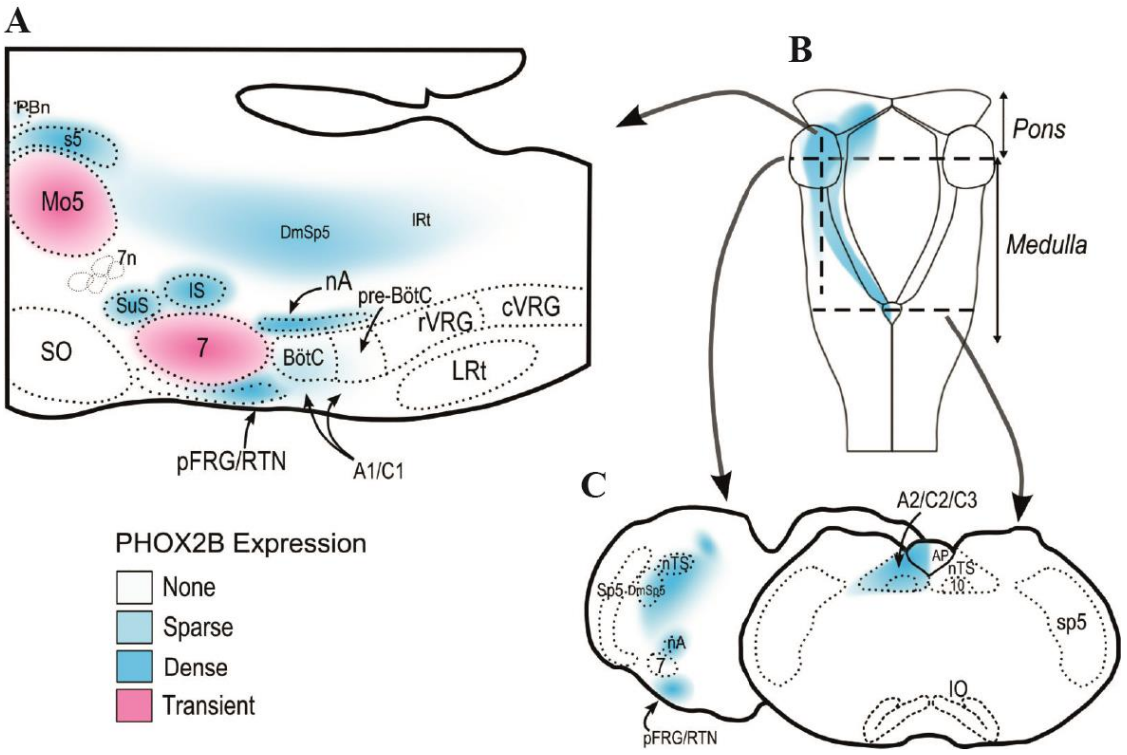


Figure 11 : Représentation schématique du profil d'expression et de la dépendance développementale de Phox2b dans les structures du tronc cérébral associées au contrôle et à la régulation autonome de la respiration.

(**A**) Représentation schématique de l'expression de *Phox2b* dans le tronc cérébral sur un plan sagittal. (**B**) Illustration d'une vue dorsale d'un tronc cérébral indiquant les niveaux de réalisation des différentes sections (pointillés) schématisées en (**C**). (**C**) Vue schématique de deux sections coronales montrant le profil d'expression de *Phox2b* au niveau de la délimitation pontomédullaire et du complexe vagal dorsal. Les profils d'expression de *Phox2b* sont représentés par un code couleur au sein de chaque groupe individuel de neurones (*sparse* et *dense* font référence à la proportion de cellules positives dans chaque région respective ; *transient* fait référence à l'expression puis à la perte d'expression de *Phox2b* pendant la transition fœtale/néonatale). Abréviations : *PBn : noyau parabrachial ; s5 : noyau supratrigéminal ; Mo5 : noyau moteur trijumeau ; SO : olive supérieure ; 7n : tractus du nerf facial ; IS : noyau salivateur inférieur ; 7 : noyau facial ; pFRG/RTN : groupe respiratoire parafacial/noyau rétrotrapézoïde ; DmSp5 : noyau dorsomédian du nerf trigéminal spinal ; nA : noyau ambigu ; BötC : complexe de Bötzinger ; A1/2 groupe noradrénergique ; C1/2/3 : groupe adrénergique : pre-BötC : complexe de pré-Bötzinger ; IRt : noyau réticulaire intermédiaire ; rVRG : groupe respiratoire ventral rostral ; cVRG : groupe respiratoire ventral caudal ; LRt : noyau réticulaire latéral ; Sp5 : noyau trigéminal spinal ; nTS : noyau du tractus solitaire ; AP : area postrema ; IO : olive inférieure.* (adapté de ***Patwari et al., 2010***).

Le phénotype respiratoire des mutants hétérozygotes Phox2b$^{27Ala/+}$ est totalement incompatible avec la vie extra-utérine puisqu'ils meurent d'irrégularité sévère du rythme respiratoire dans les toutes premières heures après la naissance (***Dubreuil et al., 2008***). Néanmoins, malgré la faible espérance de vie des nouveau-nés à la naissance, il a été possible d'établir leur phénotype respiratoire grâce à des enregistrements pléthysmographiques réalisés immédiatement après la naissance. Ces enregistrements ont permis de révéler l'existence d'une hypoventilation sévère accompagnée d'une absence quasi-totale de réponse ventilatoire à l'hypercapnie (**Figure 12B**) (***Dubreuil et al., 2008*** ; ***Gallego and Dauger, 2008***).

En parallèle, une étude neuroanatomique détaillée menée sur des préparations de tissus de tronc cérébral de mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ a révélé une agénésie du RTN/pFRG qui se traduit par la perte d'environ 80% des neurones Pre-I rythmogènes et chémosensibles au CO_2 qui co-expriment *NK1R* et *Phox2b* (**Figure 12C**). Dans cette étude, les auteurs concluent que l'agénésie du RTN/pFRG est la seule conséquence anatomique de la mutation +7Ala. Ainsi, ils suggèrent que la perte massive des neurones Pre-I du RTN/pFRG est à l'origine des déficits respiratoires observés *in vivo* chez les animaux Phox2b$^{27Ala/+}$ (***Dubreuil et al., 2008***). Il a également été démontré que la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ se traduit aussi par des altérations des paramètres respiratoires enregistrés *in vitro* sur des préparations isolées de tronc cérébral (***Dubreuil et al., 2009***). En effet, l'activité motrice fictive enregistrée au niveau des racines nerveuses phréniques est fortement diminuée chez les mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ (**Figure 12D**). Aussi, l'acidification du milieu de perfusion n'induit aucune augmentation de la fréquence des activités respiratoires fictives ni même de l'activité des neurones du RTN/pFRG (**Figure 12F**) (***Dubreuil et al., 2009***). Il est particulièrement important de noter que ces observations ont été faites sur des préparations obtenues à partir d'embryons Phox2b$^{27Ala/+}$ à des stades du développement où la commande respiratoire centrale a anatomiquement et fonctionnellement émergé (***Thoby-Brisson, 2005*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009***). Cette information est cruciale, car elle témoigne d'une part de l'atteinte précoce de la commande respiratoire centrale chez les mutants Phox2b$^{27Ala/+}$, mais elle permet aussi de définir le rôle développemental primordial de *Phox2b*. Par ailleurs, il est important de noter qu'une étude a révélé que l'intégrité anatomique et fonctionnelle du réseau inspiratoire du PréBötC des animaux Phox2b$^{27Ala/+}$ est parfaitement préservée (**Figure 12C, E**) (***Dubreuil et al., 2009***).

Enfin, dans une étude que nous avons menée au laboratoire, et en étroite collaboration avec l'équipe des Dr Boris Matrot et Jorge Gallego, nous avons montré par une combinaison d'approche en pléthysmographie corps entier sur animal éveillé et de pneumotachographie, une augmentation du nombre d'apnées obstructives et mixtes chez les mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Une apnée mixte est caractérisée comme une apnée initialement centrale qui se termine par une apnée obstructive. Nous avons notamment mis en évidence une augmentation significative du temps passé en apnée par les animaux mutants, ainsi qu'une augmentation de la récurrence et de la durée de ces dernières, qu'elles soient centrales, obstructives, ou mixtes. Nous avons corrélé ces phénomènes à des altérations neuroanatomiques et physiologiques des noyaux moteurs de l'hypoglosse (nXII). En effet, par une étude électrophysiologique menée sur des préparations isolées de tronc cérébral prélevées à partir d'embryons de mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ nous révélons une moins bonne coordination des activités du nXII et du nerf phrénique (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Les données électrophysiologiques sont confortées par les données neuroanatomiques qui révèlent une diminution de la surface totale du nXII corrélée à une diminution du nombre moyen de motoneurones (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Cette étude a démontré pour la toute première fois que la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ induit également des altérations anatomiques et fonctionnelles qui ciblent une autre structure que le RTN/pFRG, qui plus est, qui n'est pas spécifiée par *Phox2b.*

En définitive, les animaux Phox2b$^{27Ala/+}$ sont des modèles fidèles du CCHS humain, et par conséquent un outil précieux et fondamental pour étudier les bases neuroanatomiques et physiologiques des anomalies respiratoires caractéristiques du CCHS.

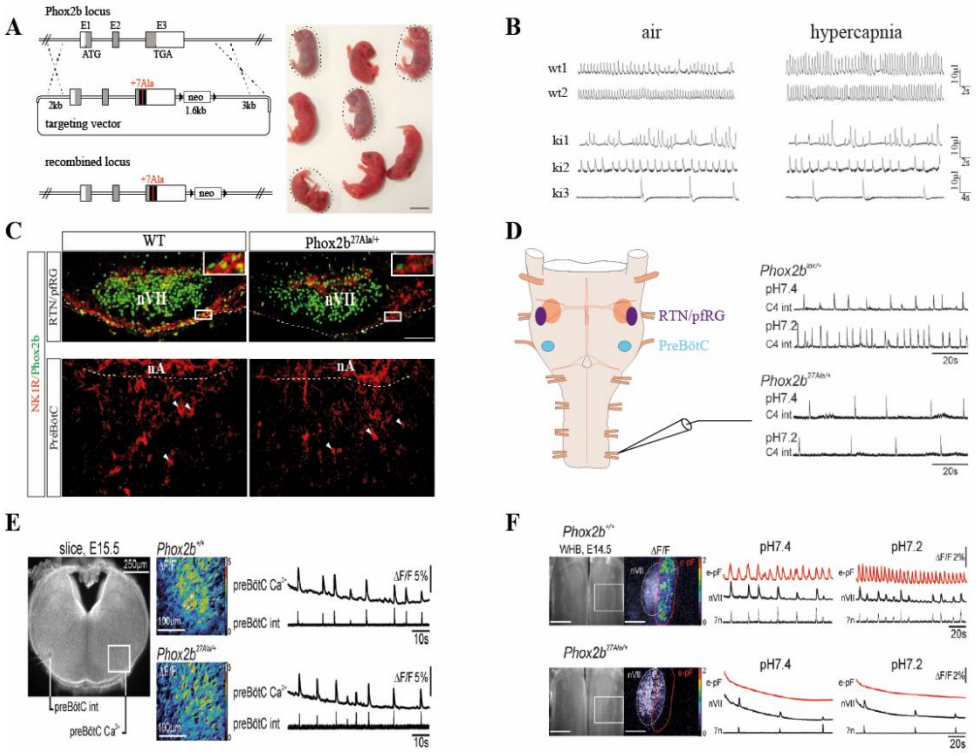


Figure 12 : Caractérisation anatomique et fonctionnelle des mutants Phox2b$^{27Ala/+}$.

(**A**) Schéma de la construction génétique utilisée pour générer la lignée Phox2b^{27Ala} (à gauche), et photographie (à droite) d'une portée Phox2b$^{27Ala/+}$ prise immédiatement après la naissance. Les nouveau-nés mutants cyanotiques sont entourés par des pointillés. (**B**) Enregistrements pléthysmographiques réalisés durant les 20 premières minutes de vie des animaux sauvages (wt) et Phox2b$^{27Ala/+}$ (ki) dans des conditions standards (air) ou hypercapniques. (**C**) *En haut* : Immunomarquages de *Phox2b* (vert), et NK1R (rouge) sur tranche transversale de tronc cérébral de wt (gauche), et de Phox2b$^{27Ala/+}$ (droite) mettant en évidence la perte de 80% des neurones Phox2b^{+}/NK1R^{+} du RTN/pFRG chez les Phox2b$^{27Ala/+}$. Les pointillés blancs délimitent la surface médullaire. *En bas* : Immunomarquages de NK1R (rouge) sur tranche transversale de tronc cérébral wt (gauche), et de Phox2b$^{27Ala/+}$ (droite) au niveau du PréBötC. La mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ épargne l'anatomie du PréBötC. (**D**) Représentation graphique de la préparation isolée de tronc cérébral sur laquelle on effectue l'enregistrement d'une racine de nerf phrénique par une électrode de succion (à gauche), et les tracés intégrés obtenus (à droite) à pH7.4 (tracé du haut) et pH7.2 (tracé du bas) révélant la diminution importante du rythme respiratoire, et l'absence de réponse à l'acidose chez les Phox2b$^{27Ala/+}$ *in vitro*. (**E**) Illustration d'une tranche transversale de tronc cérébral contenant le PréBötC (à gauche) chargée en indicateur calcique, et représentation de l'électrode d'enregistrement extracellulaire (preBötC int) ainsi que la zone d'enregistrement des variations de calcium (preBötC Ca^{2+}). La mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ épargne l'intégrité fonctionnelle du preBötC. (**F**) Illustration d'un enregistrement en imagerie calcique de l'e-pF sur préparation isolée de tronc cérébral (à gauche), et tracés de son activité (en rouge) et de celle du noyau du nVII (tracé du milieu), et du 7n (tracé du bas), révélant une perte de l'activité rythmique de l'e-pF induite par la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$. Abréviations : *wt : animaux sauvages ; ki : mutants ; C4 int : tracés intégrés de l'activité du nerf phrénique ; preBötC int : tracés intégrés de l'activité du PréBötC ; e-pF : noyau parafacial embryonnaire ; nVII : noyau moteur facial ; 7n : nerf facial.* (adapté de ***Dubreuil et al., 2008*** et ***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***).

IV. Microglie, inflammation et régulation de la fonction respiratoire

1. La microglie

La microglie a initialement été décrite par ***Santiago Ramon y Cajal*** puis plus tard par son étudiant ***Pio Del Rio-Hortega*** comme « *les macrophages résidents du SNC* ». La microglie dérive de progéniteurs issus du sac vitellin embryonnaire à partir duquel elle prolifère, se multiplie, et migre vers le SNC (***Gomez Perdiguero et al., 2015*** ; ***Rodríguez-Gómez et al., 2020***). La colonisation et l'envahissement du parenchyme cérébral par la microglie s'effectuent par le biais du système sanguin, des méninges, ou des ventricules cérébraux autour du 9ième jour du développement embryonnaire chez la souris (***Navascués et al., 2000***). La densité microgliale augmente progressivement avec l'âge embryonnaire (***Rigato et al., 2011***).

La microglie est impliquée dans la régulation de processus extrêmement importants pour le développement tels que l'induction de la mort neuronale (ou apoptose), la phagocytose, la synaptogenèse, le remodelage et les propriétés synaptiques, et enfin la différenciation des compartiments pré et post-synaptiques (***Dalmau et al., 2003*** ; ***Bessis et al., 2007*** ; ***Eroglu et al., 2009***). Elle joue également un rôle important dans le maintien d'un environnement neuronal optimal et dans la réparation tissulaire (***Harry, 2013***). Afin d'assurer ces nombreuses fonctions, la microglie et les neurones partagent un ensemble de ligands et de récepteurs qui leur permettent de communiquer efficacement (***Chamak, Dobbertin and Mallat, 1995***). Contrairement aux autres macrophages de l'organisme, la microglie entretient des relations particulièrement privilégiées avec de nombreux éléments du SNC (***Colonna and Butovsky, 2017***). En fait, la microglie joue un réel rôle de support pour le SNC. C'est l'intégralité des interactions qu'elle partage avec les différents composants cellulaires du SNC qui définit son identité unique et spécifique (***Gosselin et al., 2014***).

Enfin, la microglie se distingue de beaucoup d'autres types cellulaires par ses propriétés morphologiques particulières. La morphologie de la microglie est un sujet qui a très longtemps été vivement débattu au sein de la communauté scientifique. En effet, pendant de nombreuses années, il a été proposé qu'elle existe sous deux grands états : (**1**) actif, et (**2**) inactif, chacun défini par une morphologie spécifique, respectivement (**1**) amiboïde, et (**2**) ramifiée.

Ainsi, l'état inactif et ramifié de la microglie serait un marqueur de quiescence et de stabilité physiologique tandis que l'état amiboïde définirait un état pathologique, inflammatoire, et de lutte contre l'agent pathogène (***Kreutzberg, 1996***). Aujourd'hui, cette vision dichotomique de l'état d'activation de la microglie est de moins en moins en vigueur. Il est plutôt admis que les cellules de la microglie sont des cellules hautement dynamiques à la morphologie instable qui ne cesse de varier en fonction des rôles qu'elles accomplissent. Malgré tout, la présence au sein d'un tissu d'un nombre important de cellules de la microglie se trouvant dans une morphologie amiboïde est souvent le signe d'un état d'activation anormalement élevé sous-tendant une inflammation. Quoi qu'il en soit, le dynamisme des cellules de la microglie se traduit par la succession immuable de cycles de rétraction/extension des prolongements qui s'accompagnent de modifications tout aussi dynamiques de la taille du soma et de la nature des protéines qu'elles expriment (***Kettenmann et al., 2011***). Les propriétés de la microglie lui confère assez souvent un rôle de « *senseurs de pathologies* » (***Kreutzberg, 1996***). En réalité, c'est plutôt pour ses implications dans les phénomènes pro et anti-inflammatoires que la microglie est connue. En effet, c'est un type cellulaire capable de déclencher des réactions inflammatoires, notamment par le biais de la synthèse et de la libération de facteurs pro-inflammatoires tels que les interleukines-1β (IL-1β) et les prostaglandines E_2 (PGE_2), qui sont par ailleurs les deux facteurs principaux qui nous intéresseront dans la suite de mon propos (***Huxtable et al., 2011***). Les PGE_2 sont responsables de tout ou partie des symptômes cardinaux de l'inflammation : hyperthermie, maux de tête, frissons, nausée parfois, douleur, anorexie (***Siljehav, Shvarev and Herlenius, 2014***).

2. Régulation de la fonction respiratoire par les cellules de la microglie

En plus des fonctions pro et/ou anti-inflammatoires qu'on lui attribue, la microglie est capable de modifier l'excitabilité et la plasticité de nombreux réseaux de neurones en régulant la transcription et la translation de plusieurs gènes (***Funk et al., 2015***). C'est notamment le cas pour l'excitabilité et la plasticité du réseau respiratoire via la régulation à la hausse de l'expression des récepteurs membranaires pro-inflammatoires « *Toll-Like receptor 4* » (TLR4) de la microglie lors de phénomènes inflammatoires soutenus (***Huxtable et al., 2011*** ; ***Devinney et al., 2013*** ; ***Smith, Friedle and Watters, 2013***).

Il a en effet été démontré que les TLR4 sont directement impliqués dans les mécanismes de facilitation phrénique à long terme (pLTF) que l'on décrit comme une augmentation prolongée de l'amplitude des bursts du nerf phrénique et qui dure plusieurs heures après l'arrêt des évènements qui les ont déclenchés (***Huxtable et al., 2011, 2013*** ; ***Devinney et al., 2013***). Chez le rat adulte, la pLTF est quasi-totalement bloquée par l'injection de lipopolysaccharide (LPS), une endotoxine bactérienne utilisée en routine pour induire une inflammation (***Huxtable et al. 2011*** ; ***2013*** ; ***Devinney et al. 2013***). Les LPS sont des ligands naturels des TLR4 dont la fixation entraîne une libération forte d'IL-1β (***Smith, Friedle, and Watters, 2013***).

Les propriétés physico-chimiques des IL-1β ne leur permettent pas de franchir la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets centraux, une voie relai impliquant la synthèse de PGE_2 par les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique est donc mise en jeu. Ainsi, lors de phénomènes inflammatoires, les PGE_2 sont responsables des effets centraux de la libération périphérique des IL-1β (***Hofstetter et al., 2007*** ; ***Herlenius, 2011*** ; ***Siljehav, Shvarev and Herlenius, 2014***). Une récente étude a révélé l'existence d'une dichotomie dans les effets centraux des PGE_2 sur l'activité respiratoire (***Forsberg et al., 2016***). Cette dichotomie repose sur l'existence d'une expression différentielle de sous-unités de récepteurs EP3 au niveau des neurones $NK1R^+$ du PréBötC ou *Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG. La fixation des PGE_2 aux *EP3Rα* des neurones $NK1R^+$ du PréBötC induit une diminution globale de la fréquence respiratoire et une augmentation de la fréquence d'apparition des soupirs tandis que la fixation des PGE_2 aux *EP3Rγ* du RTN/pFRG entraîne une augmentation de la fréquence respiratoire et du volume pulmonaire (***Forsberg et al., 2016***). Toutefois, il est admis que, à terme, l'inflammation entraîne une dépression générale du système respiratoire (***Siljehav, Shvarev and Herlenius, 2014***).

Il semble désormais important de mettre en exergue un argument fort qui scelle les liens extrêmement étroits qui existent entre la microglie et le système respiratoire. Cet argument est la forte sensibilité de la microglie à l'hypoxie (***Smith, Friedle and Watters, 2013*** ; ***Funk et al., 2015*** ; ***Hocker et al., 2017***). En effet, l'hypoxie sous ses formes chroniques intermittentes, soutenues ou aiguës, constitue une source importante d'inflammation qui entraîne une régulation à la hausse de l'expression des TLR4 (***Smith, Friedle and Watters, 2013*** ; ***Funk et al., 2015***). De fait, l'hypoxie, par le biais de la microglie, met en défaut la plasticité et l'excitabilité du réseau respiratoire (***Funk et al., 2015*** ; ***Kiernan et al., 2016***).

La répétition d'épisode hypoxique met en jeu des mécanismes cellulaires qui favorisent fortement la mise en place d'un terrain inflammatoire (***Hofstetter et al., 2007*** ; ***Huxtable et al., 2011***). Enfin, il est important de clore cette partie par une présentation de données récentes qui mettent en avant les actions directes de la microglie sur le réseau du PréBötC. En effet, différentes manipulations pharmacologiques d'activation (LPS ; Fractalkine ; Leukadhérine), d'inactivation (Minocycline ; Facteur d'inhibition microglial et de macrophage ; Fucoïdane ; Ganciclovir), ou de déplétion (Clodronate liposomal ; Leucine méthyl ester) de la microglie ont révélé une modification systématique de la fonction respiratoire *in vivo* et *in vitro* sur tranche transversale de tronc cérébral comprenant le PréBötC en normoxie ou en hypoxie (***Lorea-Hernández et al., 2016*** ; ***Camacho-Hernández, Lorea-Hernández and Peña-Ortega, 2019***). Ces données démontrent clairement que, au-delà de ses implications dans les réponses pro et anti-inflammatoires altérant la fonction respiratoire, la microglie est aussi capable d'agir par elle-même sur l'activité respiratoire via des mécanismes d'action directs sur l'oscillateur du PréBötC (***Lorea-Hernández et al., 2016***).

V. Approche pharmacologique dans le cadre du syndrome d'Ondine

A ce jour, les déficits respiratoires associés au syndrome d'Ondine (CCHS) ne peuvent être pris en charge que par la supplémentation ventilatoire mécanique (cf. Introduction. **III**.**1**). Pour autant, motivées par l'idée que les agrégats cytoplasmiques protéiques toxiques de *Phox2b* sont à l'origine des déficits respiratoires, plusieurs équipes de recherche ont mené des investigations visant à identifier des composés pharmacologiques capables de défaire les agrégats. L'hypothèse générale défendue par ces équipes est que la destruction des agrégats toxiques permet une amélioration des déficits respiratoires. C'est à ***Bachetti et al.*** (***2007***) que nous devons la toute première étude pharmacologique menée dans le cadre du CCHS. A partir d'une étude menée sur des cultures cellulaires exprimant les mutations +5, +9, ou +13 Ala, les auteurs ont démontré les capacités de la Geldanamycine (GA), un antibiotique de la famille des *ansamycines à benzoquinone*, à promouvoir la relocalisation nucléaire des protéines *Phox2b* après nettoyage des agrégats sur des cultures cellulaires. Les auteurs de l'étude de ***Bachetti et al.*** (***2007***) concluent que la suppression et le nettoyage des agrégats permettent de diminuer significativement leur toxicité, ce qui prévient de façon importante la mort cellulaire. Les auteurs attribuent les effets bénéfiques de la GA sur les agrégats protéiques de *Phox2b* mutées à son action inhibitrice sur les protéines de chocs thermiques (ou « *Heat Shock Proteins* » ; HSP) de 90kDA (HSP90). Cette inhibition met en jeu la fixation directe de la GA sur les sites de liaison à l'ADP/ATP en position N-terminale (***Mellatyar et al., 2018***). L'inhibition des protéines HSP90 par la GA induit une réaction de réponse aux chocs thermiques (ou « *Heat Shock Response* » ; HSR), un mécanisme de défense mis en place par les cellules lorsqu'elles sont exposées à un stress (oxydatif, température) important. Dans le cas de la GA, la HSR se traduit par une augmentation conjointe du niveau d'expression des protéines HSP40 et HSP70 (***Sittler, 2001***). L'inhibition des protéines HSP90 par la GA induit également une dégradation des protéines clientes d'HSP90 (dont *Phox2b* fait partie) par un envoi de ces protéines au protéasome, responsable principalement du maintien de la balance protéique des cellules eucaryotes (***Layfield, Cavey and Lowe, 2003***). Les résultats de l'étude menée par ***Bachetti et al.*** (***2007***) ont poussé les auteurs à suggérer que ces deux mécanismes d'action de la GA étaient impliqués dans ses effets bénéfiques sur les agrégats protéiques de *Phox2b* en précisant toutefois que la voie mettant en jeu le protéasome était probablement plus fortement impliquée.

L'intérêt de la GA réside également dans le fait que, il a été démontré sur des cultures cellulaires que les protéines HSP70 sont co-localisées avec les agrégats protéiques de *Phox2b* mutées (***Trochet et al., 2005***). Par ailleurs, il semblerait que les protéines HSP70 soient recrutées par les agrégats dans le but de les défaire et de les rendre moins importants. L'augmentation du niveau d'expression des protéines chaperonnes par l'application de GA tend à renforcer ce phénomène (***Trochet et al., 2005***). Quoi qu'il en soit, l'étude de ***Bachetti et al.,*** (***2007***) a été précurseur d'une étude réalisée par ***Di Zanni et al.,*** (***2012***) dans laquelle différents composés pharmacologiques ont été testés sur la base de leurs effets connus sur les agrégats protéiques de *Phox2b* (***Abu-Baker, 2003*** ; ***Bao, 2004*** ; ***Wang, Mosser and Bag, 2005*** ; ***Bachetti et al., 2007***). Parmi les composés testés, le 17-allylamino-17-demethoxy-geldanamycine (17-AAG) a particulièrement retenu l'attention, car il présentait les effets les plus marqués pour les concentrations les plus faibles. Il est par ailleurs important de noter que le 17AAG est un analogue de la GA, connu pour inhiber les protéines HSP90 selon le même mécanisme d'action que cette dernière, induisant par conséquent, les deux mêmes effets principaux : (**1**) induction d'une HSR, et (**2**) dégradation de protéines clientes par envoi au protéasome.

L'ensemble des résultats de ces études met en avant le rôle bénéfique de l'inhibition des protéines HSP90 sur les agrégats protéiques de *Phox2b* mutées. Toutefois, ces études mettent en avant les effets bénéfiques de composés agissant spécifiquement sur l'extrémité N-Terminale, or, il existe de nombreux composés capables d'inhiber les protéines HSP90 par d'autres mécanismes que ce dernier. Ces composés, qui par ailleurs pourraient prétendre avoir des effets bénéfiques dans le cadre du syndrome d'Ondine (si toutefois l'inhibition des protéines HSP90 était un mécanisme d'action intéressant). On retrouve alors deux catégories de composés : (**1**) des inhibiteurs des protéines HSP90 qui ciblent l'extrémité C-Terminale de ces protéines (***Li et al., 2012*** ; ***Anyika et al., 2016*** ; ***Kumar et al., 2018***), ou (**2**) des inhibiteurs des histones désacétylases (HDAC), connus pour induire un clivage (enzymatique ou non) des protéines HSP90 de sorte à entraîner la perte de fonction ou l'inactivation de leurs sites de fixation (souvent l'extrémité N-Terminale). Les HDAC entraînant également une dégradation des protéines clientes d'HSP90 par envoi au protéasome (***Park et al., 2015, 2018, 2021*** ; ***Zhang et al., 2017***). À ce jour, il n'existe aucune donnée dans la littérature dans laquelle ce type de composé aurait été testé *in vivo* ou *in vitro* sur des préparations réduites de SNC dans le cadre du syndrome d'Ondine.

OBJECTIFS DE LA THESE

Ce travail doctoral s'inscrit dans le cadre d'une convention CIFRE qui me lie à la société **AtmosR** dirigée par Madame PROTON DE LA CHAPELLE Xénia, et dont la principale ambition est de permettre aux patients atteints du syndrome d'Ondine de pouvoir, un jour, disposer d'un traitement thérapeutique visant à améliorer considérablement leur confort de vie en contrebalançant leurs déficits respiratoires. Ainsi, l'identification d'un composé capable de contrecarrer ces déficits constitue l'objectif majeur de ce travail doctoral.

Mes travaux se sont organisés autour de 3 objectifs :

- Réaliser sur un modèle animal une étude comparative de plusieurs composés pharmacologiques ayant des propriétés permettant de compenser les déficits respiratoires associés au syndrome d'Ondine.
- Identifier les mécanismes d'action de ces composés.
- Caractériser *in vivo* les différents types d'apnées du comportement respiratoire des souris CCHS, et en identifier les causes mécanistiques *in vitro.*

La réalisation de ce travail s'inscrit dans une véritable démarche collaborative et multidisciplinaire impliquant plusieurs partenaires.

MATERIEL ET METHODES

Les objectifs de ce projet étaient d'identifier un ou plusieurs composé(s) capable(s) de contrecarrer les déficits respiratoires associés au CCHS, et d'en comprendre les mécanismes d'action. Ce projet combine des approches de neurophysiologie, de biologie moléculaire, de pharmacologie, de neuroanatomie, et de biochimie. Toutes les expériences ont été conduites *in vitro* sur des préparations réduites du système nerveux isolées à partir d'animaux génétiquement modifiés porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$, et ont été comparées aux mêmes préparations provenant d'animaux témoins ne portant pas cette mutation.

I. Modèle expérimental : la lignée murine Phox2b^{27Ala}::Cre

Toutes les expériences réalisées sur les animaux respectent les directives françaises du ministère de l'agriculture, et sont en accord avec le comité éthique de l'Université de Bordeaux. Les souris sont élevées et hébergées dans des conditions standards (Cycle jour/nuit de 12h ; Température de la pièce 23°C) et enrichies au sein de l'animalerie de l'Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine, hébergée par l'Université de Bordeaux.

Les lignées murines inclues dans nos différentes séries expérimentales ont été initialement générées à l'état hétérozygote Phox2b$^{27Ala/+}$ par le groupe des Dr Jean-François Brunet et Dr Christo Goridis, et nous ont été fournies par le laboratoire du Dr Jorge Gallego (Hôpital Robert Debré, Paris, UMR1141) avec qui nous collaborons étroitement (***Dubreuil et al., 2008***).

Nous entretenons ces lignées à l'état homozygote Phox2b$^{27Ala/27Ala}$ en croisant des femelles et des mâles hétérozygotes Phox2b$^{27Ala/+}$. Le modèle animal que nous utilisons a été généré grâce au système de recombinaison homologue Cre/Lox, un des nombreux outils de génie génétique qui permet de contrôler précisément la fonction d'un ou plusieurs gène(s) cible(s). Il a notamment permis de reproduire chez l'animal, la mutation la plus souvent retrouvée chez les patients Ondine, à savoir une extension de +7 Alanines (+7Ala) dans le gène *PHOX2B* (***Amiel et al., 2003, 2009***). Le système de recombinaison homologue Cre/Lox met en jeu la Cre recombinase (Cre), une protéine de 38 kDa de la famille des intégrases du bactériophage P1, ainsi que les sites *loxP,* deux séquences nucléotidiques spécifiques qui n'existent pas chez les cellules eucaryotes.

Le principe de ce système repose sur la capacité de la Cre à reconnaître les séquences nucléotidiques des sites *loxP* artificiellement introduits qui encadrent une séquence génique d'intérêt (**Figure 13**).

La séquence génique contenue entre les deux sites *loxP* est dite « *floxée* » ou « *flanquée* ». La reconnaissance des sites *loxP* par la Cre entraîne l'excision de la séquence génique floxée. Si la séquence génique floxée est une séquence codante, alors son excision induira une perte de fonction. Réciproquement, si la séquence génique floxée est un codon stop, son excision entraînera l'expression ou la surexpression de la protéine. Dans ces deux cas, on considère que les animaux mutants sont générés par *knock-out* (*KO*). Par opposition, le système Cre/Lox permet aussi de générer des animaux mutants par *knock-in* (*KI*). Dans ce cas, une version mutée d'un gène, ou un nouveau gène est introduit(e) dans le génome en remplacement de la version sauvage du gène cible. C'est donc un outil précieux qui permet de réaliser des manipulations génétiques précises entraînant des mutations de type « perte » ou « gain ». En pratique, la recombinaison homologue nécessite l'utilisation de deux lignées murines. Une première lignée « Cre » qui exprime la recombinase, et une seconde « floxée » dont la séquence génique cible est entourée par des sites *loxP*. Le croisement de ces deux lignées permet alors de générer des animaux porteurs de la mutation souhaitée. Ainsi, la recombinaison entre la Cre et les sites *loxP* induit l'expression ou l'ablation du type cellulaire ou de la protéine d'intérêt au sein de toutes les structures de l'organisme qui l'expriment normalement. Il est toutefois possible de restreindre l'expression de la mutation à une région précise. Pour cela, la Cre peut être conjuguée à un promoteur qui cible spécifiquement une lignée cellulaire ou un tissu précis. On parle alors de mutation conditionnelle dont la conséquence est une altération exclusive des types cellulaires dont la spécification dépend du promoteur choisi.

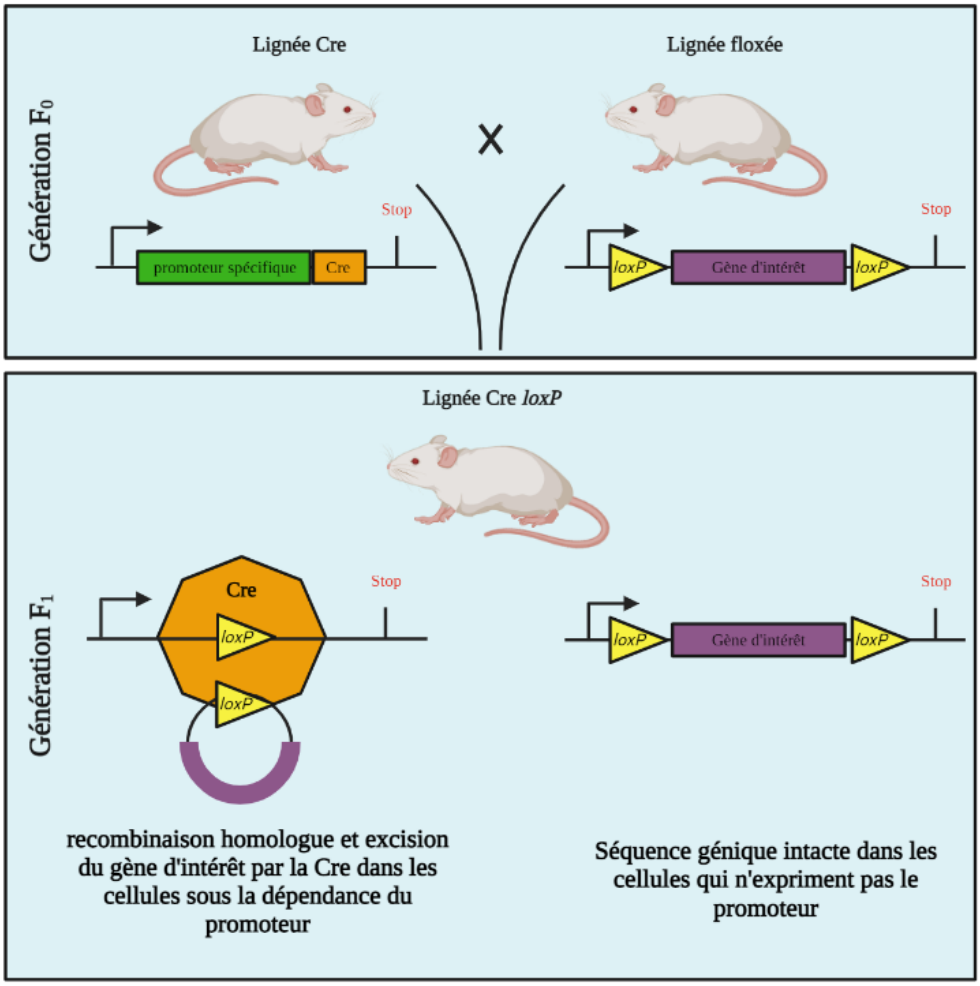


Figure 13 : Principe général de la recombinaison homologue par le système Cre/Lox.

Le croisement d'une lignée de souris exprimant la Cre recombinase sous le contrôle d'un promoteur spécifique avec une lignée dont un gène d'intérêt est floxé par deux sites *loxP* permet la génération d'animaux mutants porteurs de la mutation génétique d'intérêt. La distribution de la mutation au sein de la descendance est Mendélienne, par conséquent, seulement 50% des nouveau-nés seront porteurs de la mutation génétique. *BioRender.com*©

1. Génération de la lignée Phox2b^{27Ala} ::Cre

La lignée murine utilisée dans ce travail est une lignée *KI* dont l'exon 3 du gène *PHOX2B* sauvage est flanqué par des sites *loxP*, et pour laquelle une version mutée de l'exon 3 du gène *PHOX2B* humain portant une extension +7Ala est insérée en aval du deuxième site *loxP* (**Figure 14**). Il est important de noter que les séquences nucléotidiques des gènes *PHOX2B* humains et murins sont identiques, ce qui fait que les conséquences phénotypiques des manipulations génétiques du gène *PHOX2B* chez la souris constituent des reflets solides et fidèles des mutations retrouvées chez l'Homme. Pour générer les animaux que nous utilisons, nous croisons des femelles homozygotes Phox2b$^{27Ala/27Ala}$ avec des mâles exprimant la Cre sous le contrôle du promoteur de la phosphoglycérate kinase (Pgk::Cre). Comme la ***Pgk*** est un enzyme ubiquitaire, son excision par la CRE induit le remplacement de l'exon 3 du gène *PHOX2B* murin sauvage par la version humaine mutée dans tous les types cellulaires spécifiés par *PHOX2B.* La distribution de la mutation à la descendance étant Mendélienne, seulement 50% des nouveau-nés exprimeront la Cre à la naissance. Ainsi, les animaux exprimant la Cre – Phox2b^{27Ala} ::Cre – constituent la lignée mutante (notée CRE dans ce manuscrit), et les animaux n'exprimant pas la Cre – Phox2b$^{27Ala/+}$– constituent la lignée sauvage (notée WT dans ce manuscrit). Puisque les souris CRE meurent rapidement à la naissance, l'intégralité de nos expériences a été réalisée sur des embryons à des stades de développement qui respectent l'émergence anatomique et fonctionnelle des deux oscillateurs respiratoires centraux principaux que sont l'e-pF et le PréBötC à E14.5 et E15.5 respectivement (***Thoby-Brisson, 2005*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2009***). Néanmoins, certaines séries expérimentales ont requis l'utilisation d'animaux à des stades embryonnaires très précis impliquant la réalisation d'accouplements dits « contrôlés » pour lesquels le mâle et la femelle sont mis dans une même cage pour une nuit seulement. L'observation d'un bouchon vaginal chez la femelle le lendemain matin témoigne de l'accouplement, et ce jour est alors considéré comme le premier jour de gestation définissant le stade E0.5 (0,5 = matin suivant l'accouplement).

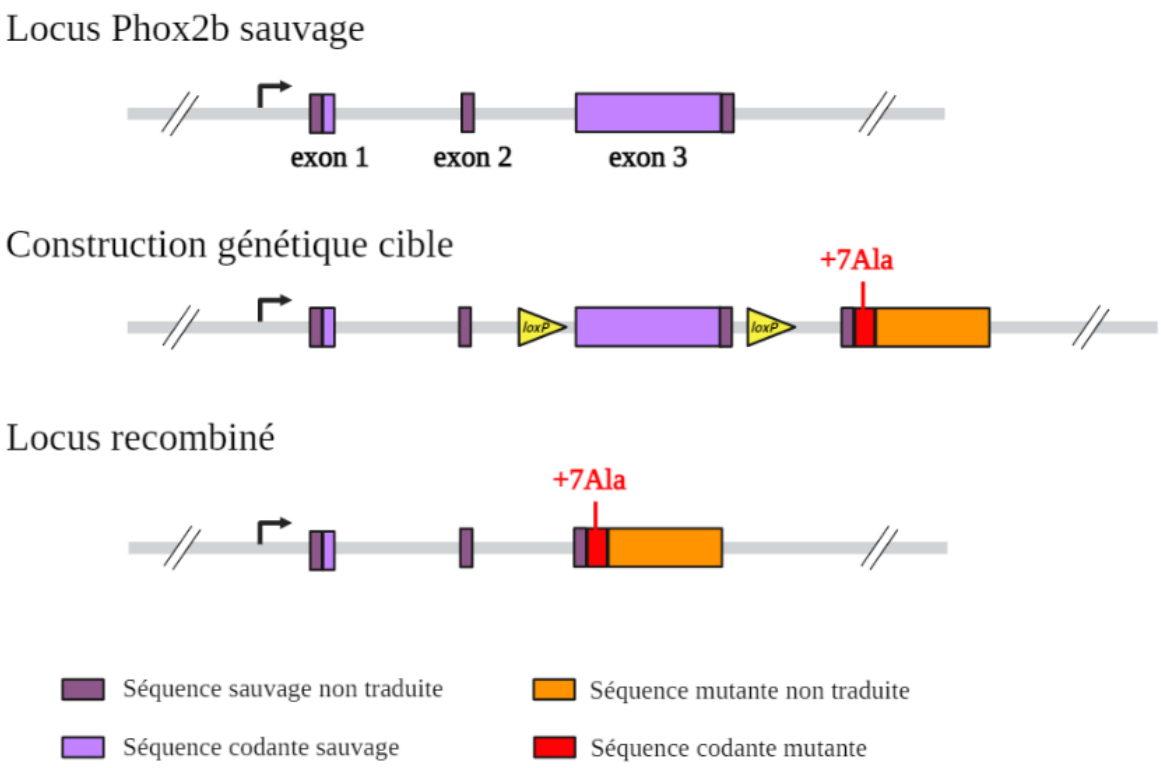


Figure 14 : Schéma de la construction génétique utilisée pour générer les mutants Phox2b$^{27Ala/+}$ ::Cre.

En haut : Schématisation de la séquence génique du gène *PHOX2B* sauvage de la souris. *Au milieu* : A partir de la séquence génique du gène *PHOX2B* sauvage de la souris, les sites *loxP* sont insérés de part et d'autre de l'exon 3, et la version mutée de l'exon 3 du gène *PHOX2B* humain est insérée en aval du deuxième site *loxP*. *En bas :* Schématisation du locus recombiné du gène *PHOX2B* de la souris pour lequel l'excision par la Cre de la séquence génique sauvage a induit son remplacement par la séquence qui porte la mutation +7Ala responsable du CCHS. *BioRender.com*©

2. Génotypage des animaux

Le génotypage est un procédé qui permet de détecter la présence ou non d'une construction génétique (insérée ou mutée) d'intérêt dans le génome des animaux étudiés et d'en déterminer la nature (hétérozygote ou homozygote). Il est réalisé selon la méthode de réaction de polymérisation en chaînes (PCR) à partir d'échantillons de queues et de pattes prélevés au moment de la dissection. La PCR est une méthode qui permet d'amplifier sélectivement une séquence spécifique du génome en fonction d'amorces choisies. Une migration par électrophorèse sur gel d'agarose des produits de PCR est réalisée afin d'obtenir des bandes de taille caractéristique qui diffèrent en fonction de la nature sauvage ou mutante du gène.

L'intégralité des génotypages a été réalisée par l'équipe du Dr Jorge Gallego (Hôpital Robert Debré, Paris, UMR1141). L'amplification et la détection de la Cre mettent en jeu le couple d'oligonucléotides *AAATTTGCCTGCATTACCG/ATGTTTAGCTGGCCCAAATG*. Afin de s'assurer que l'absence de bande amplifiée soit bien due à une absence d'expression de la Cre et non à une anomalie dans la réalisation de la PCR, l'*ActineB* est aussi amplifiée en utilisant le couple d'oligonucléotides *AAATTTGCCTGCATTACCG/ATGTTTAGCTGGCCCAAATG*. L'*ActineB* étant exprimée de façon ubiquitaire chez tous les animaux, elle sert de mesure de contrôle. De cette façon, les animaux présentant une bande amplifiée pour l'ActineB mais pas pour la Cre sont considérés comme des animaux WT, et ceux présentant deux bandes (Cre et *ActineB*) sont considérés comme des animaux CRE. Comme attendu, 50% de la portée génotypée est identifiée comme WT, et 50% comme CRE. A noter qu'au moment où nous réalisons nos expériences, nous n'avons pas connaissance du génotype des embryons.

II. Investigations fonctionnelles in vitro

Grâce aux propriétés électrophysiologiques intrinsèques des réseaux de neurones qui les constituent, les CPG respiratoires du tronc cérébral peuvent être maintenus viables et fonctionnels sur des préparations réduites du SNC. De cette façon, l'enregistrement des activités respiratoires fictives à partir de préparations isolées de tronc cérébral ainsi que la mesure des effets des traitements pharmacologiques par différents composés (détaillés ci-dessous) sur l'activité de réseaux neuronaux contrôlant l'activité respiratoire a permis d'établir le statut fonctionnel de ces CPG. L'ensemble des expériences a été réalisé entre E14.5 et E18.5, période couvrant les stades développementaux d'émergence anatomique et fonctionnelle de la commande respiratoire centrale jusqu'au stade précédent la naissance (cf. Introduction. **I.2.5** et **I.2.8** pour le PréBötC et l'e-pF).

1. Préparation des tissus biologiques

1.1. **Prélèvement des embryons**

Les femelles gestantes sont sacrifiées par dislocation cervicale. Une césarienne est réalisée et les embryons sont extraits des cornes utérines puis sortis de leurs sacs embryonnaires. Toutes les étapes qui font suite au prélèvement des embryons sont réalisées dans du liquide cérébro-spinal artificiel (aCSF) refroidi à 4°C et préalablement saturé en oxygène avec du carbogène (95% O_2 ; 5% CO_2). L'aCSF est composé de (en mM) : 120 NaCl ; 8 KCl ; 0,58 NaH_2PO_4 ; 1,15 $MgCl_2$; 1,26 $CaCl_2$; 21 $NaHCO_3$; 30 Glucose, pH 7,4. Les embryons prélevés entre E14.5 et E17.5 sont conservés dans de l'aCSF oxygéné en continu jusqu'à leur dissection. Les embryons prélevés à E18.5 sont quant à eux stimulés par de très légères pressions thoraco-abdominales jusqu'au déclenchement d'une respiration spontanée puis sont maintenus à température ambiante sous un éclairage légèrement chauffant. Cependant, comme l'activité respiratoire des animaux porteurs de la mutation est très peu compatible avec leur survie en condition extra-utérine, il est préférable de les disséquer rapidement (***Dubreuil et al., 2008***).

1.2. **La préparation « *tronc cérébral/moelle épinière isolée* »**

La préparation « *tronc cérébral/moelle épinière isolée* » (dite aussi « *en bloc* ») que nous utilisons dérive d'une préparation initialement mise au point par ***Suzue,*** (***1984***) qui est encore

régulièrement utilisée aujourd'hui, car elle permet d'isoler et de préserver l'intégrité anatomique et fonctionnelle des deux oscillateurs de la commande respiratoire centrale du PréBötC et du RTN/pFRG. Cette préparation permet notamment l'enregistrement des activités respiratoires fictives au niveau des racines du nerf phrénique, mais également la détection des activités calciques issues de populations neuronales localisées à la surface du tronc cérébral, dont celles du RTN/pFRG. La microchirurgie permettant d'obtenir ces préparations est réalisée sous une loupe binoculaire à l'aide d'outils de microdissection. Les embryons sont disséqués par une approche ventrale dans de l'aCSF froid et oxygéné. Pour cela, ils sont placés et maintenus sur le dos par des minuties plantées sur le fond en sylgard d'une petite boîte de Petri. Dans un premier temps, toute la partie ventrale de l'embryon - du museau jusqu'à la partie basse de l'abdomen - est retirée (y compris les organes internes). Le tronc cérébral est alors délicatement désolidarisé des tissus environnants à l'aide de ciseaux de précision. La moelle épinière est disséquée sur ses premiers segments en réséquant les parties cartilagineuses du rachis en développement qui la protège. Enfin, le tronc cérébral est totalement séparé du reste du système nerveux par une section rostrale complète faite à l'intersection méso-rhombencéphalique, et une section caudale est effectuée sous les racines C6-C7 afin d'obtenir la préparation dite « *en bloc* ».

1.3. **La tranche transversale contenant le PréBötC**

C'est à ***Smith et al.,*** (***1991***) que l'on doit la mise au point de la préparation en tranche transversale de tronc cérébral qui permet d'isoler le PréBötC, d'identifier sa localisation anatomique et d'étudier ses propriétés de CPG. Cette préparation a eu un impact considérable sur toutes les recherches qui ont suivi et qui se sont intéressées notamment à l'identification des mécanismes de rythmogenèse ainsi qu'à tous les processus développementaux de la commande respiratoire depuis les stades embryonnaires les plus précoces jusqu'aux premiers jours postnataux. Pour réaliser ce type de préparation, le tronc cérébral disséqué tel que décrit précédemment, est inclus dans un bloc d'agarose (4% ; UltraPure™ LMP agarose ; Invitrogen™) préalablement rendu liquide par chauffage sur une plaque chauffante. L'inclusion dans l'agarose de ces préparations de tissus biologiques de très petite taille (quelques millimètres pour les stades les plus précoces) facilite leur manipulation et leur découpe.

L'agarose contenant le tronc cérébral est refroidi sur de la glace afin de lui rendre sa texture de gel solide et permettre sa découpe. Enfin, le bloc est retaillé, collé sur un support face rostrale du tronc cérébral vers le haut, et positionné dans la cuve d'un vibratome (Leica ; VT1000S) contenant de l'aCSF froid (4°C) et oxygéné afin de procéder à la réalisation des tranches transversales isolant le réseau du PréBötC. Pour cela, des sections successives de 220 µm d'épaisseur sont réalisées selon l'axe rostro-caudal. Les limites anatomiques définissant le réseau du PréBötC n'étant pas clairement définies et visibles, nous utilisons d'autres repères pour déterminer le niveau de coupe où le niveau axial souhaité est atteint. Ainsi, il a été établi que le réseau du PréBötC est localisé 200 à 250 µm plus caudal que l'extrémité caudale du noyau moteur du facial (nVII) (visible sur tranche), qu'à ce niveau le noyau ambigu et l'olive inférieure sont visibles, et que le quatrième ventricule est ouvert (***Ruangkittisakul et al., 2008*** ; ***Thoby-Brisson and Greer, 2008***). Quand tout indique que le niveau rostro-caudal recherché est atteint, une tranche de 460 µm d'épaisseur contenant le PréBötC est réalisée. Ce dernier est alors accessible en surface de la face ventrale de la tranche.

2. Electrophysiologie

Immédiatement après la dissection, ou la réalisation des tranches, les préparations sont placées dans une chambre d'enregistrement (volume total 5 ml) dont le fond est recouvert de sylgard. Les préparations *en bloc* sont fixées face ventrale vers le haut. Quant aux tranches, elles sont soit fixées par des minuties, soit maintenues en place par un filet positionné délicatement à leur surface. Le poste d'enregistrement est constitué d'un microscope (Eclipse FN1 ; Nikon©) surmonté d'une caméra (Andor technology ixon^{EM} +). L'aCSF, oxygéné en continu et maintenu à une température optimale de 30°C par un thermostat (PTC-10 ; npi), circule en circuit fermé grâce à une pompe péristaltique (Gilson Minipuls 3®) à un débit de 2 ml/min.

Trois types différents d'enregistrements électrophysiologiques ont été réalisés : (**1**) des enregistrements de nerfs sur des préparations *en bloc*, (**2**) des enregistrements de populations neuronales du réseau du PréBötC sur tranche transversale de tronc cérébral, (**3**) des enregistrements de l'activité des neurones de l'e-pF, et (**4**) des enregistrements de l'activité électrique de neurones unitaires en patch-clamp (cf. **Annexe 4** pour les enregistrements en patch clamp).

Quel que soit le type de préparation réduite considéré, nous observons systématiquement une période de 30 min avant d'effectuer un quelconque enregistrement afin que les préparations se stabilisent dans les conditions expérimentales imposées.

2.1. **Enregistrement de l'activité de racines nerveuses**

Le nerf phrénique (racine nerveuse ventrale C4) innerve le diaphragme, principal muscle inspiratoire, les activités enregistrées à son niveau à partir des préparations *en bloc* sont un reflet fiable de l'activité respiratoire fictive générée par la commande respiratoire centrale. Nous enregistrons ces activités par succion des racines grâce à des électrodes fabriquées à partir de tubes en verre borosilicate (*Harvard Apparatus* GC150F©) étirés (étireuse Flaming Sutter instruments model P-2000©). Pour assurer une qualité optimale d'enregistrement, une des extrémités de l'électrode est légèrement cassée de sorte que son diamètre corresponde le plus possible à celui de la racine à enregistrer. Les électrodes sont précisément positionnées au niveau des racines d'intérêt grâce à des micromanipulateurs (Luigs and Neumann Model mini 25-XR© ou SM7©), et sont remplies d'aCSF afin d'assurer un pont électrique entre le nerf et le fil d'argent chloruré de l'électrode. La racine choisie est légèrement aspirée à l'intérieur de l'électrode par pression négative. Le signal brut recueilli correspond à la somme des activités nerveuses générées par les motoneurones phréniques dont les axones transitent par la racine enregistrée. Le signal est d'abord amplifié puis filtré (A-M Systems ; Differential AC amplifier model 1700© ; Bande passante 100Hz–1Khz). Il est intégré (NeuroLog system Digitimer Ltd. ©) afin de faciliter sa lecture et son analyse, et enfin il est digitalisé (Axon Digidata 1440A ; Molecular Devices©) et enregistré sur un ordinateur via le logiciel d'acquisition pClamp10 (Axon Instruments®).

Le poste est équipé de 4 pistes d'enregistrement, ce qui nous a permis d'étudier simultanément l'activité des racines nerveuses de 4 préparations différentes. Nous avons enregistré les activités des racines des nerfs phréniques de préparations *en bloc* d'embryons WT et CRE durant plusieurs heures pendant que nous les exposions aux agents pharmacologiques sélectionnés (cf. Matériel et Méthodes. **V**) (**Figure 15A**). De cette façon, nous avons pu monitorer en continu l'activité respiratoire fictive générée par la commande respiratoire centrale.

Nous avons limité la durée des enregistrements à 8 h afin d'étudier les effets des drogues sur une période suffisamment longue mais compatible avec le maintien dans un bon état physiologique

des préparations isolées *in vitro*. Pendant cette période de 8 h, nous avons mené trois séries de mesure aux temps 0 (T0), 4 heures (T4h), et 7 heures 30 (T7h30). Chaque temps d'intérêt est divisé en trois sessions d'enregistrement de 45 min chacune. Chaque session d'enregistrement est à son tour subdivisée en trois périodes : 15 min contrôles (pH7.4), 15 min d'acidose (pH7.2), et 15 min de retour au pH7.4 (**Figure 15B**). En suivant ce protocole, nous avons été en mesure d'obtenir des données à la fois sur : (**1**) la fréquence respiratoire fictive basale, et sur (**2**) la réponse à l'acidose. L'aCSF à pH7.2 est composé de (en mM) : 130 NaCl ; 8 KCl ; 0,58 $NaH_2PO_4.H_2O$; 1,15 $MgCl_2.6H_2O$; 1,26 $CaCl_2.2H_2O$; 10 NaHCO3 ; 30 Glucose. Dans nos conditions, la fréquence respiratoire fictive de base correspond à la fréquence moyenne enregistrée sur les 15 min de la période contrôle. Nous avons alors mesuré la fréquence respiratoire basale fictive pour chacun des temps (T0 ; T4h ; T7h30). Concernant la réponse à l'acidose, elle traduit la capacité de la commande respiratoire centrale à augmenter significativement son activité en réponse à une diminution du pH de la solution de perfusion. Cette capacité est sérieusement mise en défaut chez les animaux porteurs de la mutation (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009*** ; ***Ramanantsoa et al., 2011***). Dans le cadre de notre étude, nous avons déterminé la capacité des préparations à répondre à l'acidose par une mesure visant à comparer la fréquence basale fictive avec la fréquence enregistrée au pic en condition pH7.2.

Pour le protocole d'enregistrement électrophysiologique des activités nerveuses sur préparations isolées *en bloc,* nous avons inclus plusieurs groupes d'étude : un groupe de préparations WT et CRE témoins, et un groupe de préparations WT et CRE exposées en continu à l'une des trois drogues testées : ATS-002, KU-32, ou SAHA. Les drogues ont systématiquement été renouvelées une fois à la moitié de la durée totale des enregistrements, et n'ont jamais été testées simultanément.

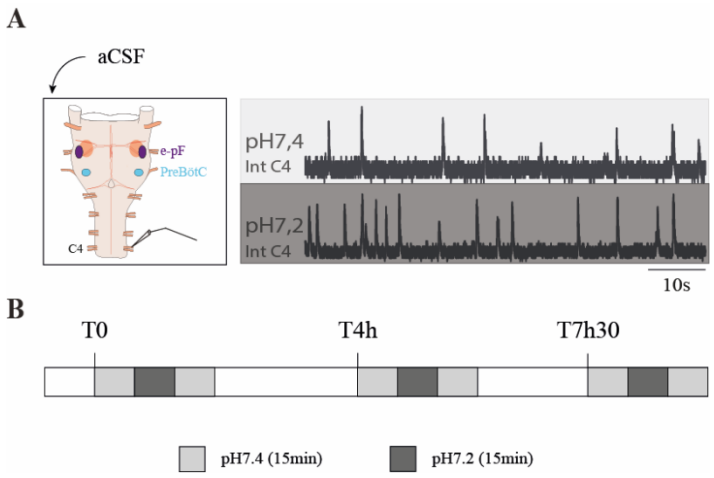


Figure 15 : Protocole expérimental suivi pour l'étude des activités nerveuses sur des préparations « en bloc ».

(**A**) *<u>À gauche</u>* : Représentation schématique d'une préparation isolée de tronc cérébral d'embryons préservant l'intégrité anatomique et fonctionnelle des oscillateurs respiratoires de l'e-pF et du PréBötC dans la chambre d'enregistrement (carré noir) dans laquelle l'aCSF oxygéné circule en circuit fermé. *<u>À droite</u>* : Enregistrements intégrés (Int C4) des activités respiratoires fictives recueillies au niveau des racines nerveuses ventrales C4 à pH7.4 (encadré gris clair), ou pH7.2 (encadré gris foncé). Chaque déflexion vers le haut correspond à une activité inspiratoire fictive générée par la commande respiratoire centrale. (**B**) Représentation schématique du protocole d'enregistrement des activités nerveuses respiratoires aux trois temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30). Chaque session d'enregistrement dure 45 min, et est subdivisée en 3 périodes : 15 min contrôles (pH7.4) qui définiront la fréquence respiratoire basale fictive, 15 min d'acidose (pH7.2), et 15 min de retour au pH7.4. Les agents pharmacologiques d'intérêt sélectionnés sont testés individuellement et appliqués en continu pendant toute la durée des enregistrements. Abréviations : *aCSF : Liquide cérébrospinal artificiel ; e-pF : groupe respiratoire parafacial embryonnaire ; PreBötC : complexe Pré-Bötzinger ; C4 : 4° racine motrice ventrale spinale ; Int C4 : tracé intégré de l'activité enregistrée au niveau de la racine nerveuse C4.* BioRender.com©

2.2. **Enregistrement de populations neuronales**

L'enregistrement des activités électriques générées par les neurones constitutifs du réseau du PréBötC se fait par les mêmes électrodes que celles utilisées pour les enregistrements des nerfs phréniques. Elles sont apposées directement à la surface ventrolatérale de la tranche dans la région où est localisé le PréBötC (**Figure 16A**). L'extrémité des électrodes est préalablement cassée en biseau de sorte à augmenter l'étanchéité de la zone de contact entre elles et le tissu. Le signal recueilli par le système d'acquisition correspond ici à la somme des activités des neurones qui se trouvent sous l'électrode (**Figure 16B**). Le système d'acquisition est identique à celui utilisé pour les enregistrements de l'activité des nerfs, et comme pour le protocole précédent, nous avons réalisé des enregistrements d'une durée de 8 h. L'objectif était de monitorer en continu la fréquence des activités électriques générées par les neurones respiratoires du réseau du PréBötC isolé dans des préparations en tranche transversale de tronc cérébral issue de préparations embryonnaires de WT et de CRE non traitées et traitées (**Figure 16C**). De la même manière que précédemment, les mesures de fréquence sont réalisées à trois temps d'intérêt : T0, T4h, et T7h30. Pour chaque temps, la fréquence est mesurée sur une période de 15 min. De cette façon, nous nous sommes d'abord assurés de la viabilité de ce type de préparation réduite sur une durée de 8 h (ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent) puis nous avons validé le fait que la fréquence des activités générées par le réseau du PréBötC d'animaux porteurs de la mutation est comparable à celle des animaux sauvages. Ce qui est en accord avec les données de la littérature qui témoignent de l'absence d'altération anatomique et fonctionnelle de ce réseau chez les mutants (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***). Par la suite, nous avons investigué les effets de l'ATS-002 et du KU-32 sur le réseau du PréBötC isolé dans des préparations en tranche d'embryons WT et CRE. En revanche, nous n'avons pas eu l'occasion de tester les effets du SAHA sur ce type de préparation.

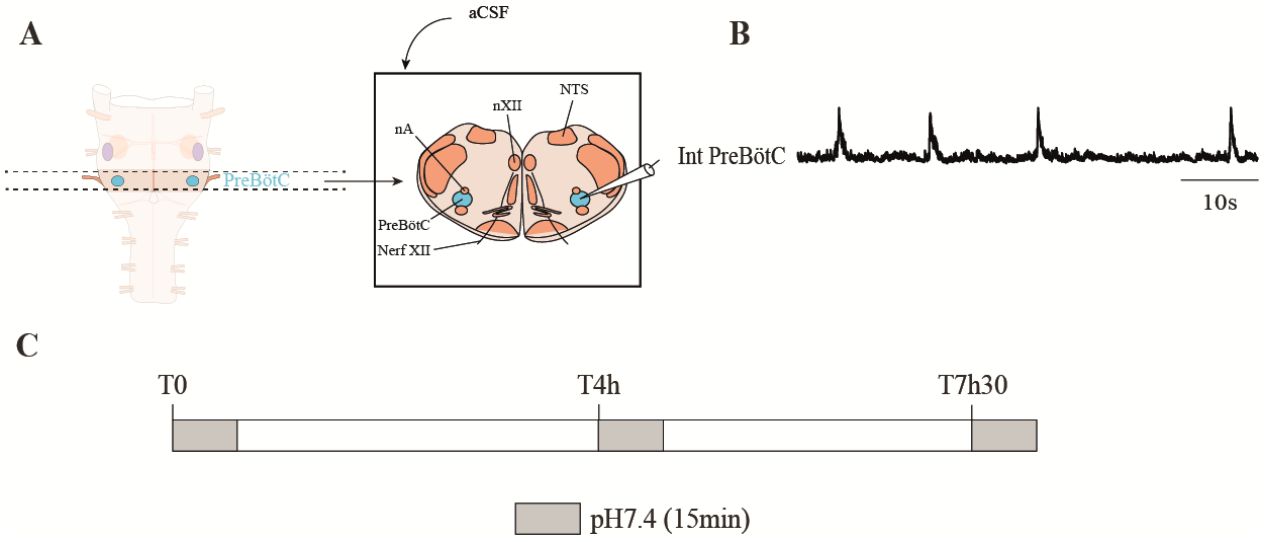


Figure 16 : Approche expérimentale suivie pour l'étude de l'activité du PréBötC sur tranche transversale de tronc cérébral.

(**A**) *<u>À gauche</u>* : Représentation schématique du niveau de coupe (pointillés noirs) utilisé pour réaliser une tranche transversale de tronc cérébral permettant d'isoler le PréBötC (cercle bleu). *<u>À droite</u>* : Représentation schématique d'une tranche transversale de tronc cérébral dans la chambre d'enregistrement (carré noir) à l'intérieur de laquelle l'aCSF oxygéné circule en circuit fermé pendant toute la durée des enregistrements. Sur ce schéma est représenté l'essentiel des structures respiratoires isolées sur ce type de préparation. Le PréBötC est localisé légèrement ventralement au noyau ambigu. (**B**) Tracé intégré de l'enregistrement de l'activité respiratoire générée par les neurones du réseau du PréBötC. Chaque déflexion vers le haut représente la somme des activités électriques générées par les neurones du PréBötC situés sous l'électrode et correspond à une bouffée d'activité inspiratoire fictive. (**C**) Schéma représentant le protocole des périodes d'enregistrement effectué aux temps T0 ; T4h ; T7h30. Chaque session d'enregistrement dure 15 min. Abréviations : *PreBötC : complexe Pré-Bötzinger ; nA : noyau ambigu ; Nerf XII : nerf de l'hypoglosse ; nXII : noyau moteur hypoglosse ; NTS : noyau du tractus solitaire ; Int PreBötC : Tracé intégré de l'activité respiratoire fictive générée par le PreBötC.* BioRender.com©

2.3. **Imagerie calcique**

Le principe général de l'imagerie calcique repose sur la détection dans le milieu intracellulaire d'une variation des niveaux de fluorescence induite par des indicateurs (ou sondes) calciques sensibles aux variations de concentration intracellulaire de calcium. C'est une méthode d'investigation tout à fait adaptée à l'étude de l'activité de régions anatomiques d'intérêt sur des préparations réduites *en bloc*, ou sur tranche (à faible grossissement), et de l'activité simultanée de plusieurs neurones individuels au sein d'un même réseau (à plus fort grossissement). En l'occurrence, elle est utilisée depuis de nombreuses années pour étudier l'activité des réseaux de neurones respiratoires aussi bien aux stades embryonnaires que postnataux (***Koshiya and Smith, 1999*** ; ***Thoby-Brisson et al., 2005, 2009***). Dans le cadre de notre étude, nous avons tiré profit de l'imagerie calcique afin d'étudier l'activité de l'e-pF au stade E14.5. Pour cela, nous avons utilisé la sonde Cal-520 AM (AAT Bioquest) préparée comme suit : 50 µg de Cal-520 en poudre dilués dans 40 µl de diméthylsulfoxyde (DMSO) auxquels sont ajoutés 4 µl de crémophore. Le tout est ensuite dilué dans un volume final total de 4 ml d'aCSF. La présence du groupement acétoxyméthylester (AM) confère au Cal-520 des propriétés hydrophobes qui lui permettent de franchir les membranes cellulaires. Après quoi, ce groupement est clivé par des estérases endogènes, se charge négativement, et se retrouve bloqué dans le cytoplasme. Les troncs cérébraux sont incubés 45 min dans la solution de Cal-520 AM, puis sont montés dans la chambre d'enregistrement face ventrale vers le haut, et une période de 30 min est respectée avant d'effectuer les enregistrements. Les variations de fluorescence au cours du temps sont capturées sur des périodes de 2 min.

III.Investigations anatomiques

L'immunohistochimie est une méthode d'analyse anatomique qui permet de localiser une protéine donnée dans un type cellulaire d'intérêt à partir d'une coupe de tissu. C'est une méthode parfaitement adaptée pour mettre en évidence une quelconque altération tissulaire subséquente à une mutation génétique ou un traitement pharmacologique.

1. Préparation des tissus

Toutes les expériences d'immunomarquage ont été réalisées sur des coupes de tissu obtenues à partir d'embryons prélevés entre E16.5 et E18.5. Tous les échantillons utilisés ont été prélevés et disséqués en suivant les protocoles présentés précédemment. Une fois prélevés, les troncs cérébraux sont incubés dans une solution fixatrice de paraformaldéhyde (4%) toute une nuit. Le lendemain, les troncs cérébraux sont rincés 3 à 5 fois dans une solution de tampon phosphate salin (PBS) composée de (en ml) : 20 KH_2PO_4 ; 80 $Na_2HPO_4.2H_2O$; 100 NaCl ; 800 H_2O distillée, puis conservés dans du PBS-azide 0,02% jusqu'à leur utilisation. Avant d'envisager tout protocole de découpe, les tissus sont cryoprotégés dans une solution de PBS sucrose 20%, puis inclus face ventrale vers le haut dans des moules en plastique contenant de l'OCT, un milieu d'enrobage cryogénique permettant la coupe de tissu biologique au cryostat. Ces moules sont ensuite congelés à -80°C au moins 1 h 30 dans de l'isopentane afin de préserver l'intégrité des tissus. Si la découpe des tissus doit être repoussée, les troncs cérébraux inclus dans l'OCT sont conservés à -80°C jusqu'à utilisation.

2. Découpe des tissus au cryostat

Les blocs d'OCT durcis contenant les troncs cérébraux sont placés dans le cryostat (Leica CM3050S) à une température de -22°C. Les tissus sont ensuite placés sur un support de coupe de façon à pouvoir obtenir des coupes coronales ou sagittales en fonction des besoins imposés par le type de marquage et des observations souhaités. Des coupes de 30 µm d'épaisseur sont réalisées et récupérées en série sur deux jeux de lames différents de manière à pouvoir disposer de deux jeux de lames identiques permettant soit de réaliser différentes combinaisons de marquage, soit d'avoir un duplicata en cas de problèmes sur le premier jeu. Par ailleurs, au-delà des considérations techniques liées à la réalisation de coupes sériées, cette méthode permet aussi de limiter le nombre d'animaux sacrifiés. Après la découpe, les lames sont laissées à reposer au moins 20 min sur une plaque chauffante à 50°C afin d'éliminer les derniers résidus d'OCT et de faciliter l'adhérence des coupes à la lame.

3. Protocole d'immunomarquage

Les lames sont rincées 10 min sous agitation douce à température ambiante dans du PBS puis plongées 1 h 30 sous agitation dans une solution de PBS-BSA (1%) -Triton X-100 (0,3%) afin de perméabiliser les tranches, ce qui facilitera la fixation des anticorps primaires à leurs cibles. Les anticorps primaires sont préparés et dilués dans une solution de PBS-BSA (1%) -Triton X-100 (0,3%), puis appliqués à raison de 300 µl/lames pendant une nuit en chambre humide à température ambiante (**Tableau 1**). Le jour suivant, les tranches sont rincées 3 x 20 min dans du PBS sous agitation à température ambiante puis immédiatement incubées avec des anticorps secondaires couplés à des fluorophores (**Tableau 2**). De la même manière que les anticorps primaires, les anticorps secondaires sont dilués (1:500) dans du PBS-BSA (1%) -Triton X-100 (0,3%). Ils sont appliqués à raison de 300 µl/lames en chambre humide à température ambiante pendant 2 h. Les lames sont rincées 3 x 20 min dans du PBS, sous agitation, à température ambiante, et dans le noir, pour préserver les fluorophores couplés aux anticorps secondaires. Les lames sont ensuite montées sous lamelle en appliquant un milieu de montage composé de (en %) : 75 glycérol ; 25 solution de Coon's (0,1M NaCl ; 0,01M diéthylbarbiturate) ; 0,1 paraphénylènediamine. Les lames sont laissées à sécher 5 min dans le noir avant d'être scellées avec du vernis. Si les observations doivent être repoussées, les lames sont conservées à 4°C jusqu'à utilisation.

Antigène ciblé	Espèce d'origine	Fournisseur	Dilution	Conservation
Iba1	Lapin	Fujifilm wako pure chemical corporation	1:500	-20°C
ChaT	Chèvre	Merck	1:1000	-20°C
Phox2b	Souris	Santa-Cruz Biotechnology	1:100	4°C
NK1R	Lapin	Sigma	1:10000	4°C
Islet 1,2	Souris	DSHB	1:250	4°C

Tableau 1 : Liste des anticorps primaires utilisés.

Espèce	Espèce reconnue	Fournisseur	Fluorophore
Âne	Lapin	InVitrogen	Alexa 568nm
Âne	Chèvre	InVitrogen	Alexa 488nm
Âne	Souris	InVitrogen	Alexa 488nm
Âne	Lapin	InVitrogen	Alexa 647nm
Âne	Souris	InVitrogen	Alexa 488nm

Tableau 2 : Liste des anticorps secondaires utilisés.

4. Acquisition au microscope et analyse des images

L'intégralité des observations des différents marquages a été menée en microscopie optique. Dans le cadre de nos études, nous nous sommes appuyés soit sur l'utilisation d'un microscope à épifluorescence (Olympus IX81©) soit d'un microscope confocal (Olympus FV5-102©) en fonction des besoins imposés par la précision des observations que nous voulions faire. La microscopie en épifluorescence et la microscopie confocale fonctionnent selon le même principe fondamental de détection de la fluorescence des fluorophores couplés aux anticorps secondaires. La différence principale entre ces deux méthodes réside dans le niveau de précision qu'elles apportent. Typiquement, la microscopie confocale permet de réaliser des acquisitions beaucoup plus précises grâce à l'émission d'un laser concentré par une lentille qui balaie la surface des tranches de tissu sur plusieurs niveaux d'épaisseur afin d'obtenir une image en trois dimensions. En revanche, la microscopie en épifluorescence se limite quant à elle à une émission de lumière excitatrice beaucoup plus diffuse à la surface du spécimen observé. Pour ces raisons, nous avons eu recours à la microscopie à épifluorescence notamment pour (**1**) une étude visant à quantifier dans un premier temps le nombre de cellules de la microglie contenues dans l'intégralité du tronc cérébral, et puis plus spécifiquement ensuite dans certains noyaux moteurs (nVII et nXII) impliqués dans les activités motrices respiratoires, et (**2**) une caractérisation morphologique des corps cellulaires microgliaux afin de caractériser leur circularité chez des WT et des CRE avant et après avoir été exposés à l'ATS-002, ou au KU-32, et enfin (**3**) une caractérisation anatomique des noyaux moteurs du XII (périmètre, surface, nombre de neurones). Les analyses quantificatives ont été réalisées à partir de la fonction « *spot detector* » du logiciel d'analyse bio-informatique « *ICY* ». Cette fonction permet de définir une région d'intérêt à partir d'une image acquise en microscopie et de compter à l'intérieur de cette zone un nombre de cellules ou de « *spots* ». Ces spots sont détectés par le logiciel sur la base de leur taille (en pixel) défini au préalable. L'analyse de la morphologie des corps cellulaires microgliaux a été menée grâce à la mise au point par le Dr Gilles Courtand (IR, INCIA) d'une « *Macro* » (**Figure 17B**) fonctionnant via le logiciel « *FiJi* », et qui permet de détecter et de détourer de façon fiable les cellules de la microglie afin d'en déterminer leur morphologie (**Figure 17A**). C'est aussi par le biais du logiciel FiJi que nous avons caractérisé la morphologie des noyaux moteurs du XII.

Nous avons très récemment entrepris une analyse morphologique plus précise et plus détaillée de la morphologie des cellules microgliales visant à caractériser et comparer leurs prolongements cellulaires. Cependant, ces séries expérimentales n'ayant été entamées que très récemment, aucune donnée définitive n'a encore pu être obtenue. Les acquisitions en cours sont menées sur des coupes de tissus de 30 µm d'épaisseur obtenues à partir de prélèvements d'embryons WT et CRE avant et après expositions à l'ATS-002. Une image est acquise tous les 1 µm. Les images capturées (1024 x 1024 pixel, 12 bit) sont transférées dans *FiJi* afin d'être analysées.

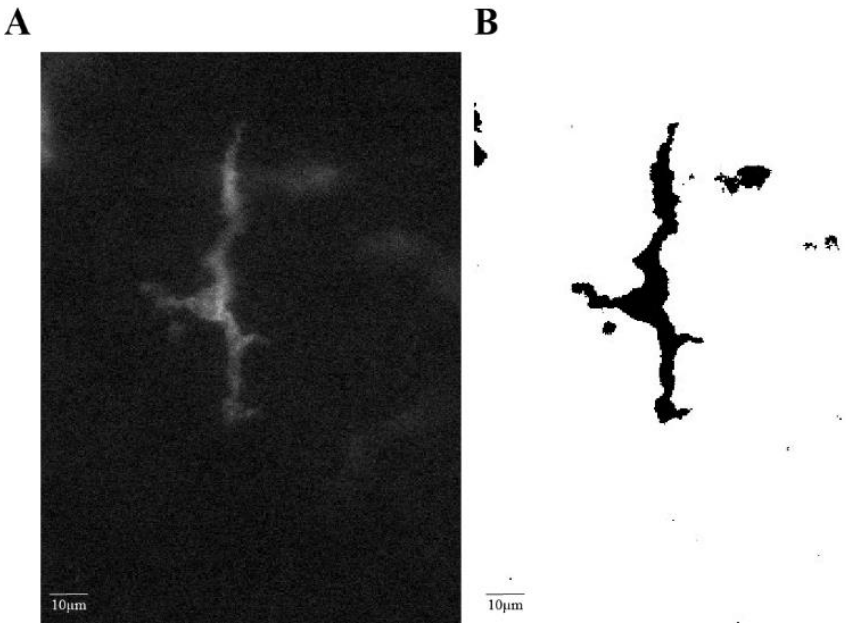


Figure 17 : Méthode d'analyse de la circularité des cellules microgliales.

(**A**) Illustration d'une microglie unique acquise par imagerie à épifluorescence (x20) après immunomarquage dirigé contre Iba1 et après avoir été reconstruite sur Fiji. (**B**) La même microglie détourée après utilisation de la macro permettant une analyse semi-automatique de la circularité des cellules.

IV. Etude du profil d'expression des protéines HSP90 et HSP70

Le Western Blot (WB) est une méthode d'analyse de biologie moléculaire permettant d'identifier et déterminer la quantité relative d'une protéine dans un échantillon.

1. Préparation des tissus et extraction des protéines

Après avoir été disséqués, les tissus sont rapidement plongés dans de l'azote liquide afin d'être instantanément congelés et que toutes les réactions catalytiques endogènes visant à dégrader les protéines soient très fortement inhibées. Les échantillons sont ensuite conservés à -80°C jusqu'à l'étape d'extraction des protéines. L'extraction des protéines consiste en un broyage mécanique des tissus dans 500 µl d'un « tampon de lyse » préparé en mélangeant (en ml): 1,25 SDS ; 0,125 Tris-HCl pH7.8 ; 0,025 EDTA que nous ajustons à 12,5 ml d'eau distillée. Nous gardons 3,5 ml de ce mélange auquel nous ajoutons (en µl) : 35 inhibiteurs de phosphatases ; 35 inhibiteurs de protéases ; 0,14 benzonase. Les inhibiteurs de phosphatases et de protéases permettent de prévenir toute dégradation protéique engendrée par des phénomènes catalytiques endogènes, et les benzonases servent à éliminer l'intégralité des fragments d'ADN et d'ARN quelles que soient les formes sous lesquelles ils pourraient exister. Le broyat récupéré est centrifugé à 3°C pendant 10 min à 14 000 RCF. Le culot formé au fond des échantillons par la centrifugation est retiré et la phase liquide est récupérée et conservée à -80°C jusqu'à utilisation pour le dosage.

2. Dosage des protéines

Il existe plusieurs méthodes de dosage colorimétrique qui mettent en œuvre la spectrophotométrie d'absorption. Ces méthodes sont toutes basées sur la réaction d'agent de coloration avec les liaisons peptidiques ou avec certains acides aminés spécifiques des protéines. Le choix de la méthode de dosage utilisée repose sur la sensibilité de cette dernière, c'est-à-dire sa capacité à mesurer une quantité de protéine en fonction de la concentration en protéines du milieu considéré. Ce choix repose aussi sur les risques d'interférence causée par la présence d'autres solutés dans le milieu à doser. En tenant compte de ces paramètres, nous avons pris le parti de réaliser nos dosages en suivant la méthode de Lowry dont une description détaillée sera faite dans la partie suivante.

Cette méthode a l'avantage d'être relativement sensible, c'est-à-dire qu'elle permet de détecter de très faibles quantités de protéines (jusqu'à quelques µg/ml). Elle est par conséquent parfaitement adaptée à notre situation puisque nous travaillons avec de très faibles volumes d'échantillon et donc de faibles concentrations protéiques (***Lowry et al., 1951***).

2.1. **Principe général de la méthode de Lowry**

La méthode de Lowry repose sur une réaction chimique en milieu alcalin en deux étapes. Tout d'abord, il s'agit de faire réagir un réactif de coloration appelé « *réactif de Gornall* » avec les groupements amines des liaisons peptidiques des protéines à doser afin de générer un complexe cuivrique. Le réactif de Gornall est composé de sulfate de cuivre qui donne sa coloration au réactif ; d'une solution d'hydroxyde de sodium qui alcalinise le milieu ; de tartrate double de sodium et de potassium qui chélate les ions cuivre afin d'empêcher leur précipitation en milieu alcalin ; d'iodure de potassium qui permet d'éviter la réduction des ions cuivriques avant le dosage (***Lowry et al., 1951***). Cette première étape conduit à la coloration bleue-violet du milieu dont l'intensité est fonction du nombre de liaisons peptidiques disponibles et engagées dans cette dernière. Dans un second temps, un réactif de nature phosphotungstomolybdique appelé « *réactif de Folin* » est ajouté. Ce dernier permet de doser spécifiquement les composés phénoliques. Sa réaction tend à foncer la coloration bleutée précédemment obtenue lors de la première étape. Finalement, l'objectif de ces deux étapes est de mesurer l'absorbance du milieu par spectrophotométrie afin de déterminer la concentration protéique des échantillons. La présence du réactif de Folin permet de déterminer l'absorbance du milieu à 750 nm. L'absorbance est mesurée et comparée à une gamme étalon réalisée à l'aide d'une concentration connue d'albumine de sérum bovin (BSA).

2.2. **Le protocole de dosage utilisé**

Nous utilisons le kit « *detergent compatible (DC) protein assay* » de chez BioRad©. Ce kit fournit la BSA, la solution de tartrate double de Na^+ et K^+ (noté « solution A »), le réactif de Folin (noté « solution B »), et du dodécylsulfate de sodium (SDS) (noté « solution S »), un détergent anionique qui sert ici d'agent purificateur permettant d'éliminer toute trace d'agent susceptible d'interférer avec les deux réactifs précédents, et donc de fausser le dosage.

Ce kit permet de travailler dans des conditions très réduites à des concentrations faibles de protéines dans des « *micropuits* » qui requièrent seulement 5 µl d'échantillon. Enfin, nous avons réalisé le dosage grâce à un lecteur de microplaques (MicroPlate reader ; iMark ; BioRad©). Le dosage nous informe sur la concentration protéique d'un échantillon donné. Afin de déterminer le volume d'échantillon optimal à prélever pour réaliser le WB, nous divisons la concentration obtenue lors du dosage par un facteur de dilution de sorte que le volume final d'échantillon à prélever n'excède pas 50 µl (volume maximal accepté par les puits).

3. Migration des protéines

3.1. **Préparation des échantillons**

Après avoir déterminé le volume optimal d'échantillon à prélever, un volume identique de tampon dit « de charge » est ajouté à ce dernier. Ce tampon de charge (2X Laemmli sample buffer ; BioRad©) permet de densifier les échantillons pour leur permettre de couler au fond des puits des gels d'agarose pour l'électrophorèse. Le tampon de charge est coloré, ce qui ajoute de la visibilité à l'échantillon et permet de le suivre pendant sa migration sur le gel. Une fois l'échantillon mélangé au tampon de charge, nous procédons à la dénaturation des protéines. La dénaturation est une étape importante puisqu'elle permet de désagréger les protéines et de rendre accessible les sites de fixation de certains anticorps. Cette étape est double : (**1**) chimique, par l'ajout de β-2-Mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich®) (5% du volume total de l'échantillon + tampon de charge), un agent réducteur dont le but est de briser chimiquement les ponts disulfures, et (**2**) thermique, par chauffage des échantillons au bain marie à sec à 90°C pendant 5 min dans le but de rompre les liaisons hydrogènes des protéines afin de perturber leurs structures tridimensionnelles, et donc leurs fonctions biologiques. Les échantillons sont ensuite placés sur la glace 5 min pour figer définitivement l'état dans lequel les protéines se trouvent après la dénaturation.

3.2. **Electrophorèse sur gel de polyacrylamide**

L'électrophorèse est un procédé qui permet la séparation et la migration de composés chargés électriquement par le biais de l'application d'un champ électrique. Les protéines étant des molécules chargées négativement, l'application du champ électrique leur permet de migrer vers l'anode (chargée positivement).

Dans nos conditions, un champ électrique de 250 V est appliqué pendant 25 min. Nous réalisons l'électrophorèse sur des gels de polyacrylamide (Mini-PROTEAN TGX Stain-Free precast gels 10% (PAGE) ; BioRad©) dépourvus de SDS. Nous travaillons en condition liquide, les gels sont donc complètement immergés dans un tampon dit de « migration » composé de (en ml) : 100 10X Tris/Glycine/SDS buffer ; 900 dH_2O. Les gels sont organisés et faits de telle façon que chaque puits successif est clairement délimité et séparé du précédent afin de prévenir un mélange des échantillons pendant la migration. Les échantillons sont alors déposés un à un dans un puits, le premier étant toujours réservé au marqueur de poids moléculaire. Ce marqueur permet d'évaluer le poids moléculaire des bandes révélées sur le gel.

4. Activation du gel et transfert sur membrane

L'activation du gel permet de contrôler la bonne migration des protéines totales sur le gel. La bande de marquage observée après l'activation correspond aux protéines totales, c'est à dire au marquage de l'intégralité du contenu protéique de l'échantillon considéré. En pratique, activer les gels revient à les exposer aux UV afin de permettre la liaison covalente entre le composé trihalo et les résidus tryptophanes des protéines qu'ils contiennent. Cette liaison induit la fluorescence des protéines qui deviennent visibles. Cette étape est réalisée dans un appareil appelé « *Trans-blot turbo blotting system* » de chez BioRad©. Cependant, les gels sont des surfaces particulièrement fragiles et difficiles à manipuler, et qui ne permettent pas aux anticorps de détecter les protéines cibles. En somme, les gels ne sont pas des surfaces faites pour marquer des protéines d'intérêt, c'est pourquoi les protéines totales sont transférées depuis le gel vers une membrane de nitrocellulose 0,2 µM (Trans-blot Transfer pack 0,2 µM Mini Nitrocellulose Membrane ; BioRad©). Le transfert fonctionne de la même manière que l'électrophorèse, c'est-à-dire par l'application d'un courant électrique (25 V ; 1,3 A pendant 11 min). Afin d'optimiser le temps pris pour réaliser le transfert, nous avons décidé de travailler dans des conditions semi-sèches, c'est-à-dire que l'ensemble du montage Cathode/Gel/Membrane/Anode est imbibé de tampon de transfert composé de (en mM) : 48 Tris ; 39 Glycine et de (en %) 0,04 SDS ; 20 Méthanol. Cette étape est réalisée à l'aide d'un appareil appelé « *trans-blot turbo transfer system* » de chez BioRad©.

5. Blocage, incubation des anticorps et visualisation des protéines d'intérêt

Le blocage (saturation) est une étape extrêmement importante dans le déroulé d'un WB. En effet, la membrane de nitrocellulose a la particularité de fixer de manière non spécifique les protéines. De fait, pour diminuer le bruit de fond et prévenir la fixation non spécifique des anticorps primaires à la membrane, cette dernière est plongée dans une solution diluée à 5% de lait écrémé pendant 1 h sous agitation à température ambiante. De cette façon, les protéines du lait se fixent à tous les sites libres sur la membrane de sorte que seuls les sites de fixation de la protéine cible soient laissés libres pour les anticorps primaires. Le lait écrémé que nous utilisons est acheté en poudre et issu du commerce. Nous le diluons dans un tampon salin appelé « *Tris-Buffered Saline and Tween 20* » (TBST) composé de (en ml) : 100 10X-Tris-Buffered Saline (TBS) ; 10 Tween-20 à 10% ; 990 dH_2O. Le 10X-TBS est préparé dans 1 L d'eau distillée et est composé de (en mM) : 200 Tris ; 1500 NaCl et le pH est ajusté à 7.6. Le Tween-20 (BioRad©) ajouté à la solution de TBS sert de détergent membranaire permettant de faciliter l'accès des anticorps primaires à leurs cibles. Immédiatement après le blocage, la membrane est rincée 3 x 5min dans du TBST puis plongée dans 10 ml d'une solution de lait écrémé dilué à 2% dans du TBST dans laquelle les anticorps primaires dirigés contre HSP70 (ab2787, Abcam ; 1:500) ou HSP90 (Santa Cruz Biotechnology ; 1:1000) sont ajoutés.

L'incubation des anticorps primaires se fait sous agitation douce, à froid, pendant une nuit. Le lendemain, la membrane est rincée 3 x 5 min dans du TBST puis incubée 2 h sous agitation dans le noir dans une solution de lait écrémé de même composition que celle utilisée pour les anticorps primaires. Les anticorps secondaires couplés à la peroxydase de raifort (de l'anglais « *Horseradish Peroxydase* », HRP) y sont dilués (1:500). La HRP est une glycoprotéine qui devient luminescente lorsqu'elle est mise en présence de son substrat. Elle est très fréquemment utilisée conjuguée avec des molécules vectrices (anticorps par exemple). Dans nos conditions, elle catalyse la réaction de chimiluminescence qui nous permet de visualiser les protéines recherchées (HSP70 et HSP90). Après incubation des anticorps secondaires, la membrane est rincée 3 x 5 min dans du TBST puis plongée dans un volume total de 6 ml d'un mélange de luminol (3 ml) et de solution d'H_2O_2 (3 ml) (Clarity Western Enhanced ChimiLuminescence (ECL) Substrate Kit ; BioRad©) pendant 5 min sous agitation assez forte, dans le noir. Enfin, la membrane est imagée et les protéines sont visualisées grâce à un « Trans-Blot turbo blotting system » de chez BioRad©.

V. Traitements pharmacologiques

Les trois composés pharmacologiques que nous avons identifiés et sélectionnés dans ce travail doctoral sont connus pour inhiber l'activité des protéines HSP90. Ils se distinguent les uns des autres d'une part par leur mécanisme d'action, et d'autre part par les conséquences engendrées par leur interaction avec les protéines HSP90.

Le premier, **l'ATS-002** (Sigma Aldrich®), est un inhibiteur spécifique des protéines HSP90 dérivé semi-synthétique de la Geldanamycine (GA). Il est connu pour inhiber directement les protéines HSP90 en se fixant sur leur extrémité N-Terminale. L'inhibition des protéines HSP90 par l'ATS-002 induit deux effets majeurs que sont : (**1**) l'induction d'une Heat Shock Response (HSR), et (**2**) une dégradation de protéines clientes d'HSP90 par envoi vers le protéasome (cf. Introduction. **V**).

Le second, le **KU-32**, est également un inhibiteur spécifique des protéines HSP90. C'est un dérivé de la Novobiocine, un antibiotique produit par fermentation de cultures de *Streptomyces niveus*. Il est connu pour inhiber directement les protéines HSP90 en se fixant à leur extrémité C-Terminale. Ce composé nous a été fourni par le Dr Brian Blagg (Département de chimie et Biochimie ; Université de Notre Dame, Indiana, USA). L'inhibition des protéines HSP90 par le KU-32 induit uniquement une Heat Shock Response (HSR). C'est un point crucial qui le différencie de l'ATS-002.

Le dernier composé, le **SAHA**, est un inhibiteur des histones désacétylases (HDAC). Son action induit une dégradation des protéines clientes d'HSP90, entraînant une perte de fonction ou une inactivation des sites catalytiques d'HSP90 ainsi qu'un clivage de cette dernière. Le SAHA nous a été fourni par le Dr Isabella Ceccherini (Laboratoire UOSD de Génétique et Génomique des Maladies Rares ; Institut Giannina Gaslini ; Gènes Italie).

Les trois composés pharmacologiques ont été reçus sous forme de poudre. L'ATS-002 et le KU-32 ont été dilués une première fois dans du DMSO à une concentration de 10 mM. Le SAHA, quant à lui, a été dilué une première fois dans du DMSO à une concentration de 1 mM. Les solutions mères de ces trois composés sont conservées à -20°C jusqu'à utilisation. Les trois composés d'intérêt sont utilisés en application directe dans l'aCSF à une concentration finale de 10 µM (ATS-002 et KU-32), ou 1 µM (SAHA), et sont perfusés en continu pendant toute la durée des enregistrements (8 h) et n'ont jamais été testées en application simultanée.

Quelle que soit la série expérimentale considérée, un renouvellement des drogues a systématiquement été réalisé en milieu d'enregistrement (4 h).

La concentration finale à laquelle nous avons utilisé l'ATS-002 a été déterminée sur la base de données de la littérature (***Di Zanni et al., 2012***). Compte tenu du fait que dans cette étude les auteurs utilisent l'ATS-002 sur des cultures cellulaires à des concentrations de l'ordre du nano molaire, nous avons considéré qu'une concentration de l'ordre de 10 µM pouvait être compatible avec des études menées sur des préparations réduites telles que celles que nous utilisons.

La concentration à laquelle nous avons utilisé le KU-32 est la concentration préconisée par le Dr Brian Blagg (Département de chimie et Biochimie ; Université de Notre Dame, Indiana, USA) qui a mis au point ce composé.

Enfin, la concentration finale à laquelle nous avons utilisé le SAHA nous a été préconisée par le Dr Isabella Ceccherini (Laboratoire UOSD de Génétique et Génomique des Maladies Rares ; Institut Giannina Gaslini ; Gènes Italie) qui nous a fourni ce composé.

VI. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)

Les concentrations tissulaires en monoamines (dopamine (DA), noradrénaline et sérotonine (5-HT)) ainsi que les métabolites respectifs de la DA et de la 5-HT (l'acide homovanillique (HVA) ; le 5-hydroxyindole-3-acétique (5-HIAA)) ont été mesurées et détectées par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Les mesures ont été réalisées sur des préparations isolées de tronc cérébral prélevées comme décrit précédemment (cf. Matériel et Méthodes. **II**.**1**.1.2). Après avoir été prélevés, les échantillons ont rapidement été congelés dans de l'isopentane à -40°C puis conservés à sec à -80°C. Le jour de l'analyse biochimique, les échantillons sont pesés et homogénéisés dans 200 µL d'acide perchlorique ($HCLO_4$) 0,1N et conservés à froid afin de limiter la dégradation des tissus par des enzymes tissulaires. Les échantillons sont ensuite détruits par application d'ultrasons (sonication) puis centrifugés (eppendorf, centrifuge 5424R) à 12 000 tours/min pendant 30 min à 4°C. Ensuite, 10 µL de surnageant de chaque échantillon est prélevé et dilué dans 30 µL d'$HCLO_4$, et le reste de l'échantillon est préservé à -80°C jusqu'à réutilisation.

Une fois dilué, chaque échantillon (10 µL) est prélevé et injecté manuellement dans la colonne de l'HPLC (Hypersyl C18, 150 x 4.6 mm, 5 µm; C.I.L.-Cluzeau) maintenue à une température de 40°C et protégée par une pré-colonne de Brownlee‑Newguard (RP-8, 15 x 3.2 mm, 7 µm; C.I.L.-Cluzeau). Après avoir été injecté, l'échantillon est déplacé par une phase mobile de composition (en mM) : 70 NaH_2PO_4 ; 0.1 EDTA.2Na ; acide 2-Octane-sulfonique (à une concentration correspondant approximativement à 130 mg/L de la phase mobile et ajustée afin d'obtenir une séparation optimale entre les éluants et les réactifs électrochimiques) dans de l'eau distillée contenant 7% de méthanol. Le pH a été ajusté à 4 par une solution d'acide ortophosphorique de sorte à conserver une bonne séparation entre les éluants dans le chromatogramme. La phase mobile a été filtrée à l'aide d'un filtre millipore 0,22 mm et calibrée avec une pompe HPLC (LC20-AD, Shimadzu) à un débit de 1,4 ml/min.

Les monoamines et leurs métabolites ont été détectés par une cellule coulométrique (Analytical cell 5011, Coulochem) couplé à un détecteur programmable (Coulochem II, ESA). Le potentiel des électrodes a été fixé à + 350 mV pour l'oxydation et à - 270 mV pour la réduction. Le détecteur coulométrique a été connecté à un ordinateur *via* une interface (Ulyss, Azur système).

Les courbes de calibration ont été réalisées en utilisant une gamme de concentration des éluants compatible avec les quantités attendues basées sur des expériences préliminaires. Les solutions standards contenant tous les composés d'intérêt à des concentrations connues ont été systématiquement injectées chaque jour avant et après chaque série d'échantillon mesurée. La sensibilité pour la noradrénaline, dopamine, sérotonine, HVA et 5HIAA était de 3, 1, 8, 4 et 5 pg/10 µg, respectivement, avec un rapport signal sur bruit de 3:1.

VII. Analyses statistiques

1. Données électrophysiologiques

Toutes les données électrophysiologiques recueillies à partir des préparations *en bloc* ou sur tranche transversale de PréBötC ont été comparées par une analyse de la variance (ANOVA) à 2 facteurs. Des analyses post-hoc de Sidak's ou de Tukey ont été appliquées en fonction des jeux de données à comparer. Les données recueillies à partir des enregistrements réalisés sur les préparations en tranche ont été comparées par une ANOVA à deux facteurs sur mesures répétées.

Enfin, pour les séries expérimentales pour lesquelles certaines valeurs sont manquantes, nous avons réadapté la méthode de comparaison en réalisant un test statistique selon un modèle mixte sur valeurs répétées.

2. Western Blot et données anatomiques

Les données obtenues et présentées sur les séries expérimentales de WB et des études neuroanatomiques ont toutes été comparées par des tests de T de Student non pairés.

RESULTATS

I. Effets des composés d'intérêt sur les déficits respiratoires associés au CCHS

L'objectif principal de nos travaux est d'identifier un ou plusieurs agent(s) pharmacologique(s) ayant des propriétés permettant de contrecarrer les déficits respiratoires associés au syndrome d'Ondine. Pour cela, nous avons été amenés à sélectionner et tester trois composés différents (ATS-002 ; KU-32 ; SAHA) sur la base des données de la littérature et des données obtenues par d'autres laboratoires. Ces trois composés présentent des mécanismes d'action différents mais induisent tous une inhibition des protéines HSP90 (cf. Introduction : **V** et Matériel et Méthodes : **V**).

1. Caractérisation des paramètres respiratoires fictifs *in vitro*

En appliquant le protocole d'enregistrement des activités nerveuses décrit précédemment (cf. Matériel et Méthodes : **II. 2.1** ; **Figure 15**), nous avons caractérisé les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations *en bloc* issues d'embryons WT (n=16) et CRE (n=15) en condition contrôle en mesurant à trois temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30) : (**1**) la fréquence respiratoire basale fictive, et (**2**) l'intensité de la réponse à l'acidose (**Figure 18**).

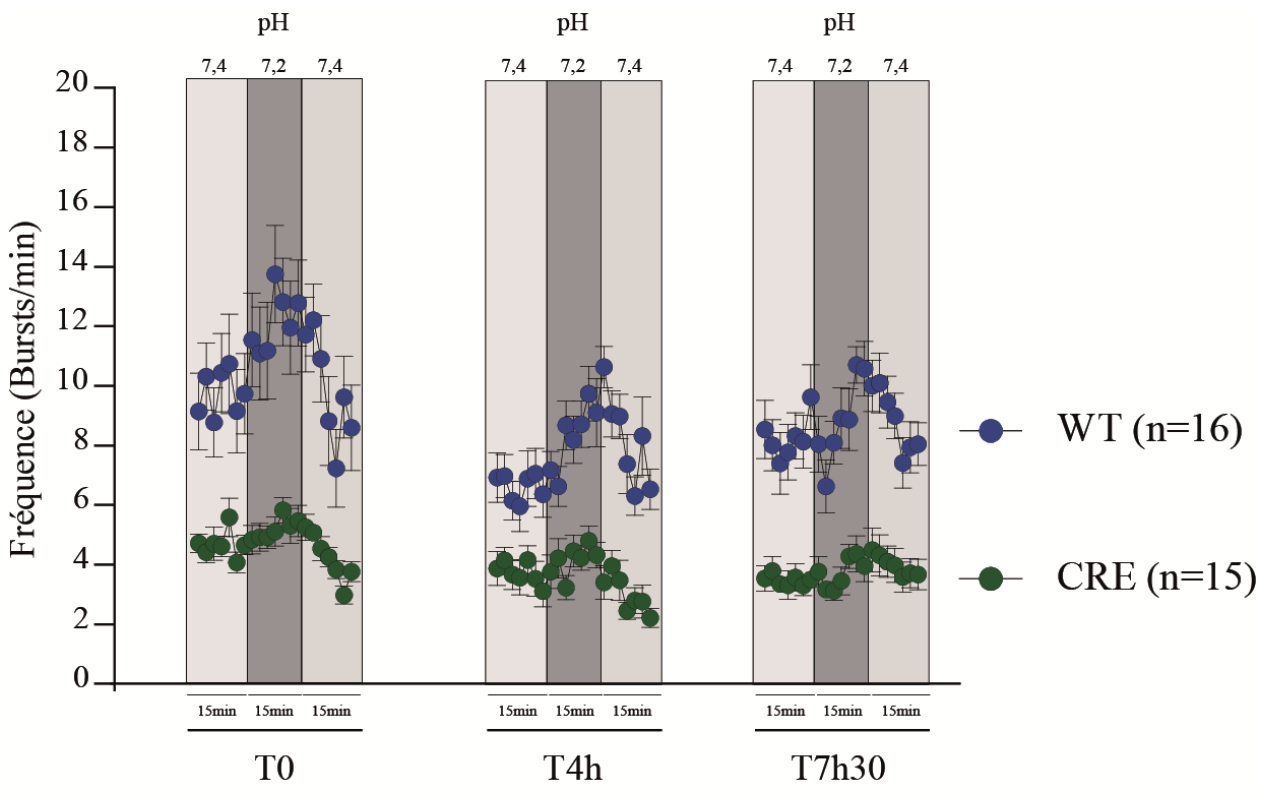


Figure 18 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle et en réponse à l'acidose pour des préparations de tronc cérébral isolé provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps in vitro.

Représentation graphique de la fréquence respiratoire fictive enregistrée au niveau des racines du nerf phrénique à partir des préparations réduites de tronc cérébral d'embryons WT (n=16 ; symboles bleus) et CRE (n=15 ; symboles verts). Chaque point individuel correspond à la fréquence respiratoire fictive moyenne enregistrée et mesurée sur 2 min. La fréquence respiratoire fictive basale enregistrée chez les CRE est systématiquement inférieure à celle enregistrée chez les WT en condition contrôle (pH7.4 ; encadré gris clair). De la même manière, l'intensité de la réponse à l'acidose (pH7.2 ; encadré gris foncé) chez les CRE est clairement plus faible que celle des WT, et ce pour les trois temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30).

Fréquence respiratoire basale

A partir des enregistrements intégrés de l'activité du nerf phrénique des préparations *en bloc* d'embryons WT (n=16 ; **Figure 19A**) et CRE (n=15 ; **Figure 19B**), nous avons mesuré la fréquence respiratoire basale fictive qui correspond à la fréquence respiratoire moyenne générée au cours des 15 min de la période contrôle à pH7.4 (cf. Matériel et Méthodes : **II. 2.1**). Pour les préparations WT, les valeurs obtenues sont de 9,8 ± 1,2 bursts/min à T0 ; 6,5 ± 0,6 bursts/min à T4h, et 8,1 ± 0,7 bursts/min à T7h30 (**Figure 19C1**). Pour les préparations CRE, les valeurs de fréquence respiratoire sont de 4,7 ± 0,3 bursts/min à T0 ; 3,7 ± 0,4 bursts/min à T4h, et 3,5 ± 0,3 bursts/min à T7h30 (**Figure 19C2**). Ces premières données révèlent que les préparations isolées de tronc cérébral d'embryons WT et CRE conservent la capacité de générer une activité respiratoire fictive rythmique pendant toute la durée des expériences. Néanmoins, quel que soit le temps de mesure considéré, les valeurs de fréquence sont systématiquement retrouvées plus faibles sur les préparations CRE en comparaison des préparations WT (**Figure 19C**). Ceci est en parfait accord avec la littérature (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***). Nos données recueillies chez le mutant confirment donc bien la genèse d'une activité respiratoire fictive à une fréquence anormalement lente (sous-tendant probablement une hypoventilation caractéristique observée chez l'animal et l'Homme) qui se maintient à long terme *in vitro.*

Réponse à l'acidose

La réponse à l'acidose est un mécanisme physiologique qui se traduit par une augmentation de la fréquence respiratoire. Afin de quantifier cette réponse, nous avons comparé la fréquence enregistrée au pic à pH7.2 avec la fréquence respiratoire basale mesurée à pH7.4. L'acidification du milieu induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire pour les trois périodes de mesure considérées sur les préparations WT (**Figure 20,** colonnes bleues). En revanche, l'exposition au pH7.2 n'entraîne aucune modification de la fréquence fictive mesurée sur les préparations CRE (**Figure 20,** colonnes vertes). Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature et témoignent d'une altération importante de la chémosensibilité centrale, phénomène que l'on observe *in vivo* chez les animaux porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$, et qui est un trait phénotypique caractéristique chez les patients Humains (***Dubreuil et al., 2008*** ; ***Dubreuil, Thoby-Brisson et al., 2009***).

L'intégralité des valeurs moyennes de fréquence respiratoire enregistrée à partir des préparations isolées WT et CRE en condition contrôle est compilée dans le **Tableau 3**.

		Fréquence à pH7.4 (Bursts/min ± SEM)	Fréquence à pH7.2 (Bursts/min ± SEM)	Valeur du P
WT	T0	9,8 ± 1,2	12,6 ± 1,4	<0,0001
	T4h	6,5 ± 0,6	9,2 ± 0,8	<0,0001
	T7h30	8,1 ± 0,7	10,4 ± 0,7	<0,0001
CRE	T0	4,7 ± 0,3	5,4 ± 0,4	0,5
	T4h	3,7 ± 0,4	4,4 ± 0,4	0,5
	T7h30	3,5 ± 0,3	4,2 ± 0,5	0,5

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire fictive enregistrée au niveau des racines du nerf phrénique sur des préparations isolées en bloc de WT et de CRE.

Ce tableau récapitule les données obtenues décrivant une hypoventilation fictive *in vitro* caractéristique des préparations issues d'embryons porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ ainsi qu'une perte de la chémosensibilité centrale qui se traduit par l'incapacité de ces préparations à augmenter leur fréquence respiratoire en réponse à une diminution du pH de la solution de perfusion (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***). Nous notons par ailleurs une persistance de cette incapacité sur le long terme.

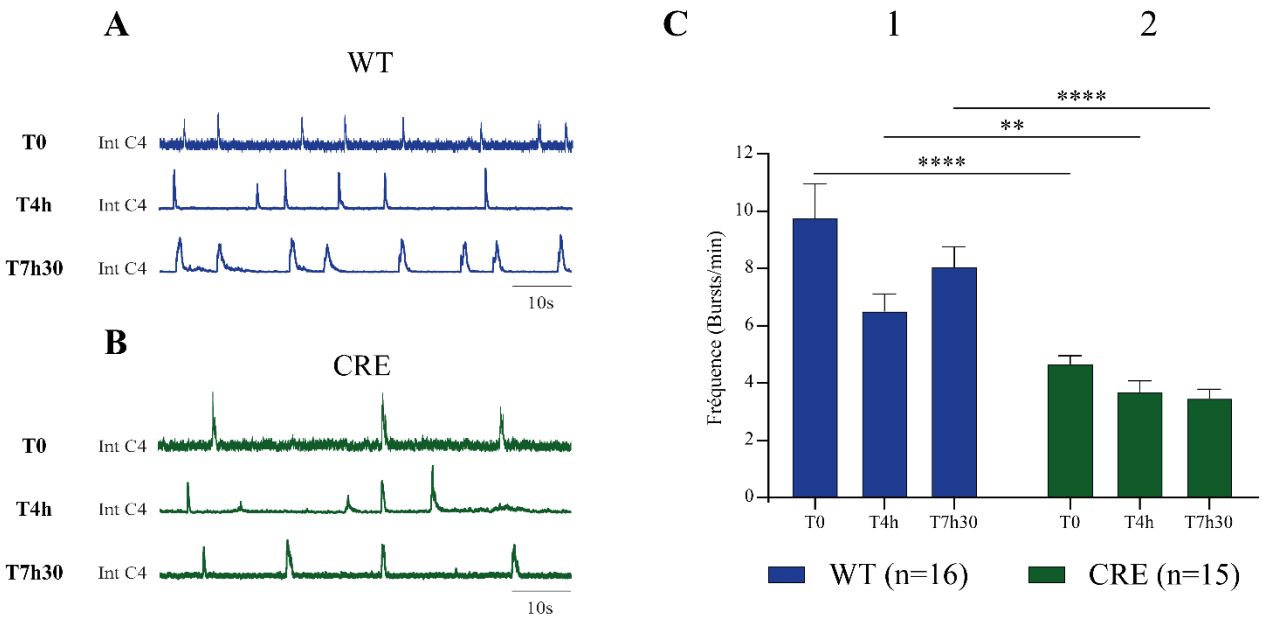


Figure 19 : Altération de la rythmogenèse respiratoire chez les mutants à long terme in vitro.

Tracés intégrés (Int C4) de l'activité respiratoire fictive recueillie à différents temps *in vitro* au niveau des racines de nerf phrénique sur des préparations isolées *en bloc* prélevées à partir d'embryons WT (**A**) et CRE (**B**). (**C**) Histogramme représentant les valeurs moyennes de la fréquence respiratoire fictive basale (bursts/min ± SEM) enregistrée pendant 15 min en période contrôle à pH7.4 sur des préparations (**1**) WT (bleu) et (**2**) CRE (vert) aux trois temps d'intérêt. Quel que soit le temps considéré, la fréquence respiratoire basale des préparations de CRE est systématiquement inférieure à celle enregistrée sur les préparations WT. Les valeurs de fréquence des WT et des CRE ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. ** P<0,01 ; ****P<0,0001.

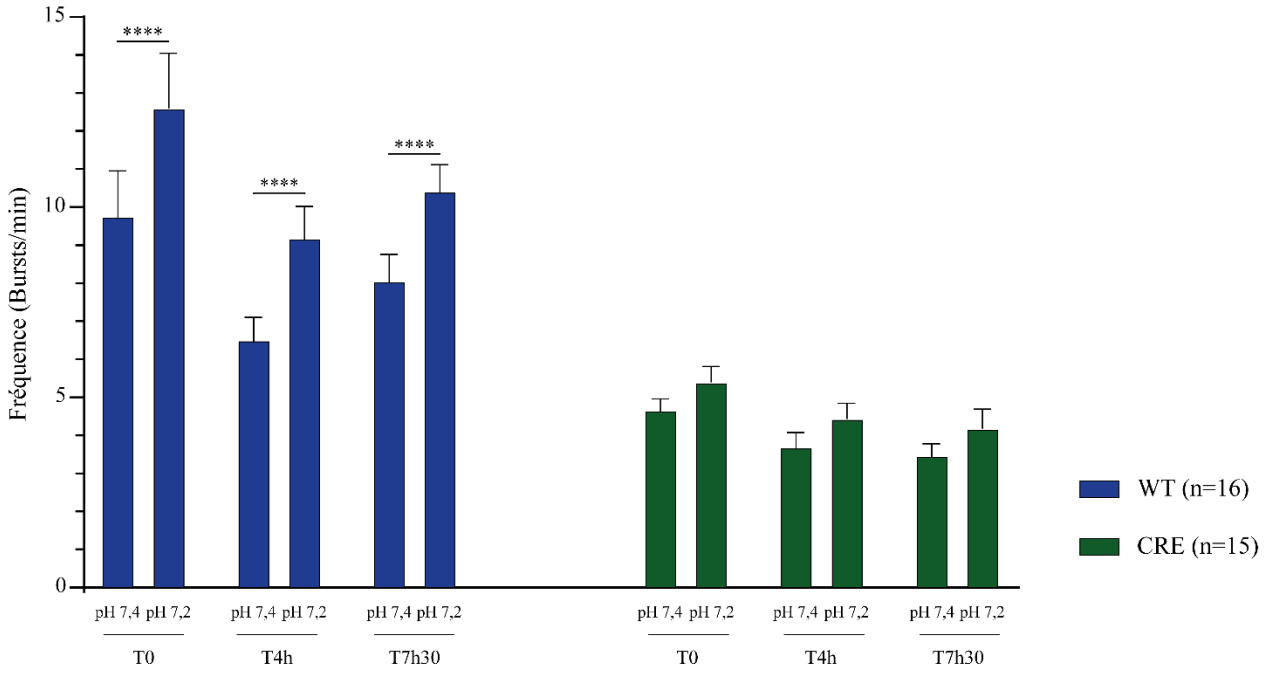


Figure 20 : Absence de réponse à l'acidose chez le mutant.

Histogramme représentant les valeurs moyennes de la fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) enregistrée sur des préparations *en bloc* d'embryons WT (n=16 ; colonnes bleues) et CRE (n=15 ; colonnes vertes) en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2). L'acidose induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire fictive des préparations isolées de tronc cérébral prélevées à partir d'embryons de WT, et ce pour les trois temps de mesure investigués. Cette augmentation de fréquence à pH7.2 ne se retrouve pas sur les préparations issues d'embryons CRE. Les valeurs de fréquence ont été comparées selon un modèle d'effets mixtes sur valeurs répétées puis des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. ****P<0,0001.

Comme attendu, ces premiers résultats démontrent une altération des deux paramètres respiratoires fictifs *in vitro* caractérisés par la diminution significative de la fréquence respiratoire basale ainsi qu'une absence de réponse à l'acidose des préparations CRE qui persiste à long terme (**Figure 19** ; **20**) (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***).

2. Effets de l'ATS-002 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro*

Dans une deuxième série expérimentale, nous avons analysé les conséquences d'une exposition à l'ATS-002 sur la commande respiratoire centrale *in vitro*. L'ATS-002 a été appliqué en continu à une concentration de 10 µM directement dans la solution circulante pendant les enregistrements des activités respiratoires générées par les préparations *en bloc* d'embryons WT (n=15 ; **Figure 21A**) et CRE (n=16 ; **Figure 21B**). Nous avons quantifié les effets de cet agent pharmacologique sur les deux paramètres qui sont affectés chez le mutant : la fréquence respiratoire de base et la réponse à l'acidose.

Effet de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale

En premier lieu, nous avons mesuré les effets de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire fictive des préparations isolées issues des deux génotypes (WT et CRE). Sur les préparations WT, l'ATS-002 induit progressivement une importante augmentation de la fréquence respiratoire basale. En effet, à T0, la fréquence respiratoire basale des préparations WT traitées est de 9,8 ± 1,2 bursts/min, de 12 ± 0,8 bursts/min à T4h, et de 13,6 ± 0,7 bursts/min à T7h30 (**Figure 21C1**). De la même manière, pour les préparations CRE, l'effet de l'exposition continue à l'ATS-002 se traduit par une augmentation au cours du temps de la fréquence respiratoire basale, qui est de 4,6 ± 0,4 bursts/min à T0 ; 4,4 ± 0,5 bursts/min à T4h, et qui passe à 5,7 ± 0,7 bursts/min à Th30 (**Figure 21C2**).

Afin de caractériser les effets spécifiques de l'ATS-002, nous avons ensuite comparé cette fréquence à celle générée par les groupes témoins. Ainsi, nous observons une augmentation significative de la fréquence respiratoire à T7h30 pour les préparations CRE traitées (n=16) comparée aux préparations CRE témoins (n=15) (5,7 ± 0,7 bursts/min vs 3,5 ± 0,5 bursts/min ; p=0,02 ; **Figure 21C2**). L'effet significatif de l'ATS-002 observé sur la fréquence respiratoire fictive des préparations CRE est primordial, car pour rappel, l'objectif initial est d'identifier un composé capable de restaurer les paramètres respiratoires des mutants proches de ceux observés

chez les WT témoins. A cet effet, il apparaît que la comparaison statistique la plus pertinente à réaliser reste celle qui confronte les valeurs de fréquence recueillie sur des préparations CRE traitées avec celles des préparations WT témoins. Ainsi, nous avons obtenu les données suivantes : À T0, la fréquence respiratoire des préparations CRE traitées (n=16) est significativement inférieure à celle des préparations WT témoins (n=16) (4,6 ± 0,4 bursts/min vs 9,8 ± 1,2 bursts/min ; p<0,0001 ; **Figure 21C**). En revanche, à partir de T4h, la fréquence des préparations CRE traitées est comparable à celle enregistrée sur les préparations WT témoins (4,4 ± 0,5 bursts/min vs 6,5 ± 0,6 bursts/min ; p=0,09 ; **Figure 21C**) et le reste à T7h30 (5,7 ± 0,7 bursts/min vs 8,1 ± 0,7 bursts/min ; p=0,06 ; **Figure 21C**).

Aux regards des données présentées ici, nous pouvons conclure qu'une exposition prolongée à l'ATS-002 (10 µM) de préparations CRE augmente significativement la fréquence de l'activité respiratoire fictive générée, et permet de restaurer ce paramètre à un niveau comparable à celui observé sur des préparations WT témoins.

Enfin, nous montrons que l'ATS-002 a également des effets significatifs sur la fréquence respiratoire des préparations WT. En effet, la fréquence des préparations WT traitées (n=15) n'est pas différente de celle des préparations WT témoins (n=16) à T0, (9,8 ± 1,2 bursts/min vs 9,8 ± 1,2 bursts/min ; P>0,9 ; **Figure 21C1**), mais le devient à partir de T4h (12 ± 0,8 bursts/min vs 6,5 ± 0,6 bursts/min ; p=0,0001 ; **Figure 21C1**), et le reste à T7h30 (13,6 ± 0,7 bursts/min vs 8,1 ± 0,7 bursts/min ; p=0,0001 ; **Figure 21C1**).

Ces résultats indiquent que l'ATS-002 induit une augmentation de la fréquence respiratoire fictive au cours du temps, cet effet n'étant pas spécifique du génotype des préparations. Cela traduit plus vraisemblablement un effet général de la drogue sur l'excitabilité des réseaux neuronaux respiratoires du tronc cérébral.

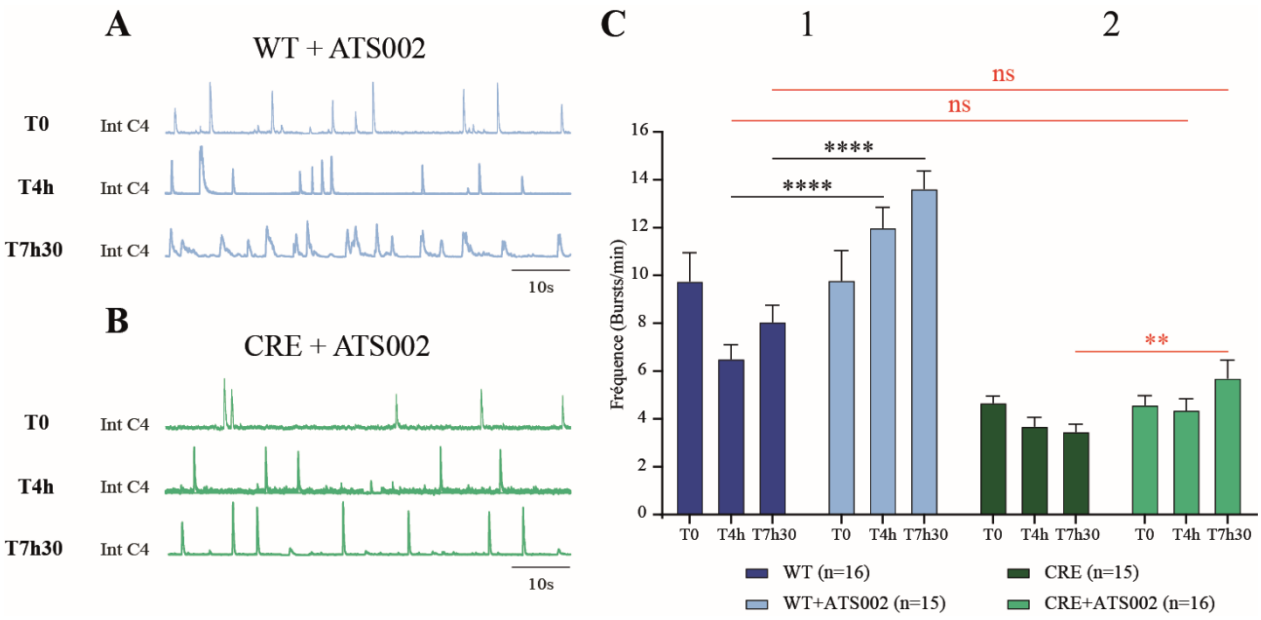


Figure 21 : Effet de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale des préparations en bloc.

Enregistrements intégrés (Int C4) de l'évolution au cours du temps de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau des racines de nerf phrénique des préparations isolées *en bloc* traitées en continu à l'ATS-002 (10 µM) prélevées à partir d'embryons (**A**) WT et (**B**) CRE. (**C**) Histogramme représentant les effets de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale (bursts/min ± SEM) des préparations WT (bleu clair) et CRE (vert clair). (**1**) L'ATS-002 induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale des WT (bleu clair) à T4h et T7h30, mais n'a aucun effet aigu à T0 comparée à celle recueillie à partir des préparations WT témoins (bleu foncé). (**2**) L'ATS-002 induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire de base des CRE (vert clair) à T7h30, mais n'a pas d'effet ni à T0 ni à T4h sur la fréquence respiratoire basale de ces préparations comparée à la fréquence recueillie à partir des préparations CRE témoins (vert foncé). Il est à noter que la fréquence respiratoire basale enregistrée à partir de T4h sur des préparations CRE traitées (vert clair) est comparable à celle enregistrée sur des préparations WT témoins (bleu foncé), et cette observation reste vraie à T7h30. Les valeurs de fréquence ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs et des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. **P<0,01 ; ****P<0,0001 ; ns = non significatif.

Effet de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose

Compte tenu des effets significatifs de l'ATS-002 (10 µM) observés sur la fréquence respiratoire des préparations CRE, nous nous sommes également intéressés aux effets potentiels de ce composé sur la réponse à l'acidose des préparations CRE. Nos mesures indiquent une récupération progressive au cours du temps de la réponse à l'acidose des préparations CRE traitées à l'ATS-002 (n=16 ; **Figure 22**, colonnes vertes claires) par rapport aux préparations CRE témoins (n=15) (**Figure 22**, colonnes vertes). En effet, nous montrons que l'ATS-002 n'a pas d'effet aigu à T0 sur la réponse à l'acidose des préparations CRE (4,6 ± 0,4 bursts/min à pH7.4 vs 5,4 ± 0,4 bursts/min à pH7.2 ; p=0,9), et qu'il n'en a pas non plus à T4h (4,4 ± 0,5 bursts/min à pH7.4 vs 5,7 ± 0,8 bursts/min ; p=0,3). En revanche, la fréquence respiratoire enregistrée au pic à pH7.2 après 7 h 30 d'exposition à l'ATS-002 est significativement supérieure à celle enregistrée en condition pH7.4 (5,7 ± 0,7 bursts/min à pH7.4 vs 8,6 ± 1,1 bursts/min à pH7.2 ; p<0,0001) (**Figure 22**, colonnes vertes claires).

Par ailleurs, nous montrons également, de façon intéressante, une augmentation transitoire de l'intensité de la réponse à l'acidose des préparations WT traitées à l'ATS-002 (n=15 ; **Figure 22**, colonnes bleues claires) par rapport à la condition contrôle à T0 et T4h (**Figure 22**, colonnes bleues).

L'intégralité des valeurs de fréquence respiratoire pour toutes les conditions et pour chaque temps est récapitulée dans le **Tableau 4**. Ces résultats mettent en avant les capacités de l'ATS-002 à restaurer une réponse à l'acidose *in vitro* sur des préparations CRE ainsi qu'à augmenter transitoirement l'intensité de la réponse à l'acidose des préparations WT (**Figure 23**).

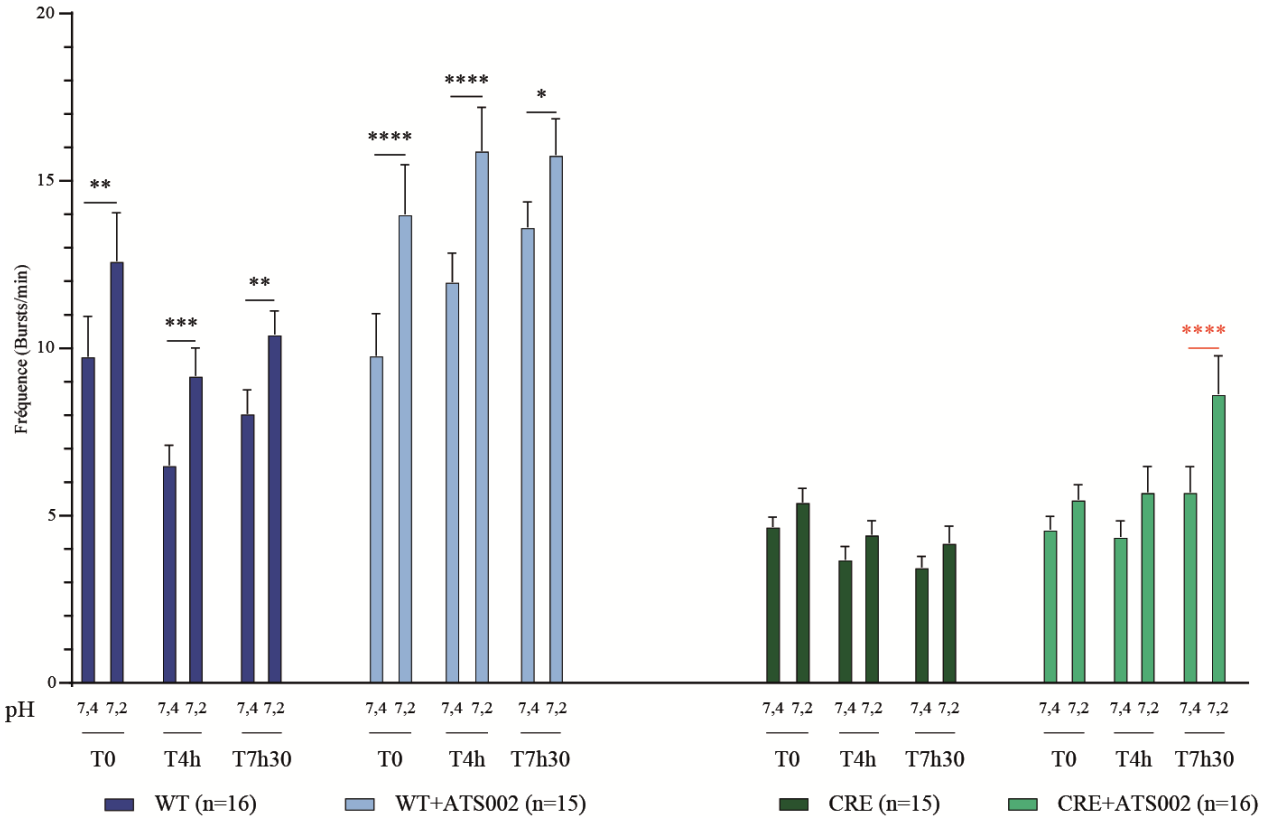


Figure 22 : Effet de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose in vitro.

Histogramme représentant les valeurs moyennes de la fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) enregistrée sur des préparations *en bloc* traitées en continu à l'ATS-002 (10 µM) prélevées à partir d'embryons WT (colonnes bleu clair) et CRE (colonnes vert clair) en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2). L'ATS-002 augmente transitoirement l'intensité de la réponse à l'acidose des préparations isolées *en bloc* de WT et restaure la réponse à l'acidose pour les préparations d'embryons de CRE. Les valeurs de fréquence ont été comparées selon un modèle d'effets mixtes sur valeurs répétées puis des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. *P<0,05 ; **P<0,01 ; ***P<0,001 ; ****P<0,0001.

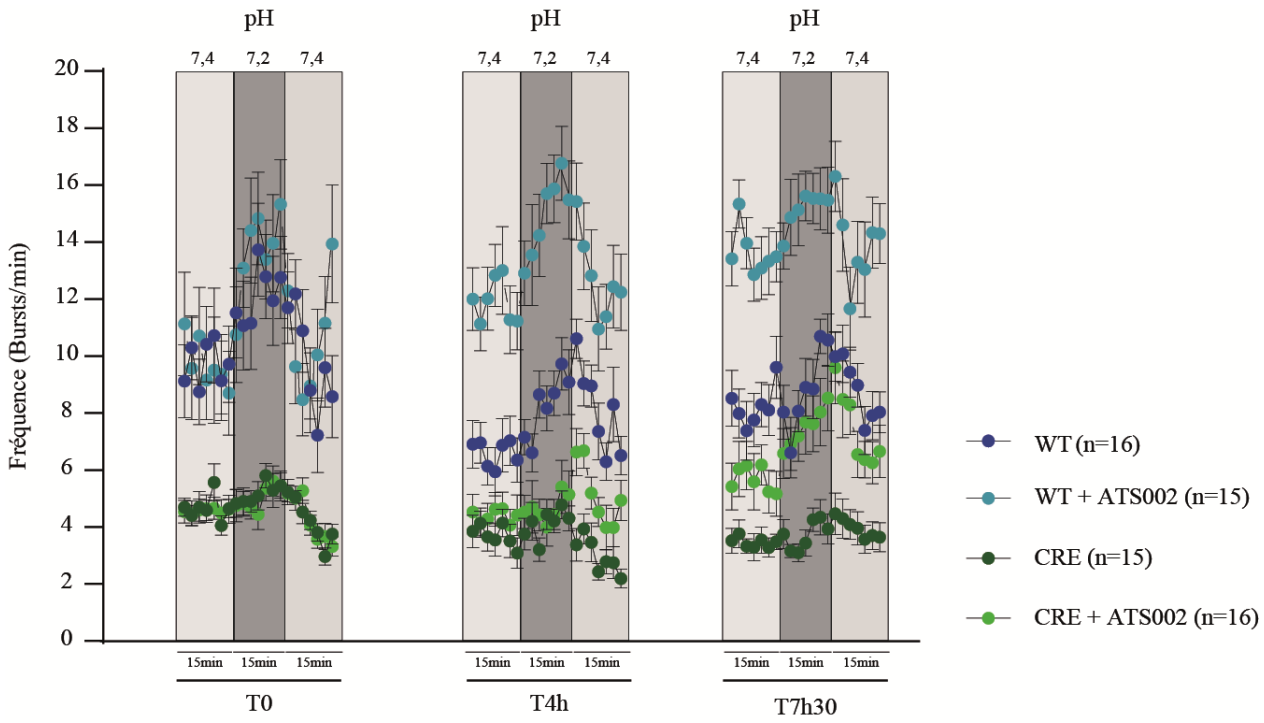


Figure 23 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement à l'ATS-002 (10 µM).

Représentation graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire fictive générée par les préparations isolées *en bloc* issues d'embryons WT avant (symboles bleu foncé) et après exposition à l'ATS-002 (symboles bleu clair) et de CRE avant (symboles vert foncé) et après exposition à l'ATS-002 (symboles vert clair) à pH7.4 (encadré gris clair) et à pH7.2 (encadré gris foncé) aux trois temps d'intérêts (T0 ; T4h ; T7h30). On note que l'ATS-002 augmente significativement la fréquence respiratoire basale des préparations CRE jusqu'à des valeurs comparables à celles des préparations WT témoins et restaure la réponse à l'acidose des préparations CRE.

		Fréquence à pH7.4 (bursts/min ± SEM)	Fréquence à pH7.2 (bursts/min ± SEM)	Valeur du p
WT	T0	9,8 ± 1,2	12,6 ± 1,4	<0,0001
	T4h	6,5 ± 0,6	9,2 ± 0,8	<0,0001
	T7h30	8,1 ± 0,7	10,4 ± 0,7	<0,0001
WT + ATS-002	T0	9,8 ± 1,2	14,0 ± 1,5	<0,0001
	T4h	12,0 ± 0,8	15,9 ± 1,3	<0,0001
	T7h30	13,6 ± 0,7	15,8 ± 1,1	0,01
CRE	T0	4,7 ± 0,3	5,4 ± 0,4	0,5
	T4h	3,7 ± 0,4	4,4 ± 0,4	0,5
	T7h30	**3,5 ± 0,3**	**4,2 ± 0,5**	**0,5**
CRE + ATS-002	T0	4,6 ± 0,4	5,4 ± 0,4	0,9
	T4h	4,4 ± 0,5	5,7 ± 0,8	0,3
	T7h30	**5,7 ± 0,7**	**8,6 ± 1,1**	**<0,0001**

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2) en absence ou en présence d'ATS-002 (10 µM).

En résumé, l'ensemble des données recueillies sur les effets de l'ATS-002 sur les préparations isolées de tronc cérébral révèlent le potentiel de ce composé à compenser, *in vitro*, les déficits respiratoires associés au CCHS. En effet, nous montrons que l'ATS-002 induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale et restaure la réponse à l'acidose des préparations issues d'embryons mutants. Par ailleurs, les effets de l'ATS-002 sur les paramètres respiratoires ne se limitent pas seulement aux préparations CRE, puisque la fréquence respiratoire basale des préparations WT est significativement augmentée et la réponse à l'acidose est transitoirement modulée. Ces données sont capitales, car elles confortent fortement le potentiel intérêt thérapeutique de l'ATS-002 dans le cadre du CCHS.

3. Effets du KU-32 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro*

Le KU-32 est le deuxième composé que nous avons sélectionné pour notre étude. C'est un inhibiteur des protéines HSP90 qui agit en se fixant sur la partie C-Terminale de ces protéines, contrairement à l'ATS-002, qui lui se fixe sur la partie N-Terminale de ces dernières. Ainsi, contrairement à l'ATS002, l'inhibition des protéines HSP90 par le KU-32 induit uniquement une Heat Shock Response (HSR), mais pas de dégradation des protéines clientes d'HSP90 (***Kumar et al., 2018***). Nous nous sommes alors demandé si, malgré un mode d'action différent, le KU-32 pouvait également être un candidat capable d'améliorer les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations CRE. Plus particulièrement, nous nous sommes demandé si la restauration des paramètres respiratoires fictifs *in vitro* reposait sur la mise en jeu concomitante de l'induction d'une HSR et d'une dégradation des protéines clientes d'HSP90, ou bien, si l'induction d'une HSR était nécessaire et suffisante. Ces données sont particulièrement importantes, car elles permettraient, d'une part, de faire la lumière sur les mécanismes d'action susceptibles d'être impliqués dans la compensation des déficits respiratoires associés au CCHS, et d'autre part, d'orienter la recherche de composés vers des agents pharmacologiques aux mécanismes d'action plus spécifiques dans le cadre d'une démarche thérapeutique. Nous avons donc réalisé la même série expérimentale que celle précédemment décrite, mais en remplaçant l'ATS-002 par le KU-32, appliqué également à une concentration de 10 µM.

Effet du KU-32 sur la fréquence respiratoire basale

A partir des enregistrements de racine nerveuse phrénique des préparations d'embryons CRE traitées au KU-32 (n=6 ; **Figure 24B**), nous avons pu quantifier dans un premier temps les valeurs de fréquence respiratoire basale et montrer qu'elles sont de 5,6 ± 0,6 bursts/min à T0 ; 6,8 ± 1,1 bursts/min à T4h, et de 9,0 ± 1,4 bursts/min à T7h30 (**Figure 24C2**). Dans un second temps, nous avons comparé ces valeurs de fréquence avec celle générée par les préparations CRE témoins (n=15), et montrer que le KU-32 (10 µM) n'a pas d'effet aigu à T0 (5,6 ± 0,6 bursts/min vs 4,7 ± 0,3 bursts/min ; p=0,6 ; **Figure 24C2**). Néanmoins, à partir de T4h, la fréquence augmente significativement (6,8 ± 1,1 bursts/min vs 4,7 ± 0,3 bursts/min ; p=0,002 ; **Figure 24C2**), et de façon encore plus prononcée à T7h30 (9,0 ± 1,4 bursts/min vs 3,5 ± 0,3 bursts/min ; p<0,0001 ; **Figure 24C2**).

Par ailleurs, les effets du KU-32 à T4h et T7h30 sont tels, que la fréquence respiratoire des préparations CRE traitées devient comparable à celle des préparations WT témoins (6,8 ± 1,1 bursts/min vs 6,5 ± 0,6 bursts/min ; p=0,9 à T4h, et 9,0 ± 1,4 bursts/min vs 8,1 ± 0,7 bursts/min ; p=0,9 à T7h30 ; **Figure 24C**).

En résumé, le KU-32 augmente significativement la fréquence respiratoire *in vitro* des préparations CRE et la restaure à un niveau comparable à celui des préparations WT témoins. Nous avons également évalué les effets de ce composé sur la fréquence des préparations WT afin de tester si les effets observés dépendent du génotype. Les enregistrements (**Figure 24A**) et les mesures (**Figure 24C1**) de fréquence réalisés ne permettent pas de mettre en évidence un quelconque effet significatif du KU-32 sur la fréquence des activités générées par les préparations de WT. Aux regards des résultats obtenus, il apparaît que les effets du KU-32 (10 µM) sur la fréquence respiratoire, contrairement à ceux de l'ATS-002 (10 µM), dépendent du génotype.

Effet du KU-32 sur la réponse à l'acidose

En suivant le même protocole expérimental que celui utilisé pour l'ATS-002, nous avons ensuite investigué les effets du KU-32 sur la réponse à l'acidose. Ainsi, nous observons que les mesures de fréquence faites en acidose (pH7.2) ne sont pas différentes de celles faites en condition contrôle (pH7.4), et ce, quel que soit le temps d'intérêt considéré. Les valeurs de fréquence sont : 5,6 ± 0,6 bursts/min sous pH7.4 vs 5,8 ± 0,4 bursts/min sous pH7.2 ; p>0,9 à T0 ; 6,8 ± 1,1 bursts/min sous pH7.4 vs 7,5 ± 0,7 bursts/min sous pH7.2 ; p=0,9 à T4h et enfin 9,0 ± 1,4 bursts/min sous pH7.4 vs 9,1 ± 1,5 bursts/min sous pH7.2 ; p>0,9 à T7h30 (**Figure 25**, colonnes jaunes). Ces données indiquent que le KU-32 ne permet pas la récupération de la réponse à l'acidose des préparations CRE.

Par ailleurs, nous montrons que la réponse à l'acidose des préparations WT n'est pas non plus modifiée au cours du temps par l'exposition prolongée au KU-32 (**Figure 25**, colonnes violettes). Les valeurs de fréquence pour toutes les conditions sont récapitulées dans le **Tableau 5**, et l'ensemble des effets du KU-32 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations isolées de tronc cérébral de WT et de CRE est schématiquement représenté sur la **Figure 26.**

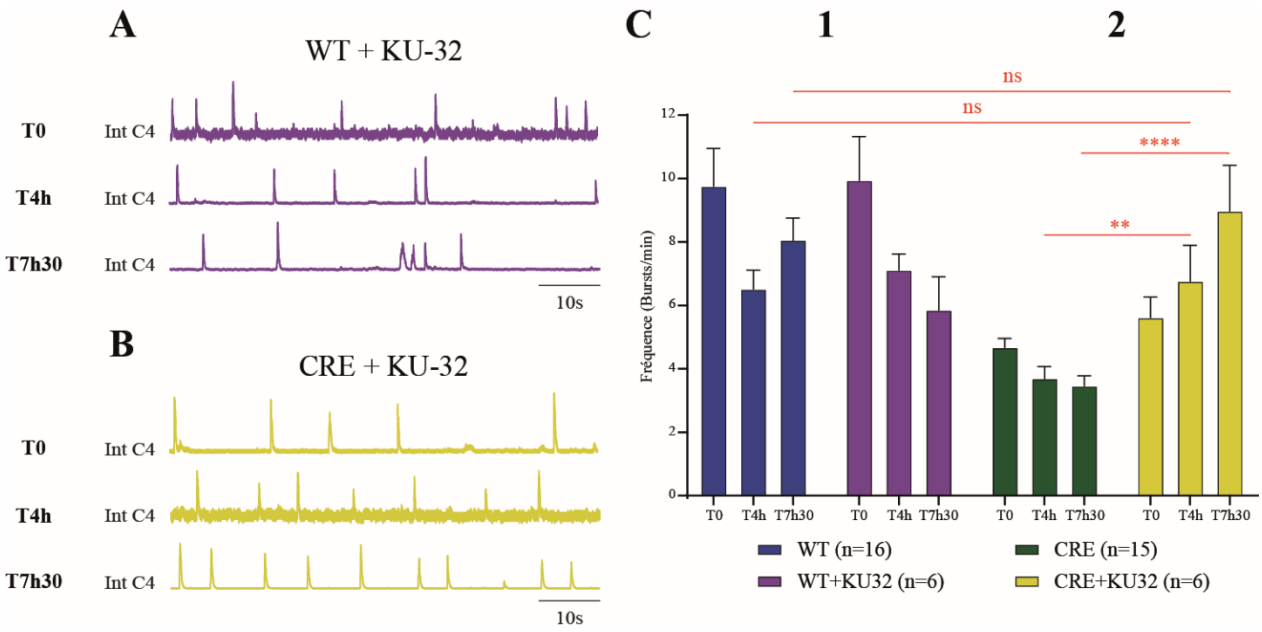


Figure 24 : Effet du KU-32 sur la fréquence respiratoire basale des préparations en bloc.

Enregistrements intégrés (Int C4) de l'activité respiratoire fictive recueillie à différents temps *in vitro* au niveau des racines des nerfs phréniques de préparations isolées *en bloc* traitées au KU-32 (10 µM) prélevées à partir d'embryons WT (**A**) et CRE (**B**). (**C**) Histogramme représentant les effets du KU-32 sur les valeurs moyennes de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) des préparations WT (violet) et CRE (jaune). (**1**) Le KU-32 n'a pas d'effet sur la fréquence de base des préparations WT. (**2**) Par contre, on note une augmentation significative de la fréquence respiratoire induite à T4h et qui persiste à T7h30 après application de KU-32 sur des préparations CRE. Par ailleurs, il est aussi à noter que, dès T4h, ce composé augmente la fréquence respiratoire des préparations CRE à un niveau équivalent à celui des préparations WT témoins. Enfin, il apparaît que les effets de cet agent pharmacologique sont spécifiques des préparations mutantes. Les comparaisons entre les différentes valeurs de fréquence ont été faites par une ANOVA à 2 facteurs et des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. **P<0,01 ; ****P<0,0001 ; ns = non significatif.

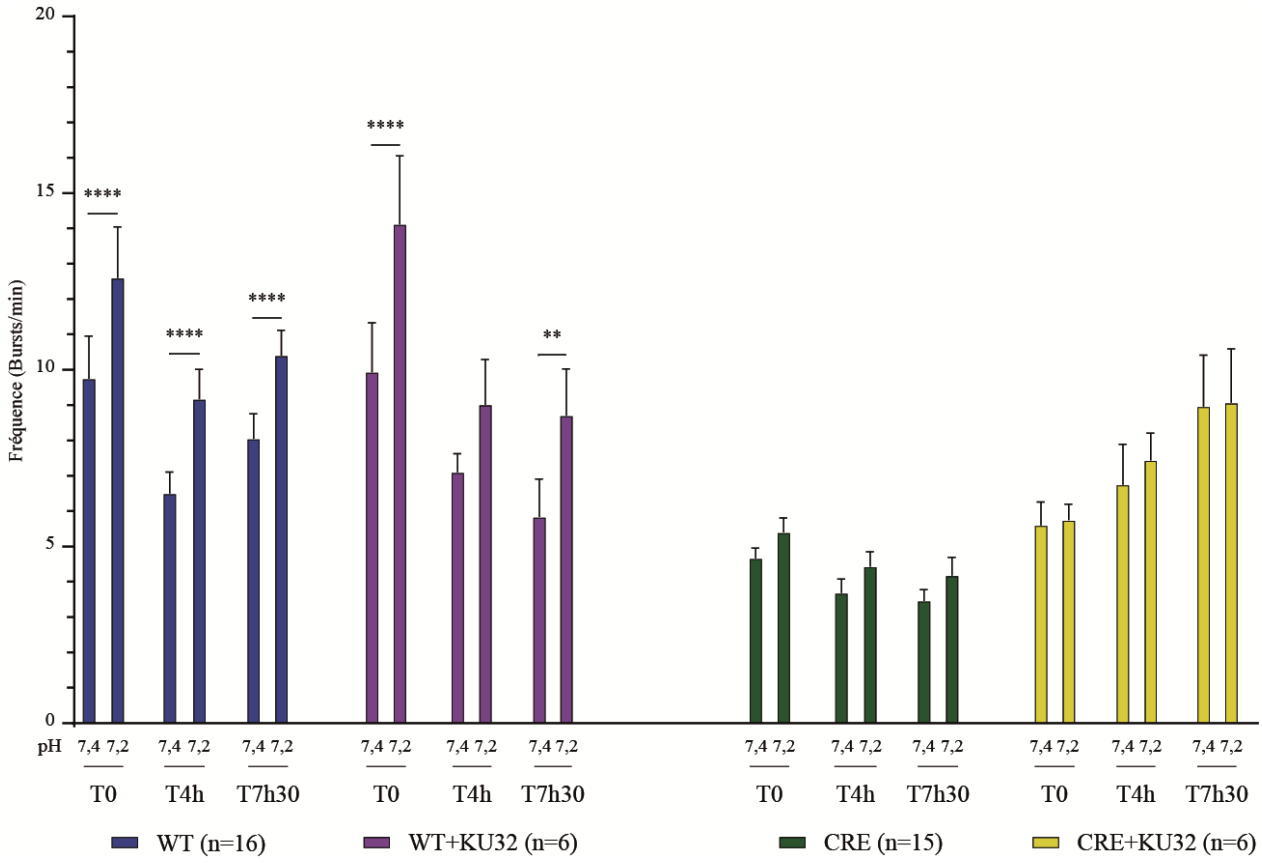


Figure 25 : Effet du KU-32 sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc.

Histogramme représentant les valeurs moyennes de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) enregistrée sur des préparations *en bloc* traitées en continu au KU-32 (10 µM) prélevées à partir d'embryons WT (violet) et CRE (jaune) en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2). Le KU-32 n'a pas d'effet sur la réponse à l'acidose des préparations d'embryons WT (n=6) et n'en a pas non plus sur celle des préparations CRE (n=6). Les valeurs de fréquence ont été comparées selon un modèle d'effets mixtes sur valeurs répétées puis des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. **P<0,01 ; ****P<0,0001.

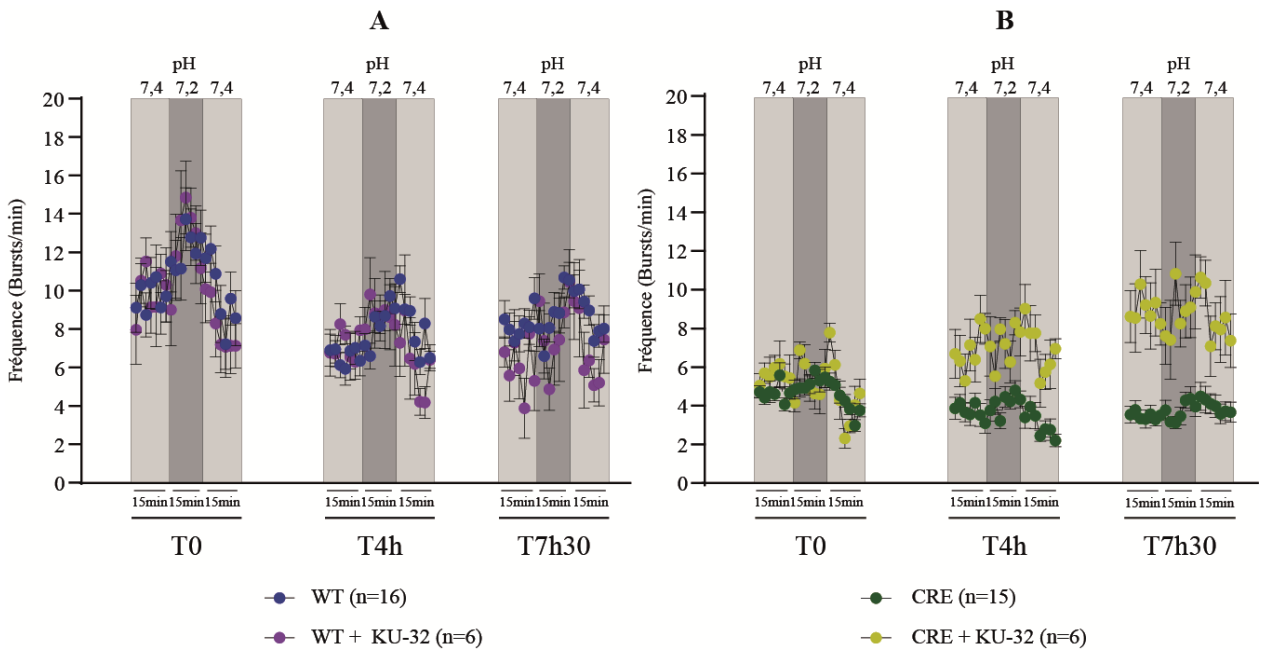


Figure 26 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement au KU-32 (10 µM).

(**A**) Représentation graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire fictive générée par les préparations isolées *en bloc* issues d'embryons WT avant (n=16, bleu foncé) et après exposition au KU-32 (n=6, violet) à une concentration de 10 µM aux trois temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30). Ce graphique dépeint l'absence d'effet du KU-32 sur la fréquence respiratoire basale (pH7.4, encadrés gris clair) ainsi que sur la réponse à l'acidose (pH7.2, encadrés gris foncé) des préparations WT. (**B**) Représentation graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire fictive générée par les préparations isolées *en bloc* issues d'embryons CRE avant (n=15, vert foncé) et après exposition au KU-32 (n=6, jaune) à une concentration de 10 µM aux trois temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30). Ce graphique révèle un effet significatif du KU-32 sur la fréquence respiratoire basale (pH7.4, encadrés gris clair) des préparations CRE à partir de T4h. Cet effet persiste et s'accentue à T7h30. Toutefois, ce composé ne permet pas de restaurer la réponse à l'acidose (pH7.2, encadrés gris foncé) de ces préparations.

		Fréquence à pH7.4 (bursts/min ± SEM)	Fréquence à pH7.2 (bursts/min ± SEM)	Valeur du p
WT	T0	9,8 ± 1,2	12,6 ± 1,4	<0,0001
	T4h	6,5 ± 0,6	9,2 ± 0,8	<0,0001
	T7h30	8,1 ± 0,7	10,4 ± 0,7	<0,0001
WT + KU-32	T0	10,0 ± 1,4	14,1 ± 1,9	<0,0001
	T4h	7,1 ± 0,5	9,0 ± 1,3	0,1
	T7h30	5,9 ± 1,0	8,7 ± 1,3	0,003
CRE	T0	4,7 ± 0,3	5,4 ± 0,4	0,5
	T4h	3,7 ± 0,4	4,4 ± 0,4	0,5
	T7h30	3,5 ± 0,3	4,2 ± 0,5	0,5
CRE + KU-32	**T0**	**5,6 ± 0,6**	5,8 ± 0,4	>0,9
	T4h	6,8 ± 1,1	7,5 ± 0,7	0,9
	T7h30	**9,0 ± 1,4**	9,1 ± 1,5	>0,9

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2) en absence ou en présence de KU-32 (10 µM).

Ainsi, l'ensemble des données recueillies sur les effets du KU-32 sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations isolées de tronc cérébral démontre les effets limités de cette drogue sur les déficits respiratoires associés au CCHS. En effet, en dépit de l'augmentation significative de la fréquence respiratoire qu'il induit, le KU-32 n'a strictement aucun effet sur la réponse à l'acidose des préparations CRE. Par contre, il apparaît que les effets du KU-32 dépendent du génotype mutant.

4. Effets du SAHA sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro*

Le SAHA est un inhibiteur des histones désacétylases responsable du clivage des protéines HSP90 entraînant la perte de leur activité catalytique et une perte générale de leur fonction. En réitérant nos expériences réalisées jusqu'à présent sur les préparations *en bloc* avec le SAHA à une concentration de 1 µM nous avons étudié les effets de ce composé sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro.*

Effet du SAHA sur la fréquence respiratoire basale

Les mesures de fréquence respiratoire réalisées à partir des enregistrements intégrés (**Figure 27A ; 27B**) de l'activité respiratoire fictive recueillie sur des préparations traitées au SAHA (1 µM) révèlent un effet significatif de ce composé sur les préparations CRE (n=7), qui passent de : 4,1 ± 0,5 bursts/min à T0 ; à 6,0 ± 0,7 bursts/min à T4h ; et à 8,0 ± 0,7 bursts/min à T7h30 (**Figure 27C2** ; **Tableau 6**). Le SAHA induit donc une augmentation significative de la fréquence respiratoire des préparations isolées issues d'embryons porteurs de la mutation. Les valeurs de fréquence respiratoire recueillie sur les préparations CRE traitées deviennent comparables à celles recueillies sur les préparations WT témoins (**Figure 27C1**) à T4h et T7h30 (**Figure 27C2** ; **Tableau 6**). Notons toutefois que ce composé n'a aucun effet sur la fréquence respiratoire des préparations WT traitées (n=13), suggérant un effet génotype dépendant.

Effet du SAHA sur la réponse à l'acidose

De la même manière que pour les deux composés précédents, nous avons également examiné si l'exposition au SAHA permet de restaurer la réponse à l'acidose sur des préparations CRE. Nos mesures indiquent une récupération progressive au cours du temps de la réponse à l'acidose des préparations CRE traitées au SAHA (1 µM) par rapport aux préparations CRE témoins. Nous montrons que le SAHA n'a pas d'effet aigu à T0 sur la réponse à l'acidose des préparations CRE : 4,1 ± 0,5 bursts/min sous pH7.4 vs 5,6 ± 0,6 bursts/min sous pH7.2 ; p=0,8, et qu'il n'en a pas non plus à T4h : 6,0 ± 0,7 bursts/min sous pH7.4 vs 7,7 ± 0,8 bursts/min ; p=0,5. En revanche, la fréquence respiratoire enregistrée au pic à pH7.2 après 7h30 d'exposition au SAHA est significativement supérieure à celle enregistrée en condition pH7.4 : 8,0 ± 0,7 bursts/min sous pH7.4 vs 11,1 ± 0,6 bursts/min sous pH7.2 ; p<0,01 ; n=7 (**Figure 28**, **Tableau 6**). Il apparaît cependant de façon assez surprenante que le SAHA abroge la capacité de réponse à l'acidose des préparations WT à T4h.

La quantification des effets du SAHA sur les différents paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations isolées d'embryons WT et CRE investigués aux différents temps d'intérêt est résumée dans la **Figure 29**.

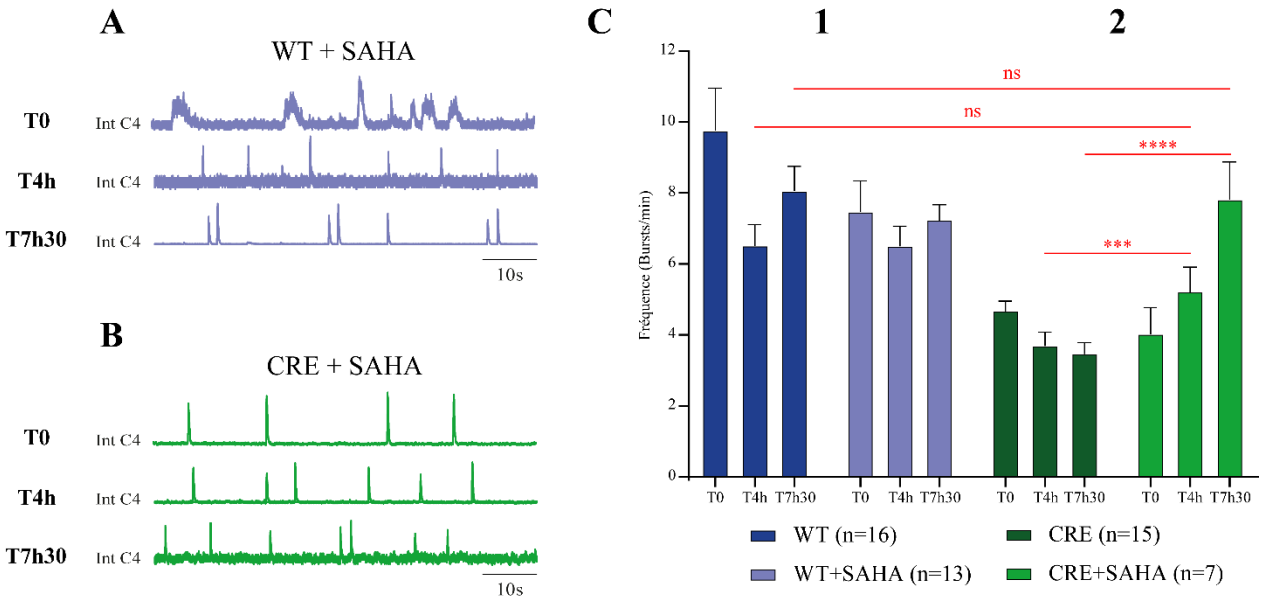


Figure 27 : Effet du SAHA sur la fréquence respiratoire fictive des préparations en bloc.

Enregistrements intégrés (Int C4) de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau des racines des nerfs phréniques de préparations isolées *en bloc* traitées en continu au SAHA (1 µM) prélevées à partir d'embryons (**A**) WT (n=13) et (**B**) CRE (n=7). (**C**) Histogramme représentant les effets du SAHA sur les valeurs moyennes de fréquence respiratoire basale (bursts/min ± SEM) des préparations WT traitées (violet) et CRE traitées (vert clair). (**1**) Le SAHA n'a pas d'effet sur la fréquence respiratoire basale des WT. (**2**) En revanche, sur les préparations CRE (vert clair), le SAHA induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire jusqu'à des valeurs comparables à celles des préparations WT témoins à partir de T4h. Les comparaisons entre les différentes valeurs de fréquence ont été faites par des ANOVA à 2 facteurs et des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. ***P<0,001 ; ****P<0,0001 ; ns = non significatif.

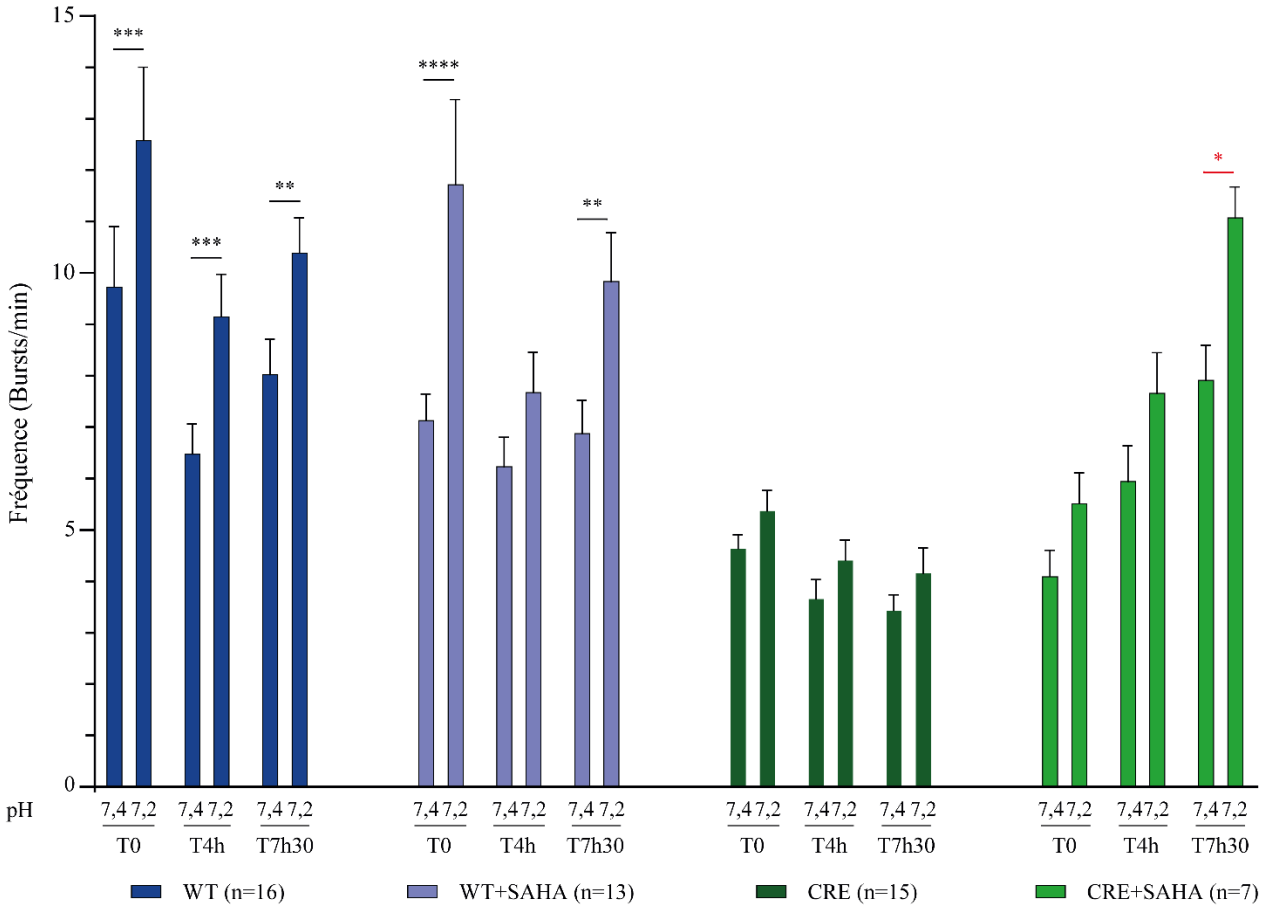


Figure 28 : Effet du SAHA sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc.

Histogramme représentant les valeurs moyennes de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) enregistrée sur des préparations *en bloc* traitées en continu au SAHA (1 µM) prélevées à partir d'embryons WT (violet) et CRE (vert) en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose (pH7.2). Le SAHA n'a pas d'effet sur la réponse à l'acidose des préparations WT (n=13), il semble même abroger la capacité de ces préparations à répondre à l'acidose à T4h. En revanche, le SAHA restaure la réponse à l'acidose des préparations CRE (n=7) à T7h30. Les valeurs de fréquence ont été comparées selon un modèle d'effets mixtes sur valeurs répétées puis des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. *P<0,05 ; **P<0,01 ; ***P<0,001 ; ****P<0,0001.

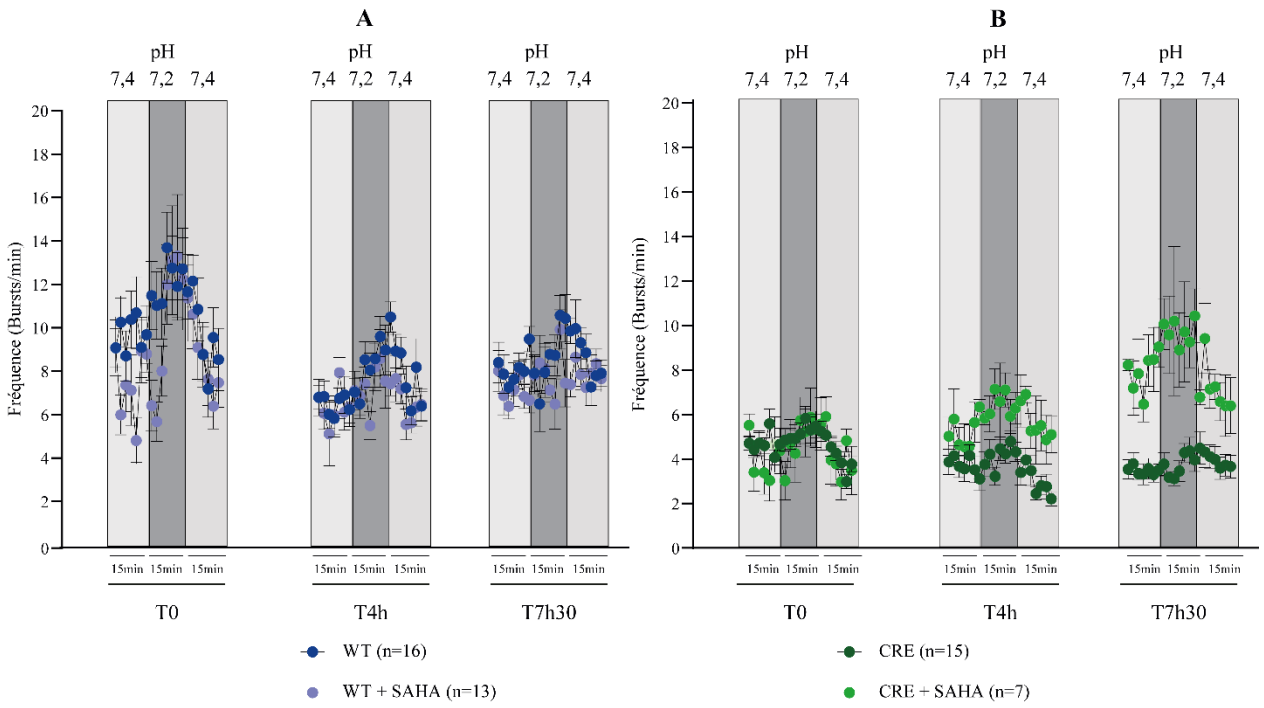


Figure 29 : Fréquence respiratoire fictive en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à l'acidose (pH7.2) pour des préparations isolées de tronc cérébral provenant d'embryons sauvages ou porteurs de l'extension +7Ala à différents temps avec ou sans traitement au SAHA (1 µM).

(**A**) Représentation graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire fictive générée par les préparations isolées *en bloc* issues d'embryons WT avant (n=16, symboles bleu foncé) et après exposition au SAHA (n=13, symboles violet) à une concentration de 1 µM aux différents temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30). Ce graphique dépeint l'absence d'effet du SAHA sur la fréquence respiratoire basale (pH7.4, encadrés gris clair) des préparations WT et met également en avant une perte transitoire de la capacité de ces préparations à répondre à l'acidose (pH7.2, encadrés gris foncé) engendrée par cette drogue à T4h. (**B**) Représentation graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire fictive générée par les préparations isolées *en bloc* issues d'embryons CRE avant (n=15, symboles vert foncé) et après exposition au SAHA (n=7, symboles vert) à une concentration de 1 µM aux différents temps d'intérêt (T0 ; T4h ; T7h30). Ce graphique révèle les effets significatifs du SAHA sur la fréquence respiratoire basale (pH7.4, encadrés gris clair) des préparations CRE (n=7, symboles vert clair) à T7h30. Ce graphique révèle également que ce composé est en mesure de restaurer la réponse à l'acidose (pH7.2, encadrés gris foncé) de ces préparations.

		Fréquence à pH7.4 (bursts/min ± SEM)	Fréquence à pH7.2 (bursts/min ± SEM)	Valeur du p
WT	T0	9,8 ± 1,2	12,6 ± 1,4	0,0007
	T4h	6,5 ± 0,6	9,2 ± 0,8	0,0001
	T7h30	8,1 ± 0,7	10,4 ± 0,7	0,0017
WT + SAHA	T0	7,1 ± 0,5	11,8 ± 1,7	<0,0001
	T4h	6,3 ± 0,6	7,7 ± 0,8	0,3
	T7h30	6,9 ± 0,7	9,9 ± 0,9	0,003
CRE	T0	4,7 ± 0,3	5,4 ± 0,4	0,9
	T4h	3,7 ± 0,4	4,4 ± 0,4	0,9
	T7h30	3,5 ± 0,3	4,2 ± 0,5	0,9
CRE + SAHA	T0	**4,1 ± 0,5**	5,5 ± 0,6	0,8
	T4h	**6,0 ± 0,7**	7,7 ± 0,8	0,5
	T7h30	**8,0 ± 0,7**	11,1 ± 0,6	**0,01**

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des valeurs de fréquence respiratoire recueillie à partir de préparations isolées en bloc d'embryons WT et CRE en condition contrôle (pH7.4) et en réponse à une acidose en absence ou en présence de SAHA (1 µM).

L'ensemble des données recueillies *in vitro* sur les effets d'une exposition prolongée au SAHA (1 µM) sur les préparations isolées de CRE met en avant le potentiel que pourrait avoir ce composé sur les déficits respiratoires associés au CCHS. En effet, nos résultats indiquent que le SAHA induit une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale des préparations CRE ainsi qu'une capacité à restaurer une réponse à l'acidose sur ces préparations. Enfin, nos données révèlent les effets génotype-dépendants du SAHA.

5. Etude comparative des effets des différents agents pharmacologiques sur les paramètres respiratoires *in vitro*

Comme évoqué précédemment, l'objectif initial de mon projet était d'isoler un (ou plusieurs) composé(s) ayant un potentiel intérêt thérapeutique dans le cadre d'un traitement des déficits respiratoires associés au CCHS. A cet effet, nous avons entrepris une étude comparative des effets des différents composés testés jusqu'à présent sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro*.

Effet sur la fréquence respiratoire basale

Pour plus de clarté, nous avons pris le parti de ne comparer que les effets de l'ATS-002 (10 µM), du KU-32 (10 µM), et du SAHA (1 µM) sur la fréquence respiratoire basale aux temps les plus significatifs, à savoir T0 et T7h30. Les enregistrements recueillis (**Figure 30B-E**) ainsi que les analyses de la fréquence respiratoire réalisées à partir de ces derniers révèlent que, à T0, aucun composé n'a d'effet sur la fréquence respiratoire basale des préparations CRE (**Figure 30F**). En revanche, à T7h30, les 3 composés testés induisent une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale des préparations d'embryons CRE tant et si bien que cette fréquence devient comparable à celle enregistrée à partir des préparations d'embryons WT (**Figure 30F**). Ces résultats révèlent la capacité des trois composés étudiés à induire une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale fictive des préparations isolées de CRE. Ainsi, ces données suggèrent que l'inhibition pharmacologique des protéines HSP90 est probablement un mécanisme d'action intéressant à cibler pour restaurer une fréquence respiratoire basale des préparations de CRE à un niveau comparable à celle des préparations de WT. Toutefois, ce résultat ne permet pas d'identifier le mécanisme d'action spécifique de ces composés qui pourrait être responsable de ces effets (induction d'une HSR, dégradation des protéines clientes, ou les deux).

Effet sur la réponse à l'acidose

En comparant l'intensité des réponses à l'acidose enregistrées sur les préparations CRE traitées (**Figure 31C, D, E**) avec celles des préparations WT (**Figure 31A**) et CRE témoins (**Figure 31B**), nous montrons que l'ATS-002 et le SAHA restaurent la réponse à l'acidose sur des préparations CRE à T7h30 (**Figure 31**). Cette augmentation de fréquence semble par ailleurs déjà exister à T4h, et ce, malgré l'absence de différence statistiquement significative. En revanche, nous n'observons strictement aucun effet du KU-32 sur la réponse à l'acidose des préparations CRE que ce soit à T4h ou T7h30 (**Figure 31**).

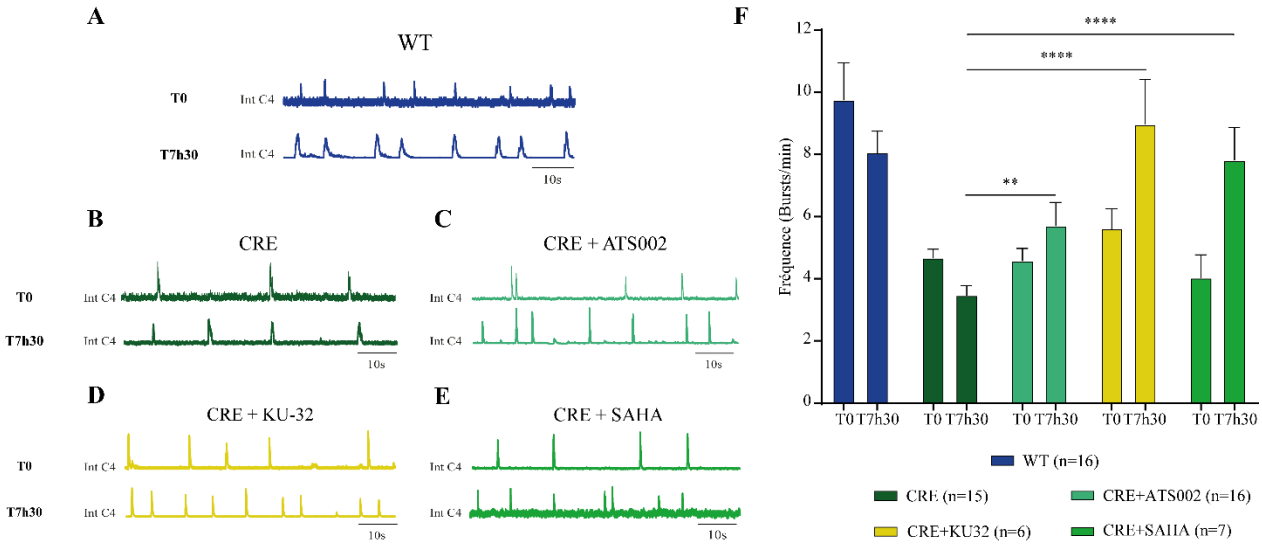


Figure 30 : Comparaison des effets in vitro des composés pharmacologiques d'intérêt sur la fréquence respiratoire des préparations en bloc.

Enregistrements intégrés (Int C4) des activités respiratoires fictives recueillies au niveau des racines des nerfs phréniques de préparations (**A**) WT non traitées (n=16) ; (**B**) CRE non traitées (n=15) ; (**C**) CRE traitées à l'ATS-002 (10 µM) (n=15) ; (**D**) CRE traitées au KU-32 (10 µM) (n=6) et (**E**) CRE traitées au SAHA (1 µM) (n=5). (**F**) Histogramme représentant les valeurs de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) des préparations WT non traitées (bleu foncé) ; CRE non traitées (vert foncé) ; CRE traitées à l'ATS-002 (vert clair) ; CRE traitées au KU-32 (jaune) et CRE traitées au SAHA (vert) à T0 et T7h30. Tous les composés augmentent de façon significative la fréquence respiratoire basale des préparations CRE traitées comparée à celle des préparations CRE témoins, et ce, jusqu'à un niveau comparable à celui des préparations WT témoins à T7h30. Les valeurs de fréquence ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs et des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. **P<0,01 ; ****P<0,0001.

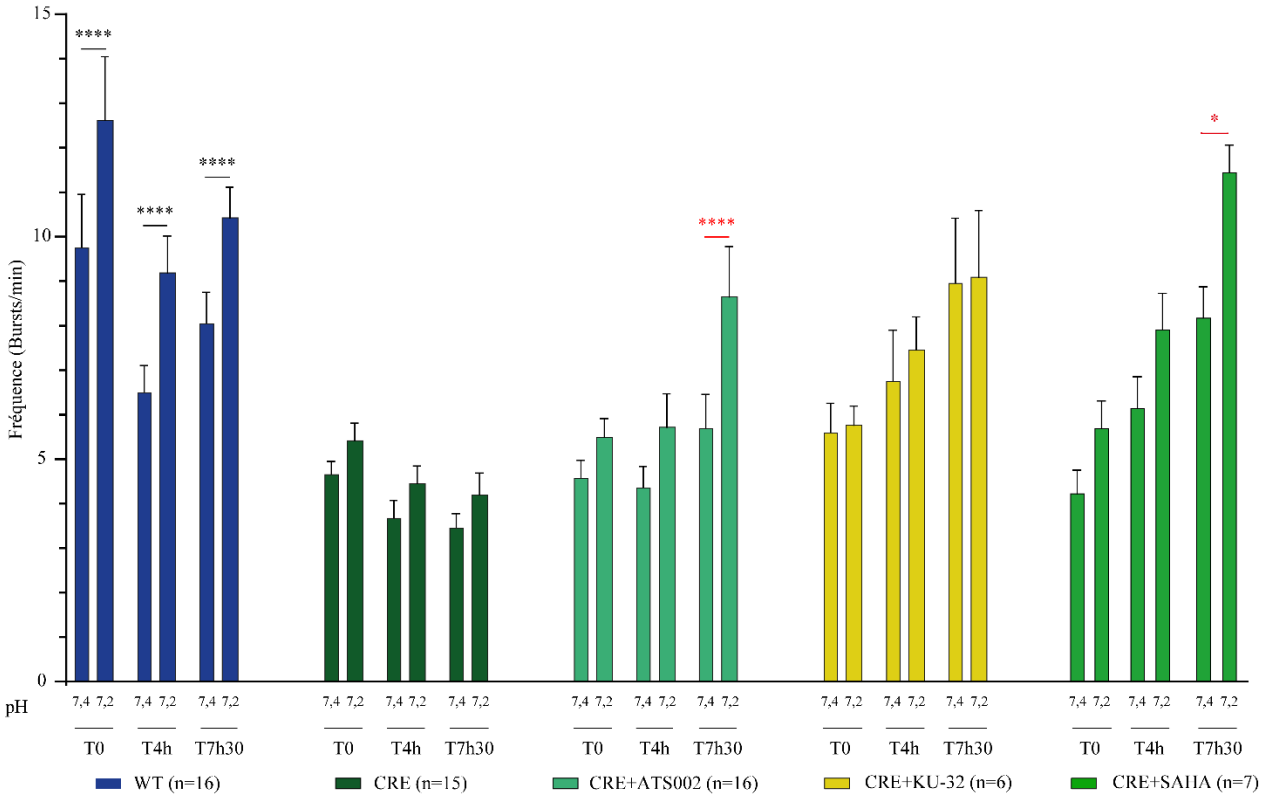


Figure 31 : Comparaisons des effets des composés pharmacologiques d'intérêt sur la réponse à l'acidose des préparations en bloc.

Histogramme représentant la réponse à l'acidose des préparations WT non traitées (n=16, bleu), des préparations CRE non traitées (n=15, vert foncé), des préparations CRE traitées à l'ATS-002 (10 µM) (n=16, vert clair), au KU-32 (10 µM) (n=6, jaune), au SAHA (1 µM) (n=7, vert). L'ATS-002 ainsi que le SAHA présente des capacités à restaurer une réponse à l'acidose à un niveau physiologique à T7h30. Les valeurs de fréquence ont été comparées selon un modèle d'effets mixtes sur valeurs répétées puis des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. *P<0,05 ; ****P<0,0001.

6. Résumé des résultats expérimentaux

A ce stade de notre étude, nous disposons donc de trois composés pour lesquels nous avons montré les capacités à agir sur les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des préparations isolées de tronc cérébral d'embryons porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$. Ces trois composés induisent une augmentation significative de la fréquence respiratoire basale des préparations CRE à T7h30. Ces augmentations sont telles, que les valeurs de fréquence enregistrées deviennent comparables à celles enregistrées sur les préparations WT témoins.

Concernant la réponse à l'acidose, l'ATS-002 (10 µM) et le SAHA (1 µM) montrent des effets significatifs sur les préparations CRE. En revanche, il est d'ores et déjà certain que le KU-32 n'a absolument aucun effet sur la réponse à l'acidose des préparations CRE.

Nous savons que l'ATS-002, le KU-32, et le SAHA, agissent de différentes manières sur les protéines HSP90. Le schéma de la **Figure 32** récapitule brièvement les mécanismes d'action ainsi que les effets respectifs de chaque composé sur l'activité respiratoire des préparations isolées d'embryons CRE. Ces effets seront discutés plus en détail dans la discussion générale de ce document.

Après avoir identifié quelques molécules d'intérêt pour un traitement des déficits respiratoires liés à Ondine, la suite de mon travail a cherché à mettre en évidence les mécanismes d'action de ces composés. Cependant, dans la suite de ce document, je présenterai uniquement les données obtenues pour l'ATS-002. En effet, l'ATS-002 a été la première molécule que nous avons testée et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, alors que nous n'avons pas suffisamment de résultats complémentaires concernant les effets du KU-32 et du SAHA (voir annexe cependant).

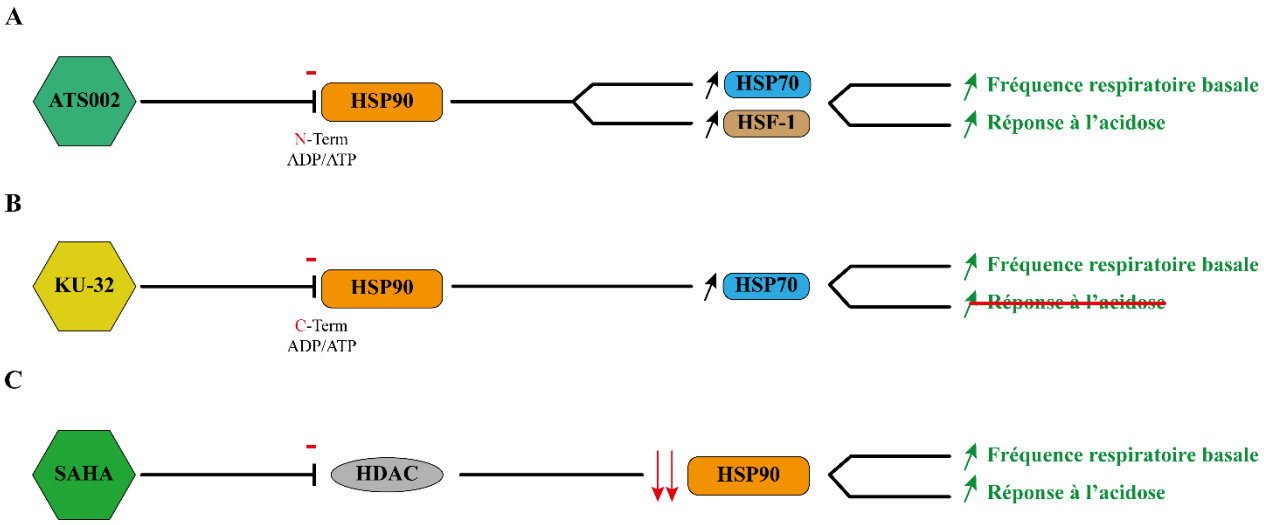


Figure 32 : Mécanismes d'action des composés pharmacologiques d'intérêt et leurs effets respectifs sur l'activité respiratoire fictive in vitro.

(**A**) *L'ATS-002* inhibe directement les protéines HSP90 en se fixant sur les sites de l'ADP/ATP au niveau de l'extrémité N-terminale des protéines. L'inhibition de l'activité d'HSP90 provoque la synthèse du facteur HSF-1 et induit une augmentation conjointe de la synthèse et de l'activité des protéines HSP70. La conséquence de l'action de l'ATS-002 est une augmentation de la fréquence respiratoire ainsi qu'une restauration de la chémosensibilité centrale des préparations CRE *in vitro*. (**B**) *Le KU-32* inhibe directement les protéines HSP90 en se fixant au niveau de leur extrémité C-terminale. L'inhibition de l'activité d'HSP90 entraîne une augmentation conjointe de la synthèse et de l'activité des protéines HSP70. La conséquence de l'action du KU-32 est une augmentation de la fréquence respiratoire des préparations CRE, sans effet sur la réponse à l'acidose. (**C**) *Le SAHA* est un HDAC qui induit une perte de fonction et une forte diminution de l'activité des protéines HSP90. La conséquence de l'action du SAHA est une augmentation de la fréquence respiratoire et une restauration de la réponse à l'acidose.

II. Mécanismes d'action de l'ATS-002 sur la commande respiratoire centrale

Nous venons de voir que l'ATS-002 est capable de modifier les paramètres respiratoires *in vitro*. Nous savons que la commande respiratoire centrale repose principalement sur la mise en jeu de deux réseaux de neurones interconnectés localisés dans le tronc cérébral que sont : (**1**) le PréBötC, structure responsable de la rythmogenèse inspiratoire (***Smith et al., 1991*** ; ***Koshiya and Smith, 1999***), et (**2**) le RTN/pFRG, structure intrinsèquement chémosensible (***Onimaru and Homma, 2003*** ; ***Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008***). En considérant ces ségrégations structurales et fonctionnelles, nous émettons les hypothèses suivantes selon lesquelles l'ATS-002 peut agir sur le PréBötC pour moduler la genèse du rythme respiratoire, et sur l'e-pF pour influencer la réponse à l'acidose, ou sur les deux pour une action conjointe sur ces deux paramètres respiratoires. Nous garderons cependant à l'esprit que, d'autres structures du tronc cérébral, plutôt impliquées dans la modulation de la fonction respiratoire, peuvent également être des cibles d'action (directes ou indirectes) potentielles de ce composé. Nous avons donc cherché à identifier les mécanismes impliqués dans (**1**) la régulation de la fréquence respiratoire en recherchant en priorité une action sur le PréBötC, et (**2**) la récupération de la réponse à l'acidose en investiguant l'effet de l'ATS-002 sur l'e-pF.

1. Mécanismes d'action impliqués dans les effets de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire basale

Il a été démontré depuis de nombreuses années que la rythmogenèse inspiratoire repose sur l'activité du réseau neuronal du PréBötC (***Smith et al., 1991***). Ce réseau étant un CPG, il est doué de propriétés intrinsèques qui lui permettent de maintenir une activité rythmique respiratoire fictive une fois isolé sur des préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral (***Koshiya and Smith, 1999***). De plus, il est admis que le réseau du PréBötC est actif à partir du stade embryonnaire E15.5 chez la souris (***Thoby-Brisson et al., 2005***). Aux regards des données de la littérature, nous avons donc investigué les effets de l'ATS-002 spécifiquement sur le réseau du PréBötC au stade embryonnaire en l'isolant sur des préparations de tranche transversale de tronc cérébral prélevées

à partir d'embryons au stade E16.5 (cf. Matériel et Méthodes : **II**. **2.2**), lorsque ce réseau est complètement fonctionnel.

1.1. **Activités du réseau du PréBötC en condition contrôle à long terme *in vitro***

En suivant le protocole expérimental décrit précédemment (cf. Matériel et Méthodes : **II**. **2.2** ; **Figure 16**), nous avons réalisé des enregistrements de populations de neurones respiratoires constitutifs du réseau du PréBötC isolé sur des préparations de tranche de WT (n=7 ; **Figure 33A**) et de CRE (n=7 ; **Figure 33B**). Cela nous a notamment permis de vérifier que les préparations de tranche transversale de tronc cérébral prélevées à partir d'embryons CRE généraient des activités respiratoires fictives à une fréquence comparable à celle enregistrée sur des préparations WT, comme indiqué dans la littérature (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***).

Dans nos conditions expérimentales, la fréquence des activités rythmiques recueillies à partir des préparations WT est de 3,7 ± 0,8 bursts/min à T0 ; de 5,7 ± 0,7 bursts/min à T4h et de 6,4 ± 0,5 bursts/min à T7h30. L'augmentation de fréquence observée entre T0 et T4h est significative (p=0,03) et le reste entre T0 et T7h30 (p=0,02) (**Figure 33C1**). Pour les préparations CRE à T0, les valeurs de fréquence enregistrée sont de 3,6 ± 0,6 bursts/min à T0 ; puis de 4,3 ± 0,8 bursts/min à T4h, et enfin de 5,2 ± 0,8 bursts/min à T7h30. Nous notons que la fréquence entre T0 et T7h30 reste dans des gammes de valeurs comparables (p=0,3) sur les préparations CRE (**Figure 33C2**). Comme attendu, la fréquence des activités rythmiques générées par le réseau du PréBötC des préparations CRE est également comparable à celles générées par les préparations WT à T0 (p=0,9 ; **Figure 33C**). Toutefois, il est intéressant de relever l'existence d'une augmentation significative, progressive, et spontanée de la fréquence, uniquement sur les préparations WT entre T0 et T7h30. Ces phénomènes suggèrent la probable mise en place de phénomènes de plasticité associés au maintien à long terme *in vitro*. C'est sur la base de cette observation que nous avons d'ailleurs élaboré des hypothèses originales qui ont ensuite fortement orienté plusieurs de nos séries expérimentales suivantes (voir plus loin).

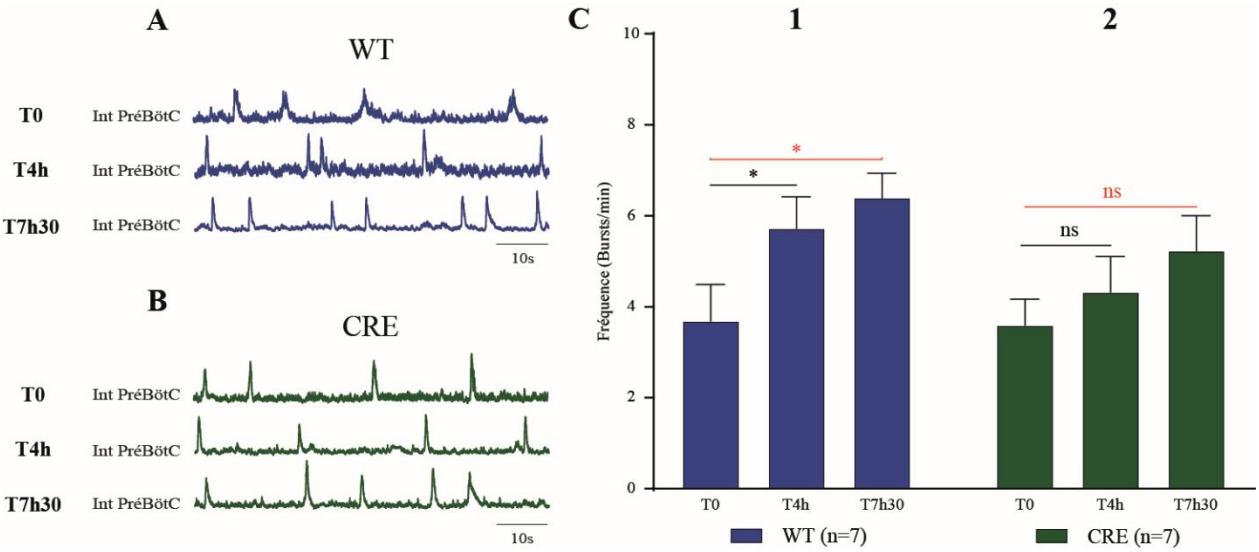


Figure 33 : Activité du réseau du PréBötC sur des préparations en tranche contrôles à long terme in vitro.

Enregistrements intégrés (Int PréBötC) de l'activité respiratoire fictive recueillie au cours du temps au niveau du réseau du PréBötC sur des préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral en condition contrôle prélevées à partir d'embryons (**A**) WT (n=7) et (**B**) CRE (n=7). (**C**) Histogramme représentant l'évolution de la fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) générée par le réseau du PréBötC de préparations (**1**) WT (n=7, bleu foncé) et (**2**) CRE (n=7, vert foncé). (**1**) La fréquence respiratoire générée par le PréBötC isolé en tranche de préparations WT augmente de façon significative au cours du temps entre T0 et T7h30. (**2**) Les valeurs de fréquence respiratoire générée par le réseau du PréBötC des préparations CRE restent dans des gammes tout à fait comparables entre T0 et T7h30. De la même manière, les valeurs de fréquence respiratoire entre les préparations WT et CRE sont comparables à T0. Les évolutions de la fréquence des activités du réseau du PréBötC, au sein d'un même génotype, ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs sur mesures répétées et des analyses post-hoc de Tukey ont été réalisées. Les comparaisons de fréquence entre les deux génotypes ont été réalisées par une ANOVA à 2 facteurs et des analyses post-hoc de Sidak's ont été réalisées. *P<0,05 ; ns = non significatif.

1.2. **Effets de l'ATS-002 sur l'activité du réseau du PréBötC à long terme *in vitro***

Dans cette série expérimentale, nous avons étudié les effets d'une exposition prolongée à l'ATS-002 (10 µM) sur l'activité du réseau du PréBötC isolé en tranche pour les deux génotypes. Dans un premier temps, sur les préparations de WT (n=11), les enregistrements des activités générées par le réseau du PréBötC (**Figure 34A**) révèlent des valeurs de fréquence comparables à celles retrouvées en condition contrôle dont l'augmentation au cours du temps est similaire : 4,1 ± 0,5 bursts/min à T0 ; 5,6 ± 0,7 bursts/min à T4h ; 8,2 ± 0,8 bursts/min à T7h30. Ces premières données portent à croire que l'exposition continue d'ATS-002 n'a pas d'effet sur la rythmogenèse du PréBötC des préparations de WT (**Figure 34C1**). En revanche, le constat sur les préparations de tranche de CRE traitées (n=8) est tout autre. En effet, les enregistrements des activités générées par le réseau du PréBötC des préparations CRE (n=8) (**Figure 34B**) montrent une augmentation significative de la fréquence des activités respiratoires fictives générées par le PréBötC induite par l'ATS-002 entre T0 et T4h ($p<0,002$) et qui persiste à long terme à T7h30 ($p<0,01$) (**Figure 34C2**). Les valeurs mesurées sont : 3,1 ± 0,6 bursts/min à T0 ; 7,3 ± 0,6 bursts/min à T4h et 8,6 ± 1,2 bursts/min à T7h30. Ces résultats mettent en avant les effets de l'ATS-002 spécifiquement sur l'activité du réseau du PréBötC des préparations CRE, suggérant donc que, ce composé est capable de modifier l'activité de ce réseau à long terme. Du moins, l'ATS-002 semble capable d'agir sur les mécanismes ou les types cellulaires qui préviennent l'augmentation significative de la fréquence de l'activité respiratoire fictive générée par le PréBötC des préparations CRE. Par ailleurs, cet effet explique vraisemblablement l'augmentation de la fréquence respiratoire basale fictive enregistrée *in vitro* sur les préparations *en bloc* de CRE.

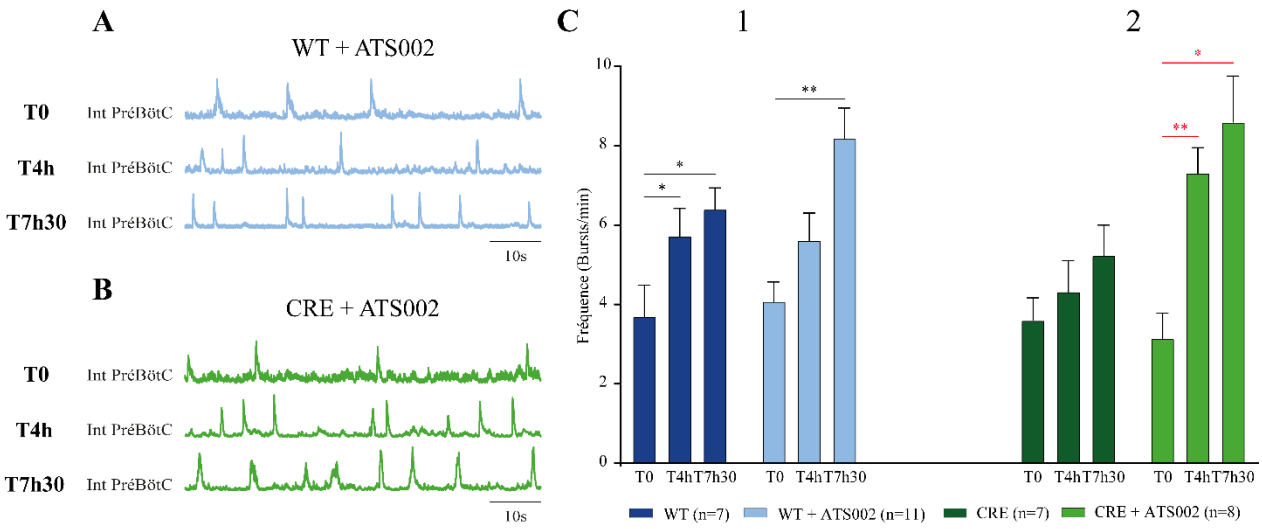


Figure 34 : Effets d'une exposition prolongée à l'ATS-002 sur les activités générées par le réseau du PréBötC isolé en tranche.

Enregistrements intégrés (Int PréBötC) de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau du réseau du PréBötC à partir de préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral d'embryons (**A**) WT (n=11) et (**B**) CRE (n=8) exposées à l'ATS-002 (10 µM). (**C**) Histogramme représentant les valeurs de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) générée par le réseau du PréBötC de préparations (**1**) WT (n=7, bleu foncé) et WT traitées (n=11, bleu clair) puis (**2**) CRE (n=7, vert foncé) et CRE traitées (n=8, vert clair). (**2**) L'exposition prolongée à l'ATS-002 de préparations en tranche de CRE induit une augmentation significative de la fréquence des activités respiratoires générées par le PréBötC au cours du temps. Les évolutions de la fréquence des activités générées par le réseau du PréBötC, au sein du même génotype, ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs sur mesures répétées et des analyses post-hoc de Tukey ont été réalisées. *P<0,05 ; **P<0,01.

1.3. Implication des cellules microgliales dans la régulation de l'activité du PréBötC à long terme *in vitro*

L'augmentation spontanée de la fréquence des activités respiratoires fictives *in vitro* à long terme du réseau du PréBötC que nous avons observée sur les préparations en tranche de WT interroge sur la probable existence de mécanismes de plasticité mis en jeu pour assurer la survie des tissus. Il s'avère que la microglie est directement impliquée dans la régulation de l'activité du réseau du PréBötC, et il a été démontré qu'elle est également fortement impliquée dans la mise en place anatomique et fonctionnelle de la commande respiratoire centrale (***Lorea-Hernández et al., 2016*** ; ***Camacho-Hernández, Lorea-Hernández and Peña-Ortega, 2019*** ; ***Cabirol et al., 2022***). De plus, de nombreuses données de la littérature ont révélé que la microglie est une cible d'action privilégiée de l'ATS-002 dans la mise en place de ses effets anti-inflammatoires (***Vega and De Maio, 2003*** ; ***Qi et al., 2014***). Par conséquent, l'ensemble de ces données nous a amené à émettre deux hypothèses selon lesquelles : (**1**) les activités du réseau du PréBötC seraient maintenues viables à long terme *in vitro,* notamment par l'intervention de la microglie, et (**2**) l'effet de l'ATS-002 observé sur la fréquence des activités respiratoires serait causé par une action indirecte sur le réseau du PréBötC mettant en jeu la microglie.

Afin de déterminer si la microglie est impliquée dans la régulation à long terme *in vitro* de la fréquence respiratoire générée par le réseau du PréBötC, nous avons investigué l'activité de ce réseau dans des conditions où les cellules de la microglie ont été rendues non-fonctionnelles. Pour cela, nous avons exposé des préparations de tranche transversale de tronc cérébral pendant 2 h à une solution d'acide clodronique (20 µM), un agent pharmacologique connu pour ses effets apoptotiques ciblant spécifiquement la microglie, que nous avons utilisé sous sa forme encapsulée (LipClo). Sous cette forme, le LipClo assure une déplétion spécifique et exclusive des cellules de la microglie (***Kumamaru et al., 2012***). Par la suite, nous avons cherché à déterminer si les effets de l'ATS-002 sur la fréquence des activités du réseau du PréBötC sont mis en jeu par une action ciblant la microglie. Pour cela, nous avons exposé à l'ATS-002 (10 µM) des préparations de tranche qui ont été préalablement déplétées en microglie par une exposition de 2 h au LipClo. Le protocole d'enregistrement qui suit cette pré-incubation est strictement le même que celui utilisé dans la série expérimentale précédente (cf. Matériel et Méthodes. **II**. **2.2** ; **Figure 16**).

1.3.1. Rôle de la microglie dans l'évolution à long terme *in vitro* de l'activité du PréBötC

Dans cette série expérimentale, l'objectif est d'établir le rôle et l'implication potentielle de la microglie dans la modulation à long terme de la fréquence des activités respiratoires générées par le PréBötC en condition contrôle (c'est-à-dire sans traitement à l'ATS-002). Pour rappel, nos précédentes séries expérimentales ont montré une augmentation significative de la fréquence de ces activités exclusivement sur des préparations en tranche de WT (**Figure 33C1**). Notre hypothèse considère une probable implication de la microglie dans ce phénomène. L'enregistrement des activités rythmiques respiratoires générées par le réseau du PréBötC des préparations de tranche de WT prétraitées au LipClo (20 µM) (n=6 ; **Figure 35A**) révèle une abolition totale de l'augmentation spontanée significative de la fréquence que l'on retrouve sur ces préparations en condition contrôle. Les valeurs obtenues sont de : 3,3 ± 0,4 bursts/min à T0 ; 3,9 ± 0,6 bursts/min à T4h ; p=0,7 ; et 2,8 ± 0,6 bursts/min à T7h30 ; p=0,8 (**Figure 35C1**). Pour ce qui est des enregistrements recueillis sur des préparations issues d'embryons CRE (n=14 ; **Figure 35B**), nous obtenons les valeurs de fréquence suivantes : 2,8 ± 0,2 bursts/min à T0 ; 3,5 ± 0,4 bursts/min à T4h ; p=0,2 ; et 3,1 ± 0,4 bursts/min ; p=0,8 (**Figure 35C2**). Nous notons également l'absence d'augmentation de la fréquence respiratoire générée par le réseau du PréBötC.

En résumé, ces résultats pointent vers une implication de la microglie dans la modulation de la fréquence des activités respiratoires fictives à long terme *in vitro.* Par ailleurs, il est intéressant de noter que nous observons une perte moyenne de 50% du nombre de préparations actives à T7h30 dans des conditions où la microglie est rendue non-fonctionnelle. Cette perte est indépendante du génotype (**Figure 37**, colonnes violettes et oranges). Cette dernière observation suggère que la microglie joue un rôle important dans le maintien de l'activité rythmique du PréBötC ainsi que dans la viabilité de ce réseau neuronal à long terme *in vitro*.

Enfin, ces données suggèrent que la microglie peut participer à la mise en place d'éventuels mécanismes de plasticité qui pourraient expliquer l'évolution différentielle de la fréquence d'activité générée par le PréBötC à long terme *in vitro* pour les deux génotypes. Il est à noter que, nous avons contrôlé les bons effets du LipClo (20 µM) sur la microglie par la réalisation de marquages immunohistochimiques spécifiques dirigés contre *Iba1*.

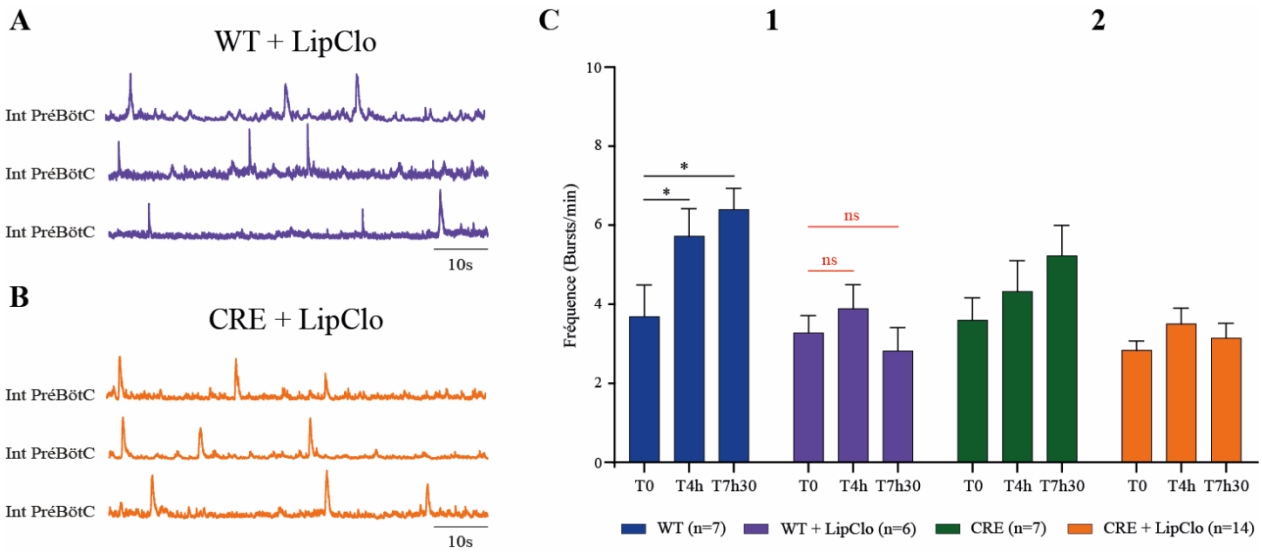


Figure 35 : Implication de la microglie dans la modulation de l'activité du PréBötC à long terme.

Enregistrements intégrés (Int PréBötC) de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau du réseau du PréBötC à partir de préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral d'embryons (**A**) WT (n=6) et (**B**) CRE (n=14) traitées 2 h au LipClo (20 µM). (**C**) Histogramme représentant les valeurs de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) générée par le réseau du PréBötC de préparations (**1**) WT (n=7, bleu foncé) et WT traitées au LipClo (n=6, violet) puis (**2**) CRE (n=7, vert foncé) et CRE traitées au LipClo (n=14, orange). La pré-incubation 2 h au LipClo (20 µM) des tranches issues de WT ou de CRE prévient totalement l'augmentation significative de la fréquence d'activité du PréBötC au cours du temps observée en condition contrôle. La microglie semble donc impliquée dans une modulation qui tend à augmenter la fréquence d'activité des préparations en tranche de PréBötC. Les évolutions de la fréquence des activités générées par le réseau du PréBötC, au sein d'un même génotype, ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs sur mesures répétées et des analyses post-hoc de Tukey ont été réalisées. *P<0,05 ; ns = non significatif.

1.3.2. Rôle de la microglie dans les effets de l'ATS-002 sur l'évolution de l'activité à long terme du PréBötC

Dans cette série expérimentale, nous avons réitéré le protocole précédent, à la différence près que, après avoir pré-incubé les tranches pendant 2 h dans le LipClo (20 µM), nous les avons ensuite exposées à l'ATS-002 pendant 7h30 (10 µM). L'objectif ici étant de déterminer si au moins une partie des effets de l'ATS-002 sur le réseau du PréBötC s'explique par une mise en jeu de mécanismes d'action impliquant la microglie. Les enregistrements des activités du PréBötC isolé sur des préparations de tranche de WT (n=6) et de CRE (n=9) prétraitées 2 h au LipClo puis traitées 7h30 à l'ATS-002 (**Figure 36A, B**) montrent une perte de l'effet de l'ATS-002. En effet, nous n'observons aucune augmentation de la fréquence des activités enregistrées sur les préparations WT à long terme *in vitro*, et nous observons seulement une augmentation transitoire de la fréquence enregistrée à T4h sur les préparations CRE (**Figure 36C1, C2**). Toutefois, nous notons une nette amélioration du pourcentage de survie des préparations dépourvues de microglie après un traitement à l'ATS-002 (**Figure 37**, colonnes pourpres et rouges respectivement).

	Fréquence (bursts/min ± SEM)				
	T0	T4h	T7h30	Valeur du P	% de survie à T7h30
WT + ATS-002	4,1 ± 0,5	5,6 ± 0,7	8,2 ± 0,8	0,003	100%
WT+ LipClo	3,3 ± 0,4	3,9 ± 0,6	2,8 ± 0,6	0,8	66%
WT+LipClo+ATS-002	4,1 ± 0,9	3,6 ± 0,5	**3,6 ± 0,7**	**0,8**	**84%**
CRE + ATS-002	3,1 ± 0,6	7,3 ± 0,6	**8,6 ± 1,2**	**0,01**	100%
CRE + LipClo	2,8 ± 0,2	3,5 ± 0,4	3,1 ± 0,4	0,8	**50%**
CRE + LipClo + ATS-002	3,4 ± 0,3	5,7 ± 0,7	**4,5 ± 0,6**	**0,2**	**88%**

Tableau 7 : Tableau récapitulatif de la fréquence de l'activité respiratoire générée par le réseau du PréBötC et du pourcentage de survie des préparations en présence d'ATS-002, de LipClo ou des deux.

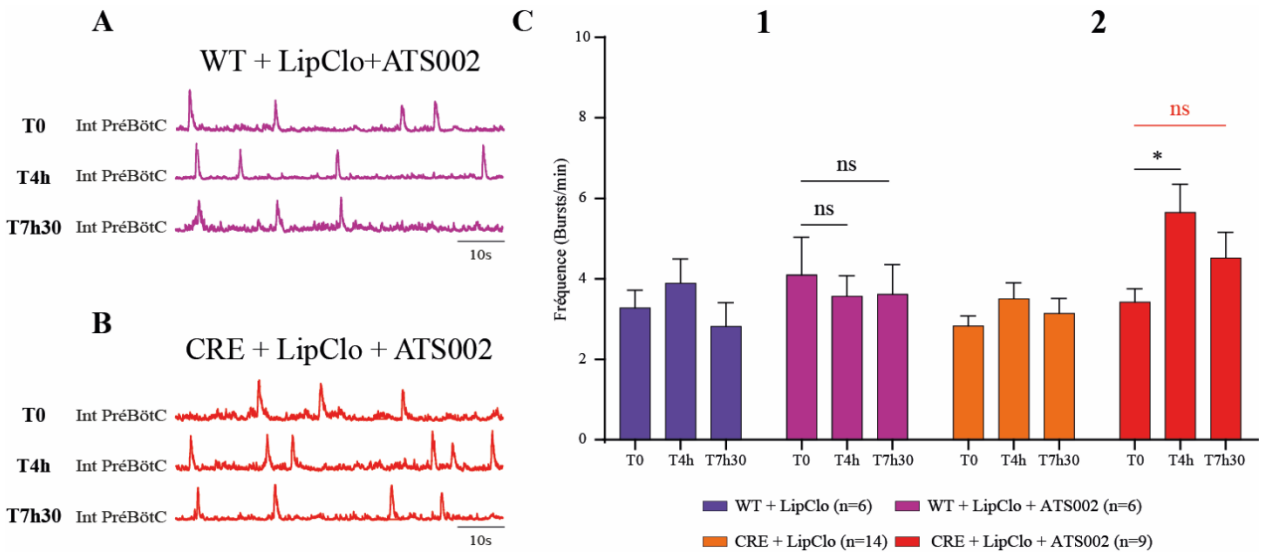


Figure 36 : Implication de la microglie dans les effets de l'ATS-002 sur l'augmentation de la fréquence respiratoire du réseau du PréBötC isolé sur tranche de tronc cérébral.

Enregistrements intégrés (Int PréBötC) de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau du réseau du PréBötC à partir de préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral d'embryons (**A**) WT (n=6) et (**B**) CRE (n=9) traitées 2 h au LipClo (20 µM) puis 7h30 à l'ATS-002 (10 µM). (**C**) Histogramme représentant la fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) générée par le réseau du PréBötC de préparations (**1**) WT prétraitées au LipClo (n=6, violet) et WT prétraitées au LipClo puis à l'ATS-002 (n=6, rose), (**2**) CRE prétraitées au LipClo (n=14, orange) et CRE prétraitées au LipClo puis à l'ATS-002 (n=14, rouge). La pré-incubation 2 h au LipClo (20 µM) des tranches issues de WT et de CRE prévient totalement les effets de l'ATS-002 sur la fréquence d'activité du PréBötC au cours du temps. La microglie semble donc impliquée, au moins en partie, dans les effets de l'ATS-002 sur le réseau du PréBötC isolé en tranche. Les évolutions de fréquence des activités du réseau du PréBötC, au sein d'un même génotype, ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs sur mesures répétées et des analyses post-hoc de Tukey ont été réalisées. *P<0,05 ; ns = non significatif.

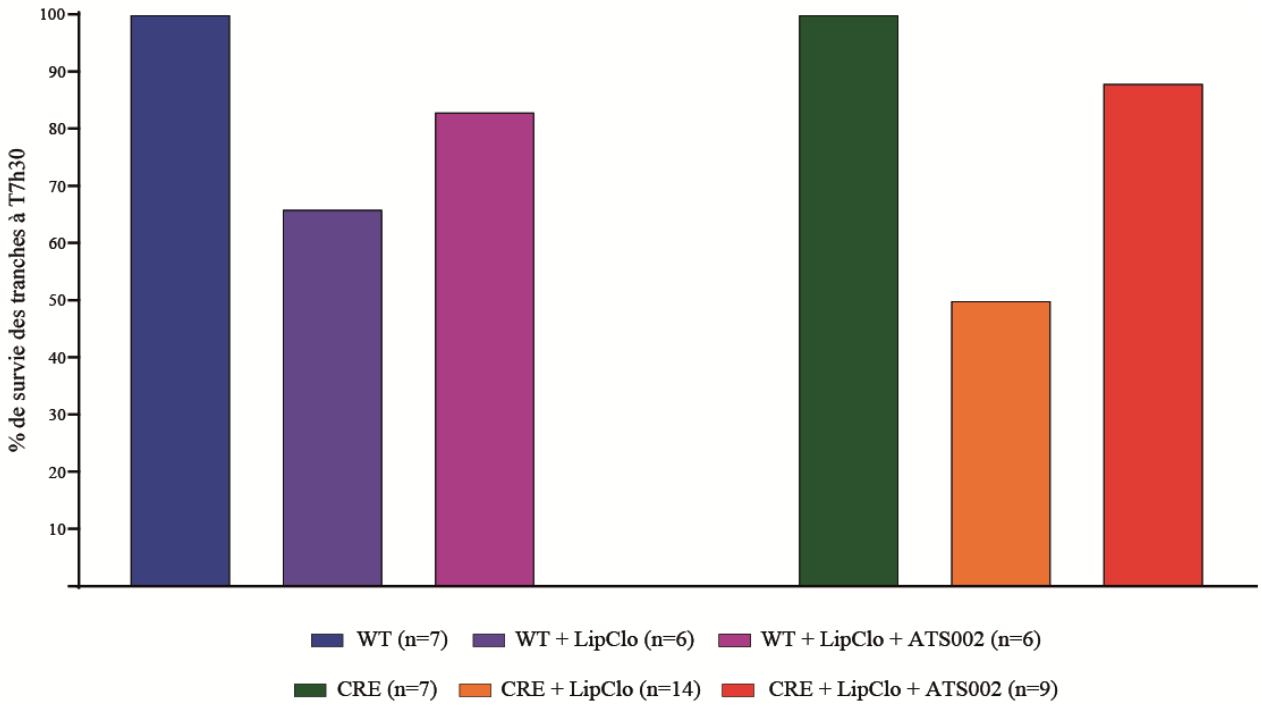


Figure 37 : Pourcentage de survie des préparations en tranche à long terme in vitro après un traitement au LipClo ou un traitement conjoint au LipClo et à l'ATS-002.

Histogramme représentant le pourcentage de survie des préparations en tranche de WT et de CRE à long terme *in vitro* dans des conditions uniquement prétraitées au LipClo (2 h à 20 µM) ou traitées conjointement au LipClo (2 h à 20 µM) puis à l'ATS-002 (7 h 30 à 10 µM). La diminution importante de la survie des préparations en tranche traitées uniquement au LipClo met en avant le rôle important de la microglie dans le maintien de la viabilité de ce type de préparation à long terme *in vitro* pour les deux génotypes. A l'inverse, l'amélioration de la survie des préparations en tranche prétraitées au LipClo puis à l'ATS-002 souligne l'effet bénéfique de cette dernière drogue sur la survie de ce type de préparation à long terme *in vitro.*

Il apparaît donc, d'une part, que les effets de l'ATS-002 passent, au moins en partie, par une action impliquant la microglie, et d'autre part, que l'ATS-002 favorise la survie des préparations *in vitro* par des mécanismes qui restent encore à déterminer (mais voir point **3.**). L'intégralité des valeurs de fréquence recueillies à partir des enregistrements réalisés sur des préparations en tranche dans toutes les conditions impliquant l'ATS-002 ainsi que le LipClo sont compilées dans le **Tableau 7.**

Nous venons de montrer que, la déplétion des cellules de la microglie perturbe la rythmogenèse respiratoire, notamment en diminuant les capacités de survie des préparations *in vitro* et en bloquant les effets excitateurs de l'ATS-002. Nous concluons donc sur les capacités de l'ATS-002 à moduler la fréquence de l'activité respiratoire en agissant de façon indirecte sur le réseau du PréBötC par l'intermédiaire de la microglie. Par ailleurs, ces séries expérimentales ont eu des conséquences importantes sur l'orientation que nous avons donnée à ce projet. En effet, en dépit de l'absence bien établie d'altération anatomique et fonctionnelle du réseau du PréBötC chez les embryons porteurs de la mutation, il est désormais clair que, à long terme, ce réseau se comporte différemment sur les préparations CRE comparé aux préparations WT (***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***). Aux regards des résultats qui attestent de l'implication de la microglie dans la régulation de l'activité du réseau du PréBötC à long terme *in vitro,* nous nous sommes légitimement interrogés sur l'état général de la microglie chez les embryons CRE. En l'occurrence, nous avons émis l'hypothèse que, chez les animaux mutants, les cellules de la microglie puissent présenter des caractéristiques anormales. Par conséquent, nous avons entrepris une étude détaillée de la morphologie de ces cellules sur le modèle animal du CCHS que nous utilisons dans cette thèse (cf. Résultats. **III**.**2**).

2. Mécanismes d'action impliqués dans les effets de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose.

Cette partie des résultats porte sur le deuxième effet majeur de l'ATS-002 sur les paramètres respiratoires chez les mutants, à savoir, sur la réponse à l'acidose (cf. Résultats **I**.**2** ; **Figure 22**).

Il est relativement bien admis que le RTN/pFRG est le site principal de la chémosensibilité centrale au CO_2 (***Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008***). Toutefois, d'autres systèmes sont également impliqués de façon privilégiée dans cette fonction.

C'est notamment le cas du système sérotoninergique (5-HT) (***Richerson et al., 2001*** ; ***Hodges and Richerson, 2010***). Bien qu'il ait été démontré que le système 5-HT est plutôt impliqué dans la chémosensibilité centrale au CO_2 à partir des stades juvéniles, on ne peut pas exclure que l'ATS-002 agisse sur ce dernier dès les stades embryonnaires auxquels nous nous intéressons (***Corcoran et al., 2009***).

Afin de comprendre les effets d'un traitement à l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose, nous avons entrepris différentes séries expérimentales ciblant spécifiquement l'e-pF et le système 5-HT. Néanmoins, ces séries expérimentales n'ont pu être entreprises que tardivement, par conséquent, les résultats présentés sont très préliminaires et méritent davantage d'investigations.

2.1. **Modulation de l'activité de l'e-pF ?**

Dans cette série expérimentale, l'objectif est de déterminer si le faible contingent neuronal de l'e-pF qui persiste chez les animaux Phox2b$^{27Ala/+}$ est une cible d'action potentielle de l'ATS-002 qui permettrait d'expliquer la restauration d'une réponse à l'acidose observée (cf. Résultats. **I.2** ; **Figure 22**) (***Dubreuil et al., 2008***). Pour répondre à cette question, nous avons enregistré l'activité des neurones de l'e-pF en imagerie calcique (cf. Matériel et Méthodes. **II.2.3)** sur des préparations isolées de tronc cérébral d'embryons WT (n=5) et CRE (n=4) après une exposition d'au moins 6 h à l'ATS-002 (10 µM). Afin de nous assurer que nous enregistrons exclusivement l'activité neuronale de l'e-pF, nous avons travaillé sur des préparations d'embryons au stade E14.5, âge auquel seul l'e-pF est rythmiquement actif (***Thoby-Brisson et al., 2009***). L'analyse des changements de fluorescence observés sur les préparations CRE après une exposition prolongée d'au moins 6 h à l'ATS-002 ne révèle aucune restauration de l'activité de l'e-pF en réponse à l'acidose (**Figure 38**). Nous notons également que, l'ATS-002 n'a pas non plus d'effet sur l'activité de l'e-pF des préparations WT en réponse à l'acidose (**Figure 38**). Bien que préliminaires, ces résultats suggèrent d'ores et déjà que l'e-pF ne participe probablement pas aux effets de l'ATS-002 sur la restauration d'une réponse à l'acidose sur des préparations de CRE, et sous-entend plutôt l'implication probable d'autre(s) site(s) central chémosensible(s).

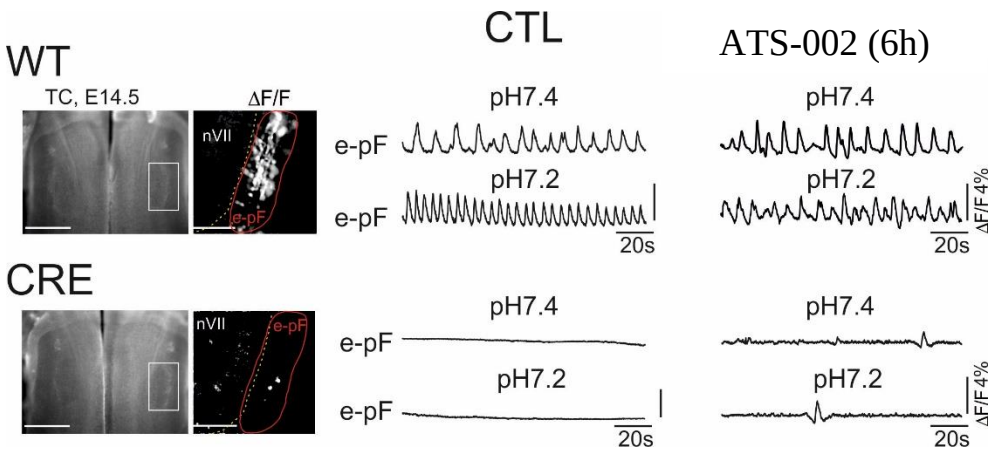


Figure 38 : Effet d'une exposition prolongée à l'ATS-002 sur l'activité de l'e-pF dans la réponse à l'acidose.

Etude de l'activité de l'e-pF en imagerie calcique réalisée sur des préparations isolées de tronc cérébral d'embryons de WT et de CRE à E14.5. Dans un premier temps, les changements de fluorescence sont analysés à T0 en condition contrôle sous pH7.4 puis en réponse à l'acidose sous pH7.2. Après une exposition d'au moins 6 h à l'ATS-002 (10 µM), nous n'observons strictement aucun effet sur l'activité de l'e-pF en réponse à l'acidose, que ce soit sur des préparations de WT (n=5) ou de CRE (n=4). Les données contrôles présentées à T0 sont reprises et tirées des travaux de ***Dubreuil et al.,*** (***2009***).

2.2. **Mise en jeu des systèmes sérotoninergiques ?**

Dans cette série expérimentale, nous nous sommes intéressés à la possible implication du système 5-HT dans la restauration de la réponse à l'acidose. Bien que connu pour être plutôt chémosensible à partir des stades juvéniles, le système 5-HT reste fortement impliqué dans la modulation de la fonction respiratoire dès les stades embryonnaires (***Cummings and Hodges, 2019***). Par conséquent, nous émettons l'hypothèse que l'ATS-002 puisse agir sur la concentration tissulaire en 5-HT dans le tronc cérébral. Mais, avant toute chose, nous avons analysé et comparé la concentration tissulaire globale de 5-HT et de son métabolite, le 5-HIAA, par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC), dans des troncs cérébraux d'embryons de WT (n=9) et de CRE (n=8) (**Figure 39**). Les analyses ne révèlent aucune différence de concentration entre les deux génotypes, que ce soit en 5-HT (66,5 ± 8,9 pg/mg pour les WT vs 53,4 ± 5,0 pg/mg pour les CRE ; p=0,2 ; **Figure 39A**) ou en 5-HIAA (300,9 ± 54,3 pg/mg pour les WT vs 233,6 ± 24,9 pour les CRE ; p=0,3 ; **Figure 39B**). Compte tenu du fait que nous réalisons une étude sur un nombre encore limité d'échantillon, et que les mesures ont été réalisées sur des préparations isolées de tronc cérébral entières, il n'est pas possible de conclure. Toutefois, ces résultats préliminaires semblent indiquer qu'il n'y'a, *à priori*, aucune indication majeure qui laisse supposer une altération du système 5-HT chez les animaux porteurs de la mutation +7Ala.

Dans un second temps, nous avons cherché à savoir si l'ATS-002 pouvait avoir des effets sur la concentration tissulaire en 5-HT dans les troncs cérébraux. Pour cela, nous avons analysé et comparé les concentrations tissulaires en 5-HT et en 5-HIAA après avoir exposé les préparations isolées de tronc cérébraux pendant 7 h 30 à l'ATS-002 en suivant la même démarche expérimentale que précédemment. Dans cette étude initiée très récemment, nous avons inclus 4 échantillons dont nous ne connaissons pas encore le génotype, et pour lesquels nous n'avons pas été en mesure de détecter la moindre trace de 5-HT. Nous émettons l'hypothèse que, l'absence de trace de 5-HT dans les troncs cérébraux est le fait d'une dégradation importante des monoamines causée par les conditions expérimentales imposées par le protocole d'exposition de la drogue que nous suivons. Compte tenu du petit échantillon dont nous disposons, cette série nécessite d'être approfondie. Toutefois, en l'état actuel des données, il apparaît selon toute vraisemblance que, la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ épargne le système 5-HT.

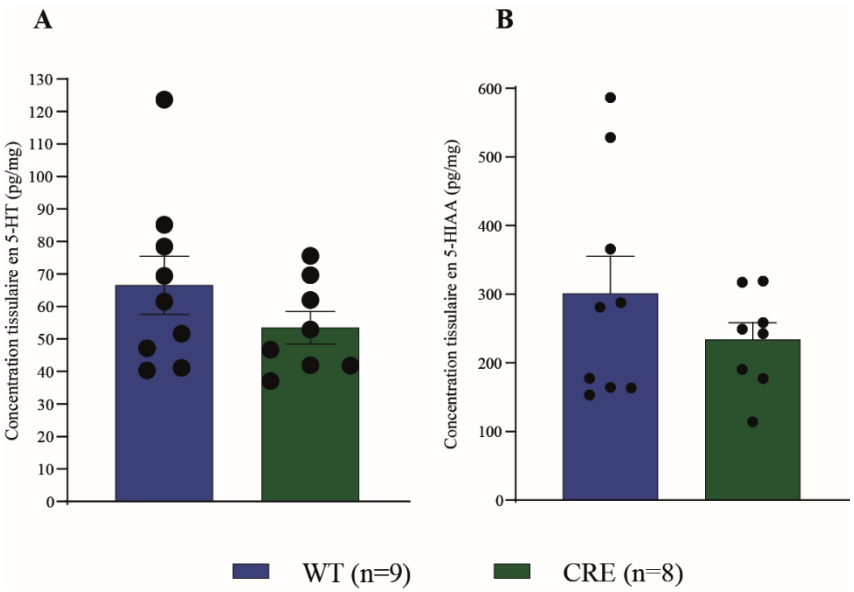


Figure 39 : Mesure de la concentration tissulaire en 5-HT et 5-HIAA dans des troncs cérébraux d'embryons de WT et de CRE.

Histogramme représentant les concentrations tissulaires moyennes (pg/mg ± SEM) en (**A**) 5-HT et (**B**) son métabolite, le 5-HIAA mesurées en HPLC à partir de préparations isolées de tronc cérébral d'embryons WT (n=9 ; histogramme bleu) et CRE (n=8 ; histogramme vert) exposées à l'ATS-002 pendant 7h30. Bien que préliminaires, ces données indiquent d'ores et déjà qu'il semble ne pas exister d'indication majeure qui suppose une altération du système 5-HT chez les animaux Phox2b$^{27Ala/+}$. Les données de concentration tissulaire ont été comparées par un test de T de Student non pairé.

3. Autres mécanismes d'action de l'ATS-002 : régulation de la balance protéique HSP90/HSP70

Comme évoqué précédemment, l'ATS-002 est un inhibiteur spécifique des protéines HSP90. Il a été démontré que sa fixation aux protéines HSP90 induit une diminution importante de leur activité sans toutefois modifier leur niveau d'expression (***Madrigal-Matute et al., 2010***). Il a été démontré que les activités des protéines HSP90 et 70 sont interdépendantes, en ce sens que, la diminution de l'activité des protéines HSP90 induit une augmentation réciproque de l'activité et de la synthèse d'HSP70. Il a également été démontré que l'inhibition d'HSP90, spécifiquement par l'ATS-002, entraîne une augmentation significative de la synthèse des protéines HSP70.

Aujourd'hui, les protéines HSP90 sont considérées dans le cadre du CCHS, car certains laboratoires estiment que l'extension polyalanine retrouvée sur le gène *PHOX2B* est à l'origine de la formation d'agrégats toxiques de protéines *Phox2b* mutées (***Bachetti et al., 2005*** ; ***Trochet et al., 2005***). Leur présence au sein des cellules Phox2b^{+} déclencherait alors des réactions de protection mettant en jeu les HSP. En effet, il a été démontré sur des cultures cellulaires que la présence d'agrégats de la protéine *Phox2b* liée à l'extension polyalanine (+13) est corrélée à une augmentation conjointe du marquage HSP70 (***Trochet et al., 2005***).

À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure de détecter un quelconque agrégat protéique sur des préparations de tissus prélevées à partir d'animaux porteurs de l'extension +7Ala. Il nous a toutefois semblé pertinent de caractériser le niveau d'expression des protéines HSP70 et HSP90 de ces préparations et de les comparer à celui des préparations de WT. Il nous a également semblé évident d'investiguer les effets de l'ATS-002 spécifiquement sur le niveau d'expression des protéines HSP70 et HSP90 et de comparer ces effets entre les deux génotypes (WT et CRE). Pour cela, nous avons utilisé une approche de biologie moléculaire de Western Blot (WB) afin de mesurer le niveau d'expression d'HSP70 et HSP90 sur des préparations issues d'embryons WT ou CRE traitées ou non avec l'ATS-002.

3.1. **Caractérisation du niveau d'expression des protéines HSP90/70 en condition contrôle**

En premier lieu, nous avons déterminé le niveau d'expression des protéines HSP90 (**Figure 40A**) et HSP70 (**Figure 40C**) sur plusieurs préparations WT (n=7) et CRE (n=7), puis nous avons quantifié leur expression relative (**Figure 40B, D**).

Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes obtenues pour chaque groupe et sont présentés sous la forme d'un ratio établi en rapportant la quantité de la protéine d'intérêt (HSP90 ou HSP70) sur la quantité de protéines totales. Les quantifications réalisées indiquent un niveau comparable d'expression des protéines HSP90 entre les WT et les CRE : 0,6 ± 0,1 pour les WT et 0,57 ± 0,07 pour les CRE ; p=0,6 (**Figure 40B**). En revanche, les quantifications révèlent une diminution significative du niveau d'expression des protéines HSP70 chez les CRE comparé aux WT. Le ratio est de : 0,17 ± 0,03 chez les mutants vs 0,30 ± 0,04 chez les WT ; p=0,04 (**Figure 40D**). Aux regards des données de la littérature, qui suggèrent un recrutement des protéines HSP70 par les agrégats protéiques de *Phox2b* mutées, la diminution du niveau d'expression des protéines HSP70 que nous observons sur les préparations de CRE paraît contre-intuitive. En effet, selon toute vraisemblance, nous aurions pu nous attendre à une augmentation significative du niveau d'expression des protéines HSP70 (***Trochet et al., 2005***). Ce résultat sera cependant discuté plus loin dans ce manuscrit (cf. Discussion. **IV**).

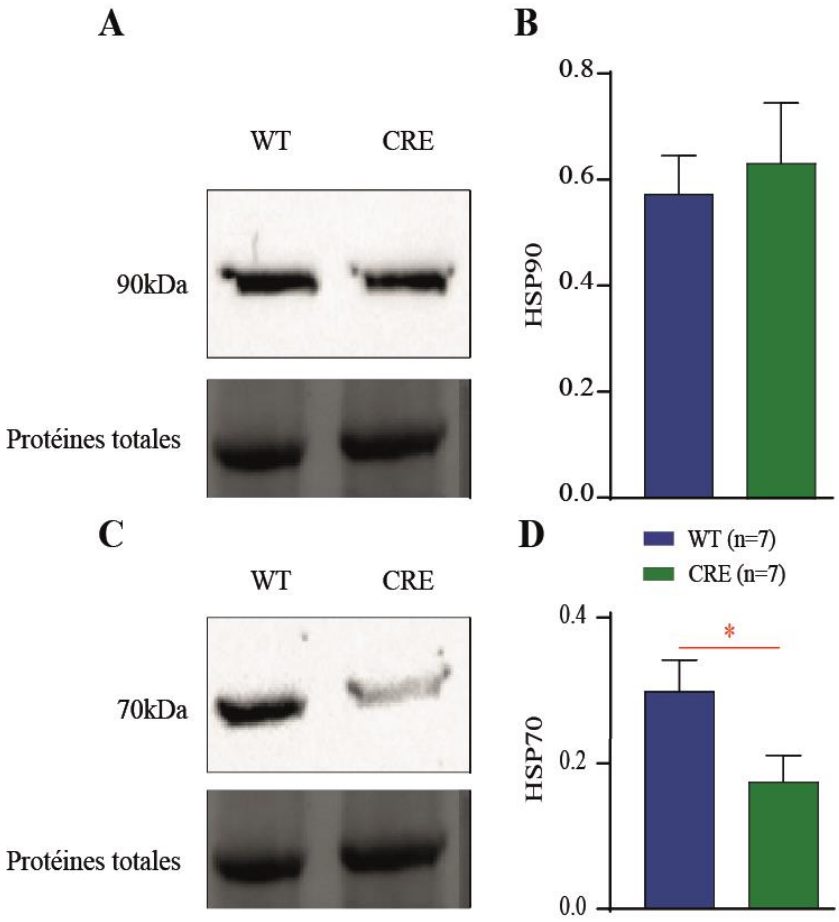


Figure 40 : Caractérisation du niveau d'expression des protéines HSP90 et HSP70 sur les préparations WT et CRE.

(**A**) Marquages réalisés en western blot des protéines HSP90 (haut) sur des préparations WT et CRE. Le niveau de protéines HSP90 quantifié à partir de ces marquages est déterminé sous la forme d'un ratio établi en faisant le rapport entre la quantité d'HSP90 déterminée et la quantité de protéines totales de l'échantillon (bas). (**B**) Histogramme représentant le ratio d'expression des protéines HSP90 chez les WT (n=7) et les CRE (n=7). Les résultats indiquent des niveaux d'expression comparables des protéines HSP90 entre les WT et les CRE. (**C**) Marquages réalisés en western blot des protéines HSP70 (haut) sur des préparations WT et CRE. Le niveau de protéines HSP70 quantifié à partir de ces marquages est déterminé sous la forme d'un ratio établi en faisant le rapport entre la quantité d'HSP70 déterminée et la quantité de protéines totales de l'échantillon (bas). (**D**) Histogramme représentant le ratio d'expression des protéines HSP70 chez les WT (n=7) et les CRE (n=7). Les résultats indiquent des niveaux d'expression significativement réduit de protéines HSP70 chez les CRE comparés aux WT. La balance HSP90/70 semble altérée dans le sens d'une diminution de l'expression d'HSP70. Les ratios ont été comparés par un test de T de Student non pairé. *P<0,05.

3.2. **Effet de l'ATS-002 sur le niveau d'expression des protéines HSP90/70**

Dans cette série expérimentale, nous avons réalisé les mêmes quantifications que précédemment, mais sur des préparations WT traitées (n=8) et CRE traitées (n=9) à l'ATS-002 (**Figure 41A, C**) dans le but de déterminer les effets de cette molécule sur la balance d'expression des protéines HSP90 et HSP70. A premières vues, l'ATS-002 n'a pas d'effet sur le niveau d'expression des protéines HSP90. Les ratios mesurés sont de : 0,54 ± 0,1 pour les WT traités et 0,56 ± 0,1 pour les CRE (**Figure 41C**), et sont tout à fait comparables à ceux mesurés sur les préparations contrôles (**Figure 41B**). Enfin, les ratios mesurés pour les protéines HSP70 sont de : 0,43 ± 0,07 chez les préparations WT et 0,37 ± 0,1 chez les préparations CRE (**Figure 41D**). Comme attendu, nous montrons que l'ATS-002 n'a aucun effet sur le niveau d'expression des protéines HSP90. En revanche, nous montrons aussi l'induction par l'ATS-002 d'une augmentation de l'expression des protéines HSP70, qui, bien que statistiquement non significative, est suffisante pour supprimer la différence initiale qui existe entre les CRE et les WT.

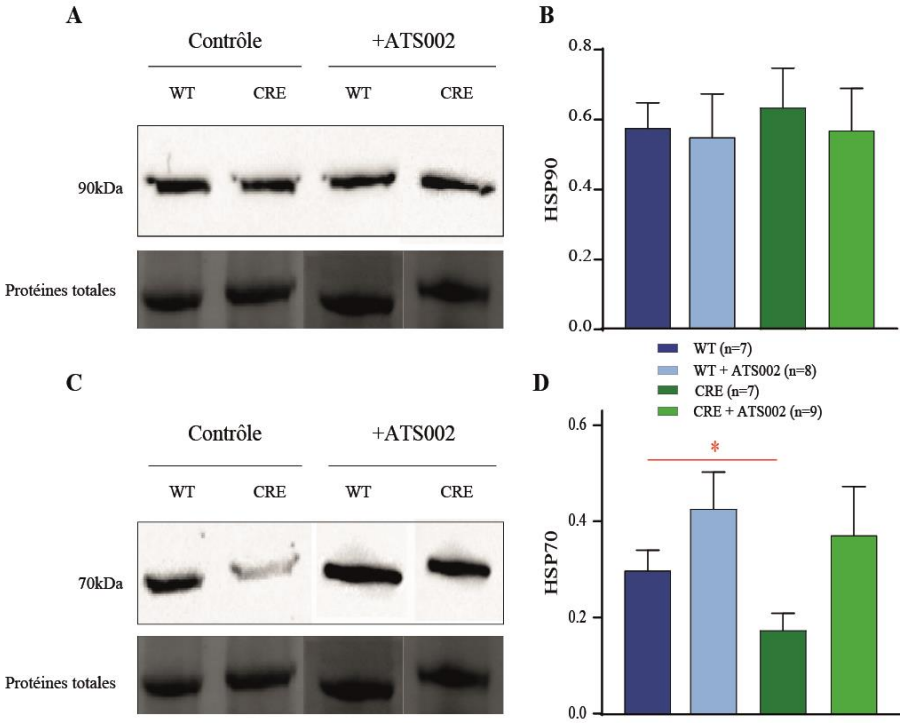


Figure 41 : Effet de l'ATS-002 sur le niveau d'expression des protéines HSP90 et HSP70 sur les préparations WT et CRE.

(**A**) *En haut* : Marquages des protéines HSP90 réalisés en western blot sur des préparations WT (n=7) et CRE (n=7) en condition contrôle ou WT (n=8) et CRE (n=9) traitées. *En bas* : Le niveau d'expression des protéines HSP90 quantifié à partir de ces marquages est déterminé sous la forme d'un ratio établi en faisant le rapport entre la quantité d'HSP90 déterminée et la quantité des protéines totales de l'échantillon. (**B**) Histogramme représentant le ratio d'expression des protéines HSP90 dans nos différentes conditions. L'ATS-002 (10 µM) ne modifie pas le niveau d'expression des protéines HSP90. (**C**) *En haut* : Marquages des protéines HSP70 réalisés en western blot sur les différents groupes. *En bas* : Le niveau d'expression des protéines HSP70 quantifié à partir de ces marquages est déterminé sous la forme d'un ratio établi en faisant le rapport entre la quantité d'HSP70 déterminée et la quantité de protéines totales de l'échantillon. (**D**) Histogramme représentant le ratio d'expression des protéines HSP70 pour les différents groupes. Le traitement à l'ATS-002 restaure une balance HSP90/70 quasi normale en augmentant le niveau d'expression d'HSP70 sans faire varier le niveau d'HSP90. Les ratios ont été comparés par un test de T de Student non pairé. *P<0,05.

3.3. **Résumé des résultats expérimentaux**

Dans ces séries expérimentales nous montrons (**1**) une diminution significative inattendue du niveau d'expression des protéines HSP70 chez les mutants, et (**2**) la capacité de l'ATS-002 à rétablir une balance HSP90/70 proche de la normale en augmentant le niveau d'expression des protéines HSP70.

Nous avons vu précédemment que, certains laboratoires considèrent les agrégats protéiques de *Phox2b* mutées comme l'origine pathogène des phénotypes respiratoires associés au CCHS. De plus, nous savons que la machinerie HSP90/70 a une forte activité anti-agrégante. Ainsi, en tenant compte de l'hypothèse soutenue par certains laboratoires, et sur la base de nos observations, nous supposons que chez le mutant, la diminution du niveau d'expression des protéines HSP70 altère le fonctionnement de la machinerie HSP90/70, ce qui participerait à favoriser la formation d'agrégats protéiques, et par extension, l'expression des phénotypes respiratoires associés au CCHS. Nous émettons également une seconde hypothèse selon laquelle chez les mutants, le traitement à l'ATS-002 favoriserait l'élimination des agrégats toxiques de *Phox2b* mutées en restaurant la balance HSP90/70, ce qui permettrait vraisemblablement de rétablir un phénotype respiratoire normal. Nous noterons toutefois que, jusqu'à présent les agrégats n'ont pu être observés qu'en culture de cellules porteuses d'une extension supérieure à +9Ala. La présence d'agrégats sur les préparations issues d'animaux porteurs de la mutation +7Ala que nous utilisons reste à démontrer. Par ailleurs, la machinerie HSP90/70 est impliquée dans un grand nombre de processus cellulaires et moléculaires, de fait, une altération telle qu'on la retrouve chez les préparations CRE peut avoir un aussi grand nombre de conséquences qui seraient toutes susceptibles de participer d'une manière ou d'une autre au phénotype du CCHS.

III.Les cellules microgliales : nouvelle cible thérapeutique potentielle

En tant que macrophages résidents du SNC, les cellules de la microglie ont de nombreux rôles importants, dont notamment le développement du SNC et le maintien de son homéostasie dans des conditions physiologiques comme pathologiques tout au long de la vie de l'individu (***Borst, Dumas and Prinz, 2021***). Nous avons aussi déjà évoqué l'implication de la microglie dans la fonction respiratoire (cf. Résultats : **II.1.3** ; ***Lorea-Hernández et al., 2016*** ; ***Camacho-Hernández, Lorea-Hernández and Peña-Ortega, 2019*** ; ***Cabirol et al., 2022***). Les cellules de la microglie sont des cellules particulièrement actives et dynamiques. Leurs changements d'état d'activation se traduisent le plus souvent par une modification de leur morphologie : un grossissement de leur soma qui devient sphéroïde et une rétraction de leurs prolongements cytoplasmiques. Déterminer l'état d'activation de la microglie permet d'obtenir des informations sur l'état physiologique ou pathologique d'un individu. Etant donné l'effet anti-inflammatoire connu de l'ATS-002 (***Vega and De Maio, 2003*** ; ***Qi et al. 2014***), et forts des données que nous apportons sur l'implication de la microglie dans les effets respiratoires de l'ATS-002, nous avançons une hypothèse totalement nouvelle selon laquelle, chez les mutants, la microglie présenterait des caractéristiques particulières (signe d'un environnement pathologique) sur lesquelles il serait important d'attirer l'attention en vue de la mise au point d'un traitement thérapeutique. Si cette hypothèse s'avère vraie, nous devrions alors pouvoir tester les effets de l'ATS-002 sur ce type cellulaire afin de déterminer s'il est capable de rétablir leur morphologie normale. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur une approche immunohistochimique reposant sur l'utilisation d'un marqueur spécifique des cellules de la microglie : *Iba1*. Nous avons alors réalisé une analyse du nombre et de la morphologie des cellules microgliales sans et avec traitement.

1. Analyse quantitative des cellules microgliales

Dans un premier temps, nous avons souhaité réaliser une étude globale des cellules de la microglie. À cet effet, la première série expérimentale que nous avons entreprise visait à établir et comparer la quantité respective de cellules microgliales dans les troncs cérébraux des préparations WT et CRE.

Pour ce faire, nous avons compté le nombre total de cellules microgliales présentes dans une préparation de tronc cérébral en utilisant une approche immunohistochimique. Pour cela, nous avons réalisé des coupes de tronc cérébral de 30 µm d'épaisseur que nous avons incubées simultanément avec l'anticorps anti-Iba1 (marqueur spécifique de la microglie) et anti-ChaT. Ce dernier permet de révéler les neurones cholinergiques du tronc cérébral, dont notamment les motoneurones des noyaux moteurs qui nous intéressent dans la fonction respiratoire. C'est le cas du nVII, qui permet de localiser l'e-pF (ventralement au nVII), et du nXII, partenaire d'action privilégié du réseau du PréBötC dont nous avons mis en évidence des altérations anatomiques et fonctionnelles dans le cadre du CCHS (***Madani, Pitollat, et al., 2021***).

1.1. Quantification des cellules microgliales dans le tronc cérébral entier

Les analyses de comptage des cellules microgliales sur des coupes de tissu de tronc cérébral (**Figure 42A**), réalisées telles que présentées précédemment (cf. Matériel et méthodes. **III**. **4**), indiquent un nombre comparable de cellules microgliales dans les troncs cérébraux des préparations CRE comparé aux WT (p=0,9). Nous comptons en moyenne 14052 ± 757 cellules microgliales chez les préparations WT (n=5) et 13920 ± 2007 cellules microgliales chez les préparations CRE (n=4) (**Figure 42B**)

1.2. Quantification des cellules microgliales dans les noyaux moteurs hypoglosses et faciaux

Une très récente étude a mis en avant la distribution préférentielle des cellules de la microglie au niveau des noyaux moteurs du tronc cérébral d'embryons de souris (***Cabirol et al., 2022***). Nous avons donc décidé d'apporter des précisions sur ce point sur nos préparations en comptant pour les préparations WT (n=5) et CRE (n=4) le nombre de cellules de la microglie au sein des noyaux moteurs hypoglosses (nXII) et faciaux (nVII) (**Figure 43A, B**). La quantification du nombre de cellules de la microglie au niveau des nXII ne révèle aucune différence (p=0.5) entre les préparations WT et les préparations CRE. Nous avons compté 459 ± 15 cellules de la microglie chez les préparations WT et 428 ± 54 cellules de la microglie chez les préparations CRE (**Figure 43C**). De la même manière, la quantification indique un nombre comparable de cellules microgliales au sein du nVII (p=0.07) pour les deux génotypes, bien qu'il existe malgré tout une

tendance à la diminution chez les mutants : 487 ± 40 chez les WT et 387 ± 20 cellules microgliales (**Figure 43D**).

En tout état de cause, nos résultats montrent que le génotype n'a d'influence ni sur le nombre total de cellules microgliales dans le tronc cérébral ni sur leur distribution au sein des noyaux moteurs. Toutefois, l'état physiologique ou pathologique d'un individu se mesure préférentiellement par la caractérisation de l'état d'activation global des cellules microgliales plutôt que par la quantité de ces dernières dans un tissu (cf. Introduction **IV**. **1**). Nous avons donc complété notre analyse en étudiant non pas le nombre, mais la morphologie des cellules microgliales à partir de préparations de tissu de tronc cérébral de CRE à la recherche d'éventuelles altérations que l'ATS-002 pourrait restaurer.

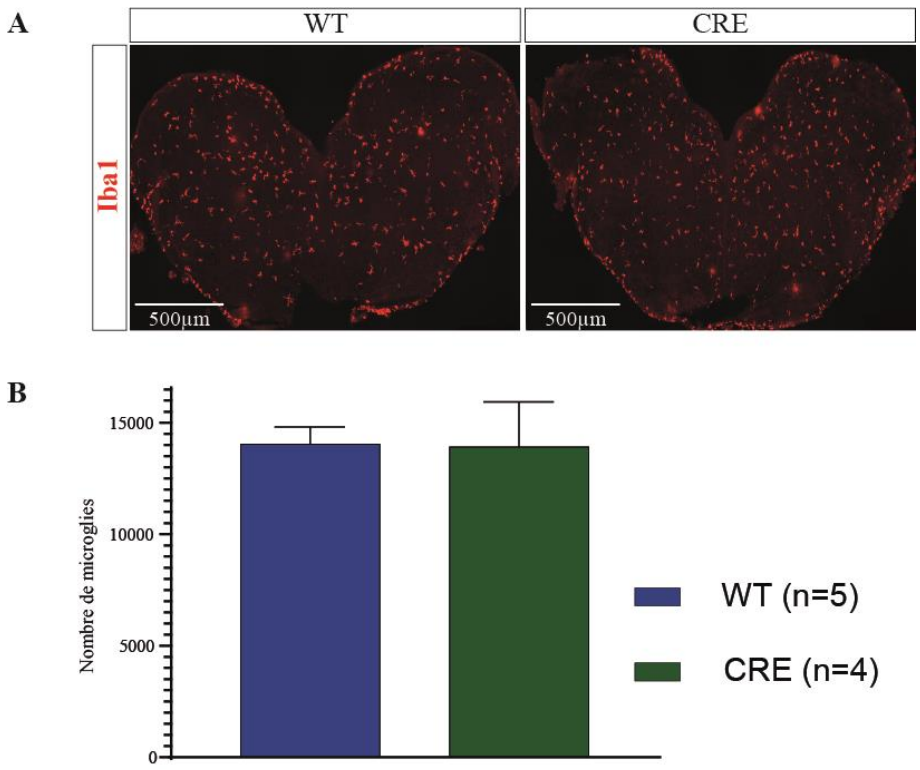


Figure 42 : Quantification des cellules microgliales dans le tronc cérébral entier.

(**A**) Immunomarquages contre Iba1 (rouge) pour mettre en évidence les cellules de la microglie sur des coupes de tissu prélevées à partir de tronc cérébral chez l'embryon de souris WT (à gauche) et CRE (à droite). (**B**) Histogramme représentant le nombre moyen (moyenne ± SEM) de cellules microgliales dans tout le tronc cérébral de préparations WT (n=5) et CRE (n=4) révélant l'absence de différence quantitative entre les deux génotypes. Les données ont été comparées par un test de T de Student sur données non appariées.

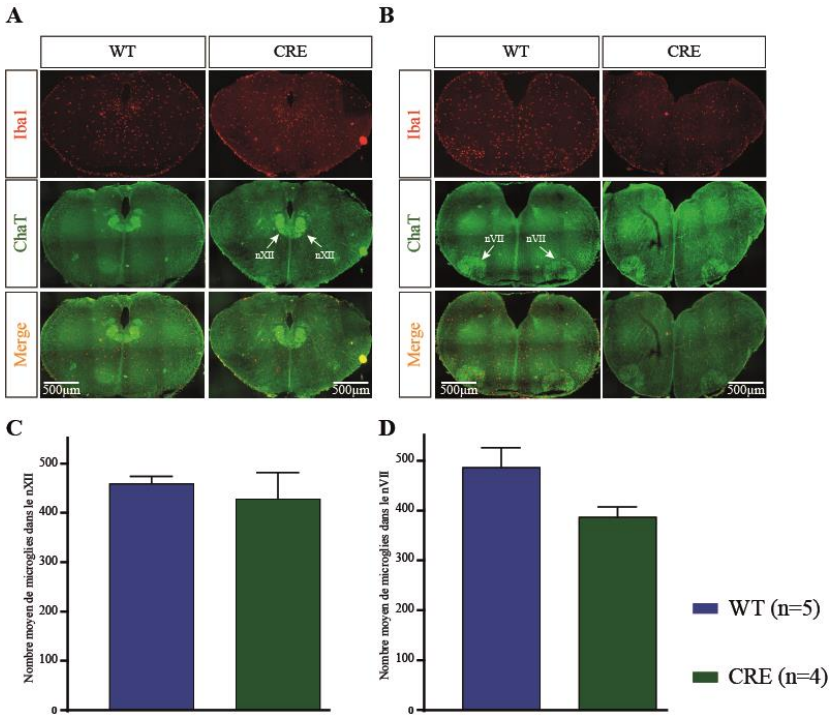


Figure 43 : ***Quantification des cellules microgliales dans les noyaux moteurs hypoglosses et faciaux.***

(**A**) Immunomarquage contre Iba1 (rouge) pour mettre en évidence les cellules de la microglie et ChaT (vert) pour localiser les motoneurones sur des coupes de tissu prélevées à partir de tronc cérébral chez l'embryon de souris WT (à gauche) et CRE (à droite) réalisées aux niveaux axiaux du noyau moteur du XII (nXII, flèches blanches) (**B**) et du noyau moteur du VII (nVII, flèches blanches). (**C ; D**) Histogramme représentant le nombre moyen (moyenne ± SEM) de cellules microgliales respectivement dans le nXII et dans le nVII pour des préparations WT (n=5) et CRE (n=4) révélant l'absence de différence quantitative entre les deux génotypes, bien qu'il existe une tendance à la diminution de quantité de cellules microgliales dans le nVII chez les mutants. Les données ont été comparées par un test de T de Student sur données non appariées.

2. Caractérisation morphologique de la microglie du tronc cérébral

Il est relativement bien admis aujourd'hui que, la morphologie des cellules microgliales reflète assez fidèlement leur état d'activation. En l'occurrence, lorsqu'elles sont activées, elles ont tendance à être beaucoup plus sphéroïdes (notion de circularité du corps cellulaire) et présenter donc un nombre restreint de prolongements cytoplasmiques. Ayant réalisé nos acquisitions d'image en microscopie à épifluorescence, nous nous sommes limités à une simple étude de la sphéricité des corps cellulaires. Nous avons déterminé la sphéricité des cellules microgliales en mesurant un ratio de « circularité » allant de 0 à 1 : 0 = microglie ramifiée, peu active (cf. Matériel et méthodes. **III**. **4**) sur des préparations WT et CRE. Ensuite, nous avons analysé les effets potentiels de l'ATS-002 sur la morphologie des cellules microgliales pour les deux génotypes.

2.1. **Morphologie des corps cellulaires microgliaux du tronc cérébral**

Nous avons mesuré le ratio de circularité d'un total de 3734 cellules microgliales dont 1881 sur des coupes obtenues à partir d'embryons WT (n=7 ; **Figure 44A**) et 1853 sur des coupes obtenues à partir d'embryons CRE (n=8 ; **Figure 44B**). Les analyses révèlent que la circularité moyenne des cellules de la microglie chez les WT est de 0.4 ± 0,03 et de 0,49 ± 0,03 chez les CRE (**Figure 44C**). Ces deux valeurs sont statistiquement différentes (p=0.04). La nature particulièrement dynamique de la microglie fait qu'il est rare qu'à un instant donné, toutes les cellules soient dans le même état d'activation au sein d'un même tissu. On détermine donc plutôt l'état inflammatoire d'un tissu par la proportion de cellules microgliales retrouvées dans une morphologie sphéroïde. Pour illustrer cette proportion, nous avons tracé une courbe de distribution cumulative des ratios de circularité des cellules de la microglie observées afin de déterminer la part respective de cellules se trouvant dans un état de sphéricité particulier (**Figure 44D**). Nous observons effectivement une proportion plus importante de cellules sphéroïdes chez les CRE que chez les WT. Ce qui explique les valeurs moyennes de sphéricité mesurées entre les deux génotypes. Ces données supposent donc une altération de la morphologie générale de la microglie chez les CRE, et interrogent la probable existence d'une altération de l'état d'activation de cette dernière et donc l'existence d'un environnement inflammatoire chez les animaux CRE (voir discussion).

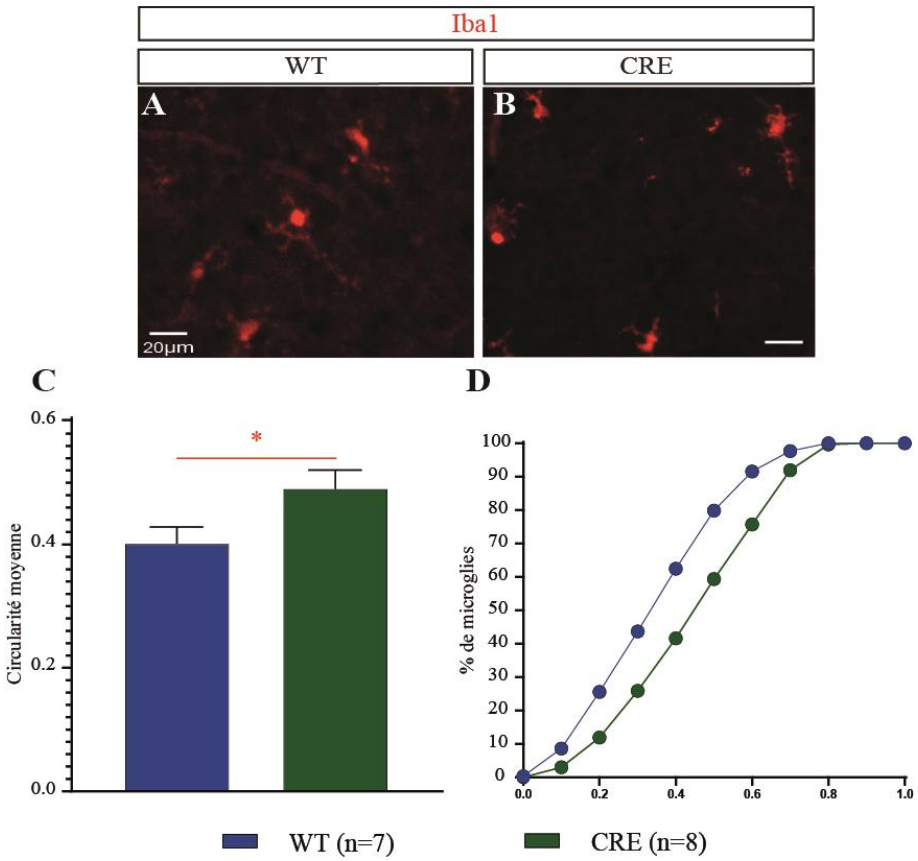


Figure 44 : Caractérisation morphologique des corps cellulaires microgliaux.

(**A, B**) Immunomarquages de cellules microgliales par Iba1 sur des coupes de tissu prélevées à partir de préparations de tronc cérébral d'embryons WT et CRE. (**C**) Histogramme du ratio de circularité moyen (moyenne ± SEM) des cellules de la microglie retrouvées sur des préparations WT (n=7) et CRE (n=8). L'analyse révèle une augmentation significative de la circularité moyenne de la microglie chez les CRE. (**D**) Courbe de distribution des 1881 cellules microgliales analysées à partir des coupes de tronc cérébral de WT et des 1853 cellules microgliales analysés à partir des coupes de tronc cérébral de CRE. La courbe révèle une proportion plus élevée de cellules microgliales dans un état sphéroïde chez les CRE comparée aux WT. Les données ont été analysées par un test de T de Student sur données non pairées. *P<0,05.

2.2. **Effet de l'ATS-002 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux du tronc cérébral**

Toujours dans l'optique de définir et comprendre les mécanismes d'action par lesquels l'ATS-002 restaure les paramètres respiratoires fictifs *in vitro* des mutants, nous avons analysé les effets de ce composé sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux en suivant le même protocole que celui précédemment décrit. A l'aide des marquages dirigés contre Iba-1 réalisés sur des préparations des deux génotypes, nous montrons que le traitement à l'ATS-002 induit une modification de la morphologie de la microglie qui ne dépend pas du génotype (**Figure 45A-D**). Cette modification va dans le sens d'une augmentation du nombre de prolongements microgliaux et d'une diminution du nombre de cellules sphéroïdes (**Figure 45A-D**). La mesure des ratios de circularité que nous avons faite indique : 0,35 ± 0,02 pour les 1395 cellules de la microglie analysées sur les coupes de tissus prélevés à partir des WT traités (n=6) et 0,36 ± 0,03 pour les 1396 cellules de la microglie analysées sur les coupes de tissus prélevés à partir des CRE traités (n=5). Par ailleurs, de façon particulièrement intéressante, le ratio moyen de circularité des cellules microgliales analysées sur des préparations CRE après traitement à l'ATS-002 est significativement différent de celui mesuré chez les CRE témoins (p=0.01) et redevient comparable à celui mesuré à partir des préparations WT témoins (**Figure 45E**). En dernier lieu, les courbes cumulatives que nous avons tracées révèlent que l'ATS-002 diminue nettement le nombre de cellules microgliales se trouvant dans un état sphéroïde, jusqu'à atteindre un niveau proche de celui retrouvé chez les WT (**Figure 45F**).

Prises ensembles, ces données mettent en avant les effets de l'ATS-002 sur la morphologie de la microglie participant vraisemblablement à la régulation d'un état potentiellement inflammatoire anormal chez les CRE. Ces résultats soulèvent un point particulièrement important qui n'a jusqu'alors jamais été évoqué par la communauté scientifique dans le cadre du CCHS : La microglie joue probablement un rôle important dans la pathologie Ondine. De fait, il semble important de prendre en considération la microglie en tant que cible thérapeutique potentielle.

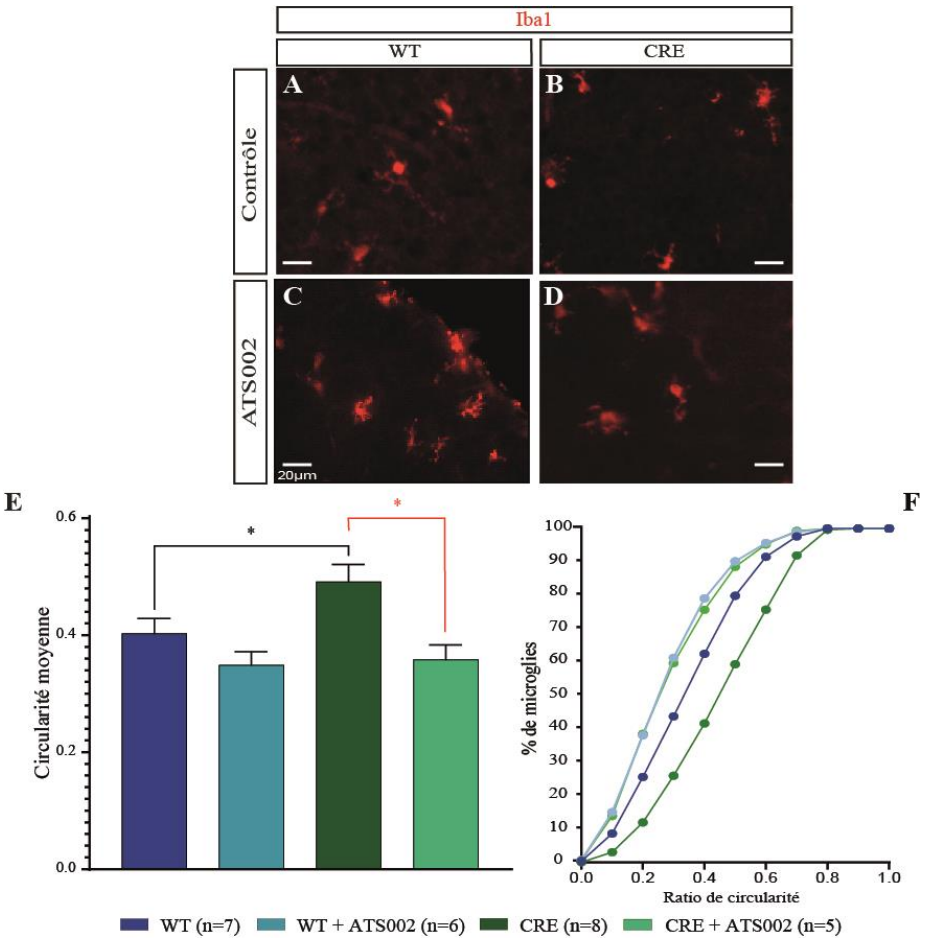


Figure 45 : Effet de l'ATS-002 sur la morphologie de la microglie du tronc cérébral

(**A ; D**) Immunomarquages de cellules microgliales sur des coupes de tissus issues de préparations de tronc cérébral d'embryons WT (n= 7) et CRE (n=8) non traitées et traitées (n=6 et n=5 respectivement). (**E**) Histogramme du ratio de circularité moyen (moyenne ± SEM) des cellules de la microglie retrouvées sur des préparations non traitées et traitées de WT (n=7 et n=6 respectivement) et CRE (n=8 et n=5 respectivement). L'analyse révèle une diminution significative de la circularité moyenne des cellules microgliales chez les CRE traitées à l'ATS-002 comparée aux CRE non traitées. (**F**) Courbe de distribution des 1881 cellules de la microglie de WT ; 1853 cellules de la microglie de CRE ; 1395 cellules microgliales de WT traités et 1396 cellules microgliales de CRE traités analysées. Les courbes révèlent le potentiel de l'ATS-002 à induire une modification de la morphologie de la microglie. Les données ont été analysées par un test de T de Student non pairés. *P<0,05.

IV. Identification et caractérisation d'une nouvelle affection respiratoire associée au Syndrome d'Ondine : les apnées obstructives associées à une dysgénésie des noyaux moteurs hypoglosses

Publication : Obstructive Apneas in a Mouse Model of Congenital Central Hypoventilation Syndrome

Madani A, Pitollat G, Sizun E, Cardoit L, Ringot M, Bourgeois T, Ramanantsoa N, Delclaux C, Dauger S, d'Ortho MP, Thoby-Brisson M, Gallego J, Matrot B

Am J Respir Crit Care Med, Vol 204, Iss 10, pp 1200-1210, Nov 15, 2021?

Résumé de la publication

Le *syndrome d'hypoventilation centrale congénitale* (CCHS) est une maladie génétique causée par une mutation du gène *PHOX2B*, qui se traduit le plus souvent par une extension de +7 Alanines (*PHOX2B*$^{27Ala/+}$). Le CCHS est caractérisé par une altération de la fonction respiratoire qui consiste principalement en une perte de la chémosensibilité centrale et une hypoventilation sévère aggravée pendant le sommeil, mettant en péril la survie des patients. L'objectif de cette étude était de déterminer si les souris Phox2b$^{27Ala/+}$, qui présentent les principaux symptômes respiratoires associés au CCHS et qui meurent dans les toutes premières heures après la naissance, présentent aussi des apnées obstructives, et ainsi en étudier les mécanismes sous-jacents. Grâce à la mise au point d'une approche totalement innovante de pneumotachographie combinée à une détection laser de mouvements thoraco-abdominaux, nous avons montré l'existence et la récurrence anormalement élevée d'apnées non seulement centrales, mais aussi obstructives et mixtes chez l'embryon Phox2b$^{27Ala/+}$. Selon « *l'American Academy of Sleep Medicine* », une apnée est considérée centrale lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'effort respiratoire, obstructive lorsqu'elle s'accompagne d'un effort respiratoire permanent, et mixte, lorsque initialement, l'apnée est centrale et tend à devenir obstructive.

De plus, par le biais d'investigations neuroanatomiques, nous avons mis en évidence une dysgénésie des noyaux moteurs hypoglosses (nXII), connus pour jouer un rôle important dans le contrôle des voies aériennes supérieures. Enfin, à partir d'enregistrements de l'activité respiratoire fictive de préparations isolées de tronc cérébral d'embryons Phox2b$^{27Ala/+}$, nous avons montré la perte de coordination qui existe entre les activités des racines nerveuses du XII et du nerf phrénique. Ces défauts sous-tendent probablement une moins bonne coordination entre l'activité respiratoire et le contrôle moteur des voies aériennes supérieures, favorisant l'apparition d'apnées obstructives. Ces résultats sont particulièrement intéressants, car ils mettent l'accent sur l'existence d'altérations anatomiques et fonctionnelles induites par la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ jamais décrites à ce jour dans une structure dont le développement n'est pas sous la dépendance de l'expression de *Phox2b*. De plus, ils pointent vers l'importance clinique que peut avoir la détection d'apnées obstructives chez des patients Ondine.

Check for updates

ORIGINAL ARTICLE

Obstructive Apneas in a Mouse Model of Congenital Central Hypoventilation Syndrome

Amélia Madani[1]*, Gabriel Pitollat[2]*, Eléonore Sizun[1], Laura Cardoit[2], Maud Ringot[1], Thomas Bourgeois[1], Nelina Ramanantsoa[1], Christophe Delclaux[1,3], Stéphane Dauger[1,4], Marie-Pia d'Ortho[1,5], Muriel Thoby-Brisson[2], Jorge Gallego[1], and Boris Matrot[1]

[1]NeuroDiderot, FHU I2-D2, Université de Paris, Inserm, Paris, France; [2]Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine, UMR5287, Université de Bordeaux, CNRS, Bordeaux, France; [3]Service d'Explorations Fonctionnelles Pédiatriques and [4]Service de Médecine Intensive-Réanimation Pédiatriques, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris, France; and [5]Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles, Hôpital Bichat, AP-HP, Paris, France

ORCID IDs: 0000-0003-3214-1724 (M.T.-B.); 0000-0002-4291-472X (J.G.); 0000-0002-7845-9618 (B.M.).

Abstract

Rationale: Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is characterized by life-threatening sleep hypoventilation and is caused by *PHOX2B* gene mutations, most frequently the *PHOX2B*$^{27Ala/+}$ mutation, with patients requiring lifelong ventilatory support. It is unclear whether obstructive apneas are part of the syndrome.

Objectives: To determine if *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mice, which present the main symptoms of CCHS and die within hours after birth, also express obstructive apneas, and to investigate potential underlying mechanisms.

Methods: Apneas were classified as central, obstructive, or mixed by using a novel system combining pneumotachography and laser detection of abdominal movement immediately after birth. Several respiratory nuclei involved in airway patency were examined by immunohistochemistry and electrophysiology in brainstem–spinal cord preparations.

Measurements and Main Results: The median (interquartile range) of obstructive apnea frequency was 2.3 (1.5–3.3)/min in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups versus 0.6 (0.4–1.0)/min in wild types ($P < 0.0001$). Obstructive apnea duration was 2.7 seconds (2.3–3.9) in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups versus 1.7 seconds (1.1–1.9) in wild types ($P < 0.0001$). Central and mixed apneas presented similar significant differences. In *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations, the hypoglossal nucleus had fewer ($P < 0.05$) and smaller ($P < 0.01$) neurons, compared with wild-type preparations. Importantly, coordination of phrenic and hypoglossal motor activities was disrupted, as evidenced by the longer and variable delay of hypoglossal activity with respect to phrenic activity onset ($P < 0.001$).

Conclusions: The *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation predisposed pups not only to hypoventilation and central apneas, but also to obstructive and mixed apneas, likely because of hypoglossal dysgenesis. These results thus demand attention toward obstructive events in infants with CCHS.

Keywords: *Phox2b*; hypoglossal nerve; airway obstruction; newborn animals

(Received in original form April 9, 2021; accepted in final form September 1, 2021)

*These authors contributed equally to this work.

Supported by Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (grant to A.M.), Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (grant to A.M.), ATMOSR SAS (Ph.D. scholarship to G.P.), Association Française du Syndrome d'Ondine (grant to E.S.), Legs Poix (Chancellerie des Universités de Paris; grant to C.D.), Fondation pour la Recherche Médicale (grant to M.T.-B.), Fondation Air Liquide (grant to J.G.), and Région Ile-de-France (grant to B.M.).

Author Contributions: J.G., B.M., S.D., C.D., M.T.-B., and M.-P.d'O. conceived and designed the study and prepared the first draft of the manuscript. B.M. designed and produced the device for apnea measurement and classification. T.B. validated the device and contributed to data analysis. A.M., E.S., and M.R. acquired and analyzed respiratory measurements. N.R. generated the mutant mouse lines and supervised statistical analyses. G.P., L.C., and M.T.-B. acquired and analyzed the histological and electrophysiological data. All authors contributed to the interpretation of the findings and critically revised the entire manuscript.

Correspondence and requests for reprints should be addressed to Boris Matrot, M.Eng., NeuroDiderot, Inserm, Hôpital Robert Debré, 48 Boulevard Sérurier, 75019 Paris, France. E-mail: boris.matrot@inserm.fr.

This article has a related editorial.

This article has an online supplement, which is accessible from this issue's table of contents at www.atsjournals.org.

Am J Respir Crit Care Med Vol 204, Iss 10, pp 1200–1210, Nov 15, 2021
Copyright © 2021 by the American Thoracic Society
Originally Published in Press as DOI: 10.1164/rccm.202104-0887OC on September 3, 2021
Internet address: www.atsjournals.org

At a Glance Commentary

Scientific Knowledge on the Subject: Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is characterized by a loss of ventilatory chemosensitivity and life-threatening hypoventilation. Patients require lifelong mechanical ventilation, at least nocturnally. Central apneas are commonly reported, whereas obstructive apneas may remain unnoticed due to tracheostomy and positive pressure ventilation. CCHS is caused by mutations in the *PHOX2B* gene, the master gene of the autonomic nervous system. In mice, the most prevalent mutation observed in patients (7-alanine expansion, *PHOX2B*$^{27Ala/+}$) is associated with the main symptoms of CCHS and agenesis of the retrotrapezoid nucleus known to provide a major excitatory drive to breathing.

What This Study Adds to the Field: Combining pneumotachography and laser detection of abdominal movement to classify apneas, we demonstrate that *Phox2b*$^{27Ala/+}$ newborn mice display an abnormally high degree not only of central apneas, but also of obstructive and mixed apneas. Furthermore, these mice show dysgenesis and dysfunction of the hypoglossal nucleus, a non–*Phox2b*-expressing structure which is critical to the maintenance of upper airway patency. These results broaden the spectrum of neuroanatomical and neurofunctional disorders caused by *Phox2b* mutations and point to the clinical importance of detecting obstructive events in patients with CCHS.

Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is an autosomal dominant disease whose incidence, although unknown precisely, ranges from 1/50,000 to 1/200,000 live births (1). CCHS is characterized by a loss of ventilatory chemosensitivity to hypercapnia and hypoxia and life-threatening hypoventilation either exclusively during sleep or permanently in the most severe cases. The symptoms are generally noticed at birth or during early infancy. Patients typically require lifelong positive pressure ventilation, at least nocturnally, via tracheostomy during early development, and subsequently through nasal or facial masks. CCHS is caused by heterozygous mutations in the paired-like homeobox 2B gene (*PHOX2B*) (2–4) that encodes a key transcription factor in the development of the autonomic nervous system (5). In 90% of cases, mutations are trinucleotide expansion mutations in *PHOX2B* leading to polyalanine expansions in the gene product (6). The most prevalent mutation is the 7-alanine expanded stretch (*PHOX2B*$^{27Ala/+}$). The nonpolyalanine mutations (missense, frameshift, nonsense, and stop codon mutations) produce even more severe CCHS-related defects, including the need for continuous ventilatory support, Hirschsprung disease, and tumors.

Central apneas have been commonly reported in patients with CCHS and have been ascribed to a failure of the central respiratory drive from the brainstem respiratory centers (7, 8). Obstructive apneas were occasionally reported in case or small-group studies (9–17) and were considered to require management in 50% of patients under 1 year old (18). However, with rare exceptions (19), the study of apneas in CCHS was conducted before the discovery of the disease-causing gene (2, 4) and possibly included heterogeneous patient groups. In current practice, obstructive apneas, if occurring, may remain unnoticed due to tracheostomy and/or mechanical ventilation, which is generally used in a bilevel positive pressure mode (20). Thus, the question of whether obstructive disorders are part of CCHS remains unanswered, which may confound ongoing search for effective pharmacological treatments.

Here, we analyzed whether the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation causes obstructive apneas in mice. Previous studies showed that *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mice present main CCHS symptoms and die from respiratory arrest within hours after birth (21). Furthermore, the retrotrapezoid nucleus, a cluster of central chemoreceptors providing the major excitatory drive to breathing, is severely depleted (22, 23). Accordingly, apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mice were assigned to retrotrapezoid nucleus agenesis and considered to be central in origin. However, the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation may also potentiate upper airway obstruction because *Phox2b*-expressing regions containing hypoglossal premotor neurons may be functionally impaired (24). On this basis, we hypothesized that *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups may express not only central, but also obstructive and mixed apneas. To test this idea, we developed an original method that enables classifying apneas as central, obstructive, or mixed in newborn mice. We then analyzed apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups and sought their neuronal basis by examining late-stage fetal *Phox2b*$^{27Ala/+}$ embryos. Some of the results of these studies have been previously reported in abstract form (25) and in preprint form (https://doi.org/10.1101/2021.02.15.431285).

Methods

Mice

We generated pups with the constitutive *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation (21), hereafter termed *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups, and pups with the conditional, tissue-specific *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation targeted to the retrotrapezoid nucleus (26), hereafter termed *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups. *See* the online supplement for the ethical approval and details on mutant generation and genotyping.

Pneumotachography

Breathing variables were measured using a pneumotachograph and a facemask combined into one single three-dimensionally printed component (termed "pneumotachometer") (Figures 1A and 1B; *see* details in the online supplement). The pneumotachometer was calibrated before each monitoring session. The flow signal was integrated for breath-by-breath measurement of tidal volume using a custom-made software. We measured breathing frequency (f_R, number of breaths/min), V_T (divided by body weight, ml/g), $\dot{V}_E$ (calculated as $f_R \times V_T$, ml/g/min), and apneas (detailed below). Breathing variables and apneas were analyzed over activity-free periods based on video recordings (Logitech C920), which were considered as corresponding to behavioral sleep.

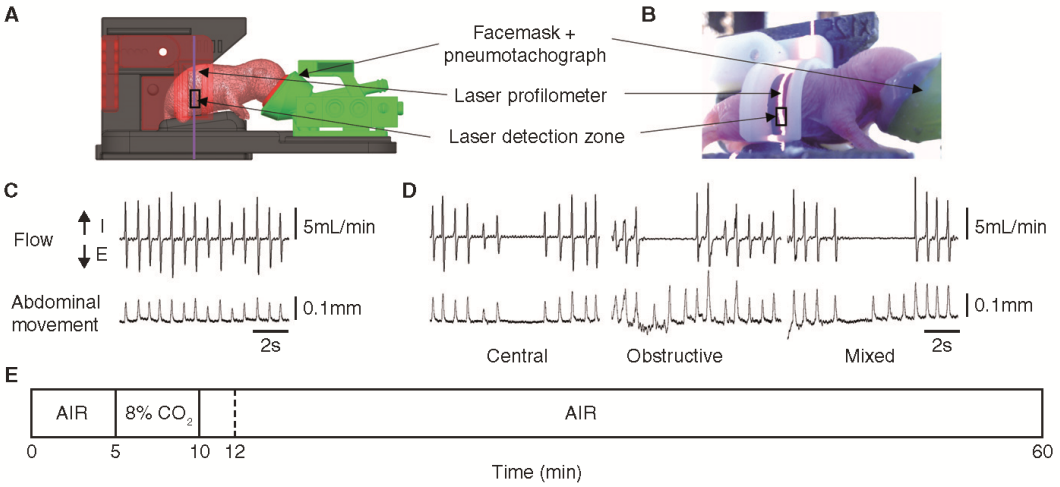


Figure 1. Experimental setup for detection and classification of central, obstructive, and mixed apneas in newborn mice. (*A*) Technical drawing of the "pneumotachometer" incorporating a Fleisch pneumotachograph and a facial mask that was fixed on the pup's snout. Air flow through the mask (20 ml/min) prevented rebreathing. A laser profilometer detected abdominal movements within a 2 mm × 0.5 mm zone (black rectangle). (*B*) Image from a video recording showing the facemask and the laser beam. The entire setup was placed in a thermoregulated chamber (not shown). (*C*) Individual traces of flow signal from the pneumotachograph (upper trace) and movement monitored by laser profilometry (lower trace) from a pup. (*D*) Examples of central (no flow, no movement), obstructive (no flow, abdominal movement), and mixed (no flow, abdominal movement at the end of apnea) in a *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pup. (*E*) Experimental protocol. After 5 minutes of air breathing, each pup was exposed to 8% CO_2 and then back to air supply for a 50-minute recording. Apneas were classified as central, obstructive, or mixed from Minute 12 to Minute 60. E = expiration; I = inspiration.

Laser Detection of Respiratory Efforts

Abdominal movements were measured using a laser profilometer pointing radially at the lateral abdominal wall (Figures 1A and 1B) to detect respiratory efforts during obstructive events (*see* the online supplement).

Apnea Detection and Classification

Apneas were classified as central, obstructive, or mixed by adjusting the American Academy of Sleep Medicine recommendations (27) to newborn mice. An apnea was identified by a less than 90% decrement in peak inspiratory airflow for a duration of at least 0.90 seconds, which corresponds approximately to two breaths in neonatal mice. The classification into central, obstructive, or mixed apneas was performed by visual inspection of pneumotachometer and laser profilometer signals. An apnea was considered as central when no respiratory effort was present throughout the apnea, as obstructive when associated with continuous respiratory effort, and as mixed when an initial period lacking abdominal movement was followed by resumption of respiratory effort (Figure 1D).

Histology

Methods used for histology and immunohistochemistry were as previously described (28) (*see* the online supplement).

Electrophysiology

Electrophysiological recordings of rhythmically organized breathing-related activities were performed on isolated brainstem preparations harvested the day before birth (Embryonic Day 18.5) as previously described (28) (*see* the online supplement).

Protocol

Each pup was left with its mother for 15–20 minutes until the end of maternal care. The pup was then sexed, weighed, and attached to the pneumotachometer inside a thermoregulated chamber (32°C). The snout was sealed into the facemask with polyether adhesive (Impregum; 3M). Recordings were started within 100 minutes following delivery. Breathing variables were recorded for 60 minutes (Figure 1E) and extended beyond this period in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups until terminal apnea to analyze gasping.

Statistics

For normally distributed data, we used two-tailed *t* tests and two-way ANOVAs, followed by a Bonferroni's multiple comparisons test where appropriate. Nonnormally distributed data were analyzed using the Mann-Whitney test, followed by Dunn's *post hoc* multiple comparisons test. Sex had no statistically significant effects in any analysis and will not be mentioned further. All analyses were performed using Prism 9 (GraphPad). *P* values less than 0.05 were considered significant.

Results

Baseline Breathing and Apnea Time in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Pups

The breathing pattern of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups was typified by significantly reduced ventilation and increased apnea total time (irrespective of apnea type), compared

Table 1. Baseline Breathing Variables in Constitutive *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Newborn Mice and Wild-Type Controls

Variable	Wild Type (n = 48)	*Phox2b*$^{27Ala/+}$ (n = 36)	P Value
Weight, g	1.33 ± 0.09	1.28 ± 0.1	0.007
Movement time, s/min	24 ± 7	15 ± 8	<0.001
f_R, breaths/min	98 ± 18	46 ± 19	<0.001
V_T, ml/g × 10 ^{3}	6.7 ± 0.9	6.3 ± 1.4	0.104
V_E, ml/min/g	0.65 ± 0.13	0.29 ± 0.16	<0.001
Apnea time, s/min	7.22 ± 4.60	26.67 ± 12.79	<0.001

Definition of abbreviation: f_R = breathing frequency.
Data were collected from Minute 12 to Minute 60 of the protocol. Movement time was expressed in seconds per minute of recording time. Apnea time was expressed in seconds per minute of movement-free time (corresponding to sleep) and calculated irrespective of apnea type. P values are t test comparison between mutants and wild types. Values are mean ± SD.

with wild-type pups (Table 1), thereby confirming previous plethysmographic data (21). The lower $\dot{V}_E$ of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups was mainly due to a lower f_R. The $\dot{V}_E$ response to hypercapnia was abolished in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups, as previously reported (21), despite a small but significant V_T response (*see* Figures E2A and E2B in the online supplement).

Central, Ostructive, and Mixed Apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Pups

Compared with wild types, the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups expressed significantly more severe central, obstructive, and mixed apneas, in terms of mean duration, frequency, and total time (Figure 2). The total time for central apneas was longer (Figure 2A) owing to both higher apnea occurrence frequencies (Figure 2B) and their longer mean durations (Figure 2C). The failure of the central respiratory drive was also indicated by the increased central component of mixed apneas. Specifically, the median (interquartile range [IQR]) duration was 3.1 (2.6–3.9) seconds in mutants versus 1.7 (1.5–2.2) seconds in wild types ($P < 0.001$). Furthermore, the central components of mixed apneas were significantly longer than central apneas in mutants ($P < 0.001$) but not in wild types ($P = 0.07$; apnea type by genotype interaction: $P < 0.002$). Taken together, these results therefore confirmed and extended previous claims that the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation causes central apneas (21), but here established according to formal apnea classification.

More importantly, the total time for obstructive apneas, which hitherto has never been specifically investigated, was longer in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups compared with wild types (Figure 2A), and this was owing to a higher apnea frequency (Figure 2B) and longer mean duration (Figure 2C). A comparison of mixed apneas between *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups and wild types yielded the same statistical results as for central and obstructive apneas (Figures 2A–2C)

The proportion of obstructive apneas (with respect to total apnea number) was higher in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups, compared with wild-type pups (29 ± 14% vs. 23 ± 13%, respectively; $P < 0.05$), and the proportion of time spent in obstructive apneas (with respect to total apnea time) was also longer in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups (31 ± 14% vs. 22 ± 13%, respectively; $P < 0.001$).

In a final exploratory analysis, we examined whether the mutants presented a significant inspiratory flow limitation (29). We estimated this parameter from the inspiratory duty cycle (which is expected to increase during flow-limited breathing) and from the peak inspiratory flow rate. We found that the duty cycle was smaller in mutants compared with wild types (31.0 ± 3.6% vs. 35.2 ± 2.8%, respectively; $P < 0.001$). Peak inspiratory flow rate was not significantly different in mutants and wild types (7.15 ± 2.31 ml/min/g vs. 7.42 ± 1.53 ml/min/g, respectively). Thus, these analyses did not reveal evidence for a significant inspiratory flow limitation in mutants.

Obstructed Gasping in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Newborn Mice

We next examined the possibility that airway obstruction contributed to the death of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups in a subsample of mutant pups ($n = 45$) in which respiratory monitoring was maintained until respiratory arrest. The occurrence of gasps is illustrated in the recording sequences from a single pup in Figure 3. The initial period (during which breathing was variably affected, data not shown), was followed by a period of disorganized breathing interspersed with gasps, which were characterized by large and brief respiratory efforts accompanied by large inspirations (Figure 3A). Some of these large abdominal movements were not associated with inspiration, indicating obstructed gasps (Figure 3B). In the 3-minute period preceding respiratory arrest, 25 out of the 45 (55%) pups produced such obstructed gasps.

Implication of Retrotrapezoid Neuronal Loss in Apneas

We then asked whether the obstructive pattern of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups was due to an agenesis of the brainstem retrotrapezoid nucleus, which to date is the sole neuroanatomical defect reported in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups (21). To this end, we replicated the present experiment on conditional knock-in, tissue-specific mice in which the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation was targeted to the retrotrapezoid nucleus region. These mutants, hereafter designated *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups, which were previously analyzed at Postnatal Day 2, survived normally without expressing apneas, despite the agenesis of retrotrapezoid nucleus and the consequent loss of CO_2 chemosensitivity (26). Here, we found that within 100 minutes after birth, *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups had a lower $\dot{V}_E$, mainly owing to lower f_R values, and longer total apnea times (irrespective of apnea type) compared with wild types (Table 2). Moreover, the ventilatory response to CO_2 was almost abolished in *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups (*see* Figures E3A and E3B) consistent with a retrotrapezoid neuronal loss. The sole loss of retrotrapezoid neurons in *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups led only to modest changes in the occurrence of apneas.

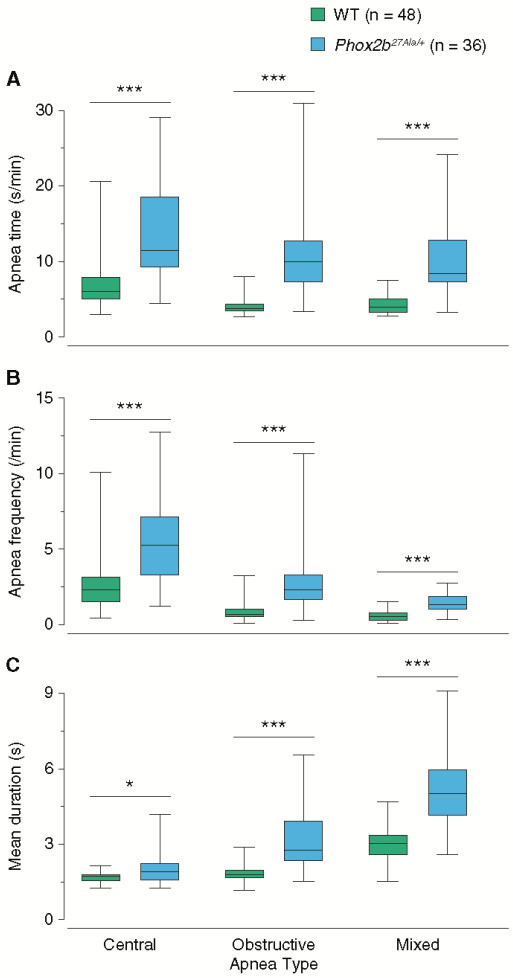


Figure 2. The *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation enhanced central, obstructive, and mixed apneas in newborn pups (*Phox2b*$^{27Ala/+}$, $n = 36$) compared with wild types ($n = 48$). Apneas were quantified according to (*A*) total time calculated as the ratio of total apnea durations divided by recording time after exclusion of activity periods, (*B*) apnea frequency, and (*C*) apnea mean duration. Undetermined apneas represented less than 2% of total apnea time in either group and were not considered. The high interindividual variability in the apnea characteristics of mutants reflected their variable lifetime, which ranged from a few minutes to 24 hours. Lines and whiskers in boxplots represent medians, interquartile ranges, and minimum and maximum values. Asterisks indicate significant differences (*$P = 0.0129$ and ***$P < 0.0001$). WT = wild type.

Specifically, the median (IQR) frequency of central apneas was 2.8 (1.3–4.1)/min in mutants versus 1.9 (1.3–3.5)/min in wild types ($P < 0.05$). The median (IQR) total time of central apneas was 4.4 (2.1–6.8) s/min in mutants versus 3.1 (1.8–5.9) s/min in wild types ($P < 0.05$). The mean duration of central apneas was not significantly different between mutants and wild types. Concerning obstructive apneas, their median (IQR) mean duration was 1.9 (1.6–2.2) seconds in mutants versus 1.6 (1.4–1.9) seconds in wild types ($P < 0.001$), and their frequency and total time were not significantly different between mutants and wild types. Mixed apneas did not present any significant difference between mutants and wild types.

Although a statistical comparison could not be made between *Phox2b*$^{27Ala/+}$ and *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups, as these data were collected from two different studies, an approximate assessment of apnea characteristics in the two mutants clearly indicated that the apneic phenotype was much more severe in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ than in *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups. Thus, the exclusive loss of neurons in the retrotrapezoid nucleus promoted central apneas and aggravated obstructive apnea in *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups, but it could not account for the dramatic apneic phenotype of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups.

Dysgenesis and Dysfunction of the Hypoglossal Nucleus in Newborn *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Mice

Because obstructive and mixed apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups were not mainly attributable to retrotrapezoid nucleus agenesis, we examined the hypoglossal nucleus, which contains the main group of motoneurons involved in the control of the upper airway muscles (30). In *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups, the hypoglossal nucleus displayed an abnormal anatomy (Figures 4A and 4B) characterized by a smaller perimeter (Figure 4C), a reduced surface (Figure 4D), and fewer neurons (Figure 4E), despite displaying an apparently normal rostrocaudal distribution (Figure 4F) and neuroanatomical location (Figure 4G).

To examine whether the function of the hypoglossal nucleus is affected by the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation, we recorded spontaneous hypoglossal and phrenic nerve activity in embryonic day (E) 18.5 isolated brainstem-spinal cord preparations that retain the ability to express respiratory-related phrenic and hypoglossal activities *in vitro* (28). Electrophysiological monitoring of the hypoglossal nucleus revealed significant functional disorders in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations (Figure 5A). Specifically, burst frequency was significantly reduced in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations compared with wild types (Figure 5B), in line with their reduced breathing frequency *in vivo*, and the rise time to maximal burst intensity was also reduced, but without

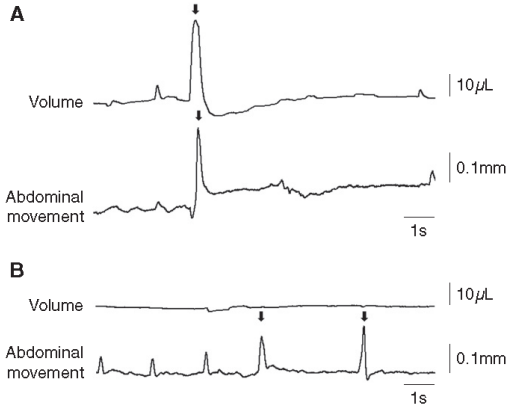


Figure 3. Examples of unobstructed and obstructed terminal gasps in a *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pup. (*A*) Irregular breathing with apneas and an unobstructed gasp accompanied by an abdominal expansion (arrows). (*B*) Long obstructive apnea followed by two obstructed gasps (arrows). The two excerpts (*A* and *B*) were recorded in the same *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pup after 4 hours 22 minutes and 4 hours 52 minutes of recording, respectively.

significantly affecting burst duration (Figures 5C–5E). Most importantly, the combined analysis of hypoglossal and phrenic nerve activities showed a marked loss of coordination between these two neural activities. Specifically, the mutant preparations presented a longer and more variable delay for hypoglossal activity onset with respect to that of the phrenic nerve, which contrasted with the near coincident activities of wild-type preparations (Figures 5F and 5G). The large intraindividual variability of the delay between hypoglossal and phrenic burst onsets (Figure 5F) was observed in all *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations and further pointed to an impairment of the coordination between these two respiratory-related activities.

Discussion

Here, we show that, compared with wild types, newborn mice bearing the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ constitutive mutation display an abnormally high degree not only of central apneas, but also of obstructive and mixed apneas, with the latter tending to be longer than central apneas. Furthermore, terminal apneas were frequently preceded by obstructed gasps, suggesting that the latter also play a causal or aggravating role in the death of some pups. The obstructive phenotype of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ is ascribed at least partly to dysgenesis and dysfunction of the hypoglossal nucleus, which is critical to the maintenance of upper airway patency.

Methodology for Apnea Detection and Classification in Newborn Mice

Our study is the first to discriminate apneas according to type (central, obstructive, and mixed) in newborn mice, thanks to an original method that combines a built-in precision pneumotachometer and an ultrasensitive laser profilometer. Previous attempts to classify apneas in newborn rodents were developed in 7-day-old rats using electromyographic electrodes implanted into respiratory muscles under anesthesia (31). This approach was not applicable in the present study because of the short lifetime (70% death within three hours after delivery) and high vulnerability to anesthesia of *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutants (32). Despite our efforts to adjust the facemask to the pups' morphology, the orofacial contact with the mask may have influenced sleep-wake states and breathing. To avoid this effect, we systematically discarded all periods of gross body movements monitored in video recordings to retain behavioral sleep periods only. However, we cannot completely exclude the possibility that some periods of quiet wakefulness were included in our apnea analysis, irrespective of genotype.

A further limitation of our study is that we did not attempt to discriminate sleep states, because, at the early postnatal stage examined, this would have required the

Table 2. Baseline Breathing Variables in Conditional Tissue-Specific *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ Newborn Mice and Wild-Type Controls

Variable	Wild Type (*n* = 62)	*Phox2b*$^{27Alacond/+}$ (*n* = 58)	*P* Value
Weight, g	1.31 ± 0.12	1.35 ± 0.10	0.0198
Movement time, s/min	27 ± 10	24 ± 8	0.049
f_R, breaths/min	97 ± 28	79 ± 24	< 0.001
V_T, ml/g × 10^{3}	6.6 ± 0.9	6.3 ± 0.8	0.079
V_E, ml/min/g	0.64 ± 0.19	0.49 ± 0.14	< 0.001
Apnea time, s/min	8.08 ± 5.92	11.34 ± 8.62	0.017

Definition of abbreviation: f_R = breathing frequency.
Data were collected from Minute 12 to Minute 60 of the protocol. Movement time was expressed in seconds per minute of recording time. Apnea time (in seconds per minute of movement-free time) was calculated irrespective of apnea type. *P* values are *t* test comparisons between mutants and wild types. Values are mean ± SD.

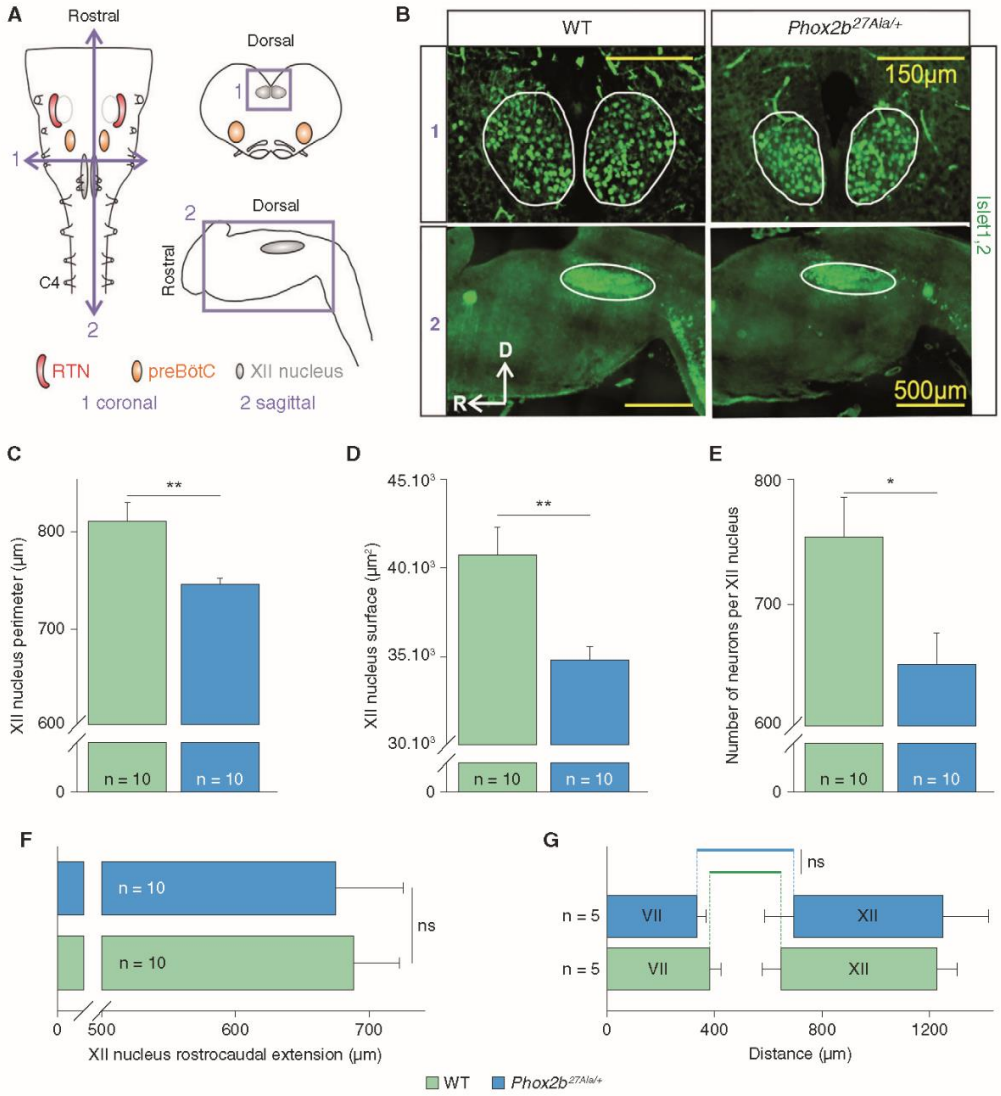


Figure 4. Abnormal anatomy of the hypoglossal nucleus in the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutant. (*A*) Schematic representations of an isolated brainstem preparation (left), a coronal brainstem slice (right top), and a sagittal brainstem slice (right bottom) with the corresponding position of the retrotrapezoid nucleus (RTN; red shading), the pre-Bötzinger complex (preBötC; orange shading) and the hypoglossal (XII) nucleus (gray shading). The double-headed violet arrows indicate the coronal (*1*) and sagittal (*2*) planes of section. The violet rectangles delimit the areas shown in (*B*). (*B*) Immunostainings against Islet1,2 (green) in 30 µm thick brainstem coronal (top) and sagittal (bottom) slices obtained from Embryonic Day 18.5 wild-type (WT; $n = 10$) and *Phox2b*$^{27Ala/+}$ embryos ($n = 10$). White lines delimit the XII nuclei. (*C–G*) Histograms showing overall mean values (±SEM) for the XII nucleus (*C*) perimeter and (*D*) surface, (*E*) the number of neurons per XII nucleus, (*F*) the rostrocaudal extension distance, and (*G*) the position relative to the caudal end of the VII nucleus of the XII nucleus measured from WT (green) and *Phox2b*$^{27Ala/+}$ (blue) embryos. In the mutant, the XII nucleus is smaller and contains fewer neurons, but with the same rostrocaudal extension and position relative to the VII nucleus. Asterisks indicate significant differences ($^*P < 0.05$ and $^{**}P < 0.01$; *t* test); ns indicates no statistical difference. C4 = phrenic rootlet; D = dorsal; R = rostral; VII = facial nucleus.

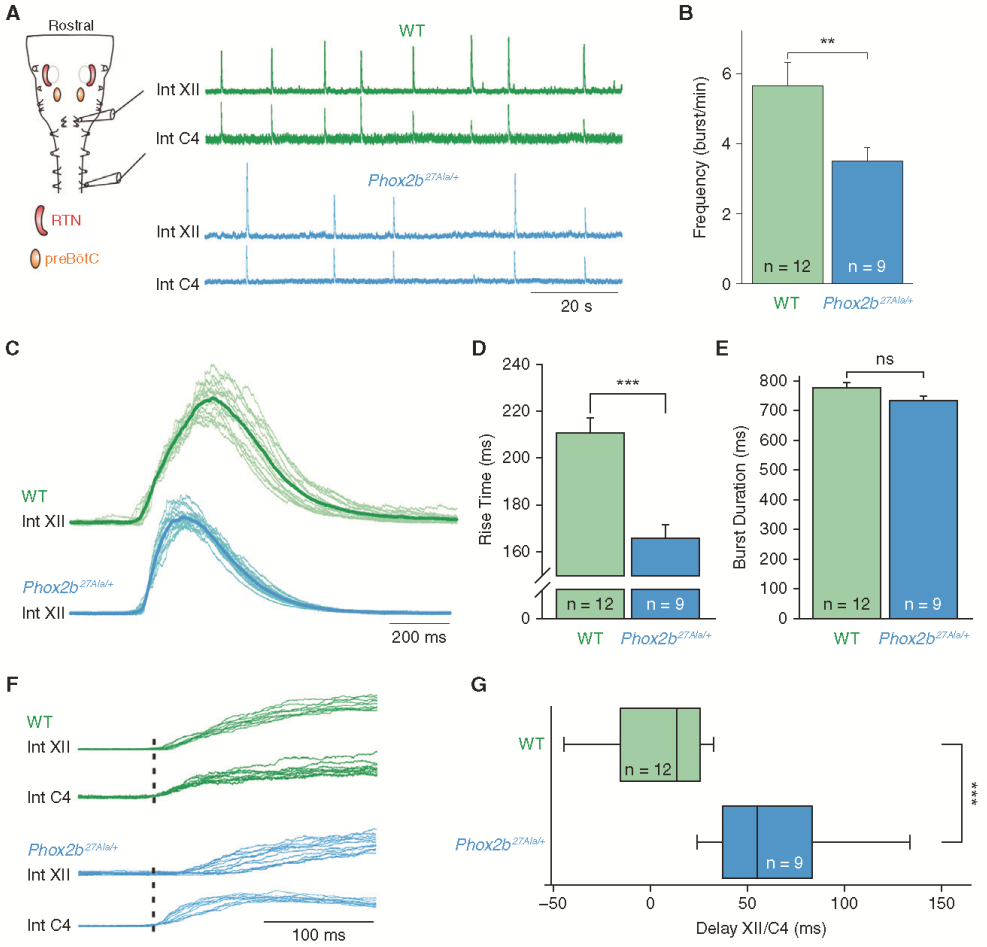


Figure 5. The hypoglossal nerve is functional, but the shape of its bursts and their coordination with phrenic nerve activity are altered in the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutant. (*A*) Left, schematic representation of an isolated brainstem preparation with the arrangement for simultaneous electrophysiological recording of hypoglossal and phrenic nerve activities. Right, representative rectified and integrated (Int) simultaneous recordings from hypoglossal and phrenic ventral roots in *in vitro* preparations obtained from wild-type (WT, green traces) and mutant (*Phox2b*$^{27Ala/+}$, blue traces) mice. (*B*) Histograms showing mean XII burst frequency in 12 WT ($n = 12$, green) and 9 *Phox2b*$^{27Ala/+}$ ($n = 9$, blue) preparations. (*C*) Superimposed XII bursts and average traces (bold line) from representative recordings of a WT ($n = 10$ bursts, green) and a *Phox2b*$^{27Ala/+}$ ($n = 12$ bursts, blue) preparation. (*D* and *E*) Histograms showing mean rise times and durations of XII bursts in WT ($n = 120$ events, green) and *Phox2b*$^{27Ala/+}$ ($n = 90$ events, blue) recordings. Burst rise time was measured from the point of activity onset until the maximum amplitude (i.e., discharge intensity) for each burst. Burst duration was measured from burst activity onset until the return to baseline. The delay between hypoglossal and phrenic nerve activities was measured from the onset of the phrenic burst. (*F*) Superimposition of spontaneous hypoglossal (top, $n = 10$ bursts) and phrenic (bottom, $n = 12$ bursts) motor bursts recorded from a WT (green) and a *Phox2b*$^{27Ala/+}$ (blue) preparation. The dashed lines indicate the mean onset of the phrenic bursts. In WT preparations, the onsets of hypoglossal bursts coincided with phrenic nerve burst onsets or were very slightly delayed. In contrast, in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations, the onsets of the hypoglossal bursts were systematically and markedly delayed with respect to the phrenic burst onsets and presented large interindividual differences, suggesting a disrupted coordination of hypoglossal and phrenic nerve activities. (*G*) Lines and whiskers in boxplots represent medians, interquartile ranges, and minimum and maximum values of the delay between phrenic and hypoglossal bursts. Hypoglossal bursts were initiated later than phrenic bursts in the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ preparations and over a wider range of values. Asterisks indicate significant differences (**$P < 0.01$ and ***$P < 0.001$; Mann-Whitney *t* test); ns indicates no statistical difference. C4 = phrenic rootlet; preBötC = preBötzinger complex; RTN = retrotrapezoid nucleus; XII = hypoglossal nucleus.

invasive measure of nuchal EMG (33). Thus, the sleep state-dependence pattern of apnea characteristics was not investigated. Previous studies on 5-day-old mice have indicated that active sleep occupies approximately 80% of sleep time, in line with human data (33), thereby suggesting that the apneic patterns described here mainly reflect those that developed during active sleep. Despite these limitations, the present methodology allows the classification of apneas in an infant mouse model of CCHS, with potential applications to other rodent models of sleep-disordered breathing in infants.

Apnea Profiles in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Newborn Mice

As noted above, apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups were previously ascribed to a loss of CO_2-driven excitatory input to the respiratory rhythm generator by the retrotrapezoid nucleus. All apneas were therefore considered as central. The main result of the present study is that the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation not only leads to central apneas, but also to obstructive and mixed apneas. On one hand, central apneas were found to be more frequent than obstructive and mixed apneas and consequently could be expected to produce more numerous hypoxia-reoxygenation sequences, which are considered to be the main cause of apnea-related morbidity. On the other hand, obstructive and mixed apneas were significantly longer than central apneas and thus would potentially be associated with larger decreases in heart rate and oxygen saturation (34). Furthermore, the cooccurrence of obstructive events and terminal apnea suggested that obstructive events were responsible for precipitating terminal apnea and death in many *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups. Taken together, these considerations support the conclusion that obstructive events caused by the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation may seriously affect morbidity and mortality in the neonatal period.

Neural Basis for Obstructive Apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ Newborn Mice

The hypoglossal motor nucleus innervates the muscles of the tongue, and therefore withdrawal of an excitatory drive of hypoglossal motoneurons is a common cause of obstructive apneas (30). The dysgenesis of the hypoglossal nucleus found in the present study is a novel result. In previous studies, neuroanatomical defects were sought primarily in *Phox2b*-expressing structures, leading to the discovery of retrotrapezoid nucleus agenesis (21), without consideration of the hypoglossal nucleus, which does not depend on *Phox2b* for its development (24). Our finding of a dysgenesis of the hypoglossal nucleus thus showed that the *Phox2b*$^{27Ala/+}$ mutation elicits non–cell-autonomous mechanisms affecting respiratory networks. To date, such mechanisms were only reported in newborn mice with a nonpolyalanine repeat mutation (the frameshift *Phox2BΔ8* mutation), which expressed a dysfunctional pre-Bötzinger complex, a non–*Phox2b*-dependent brainstem site that is responsible for respiratory rhythmogenesis (35). Taken together, therefore, these findings widen the range of possible respiratory control disorders caused by *Phox2b* mutations.

The neuroanatomical defects of the hypoglossal nucleus were associated with functional defects, the most relevant being the uncoupling of hypoglossal and phrenic nerve activities. In normal physiological conditions, the hypoglossal nucleus tends to burst synchronously with the phrenic nerve to exert tonic input to the upper airway dilator muscle motor neurons, thereby preventing airway collapse during inspiratory depression (36, 37). Here, the onset of hypoglossal discharge was found to be much less closely coordinated with diaphragmatic activity in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups, in contrast to the wild-type pups. This in turn suggested that, *in vivo*, the inspiratory negative pressure in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups is not counteracted by a tonic activation of the upper airway muscles, at least during the initial part of inspiration, thus increasing the propensity for obstructive events. In addition to the likely impact of hypoglossal dysfunction on obstructive events, we also showed that the loss of neurons solely in the retrotrapezoid nucleus was associated with longer obstructive apneas (as shown in *Phox2b*$^{27Alacond/+}$ pups). This result thus provides *in vivo* support for the notion that the retrotrapezoid nucleus makes a significant contribution to the control of genioglossus muscle activity (38, 39). Thus, the outcome of hypoglossal and retrotrapezoidal defects acting in combination are likely to further aggravate obstructive apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ pups. However, we cannot exclude the possibility that hypoglossal activity is also affected by a dysfunction of other brain regions containing hypoglossal premotor neurons expressing *Phox2b* and possibly also affected by the mutation (24). A further possibility, which does not exclude the previous ones, is that obstructive apneas in mutant pups were promoted by their reduced central drive, thereby leading to hypopnea and central apneas. In mutant pups, moreover, long central apneas tended to be followed by obstructive events and therefore were categorized as mixed. In line with this possibility, previous studies in human adults have shown that central apneas and hypopnea result in pharyngeal narrowing or occlusion (40, 41).

Clinical Relevance

The high incidence of not only central but also obstructive and mixed apneas in *Phox2b*$^{27Ala/+}$ newborn mice suggested that airway patency disorders also occur in infants with CCHS but remain undetected due to permanent tracheostomy and/or the use of positive pressure ventilation. Furthermore, our findings suggest that, if observed, obstructive events should not rule out a diagnosis of CCHS. This study also indicates that obstructive events in patients with CCHS need special attention in the perspective of future treatment research, which to date has been mainly oriented toward the employment of respiratory stimulants (42–44). Finally, our data shed new light on the neurobiology and neurodevelopment of pharyngeal muscle control and specifically emphasize the role of the retrotrapezoid nucleus, not only as a source of excitatory drive to the central respiratory pattern generator, but also, and to a lesser extent, for controlling hypoglossal activity and airway patency. This control is likely to be exerted via the Kölliker-Fuse nucleus (38, 45, 46). These findings thus suggest a potential translation toward pharmacotherapeutic treatment that targets pharyngeal patency and obstructive sleep apnea syndromes (47, 48).

transcription factor Phox2b. *Am J Respir Crit Care Med* 2005;172:238–243.
34. Muttitt SC, Finer NN, Tierney AJ, Rossmann J. Neonatal apnea: diagnosis by nurse versus computer. *Pediatrics* 1988;82:713–720.
35. Alzate-Correa D, Mei-Ling Liu J, Jones M, Silva TM, Alves MJ, Burke E, *et al.* Neonatal apneic phenotype in a murine congenital central hypoventilation syndrome model is induced through non-cell autonomous developmental mechanisms. *Brain Pathol* 2021;31:84–102.
36. Chamberlin NL, Eikermann M, Fassbender P, White DP, Malhotra A. Genioglossus premotoneurons and the negative pressure reflex in rats. *J Physiol* 2007;579:515–526.
37. Horner RL, Hughes SW, Malhotra A. State-dependent and reflex drives to the upper airway: basic physiology with clinical implications. *J Appl Physiol (1985)* 2014;116:325–336.
38. Silva JN, Lucena EV, Silva TM, Damasceno RS, Takakura AC, Moreira TS. Inhibition of the pontine Kölliker-Fuse nucleus reduces genioglossal activity elicited by stimulation of the retrotrapezoid chemoreceptor neurons. *Neuroscience* 2016;328:9–21.
39. Dutschmann M, Herbert H. The Kölliker-Fuse nucleus gates the postinspiratory phase of the respiratory cycle to control inspiratory off-switch and upper airway resistance in rat. *Eur J Neurosci* 2006;24:1071–1084.
40. Badr MS, Toiber F, Skatrud JB, Dempsey J. Pharyngeal narrowing/occlusion during central sleep apnea. *J Appl Physiol (1985)* 1995;78:1806–1815.
41. Sankri-Tarbichi AG, Rowley JA, Badr MS. Expiratory pharyngeal narrowing during central hypocapnic hypopnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2009;179:313–319.
42. Nattie E. Ondine Undone. *N Engl J Med* 2015;373:573–575.
43. Weese-Mayer DE, Silvestri JM, Menzies LJ, Morrow-Kenny AS, Hunt CE, Hauptman SA. Congenital central hypoventilation syndrome: diagnosis, management, and long-term outcome in thirty-two children. *J Pediatr* 1992;120:381–387.
44. Di Lascio S, Benfante R, Cardani S, Fornasari D. Research advances on therapeutic approaches to congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). *Front Neurosci* 2021;14:615666.
45. Guyenet PG, Bayliss DA. Neural control of breathing and CO2 homeostasis. *Neuron* 2015;87:946–961.
46. Song G, Wang H, Xu H, Poon CS. Kölliker–Fuse neurons send collateral projections to multiple hypoxia-activated and nonactivated structures in rat brainstem and spinal cord. *Brain Struct Funct* 2012;217:835–858.
47. Taranto-Montemurro L, Messineo L, Sands SA, Azarbarzin A, Marques M, Edwards BA, *et al.* The combination of atomoxetine and oxybutynin greatly reduces obstructive sleep apnea severity. A randomized, placebo-controlled, double-blind crossover trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2019;199:1267–1276.
48. Fleury Curado T, Berger S, Polotsky VY. Pharmacotherapy of obstructive sleep apnea: is salvation just around a corner? *Am J Respir Crit Care Med* 2019;199:1186–1187.

Discussion générale

I. Synthèse des résultats exposés dans cette thèse

Dans le cadre de cette thèse nous avons démontré :

- La capacité des trois composés que nous avons sélectionnés (ATS-002 ; KU-32 ; SAHA) à agir sur la commande respiratoire centrale de préparations isolées de tronc cérébral d'embryons mutants afin de modifier les paramètres respiratoires déficients. **L'ATS-002** et le **SAHA** sont capables de restaurer conjointement la fréquence respiratoire et la réponse à l'acidose des mutants. En revanche, **le KU-32** n'est en mesure d'agir que sur la fréquence respiratoire.
- Que l'effet de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire passe par une action indirecte sur le PréBötC qui met en jeu une action sur les cellules de la microglie
- Que les effets de l'ATS-002 sur la restauration de la réponse à l'acidose ne passent vraisemblablement pas par une action sur les cellules résiduelles de l'e-pF (résultat qui doit encore être confirmé).
- Que la morphologie des corps cellulaires des cellules de la microglie est différente (plus sphéroïde) chez les mutants, suggérant un état d'activation anormalement élevé. L'ATS-002 est capable de restaurer un état d'activation microglial normal, ce qui se traduit par un retour à une morphologie plus ramifiée.
- Que chez le mutant, le niveau d'expression des protéines HSP70 dans le tronc cérébral est significativement diminué. L'ATS-002 est cependant capable d'augmenter ce niveau d'expression, et ce, sans modifier celui d'HSP90, restaurant ainsi la balance HSP90/70.
- Que la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ entraîne une augmentation significative de l'occurrence des apnées obstructives caractérisées *in vivo*, associée à une dysgénésie du noyau moteur hypoglosse. Fonctionnellement, la genèse des apnées obstructives pourrait s'expliquer par une moins bonne coordination entre l'activité des racines nerveuses phréniques et des sorties motrices du XII, comme nous l'avons montré *in vitro*.

II. Le syndrome d'Ondine : un syndrome neuro-inflammatoire ?

Aujourd'hui, il n'existe pas, à ma connaissance, une quelconque littérature qui établisse un lien, aussi infime soit-il, entre le syndrome d'Ondine et la neuroinflammation. Pour autant, sur la base des observations que j'ai faite, et conforté par un grand nombre de données de la littérature, je suggère une hypothèse sérieuse qui souligne la susceptibilité du syndrome d'Ondine à favoriser l'apparition d'un terrain neuro-inflammatoire.

Avant toute chose, il est important de noter qu'à ce stade de mon travail doctoral, la théorie que je m'apprête à développer reste encore totalement spéculative. Cette hypothèse naît du fait qu'il est parfaitement bien documenté que les patients atteints du syndrome d'Ondine sont sujets à des épisodes hypoxiques, soutenus ou intermittents, anormalement récurrents. Ces épisodes se traduisent notamment par une diminution brutale et significative de leur saturation sanguine en oxygène (***Trang et al., 2020***). De plus, de nombreuses données de la littérature démontrent les forts effets inflammatoires dont sont responsables les épisodes répétés d'hypoxie chronique, intermittente, ou soutenue (***Herlenius, 2011*** ; ***Huxtable et al., 2011*** ; ***Smith, Friedle and Watters, 2013*** ; ***Kiernan et al., 2016*** ; ***Beyeler, Hodges and Huxtable, 2020***). Dès lors, il n'est absolument pas illégitime de penser que la répétition exagérée de ces épisodes hypoxiques puisse être à l'origine de la mise en place d'un terrain neuro-inflammatoire chez les patients. Si tel devait être le cas, alors la microglie serait très probablement mise en jeu. En effet, il est clairement établi que la microglie est invoquée de façon très privilégiée dans de nombreux phénomènes inflammatoires du SNC (***Kreutzberg, 1996*** ; ***Davalos et al., 2005*** ; ***Hernandez-Ontiveros et al., 2013*** ; ***Borst, Dumas and Prinz, 2021***). Par ailleurs, il a été démontré à de nombreuses reprises que la microglie est particulièrement sensible à l'hypoxie, et qu'elle y répond en s'activant assez rapidement et fortement (***Huxtable et al., 2011, 2013*** ; ***Kiernan et al., 2016*** ; ***MacFarlane, Mayer and Litvin, 2016***). Confortées par les données de la littérature, les observations que nous faisons sur la modification de la morphologie de la microglie sur les tissus d'animaux porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$ renforcent cette hypothèse. Les données expérimentales que nous apportons doivent cependant être prises avec la plus grande précaution, car il est important de garder à l'esprit qu'une simple description de la circularité de la microglie ne saurait suffire à déterminer un état inflammatoire.

La modification de la circularité des corps cellulaires microgliaux peut éventuellement suggérer une altération de l'état d'activation de la microglie au sein d'un tissu donné (qui peut tout à fait amplement suggérer un état inflammatoire). Pour conforter davantage l'existence d'un terrain neuro-inflammatoire, il serait donc opportun de confirmer une modification de l'état d'activation de la microglie, et par la suite, de déterminer si cet état est associé à une augmentation significative de marqueurs pro-inflammatoires (Il-1β ; PGE2 ; CD11b entre autres) soit *in vitro* par le biais d'immunomarquages ou de Western Blots soit directement *in vivo* par des prélèvements biologiques effectués chez des patients.

Quoi qu'il en soit, si un terrain inflammatoire devait exister dans le cadre du syndrome d'Ondine, il me semblerait évident qu'il participerait à entretenir, voire à aggraver, les manifestations cliniques respiratoires des patients. En effet, il a été démontré à de nombreuses reprises que l'inflammation peut avoir des effets délétères sur la fonction respiratoire (***Hofstetter et al., 2007*** ; ***Herlenius, 2011*** ; ***Siljehav, Shvarev and Herlenius, 2014*** ; ***Funk et al., 2015*** ; ***Hocker et al., 2017*** ; ***Beyeler, Hodges and Huxtable, 2020*** ; ***Williams and Wilson, 2020***). Un des mécanismes d'action par lequel l'inflammation interagit avec la fonction respiratoire a tout particulièrement retenu mon attention. Ce dernier met d'ailleurs directement en jeu l'hypoxie. Typiquement, l'hypoxie favorise la synthèse de mPGES-1, un enzyme qui catalyse la formation des prostaglandines E2 (PGE_2), les cytokines pro-inflammatoires qui assurent les effets respiratoires centraux de l'inflammation en réponse à la synthèse périphérique d'interleukines-1β (***Hofstetter et al., 2007*** ; ***Huxtable et al., 2011***). Ces effets respiratoires centraux de l'inflammation mettent en jeu la fixation des PGE_2 sur les récepteurs $EP3R_\gamma$ des neurones *Phox2b*$^+$ du RTN/pFRG ou sur les récepteurs $EP3R_\alpha$ des neurones du PréBötC (***Forsberg et al., 2016***). La fixation des PGE_2 sur l'un ou l'autre de ces récepteurs entraîne des effets opposés. Ainsi, la fixation des PGE_2 au niveau du RTN/pFRG entraîne une augmentation de la fréquence respiratoire, alors que leur fixation au niveau du PréBötC entraîne une dépression respiratoire. Malgré cette dichotomie, l'accumulation des PGE_2 dans les centres respiratoires est principalement responsable d'une dépression respiratoire (***Hofstetter et al., 2007*** ; ***Forsberg et al., 2016***). La libération de PGE_2 dans les centres respiratoires est déclenchée par l'augmentation des taux de CO_2 (***Forsberg et al., 2016***).

L’intégrité fonctionnelle de la chémosensibilité centrale est donc particulièrement importante pour lutter contre l’accumulation de CO_2 et la mise en place d’effets délétères de cette accumulation (dont l’installation d’un terrain inflammatoire puissant).

En tenant compte du mécanisme d’action que je viens de décrire, qui dépeint l’importance de l’intégrité anatomique et fonctionnelle du RTN/pFRG, on comprend aisément comment l’absence de sensibilité centrale au CO_2, caractéristique chez les patients Ondine, pourrait alors être à l’origine du développement et de l’installation progressive d’un terrain inflammatoire. Finalement, si cette hypothèse s’avérait vraie, il serait alors crucial de reconsidérer les hypothèses de travail de recherche de traitements thérapeutiques, et se concentrer davantage sur des composés aux propriétés majoritairement anti-inflammatoires.

III.Restauration de la chémosensibilité centrale et du chémoréflexe respiratoire

A ce jour, la question de l'origine réelle du chémoréflexe respiratoire central n'a toujours pas trouvé de réponse claire et définitive. Le débat demeure encore très vif et voit s'opposer deux grandes théories, à savoir, celle qui propose que (**1**) le chémoréflexe respiratoire central est distribué, c'est-à-dire qu'il résulte de la somme des réponses de différentes structures respiratoires chémosensibles ponto-médullaires, contre celle qui propose que (**2**) le chémoréflexe respiratoire central est localisé et qu'il ne dépend que de la chémosensibilité intrinsèque d'une seule région unique localisée à la surface ventrolatérale du tronc cérébral, à savoir, le RTN/pFRG (***Guyenet et al., 2019***). En dépit de ces deux grandes théories divergentes qui opposent un grand nombre de chercheurs au sein de la communauté scientifique, il est clairement admis qu'il existe pléthore de structures cérébrales et de types cellulaires différents reconnus comme intrinsèquement chémosensibles (***Teppema et al., 1997*** ; ***Ballantyne and Scheid, 2001*** ; ***Putnam, 2001*** ; ***Putnam, Filosa and Ritucci, 2004*** ; ***Nattie and Li, 2008*** ; ***Gourine et al., 2010*** ; ***Guyenet et al., 2019***). C'est la mise au point du modèle murin mutant Phox2b^{27Ala} du syndrome d'Ondine qui a placé au centre des débats le RTN/pFRG (***Dubreuil et al., 2008***). En effet, aujourd'hui, toutes les études de manipulation synaptique, pharmacologique, et génétique du RTN/pFRG, attestent sans l'ombre d'un doute ses propriétés intrinsèquement chémosensibles (***Mulkey et al., 2004*** ; ***Takakura et al., 2006*** ; ***Wallen-Mackenzie et al., 2006*** ; ***Dubreuil et al., 2008*** ; ***Onimaru, Ikeda and Kawakami, 2008*** ; ***Guyenet, 2014***). D'ailleurs, les résultats de ces études prônent majoritairement en faveur de la théorie de la « chémosensibilité localisée », et suggèrent un rôle central prépondérant du RTN/pFRG dans le chémoréflexe respiratoire. En effet, chez les mutants Phox2b^{27Ala}, le chémoréflexe respiratoire (*in vivo* comme *in vitro*) est totalement aboli du fait du non-développement du RTN/pFRG. Qui plus est, dans l'étude de ***Dubreuil et al.,*** (***2008***), l'agénésie du RTN/pFRG est la seule conséquence anatomique de la mutation Phox2b^{27Ala} qui a été relevée (ce qui nous le verrons un peu plus loin dans cette discussion, n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui) alors que, en principe, cette mutation doit cibler tous les neurones Phox2b^{+} (centraux comme périphériques), puisqu'elle n'est absolument pas sélective du RTN/pFRG.

Si la démonstration semblait jusqu'alors incontestable, la mise au point d'un modèle alternatif de mutation conditionnelle Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki} a selon moi apporté des arguments solides et convaincants en faveur de la théorie de la « chémosensibilité distribuée » (sans pour autant permettre d'exclure totalement la théorie opposée) (***Ramanantsoa et al., 2011***). Chez ces mutants, la mutation est circonscrite exclusivement aux neurones *Phox2b*$^{+}$ issus des rhombomères 3 à 5 et n'incrimine que le RTN/pFRG. Contre toute attente, les données obtenues à partir du modèle conditionnel Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki}, ainsi que les conclusions qu'elles permettent d'en tirer, contrastent complètement avec celles recueillies à partir des mutants Phox2b^{27Ala}. En effet, contrairement aux mutants Phox2b^{27Ala}, les mutants conditionnels Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki} survivent tout à fait normalement jusqu'à l'âge adulte et recouvrent spontanément (bien que partiellement) un chémoréflexe respiratoire à partir de P9. Or, si la survie des animaux et le chémoréflexe respiratoire reposent exclusivement sur le RTN/pFRG, comme semble le prévoir le modèle de ***Dubreuil et al.,*** (***2008***), alors, même circonscrite au RTN/pFRG, la mutation Egr2^{cre} ; P2b27Alacki aurait dû entraîner strictement les mêmes conséquences phénotypiques que pour les animaux Phox2b^{27Ala}. Selon moi, ce résultat constitue un premier grand point de rupture avec la théorie de la « chémosensibilité localisée » et permet d'atténuer considérablement l'importance du RTN/pFRG dans le chémoréflexe respiratoire. Par ailleurs, dans l'étude de ***Ramanantsoa et al.,*** (***2011***), les auteurs discutent de l'implication probable de la chémosensibilité périphérique des corps carotidiens à l'O_2 dans le processus de restauration du chémoréflexe respiratoire. En effet, selon toute vraisemblance, les entrées synaptiques excitatrices apportées par les corps carotidiens en réponse aux stimuli de l'O_2 sont nécessaires et suffisantes pour maintenir un niveau respiratoire basal quasi-normal. Si tel était le cas, alors les afférences sensibles à l'O_2 impliquées dans la restauration du chémoréflexe respiratoire outrepasseraient le RTN/pFRG non-développé afin de projeter dans d'autres structures du générateur central. De telles projections existent et ont été décrites chez le rat (***Finley and Katz, 1992***). En l'état actuel de ce que propose la littérature au sujet des mécanismes d'action impliqués dans la restauration de la chémosensibilité centrale et du chémoréflexe respiratoire chez les animaux Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki}, il est pour l'instant particulièrement tentant d'invoquer l'implication des neurones sérotoninergiques (5-HT). En effet, même si les neurones 5-HT sont totalement insensibles au CO_2 pendant le développement, ils tendent à le devenir progressivement chez le rat juvénile (à partir de P12) devenant, de fait, des

candidats sérieux et solides pour assumer cette fonction (***Wang and Richerson, 1999*** ; ***Corcoran et al., 2009***). Malgré tout ce qui vient d'être dit, il demeure une grande zone d'ombre au sujet de ce qu'il adviendrait du chémoréflexe respiratoire chez les animaux Phox2b^{27Ala} s'ils venaient à survivre au moins aussi longtemps que les animaux Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki}. De plus, il ne faut certainement pas oublier que chez les mutants Phox2b^{27Ala}, au moins 20 à 30% des neurones du RTN/pFRG se développent et sont fonctionnels, ce qui rend tout à fait envisageable l'idée que ce faible pourcentage puisse suffire à récupérer un chémoréflexe respiratoire central.

En tout état de cause, les résultats que nous apportons dans ce travail de thèse sont beaucoup plus en faveur de la théorie de la « chémosensibilité distribuée ». En effet, nous montrons les capacités de l'ATS-002 (10 µM) à restaurer une réponse à l'acidose sur des préparations isolées de tronc cérébral prélevées à partir d'animaux mutants dont le RTN/pFRG est sévèrement altéré. Par ailleurs, sans pour autant remettre en question l'implication des afférences excitatrices périphériques provenant des corps carotidiens sensibles à l'O_2 (*in vivo*), nos résultats permettent d'ores et déjà de confirmer que, au moins une des structures sur lesquelles il est possible d'agir pour restaurer le chémoréflexe (*in vitro*) se trouve localisée dans le tronc cérébral.

Malgré l'état encore préliminaire de l'étude que nous avons initiée pour tester les effets de l'ATS-002 sur les 20-30% de neurones du RTN/pFRG qui persistent (Résultats.**II**.**2**), il semble d'ores et déjà peu probable que ce mécanisme permette d'expliquer la restauration de la réponse à l'acidose que nous observons. Bien qu'on ne puisse absolument pas exclure le fait que l'ATS-002 ait des effets sur les neurones du RTN/pFRG, ce n'est pas l'hypothèse que je supporte le plus. N'étant pas initialement un adepte de la théorie de la « chémosensibilité localisée », je dois admettre avoir encore plus de mal à concevoir que les effets d'un composé pharmacologique sur un contingent cellulaire significativement réduit puissent suffire à expliquer la restauration d'une fonction aussi complexe et adaptative que le chémoréflexe respiratoire. Quoi qu'il en soit, je suis beaucoup plus en faveur d'une hypothèse selon laquelle les effets de l'ATS-002 cibleraient une (ou plusieurs) autre (s) structure(s) chémosensibles dans le tronc cérébral.

C'est la raison pour laquelle nous avons supposé que l'ATS-002 puisse agir sur les neurones sérotoninergiques (5-HT) chémosensibles du tronc cérébral (***Mulkey et al., 2007*** ; ***Buchanan and Richerson, 2010*** ; ***Hodges and Richerson, 2010***).

Même s'il est admis que ces neurones sont plutôt impliqués dans la chémosensibilité centrale chez les rongeurs au stade adulte, il n'est pas inenvisageable que l'ATS-002 puisse agir sur ces derniers et augmenter leur sensibilité intrinsèque dès les stades embryonnaires. Nous avons donc investigué les effets d'un traitement de 7 h 30 à l'ATS-002 sur la concentration en 5-HT dans des préparations isolées de tronc cérébral d'embryons porteurs de la mutation Phox2b$^{27Ala/+}$. Le protocole expérimental suivi n'étant vraisemblablement pas optimal, nous n'avons pas été en mesure de détecter le moindre pic de 5-HT dans les préparations que nous avons étudiées, néanmoins, cette série expérimentale nécessite d'inclure davantage d'échantillons.

En dernier lieu, j'ai également émis l'hypothèse que les effets de l'ATS-002 passent par une action sur les neurones Phox2b^{+} du NTS. Pour tenter de répondre à cette hypothèse, j'ai entamé une série d'enregistrements en patch clamp de quelques neurones Phox2b^{+} du NTS en condition contrôle et après exposition à l'ATS-002 (10 µM). La première observation pour le moins surprenante que j'ai fait est la tendance des neurones Phox2b^{+} du NTS de préparations CRE à se dépolariser en réponse à une diminution du pH de la solution de perfusion, alors que cela ne semble pas être le cas pour les neurones des préparations WT. La deuxième observation semble indiquer que l'exposition à l'ATS-002 n'a, à premières vues, aucun effet sur le potentiel de membrane des neurones ni des CRE ni des WT. Toutefois, il faut ici aussi prendre beaucoup de précautions avec ces premières observations, car elles proviennent de l'enregistrement d'un très faible nombre de neurones (n=4 pour les CRE contrôles ; n=5 pour les WT contrôles ; n=1 pour les CRE traités et n=1 pour les WT traités).

Enfin, bien que cela ne soit pas ici le sujet principal de cette discussion, je ne pouvais pas ne pas évoquer le fait que la survie d'animaux dont le chémoréflexe central est complètement abrogé constitue un point de rupture crucial avec un des fondements les plus importants de la physiologie respiratoire qui stipule que : « *la rythmogenèse respiratoire par le générateur central requiert des entrées synaptiques excitatrices en provenance de structures sensibles au CO_2* » (***Dejours, 1962***). En effet, la survie des animaux Egr2^{cre} ; P2b^{27Alacki} révèle que la perte complète du chémoréflexe central au CO_2 ne met en péril ni l'établissement d'une activité respiratoire compatible avec le maintien d'une homéostasie gazeuse ni la survie des animaux. Par ailleurs, elle témoigne aussi du fait que la survie des animaux ne dépend pas exclusivement de l'intégrité anatomique et fonctionnelle du RTN/pFRG.

Pour clore cette partie de discussion, j'aimerai malgré tout rappeler que, l'argumentation que je tiens n'a aucunement vocation à remettre en cause la participation clairement établie du RTN/pFRG au chémoréflexe respiratoire central, mais plutôt de prendre du recul sur l'importance qui peut lui être accordé dans cette fonction.

IV. Des agrégats protéiques Phox2b à l'origine de la pathogenèse du syndrome d'Ondine ?

Le syndrome d'Ondine est une maladie génétique causée par la mutation hétérozygote du gène *PHOX2B* qui se traduit le plus souvent par une expansion d'Alanines (polyAla) dans l'exon 3 du gène. Bien que causales du syndrome d'Ondine lorsqu'elles concernent le gène *PHOX2B*, les expansions polyAla sont aussi engagées dans au moins neuf autres maladies génétiques congénitales dont le mécanisme mis en cause est systématiquement la formation d'agrégats de protéines anormales (***Amiel et al., 2003*** ; ***Amiel, 2004***). Dans de nombreuses études il est systématiquement suggéré que les agrégats confèrent aux protéines *Phox2b* mutées une fonction toxique qui serait à l'origine de la pathogenèse du syndrome d'Ondine (***Amiel et al., 2004, 2009*** ; ***Bachetti et al., 2005*** ; ***Trochet et al., 2005***). En absence de preuve témoignant d'une autre origine pathogène putative, l'hypothèse des agrégats protéiques toxiques est encore complètement en vigueur aujourd'hui. Néanmoins, une analogie avec la maladie d'Huntington (expansion PolyQ) a été proposée suggérant que le mécanisme pathogène provienne plutôt de l'oligomérisation de protéines mutées avec des protéines sauvages (***Trochet et al., 2005***).

Sur la base des données de la littérature, nous avons tenté de localiser ces agrégats protéiques cytoplasmiques de *Phox2b* sur des préparations de tissus prélevées à partir d'animaux porteurs de la mutation Phox2b^{27Ala}, mais n'avons pas été en mesure de détecter un quelconque agrégat protéique. Ce résultat constitue le point culminant le plus clivant de cette partie de discussion car : comment considérer que les agrégats protéiques *Phox2b* sont à l'origine de la pathogenèse du syndrome d'Ondine et que nous ne soyons pas parvenus à les détecter sur des animaux qui sont de fidèles modèles de la pathologie humaine ? (***Dubreuil et al., 2008*** ; ***Dubreuil, Thoby-Brisson, et al., 2009***).

Je propose une hypothèse qui, bien que spéculative, permettrait de répondre à cette question. Cette hypothèse naît en partie d'une comparaison avec la maladie d'Huntington. Typiquement, le syndrome d'Ondine se distingue de la maladie d'Huntington par les conséquences qu'engendre la formation des agrégats protéiques toxiques. En effet, la maladie d'Huntington est une maladie neurodégénérative dans laquelle les agrégats se développent au niveau de neurones matures et

fonctionnels, alors que dans le cadre du syndrome d'Ondine, les agrégats se forment précocement et préviennent le développement des neurones du RTN/pFRG.

Selon moi, c'est précisément ce dernier point qui permet d'expliquer la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à détecter la moindre trace d'un agrégat sur les préparations de tissus sur lesquelles nous travaillons. En effet, je suppose que les agrégats, s'ils existent, interviennent beaucoup plus tôt pendant le développement (E10.5-E12.5) par rapport aux stades auxquels nous tentons de les détecter (E16.5). Les stades E10.5-E12.5 correspondent aux stades développementaux préférentiels de mise en jeu de *Phox2b*. Cette intervention précoce des agrégats entraînerait alors d'importants phénomènes phagocytaires, et donc une élimination massive des débris neuronaux et toxiques tant et si bien qu'à E16.5 il ne soit plus possible de les observer.

Finalement, selon mon hypothèse il n'est pas entièrement exclu que des agrégats protéiques cytoplasmiques de *Phox2b* puissent être à l'origine de la pathogenèse du syndrome d'Ondine, mais néanmoins, je n'adhérerai pleinement à cette théorie que lorsqu'une preuve irréfutable de leur existence sur notre modèle d'étude aura été apportée.

En dépit du fait que cette hypothèse soit purement spéculative, elle m'a malgré tout permis de tenter d'expliquer la diminution significative de l'expression des protéines HSP70 observée chez les animaux mutants que nous utilisons. En effet, il a été démontré que les protéines HSP70 sont co-localisées et recrutées avec et par les agrégats *Phox2b* dans le but de les défaire (***Trochet et al., 2005***). De fait, il se pourrait que les protéines HSP70 soient mobilisées pour désagréger les protéines *Phox2b* mutées, et par conséquent qu'elles fassent partie des composants phagocytés.

Quoi qu'il en soit, comment expliquer qu'une mutation génétique non sélective d'une région anatomique induise la formation d'agrégats protéiques dans une seule et unique région anatomique ? Cette simple interrogation tend à décrédibiliser sérieusement la théorie selon laquelle les agrégats sont l'origine du syndrome d'Ondine, d'autant plus si l'on considère que le RTN/pFRG n'est pas la seule structure mise en défaut dans le syndrome d'Ondine (***Madani, Pitollat, et al., 2021***).

V. La mutation Phox2b^{27Ala} : une mutation qui va bien au-delà des structures dépendantes de PHOX2B

Sauf manquement de ma part, il n'existe aucune donnée de la littérature portant sur des modèles murins du syndrome d'Ondine pour lesquels il aurait été relevé des altérations anatomiques et/ou fonctionnelles de structures nerveuses qui ne dépendent pas de Phox2b (***Dubreuil et al., 2008 ; Dubreuil, 2009 ; Ramanantsoa, 2011 ; Ramanantsoa et al., 2011 ; Nobuta et al., 2015 ; Alzate-Correa et al., 2021***). En effet, dans les travaux de ***Dubreuil et al.,*** (***2008***), bien que les données ne soient pas montrées, les auteurs ont investigué de nombreux paramètres tels que le poids, la taille, et la température corporelle des animaux Phox2b^{27Ala}, et ne révèlent aucune différence notoire en comparaison avec des animaux sauvages. Les auteurs ont alors réalisé des investigations neuroanatomiques plus détaillées en testant l'immunoréactivité à *NK1R* et à *Phox2b*. Les résultats de cette étude ont révélé une atteinte restreinte uniquement aux neurones NK1R^{+} et Phox2b^{+} du RTN/pFRG. C'est la somme de toutes ces observations qui conduira les auteurs à attribuer la quasi-totalité du phénotype respiratoire ainsi que l'atteinte sévère de la survie des animaux Phox2b^{27Ala} à l'altération développementale exclusive du RTN/pFRG.

L'étude que nous avons menée au laboratoire, et en collaboration avec l'équipe des Dr Jorge Gallego et Boris Matrot (Hôpital Robert Debré, Paris, UMR1141) a permis de révéler pour la toute première fois que, la mutation Phox2b^{27Ala} a des conséquences anatomiques et fonctionnelles qui vont au-delà des seules structures dépendantes de l'expression de Phox2b (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Par des expériences de marquages anatomiques de la choline acétyltransférase (ChaT), nous montrons une dysgénésie notoire des noyaux moteurs hypoglosses comprenant une diminution significative de la surface, du périmètre, et du nombre de neurones dans ces noyaux (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Nous avons associé cette anomalie anatomique à une altération fonctionnelle qui se traduit par une moins bonne corrélation des activités nerveuses des nerfs phréniques et hypoglosses *in vitro,* et par une augmentation du nombre d'apnées centrales, obstructives, et mixtes *in vivo*. Ces résultats constituent une avancée majeure dans le cadre du syndrome d'Ondine, et mettent à mal l'idée que la mutation Phox2b^{27Ala} n'entraîne qu'une altération restreinte aux neurones du RTN/pFRG. Par la même occasion ces résultats prouvent que la sévérité du phénotype

respiratoire associé au syndrome d'Ondine ne peut pas être attribuée uniquement à l'agénésie du RTN/pFRG.

Si l'on se concentre désormais sur ce qu'apportent les données de notre article, nous mettons en évidence un nouveau phénotype respiratoire caractéristique chez les mutants Phox2b^{27Aa} qui se traduit par une augmentation de la récurrence et de la durée des apnées centrales, obstructives et mixtes ainsi que le temps passé en apnée *in vivo* (***Madani, Pitollat, et al., 2021***). Il apparaît particulièrement vraisemblable que les apnées obstructives soient un facteur aggravant du phénotype respiratoire des animaux mutants à la naissance et encore plus probable qu'elles soient un facteur extrêmement sérieux de comorbidité. La présence des apnées obstructives chez les animaux mutants suggère aussi fortement une probable altération de la perméabilité des voies aériennes supérieures. Compte tenu du fait que le modèle Phox2b^{27Ala} est une parfaite phénocopie de la pathologie humaine, il est particulièrement tentant de penser que, aussi chez l'Homme, les apnées obstructives peuvent être des symptômes caractéristiques du syndrome d'Ondine et de la même manière, que les patients puissent souffrir d'une altération de la perméabilité des voies aériennes supérieures. Néanmoins, la pose quasi-systématique et précoce d'une trachéotomie complique fortement la possibilité de poser ce diagnostic. Quoi qu'il en soit, il semble important que dorénavant les médecins soient d'une vigilance toute particulière à cet égard. En considérant que les apnées obstructives soient caractéristiques du syndrome d'Ondine, une question attire particulièrement mon attention : Quelles seraient les conséquences d'un traitement qui stimule l'activité respiratoire de patients présentant un nombre anormalement élevé d'épisodes d'apnées obstructives ?

A première vue, cela semble représenter un risque relativement important puisqu'il se pourrait que cela participe à augmenter le nombre d'épisodes d'apnées obstructives. En tout état de cause, à ce jour, la recherche de traitements pharmacologiques qui visent à stimuler la fonction respiratoire demeure majoritaire, et à mon sens, ces données doivent permettre de réorienter les hypothèses de travail en reconsidérant l'atteinte possible des voies aériennes supérieures des patients.

VI. Comparaisons des effets des composés pharmacologiques étudiés

Rappelons que l'enjeu majeur de ce projet doctoral était d'identifier des composés pharmacologiques au potentiel intérêt thérapeutique. En l'état actuel de mes travaux, nous disposons de trois composés : ATS-002 ; KU-32 ; SAHA. L'ATS-002 et le KU-32 appartenant tous deux à la famille des inhibiteurs de protéines HSP90, et le SAHA, un inhibiteur des histones désacétylases (HDAC) qui induit un clivage des protéines HSP90. Indépendamment de leurs mécanismes d'action respectifs, ces composés agissent sur la commande respiratoire centrale et modifient au moins un paramètre respiratoire (fréquence ou réponse à l'acidose) *in vitro* sur des préparations isolées de tronc cérébral. Ce premier point crucial suggère vraisemblablement que d'inhiber les protéines HSP90 a un effet bénéfique sur les paramètres respiratoires *in vitro* de préparations isolées obtenues à partir d'embryons Phox2b$^{27Ala/+}$. Nous avons toutefois observé que ces composés n'entraînaient pas tous les mêmes modifications des paramètres respiratoires. Compte tenu du fait qu'ils n'ont pas tous les mêmes modes d'inhibition d'HSP90, il est probable que le mécanisme d'action par lequel les protéines HSP90 sont inhibées influence les effets du composé sur les paramètres respiratoires *in vitro.*

L'ATS-002 par exemple, inhibe les protéines HSP90 en se fixant directement à leur extrémité N-Terminale, induisant une augmentation de l'activité des protéines HSP70 ainsi qu'une dégradation des protéines clientes d'HSP90. Nous démontrons que, le traitement des préparations isolées de tronc cérébral par l'ATS-002 induit une augmentation de la fréquence respiratoire ainsi qu'une restauration de la réponse à l'acidose.

D'un autre côté, le **KU-32** inhibe directement les protéines HSP90 en se fixant à leur extrémité C-Terminale, entraînant uniquement une Heat Shock Response (HSR). Nous montrons que le KU-32 n'a d'effet que sur la fréquence respiratoire.

Nous avons donc 2 composés différents qui ciblent les deux extrémités opposées des protéines HSP90 entraînant une HSR et restaurant une fréquence respiratoire normale. Ce résultat suggère donc vraisemblablement que, l'induction de la HSR peut être responsable de l'effet de ces composés sur la fréquence respiratoire. A l'inverse, le KU-32 n'induit pas de dégradation de protéines clientes et ne permet pas de restaurer la réponse à l'acidose, contrairement à l'ATS-002, suggérant donc fortement que l'effet de l'ATS-002 sur la réponse à l'acidose est médié par la dégradation des protéines clientes.

Par ailleurs, nous avons montré (cf. **Annexe 3**) que le KU-32 induisait une augmentation significative de la fréquence des activités respiratoires fictives générées par le réseau du PréBötC isolé en tranche transversale de tronc cérébral d'embryons de mutants. Nous avons également démontré les effets du KU-32 sur la morphologie des cellules de la microglie (cf. **Annexe 3**). Ces 2 résultats vont fortement dans le sens de l'implication de la HSR dans les effets du KU-32 et de l'ATS-002 sur la fréquence respiratoire.

Enfin, le **SAHA** induit un clivage indirect des protéines HSP90 par l'inhibition préalable des HDAC. Ce travail montre les capacités du SAHA à induire une augmentation de la fréquence respiratoire ainsi qu'à restaurer la réponse à l'acidose. A ma connaissance, les données de la littérature sur les effets du SAHA sur la HSR ne sont pas encore clairement établies. Il est ainsi difficile de supposer que les effets du SAHA sur la fréquence respiratoire soit le fait d'une induction d'une HSR. Ce résultat pointe donc vers le fait qu'il puisse exister un autre mécanisme alternatif que la HSR, et qui explique les effets du SAHA sur la fréquence respiratoire.

Prises ensembles, ces données confirment assez largement que la machinerie HSP90/70 joue un rôle important dans la restauration des déficits respiratoires associés au CCHS *in vitro*. A mon sens, il semble important de tendre vers le développement de composés ciblant la machinerie HSP90/70, et identifier la combinaison de protéines clientes dégradées pour pouvoir peut-être expliquer la restauration d'une réponse à l'acidose.

VII. Point de vue personnel et ouverture

Il me semblait important de clore cette discussion en évoquant mon point de vue personnel ainsi que mon ressenti (tout en restant le plus objectif et réaliste possible) sur la portée que peut avoir ce travail doctoral à l'échelle de la recherche fondamentale, et plus largement à l'échelle clinique pour les patients dans un futur que j'espère proche. Cette partie de la discussion me permettra donc de repositionner l'intégralité de ce travail dans un contexte plus général.

Je considérerai majoritairement 2 grands résultats (sans toutefois minimiser l'impact que peuvent avoir tous les autres) que sont : (**1**) La possibilité de restaurer une réponse à l'acidose *in vitro* sur des préparations réduites isolées de tronc cérébral, qui signifie que la (les) structure(s) à cibler pour restaurer (tout du moins participer à restaurer) un chémoréflexe respiratoire est (sont) forcément localisée(s) dans le tronc cérébral, et (**2**) le fait que la mutation Phox2b^{27Ala} semble induire de bien plus nombreuses altérations que seulement une atteinte développementale du RTN/pFRG.

J'estime, sans aucune prétention, que les deux résultats que je viens d'évoquer, constituent à l'heure actuelle, une des avancées les plus significatives dans le cadre de la recherche de traitements thérapeutiques, et se positionnent dans la continuité de l'ensemble des travaux déjà menés sur le désogestrel (***Straus et al., 2010*** ; ***Loiseau et al., 2014, 2018, 2019***). En effet, selon moi, la démonstration du potentiel du désogestrel à restaurer une réponse à l'hypercapnie chez des patientes Ondine en agissant sur des neurones orexinergiques avait ouvert la voie, et permis de montrer qu'il est important de prendre en considération l'implication probable d'autres structures cérébrales que simplement le RTN/pFRG dans l'optique d'une prise en charge thérapeutique du syndrome d'Ondine.

Enfin, nous montrons que la mutation Phox2b^{27Ala} entraîne une dysgénésie du noyau moteur hypoglosse (nXII), une structure cérébrale qui ne dépend à aucun moment de l'expression de *Phox2b*. Ce résultat est particulièrement crucial, car il sous-entend la possibilité que d'autres structures respiratoires au sein du tronc cérébral puissent être atteintes, et que ces structures ne soient pas nécessairement dépendantes de l'expression de *Phox2b*. L'altération du nXII force à reconsidérer le fait que le RTN/pFRG soit la structure nerveuse centrale principale mise en défaut dans le syndrome d'Ondine, ce qui redistribue les cartes et complexifie l'identification de l'origine pathogène réelle de cette pathologie.

J’ai donc aujourd’hui beaucoup d’espoirs que ces travaux soient précurseurs de travaux futurs qui permettront d’identifier encore plus précisément d’éventuels autres défauts anatomiques et/ou fonctionnels qui ne pourront être que bénéfiques à la recherche de traitements pharmacologiques.

Enfin, j’ai l’intime conviction que, aujourd’hui, il n’est plus complètement déraisonnable de croire qu’un jour les patients Ondine puissent bénéficier d’un traitement curatif. Tout cela passera cependant par un effort concerté de tous les champs de recherche impliqués de près ou de loin dans le syndrome d’Ondine.

PERSPECTIVES

Les données de mon travail de thèse ont, dans un premier temps, permis d'apporter de nombreuses précisions sur l'étendue des altérations de la fonction respiratoire que cause la mutation Phox2b^{27Ala}, puis dans un second temps, de mettre en avant des mécanismes d'action potentiellement importants à cibler dans le cadre de la recherche de traitements thérapeutiques. Néanmoins, bien que nous ayons apporté de toutes nouvelles données, beaucoup de zones d'ombres restent à éclaircir.

La toute première chose à faire, qui est probablement la plus importante et qui manque le plus cruellement dans mon travail, concerne la restauration de la réponse à l'acidose. Nous montrons sur des préparations *en bloc* que deux des composés que nous avons étudiés (ATS-002 ; SAHA) ont le potentiel de restaurer une réponse à l'acidose chez les mutants. Ainsi, la première chose importante à faire sera de poursuivre les investigations initiées en imagerie calcique sur l'activité de l'e-pF. Les cellules résiduelles de l'e-pF étant peu nombreuses chez le mutant, elles sont difficiles à détecter et imposent de faire un grand nombre d'expériences pour s'assurer du résultat. Il faut également significativement avancer les séries expérimentales initiées en HPLC, c'est-à-dire investiguer l'effet de l'ATS-002 sur la concentration tissulaire en 5-HT dans le tronc cérébral. Pour cela, il est important que nous réadaptions le protocole, le maintien en vie des préparations isolées de tronc cérébral dans de l'aCSF pendant 8 h est très probablement délétère pour le métabolisme des monoamines et ne permet pas leur détection. Enfin, on peut envisager que les neurones du NTS prennent le relai sur l'e-pF dans le chémoréflexe respiratoire, par conséquent, il nous faut accentuer les efforts sur l'enregistrement en patch clamp des neurones du NTS.

Les observations que nous faisons sur la microglie présupposent un état vraisemblablement inflammatoire des animaux mutants. Toutefois, il serait opportun d'investiguer des marqueurs pro-inflammatoires connus tels que les PGE2, les IL-1β, ou encore des récepteurs CD11b exprimés par les cellules microgliales pro-inflammatoires (*in vitro* et *in vivo*). Par ailleurs, nous avons démontré que, les effets de l'ATS-002 sur la fréquence des activités respiratoires fictives générées par le PréBötC étaient médiés via une action indirecte dirigée au moins en partie contre la microglie, ce qui ne ferme pour autant pas la porte à un effet direct de l'ATS-002 sur les neurones respiratoires du PréBötC.

Nous avions initié cette étude des effets de l'ATS-002 sur les neurones du PréBötC, mais nous avons été limités par la durée des enregistrements qu'il est possible de réaliser par rapport au temps

nécessaire pour observer les premiers effets du composé. Il s'agira donc de repenser le protocole en tenant compte de ces facteurs (voir **Annexe 4**).

Afin de mieux comprendre les origines pathogènes du syndrome d'Ondine, et reconsidérer la théorie selon laquelle les agrégats protéiques cytoplasmiques de *Phox2b* seraient toxiques, il serait intéressant de réaliser des marquages immunohistochimiques dirigés contre *Phox2b* et HSP70 à des stades plus précoces du développement (E10.5-E12.5). De cette façon, nous apporterions des précisions sur l'éventuelle existence de ces agrégats, ainsi que sur les mécanismes mis en place précocement pour les éliminer. Ainsi, si nous étions en mesure de détecter des agrégats à E10.5-E12.5 alors que nous n'y parvenons pas à E16.5, cela confirmerait, d'une part, leur existence et leur probable implication dans la pathogenèse du CCHS, et d'autre part, cela suggèrerait très fortement l'existence de mécanismes visant à les éliminer et les dégrader, ce qui expliquerait très clairement pourquoi nous ne parvenons pas à les détecter dans nos conditions (à E16.5). Enfin, pour resituer ce travail dans un contexte plus général et clinique, il semble de première importance que d'initier une étude des effets *in vivo* des composés sélectionnés (ATS-002 ; KU-32 ; SAHA) afin de confirmer (ou non) l'intérêt thérapeutique respectif de ces derniers. Du point de vue de la neuroinflammation, il serait opportun de coordonner des investigations en collaboration avec des cliniciens ainsi que des patients volontaires, grâce auxquels nous disposerions d'échantillons sanguin ou de liquide cérébrospinal qui nous permettraient de doser directement la concentration tissulaire en cytokines pro-inflammatoires (PGE2 ; IL-1β ; COX-2). D'autant plus que des dosages des niveaux de PGE_2 dans le liquide cérébrospinal d'enfant ont déjà été réalisés et pourraient servir de référence (***Hofstetter et al., 2007***). Si toutefois un terrain inflammatoire devait exister dans le cadre du CCHS, le niveau de PGE_2 circulant devrait être augmenté chez les patients comparé aux sujets sains. Enfin, concernant les apnées obstructives identifiées chez les nouveau-nés de souris $Phox2b^{27Ala/+}$, considérant le fait qu'il s'agisse d'un modèle phénocopiant la pathologie humaine, il est facile d'imaginer que les apnées obstructives existent chez l'Homme. Toutefois, le recours systématique à la trachéotomie rend difficile leur identification chez les patients. Dans tous les cas, leur identification chez les patients serait d'une importance capitale, car cela permettrait de mettre en évidence une probable atteinte des voies aériennes supérieures, et donc de réorienter la recherche de traitements vers des composés capables de compenser une altération de la perméabilité des voies aériennes supérieures et les apnées obstructives.

Annexes

Annexe 1 : Commentaire sur l'article AJRCCM

Check for updates

Of Mice and Babies: PHOX2B and Obstructive Apneas in Congenital Central Hypoventilation Syndrome

From birth to death, breathing and upper airway function are precisely regulated by a neural network located in the brainstem and pons that generates respiratory rhythm and pattern in a sleep–wake state-dependent manner (1). Central respiratory chemoreceptors sense very small changes in brain P_{CO_2} and activate the respiratory centers maintaining the stability of CO_2 (2). The retrotrapezoid nucleus (RTN) resides at the ventral medullary surface and includes a well-defined subset of CO_2-sensitive neurons characterized by the expression of *Phox2b* (paired-like homeobox gene 2b), Vglut2 (vesicular glutamate transporter 2), Nmb (neuromedin B), TASK-2 (two-pore-domain potassium channel 2), and GPR4 (G-protein–coupled receptor 4) (3). Failure to detect P_{CO_2} fluctuations by RTN neurons and other central chemoreceptors leads to severe diseases such as congenital central hypoventilation syndrome (CCHS), which result in hypercapnic respiratory failure. The CO_2 chemoreflex plays an important role in defense mechanisms against obstructive sleep apnea by activating hypoglossal motoneurons and the main pharyngeal dilator, the genioglossus muscle (4).

CCHS is a rare, autosomal dominant, and life-threatening disorder first described in 1970 by Mellins and colleagues, who suggested that "injury to medullary chemoreceptors is responsible for alveolar hypoventilation in this syndrome" (5). CCHS is characterized by an impaired ventilatory response to CO_2, mainly during sleep, hypoxemia, facial dysmorphology, cardiac asystoles, Hirschsprung disease, and neuroblastoma (6). CCHS results from the mutation of *Phox2b* on chromosome 4p12, which is essential for the development of the respiratory control centers (7). The incidence of CCHS is estimated at 1/148,000 live births (8). There is no approved therapy for CCHS and its devastating complications. Like humans with CCHS, transgenic mice with *Phox2b* mutation develop hypoventilation during sleep, central sleep apneas, and decreased hypercapnic ventilatory response (7, 9). However, the effect of *Phox2b* deficiency on upper airway obstruction during sleep is unknown. Experiments in transgenic mice allow us to address two important questions: *1*) Can a mouse model offer an insight into the mechanisms of different types of apneas in neonates? *2*) Does *Phox2b* deficiency in CO_2-sensing neurons predispose to obstructive apneas?

Investigators previously developed and validated plethysmographic methods for monitoring airflow and respiratory effort, which allowed the detection of upper airway obstruction during sleep in adult mice (10, 11). However, technology allowing us to differentiate between obstructive and central events in newborn animals did not previously exist (12).

In this issue of the *Journal*, Madani and colleagues (pp. 1200–1210) report that the $Phox2b^{27Ala/+}$ mutation predisposes neonatal mice to CCHS, manifested by central as well as obstructive and mixed apneas caused by hypoglossal dysgenesis (13). Madani and colleagues generated two mouse strains that carry the most common of the CCHS-causing mutations, a +7 alanine expansion of the 20-residue polyAla tract (the $Phox2b^{27Ala}$ allele), by a knock-in approach. The first strain carried the $Phox2b^{27Ala/+}$ transgene globally, whereas in the second strain, $Phox2b^{27Alaconditional/+}$ mice, the mutation was expressed exclusively in the RTN neurons. The investigators developed the state-of-the-art technology to detect obstructive events. They performed three-dimensional (3D) scans of newborn mice and created custom-made pneumotachograph/face masks using 3D printing (Figure 1). This interesting approach was combined with a laser profilometer pointing radially at the lateral abdominal wall to detect abdominal effort, which allowed the differentiation of central, obstructive, and mixed events. *In vivo* data were complemented by morphometry of the hypoglossal nucleus and electrophysiology in brain slices. The authors provided convincing evidence that newborn mice with the global $Phox2b^{27Ala/+}$ mutation have markedly increased obstructive apneas in addition to central and mixed events. In contrast, $Phox2b^{27Alaconditional/+}$ deficiency localized to the RTN did not induce obstructive events. Morphometry showed that global $Phox2b^{27Ala/+}$ deficiency led to hypoplasia of the hypoglossal nucleus, and an electrophysiology study demonstrated that the mutation was associated with a decreased burst frequency of the hypoglossal motoneurons and discoordination of hypoglossal and phrenic nerve activity.

The hypoglossal nerve (12N) maintains upper airway muscle tone and pharyngeal patency by modulating activity of the tongue protruder genioglossus and retractors styloglossus and hyoglossus (14). The major finding of the paper is that global, but not RTN-specific, *Phox2b* mutation leads to hypoplasia and dysfunction of hypoglossal motoneurons as a likely cause of obstructive apneas in neonate mice.

The study has several limitations. First, mechanisms of the *Phox2b* defect in the hypoglossal motoneurons and upper airway function remain unclear. The investigators attributed the deficit to primary dysfunction of hypoglossal motoneurons, but the cause of this dysfunction is not clear, besides that it occurs outside of the RTN. In fact, hypoglossal motoneurons do not express PHOX2B, but this protein is found in the other brain regions, such as the nucleus tractus solitarii, which contributes to the hypercapnic ventilatory response (15). Whether or not PHOX2b-expressing neurons in the nucleus tractus solitarii are involved in obstructive apnea in CCHS is a matter deserving further investigation (Figure 1). Second, global *Phox2b* deficiency appeared to have a much more impressive impact on the apnea duration compared with the RTN-specific defect, which suggests severe impairment of control of breathing. Obstructive and mixed apnea in these animals are much longer than central events. Given technical challenges to differentiate between obstructive and mixed events, it opens a possibility that the airway may simply close at the end of a very long central event, as it is described in human

This article is open access and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives License 4.0. For commercial usage and reprints, please e-mail Diane Gern.

V.Y.P. is supported by NIH grants R01 HL128970, R01 HL133100, R01 HL13892, R61HL156240, and U18DA052301.

Originally Published in Press as DOI: 10.1164/rccm.202108-1989ED on October 11, 2021

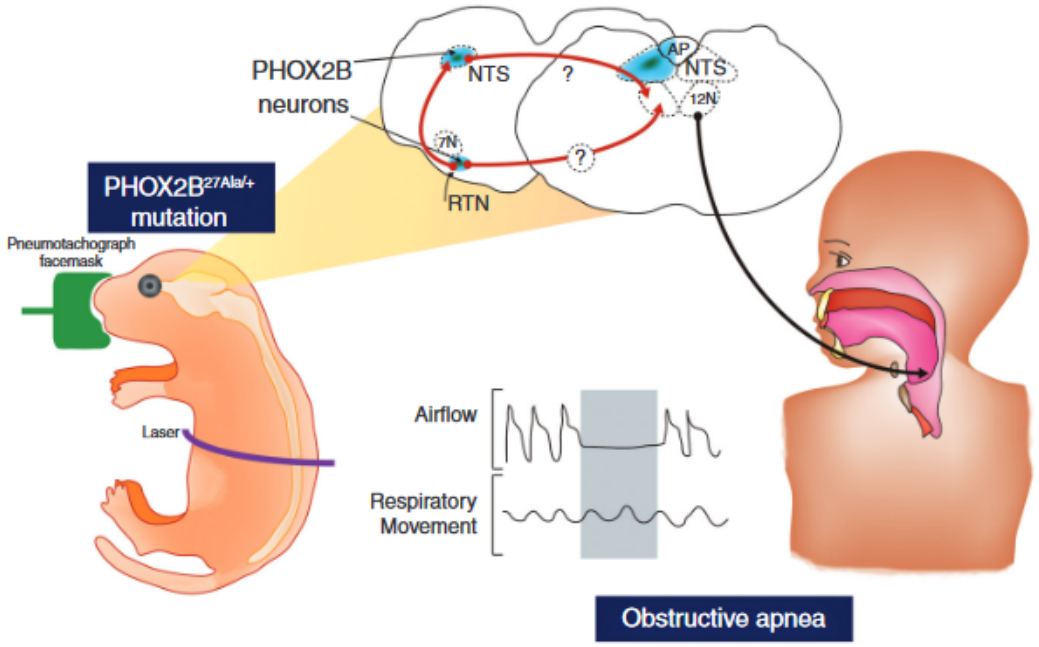


Figure 1. Summary of the main findings of Madani and colleagues. The investigators generated a mouse model of congenital central hypoventilation syndrome and validated the custom-made pneumotachograph/facemasks combined with a laser profilometer to detect abdominal effort. Putative monosynaptic or polysynaptic projections from *Phox2b* neurons in the NTS or RTN to the 12N may be necessary for upper airway patency during sleep. 7N = facial nucleus; 12N = hypoglossal nucleus; AP = area postrema; NTS = nucleus tractus solitarii; PHOX2B = paired-like homeobox gene; RTN = retrotrapezoid nucleus.

obstructive sleep apnea (16). Third, although *in vivo* data suggest the lack of RTN *Phox2b* involvement in hypoglossal motoneuron dysfunction, future mechanistic studies using morphometry and electrophysiology in mice with *Phox2b* knockout specific to RTN are necessary to test this hypothesis.

In conclusion, despite its limitations, the study by Madani and colleagues represents a significant advancement in the field because it raises the possibility that *Phox2b* mutation may lead to obstructive apneas along with centrals. This seminal observation together with the elegant animal model developed in this study may allow further investigation of the individual role of brain regions in sleep-disordered breathing beyond CCHS. ■

Author disclosures are available with the text of this article at www.atsjournals.org.

Mateus Ramos Amorim, Ph.D.
Department of Medicine
Johns Hopkins University School of Medicine
Baltimore, Maryland

Raouf Amin, M.D.
Division of Pulmonary Medicine
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Cincinnati, Ohio
and
Department of Pediatrics
University of Cincinnati College of Medicine
Cincinnati, Ohio

Vsevolod Y. Polotsky, M.D., Ph.D.
Department of Medicine
Johns Hopkins University School of Medicine
Baltimore, Maryland

References

1. Smith JC, Abdala APL, Koizumi H, Rybak IA, Paton JFR. Spatial and functional architecture of the mammalian brain stem respiratory network: a hierarchy of three oscillatory mechanisms. *J Neurophysiol* 2007;98: 3370–3387.
2. Feldman JL, Mitchell GS, Nattie EE. Breathing: rhythmicity, plasticity, chemosensitivity. *Annu Rev Neurosci* 2003;26:239–266.
3. Guyenet PG, Stornetta RL, Souza GMPR, Abbott SBG, Shi Y, Bayliss DA. The retrotrapezoid nucleus: central chemoreceptor and regulator of breathing automaticity. *Trends Neurosci* 2019;42:807–824.
4. Pillar G, Malhotra A, Fogel RB, Beauregard J, Slamowitz DI, Shea SA, *et al.* Upper airway muscle responsiveness to rising PCO(2) during NREM sleep. *J Appl Physiol (1985)* 2000;89:1275–1282.
5. Mellins RB, Balfour HH Jr, Turino GM, Winters RW. Failure of automatic control of ventilation (Ondine's curse). Report of an infant born with this

syndrome and review of the literature. *Medicine (Baltimore)* 1970;49: 487–504.
6. Weese-Mayer DE, Berry-Kravis EM, Ceccherini I, Keens TG, Loghmanee DA, Trang H; ATS Congenital Central Hypoventilation Syndrome Subcommittee. An official ATS clinical policy statement: Congenital central hypoventilation syndrome: genetic basis, diagnosis, and management. *Am J Respir Crit Care Med* 2010;181:626–644.
7. Amiel J, Laudier B, Attié-Bitach T, Trang H, de Pontual L, Gener B, *et al.* Polyalanine expansion and frameshift mutations of the paired-like homeobox gene PHOX2B in congenital central hypoventilation syndrome. *Nat Genet* 2003;33:459–461.
8. Shimokaze T, Sasaki A, Meguro T, Hasegawa H, Hiraku Y, Yoshikawa T, *et al.* Genotype-phenotype relationship in Japanese patients with congenital central hypoventilation syndrome. *J Hum Genet* 2015;60: 473–477.
9. Dubreuil V, Ramanantsoa N, Trochet D, Vaubourg V, Amiel J, Gallego J, *et al.* A human mutation in Phox2b causes lack of CO2 chemosensitivity, fatal central apnea, and specific loss of parafacial neurons. *Proc Natl Acad Sci USA* 2008;105:1067–1072.
10. Hernandez AB, Kirkness JP, Smith PL, Schneider H, Polotsky M, Richardson RA, *et al.* Novel whole body plethysmography system for the continuous characterization of sleep and breathing in a mouse. *J Appl Physiol (1985)* 2012;112:671–680.
11. Fleury Curado T, Pho H, Berger S, Caballero-Eraso C, Shin M-K, Sennes LU, *et al.* Sleep-disordered breathing in C57BL/6J mice with diet-induced obesity. *Sleep (Basel)* 2018;41:zsy089.
12. Cai J, Tuong CM, Gozal D. A neonatal mouse model of intermittent hypoxia associated with features of apnea in premature infants. *Respir Physiol Neurobiol* 2011;178:210–217.
13. Madani A, Pitollat G, Sizun E, Cardoit L, Ringot M, Bourgeois T, *et al.* Obstructive apneas in a mouse model of congenital central hypoventilation syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 2021;204:1200–1210.
14. Cori JM, O'Donoghue FJ, Jordan AS. Sleeping tongue: current perspectives of genioglossus control in healthy individuals and patients with obstructive sleep apnea. *Nat Sci Sleep* 2018;10:169–179.
15. Fu C, Shi L, Wei Z, Yu H, Hao Y, Tian Y, *et al.* Activation of Phox2b-expressing neurons in the nucleus tractus solitarii drives breathing in mice. *J Neurosci* 2019;39:2837–2846.
16. Badr MS, Toiber F, Skatrud JB, Dempsey J. Pharyngeal narrowing/occlusion during central sleep apnea. *J Appl Physiol (1985)* 1995;78: 1806–1815.

Copyright © 2021 by the American Thoracic Society

Annexe 2 : Mécanismes d'action impliqués dans les effets du KU-32 sur l'activité respiratoire

Pour rappel, nous avons mis en évidence les capacités du KU-32 à agir sur l'activité respiratoire générée par les préparations isolées issues de CRE (cf. Résultats. **I**. **3**). Bien que ce composé n'ait d'effets que sur la fréquence respiratoire basale, nous avons trouvé intéressant d'investiguer les mécanismes d'action qui les sous-tendaient. Pour cela, nous avons réalisé une série expérimentale tout à fait comparable à celle présentée plus haut (cf. Résultats **II**. **1**) visant à déterminer les effets du KU-32 sur l'activité du réseau du PréBötC isolé en tranche. Sur les préparations WT (n=6, **Figure 46A**), les valeurs de fréquence sont de : 3,4 ± 0,5 bursts/min à T0, 5,8 ± 1,1 bursts/min à T4h, et 4,8 ± 1,0 bursts/min à T7h30 (**Figure 46C**). Ces données démontrent l'incapacité du KU-32 à induire une augmentation de la fréquence des activités générées par le réseau du PréBötC des WT, et sont en accord avec celles observées sur les préparations isolées de tronc cérébral pour ce génotype, dont la fréquence reste dans des gammes comparables entre T0 et T7h30.

En revanche, l'exposition pendant 7 h 30 au KU-32 induit une augmentation significative de la fréquence des activités respiratoires générées par le PréBötC isolé en tranche de préparations CRE (n=6). Comme le révèlent les enregistrements réalisés (**Figure 46B**), les valeurs de fréquence sont de : 3,4 ± 0,5 bursts/min à T0, 6,0 ± 1,0 bursts/min à T4h, et 6,7 ± 1,2 bursts/min à T7h30, et sont significativement différentes à T7h30 comparées à T0 (p=0,02) (**Figure 46C**). Le KU-32 est donc un composé capable d'augmenter la fréquence des activités respiratoires fictives générées par le PréBötC des préparations CRE, phénomène que nous n'observons pas sur les préparations CRE témoins.

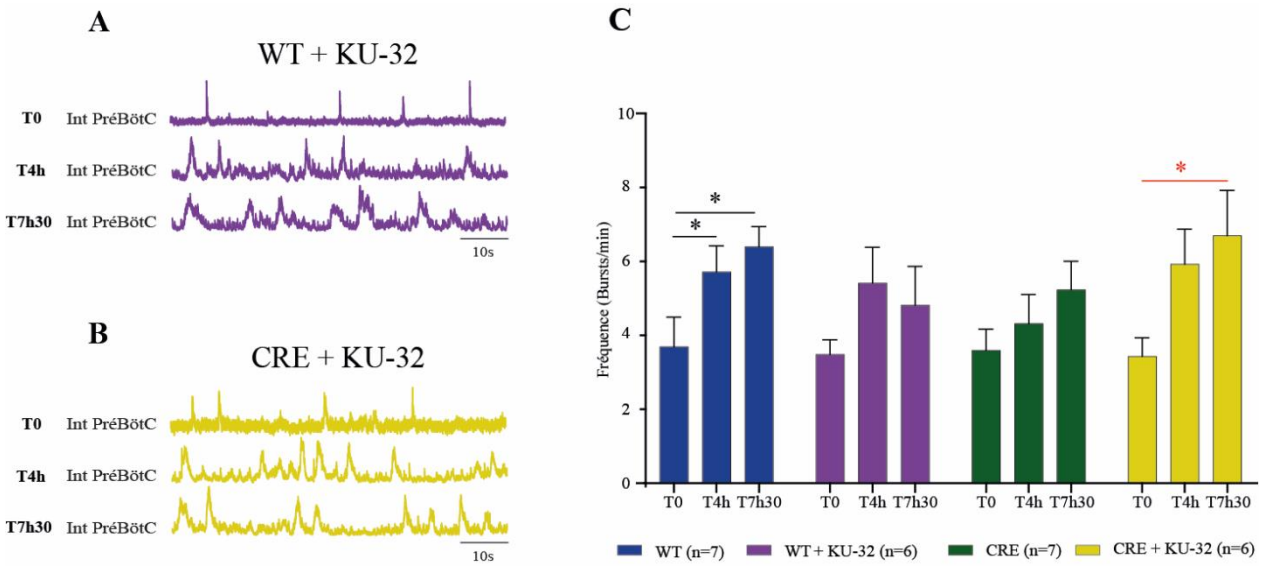


Figure 46 : Effets du KU-32 sur la fréquence d'activité du réseau du PréBötC isolé en tranche.

Enregistrements intégrés de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau du réseau du PréBötC à partir de préparations réduites sur tranche transversale de tronc cérébral d'embryons (**A**) WT (n=7) et (**B**) CRE (n=7) exposées au KU-32 (10 µM). (**C**) Histogramme représentant les valeurs de fréquence respiratoire (bursts/min ± SEM) générée par le réseau du PréBötC de préparations WT (n=7, bleu foncé) et WT traitées (n=7, violet) puis (**2**) CRE (n=7, vert foncé) et CRE traitées (n=6, jaune). L'exposition prolongée au KU-32 (10 µM) de préparations en tranche de WT (histogramme violet) n'a *a priori* aucun effet sur la fréquence des activités respiratoires fictives générées par le PréBötC à T0 ni sur leur évolution au cours du temps comparée à celle générée par les préparations de WT témoins (histogramme bleu). L'exposition prolongée au KU-32 de préparations en tranche de CRE (histogramme jaune) induit une augmentation significative de la fréquence des activités respiratoires générées par le PréBötC au cours du temps comparée à celle enregistrée sur les préparations CRE témoins (histogramme jaune). Les évolutions de fréquence de l'activité du réseau du PréBötC au sein d'un même génotype ont été comparées par une ANOVA à 2 facteurs sur mesures répétées et des analyses post-hoc de Tukey ont été réalisées. *P<0,05.

Annexe 3 : Effets anti-inflammatoires du KU-32 : Impact sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux

En tenant compte de la proximité des modes d'inhibition d'HSP90 mis en jeu par le KU-32 et l'ATS-002, et considérant les effets anti-inflammatoires connus de l'ATS-002 dont nous avons montré l'efficacité sur la modulation de la morphologie des corps cellulaires microgliaux (cf. Résultats. **III**.**2**.2.2), nous avons pris le parti d'étudier les effets potentiels que pourrait avoir le KU-32 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux (***Vega and De Maio, 2003*** ; ***Qi et al., 2014***). Par le biais des mêmes analyses immunohistochimiques que celles présentées précédemment (cf. Résultats : **III**.**2**.2.2), nous avons mesuré les effets d'une exposition prolongée de 7 h 30 au KU-32 (10 µM) sur la morphologie des corps cellulaires de 350 cellules microgliales marquées sur des préparations de tissus de WT traités (n=3), et 250 cellules microgliales marquées sur des préparations de tissus de CRE traitées (n=3) que nous avons comparés à leurs conditions témoins respectives (**Figure 47A-D**). Pour les préparations WT, l'exposition au KU-32 n'a pas d'effet sur la morphologie globale de la microglie. La mesure et la comparaison des ratios de circularité témoignent de cette absence d'effet entre les WT traités et les WT témoins : 0,33 ± 0,01 pour les WT traités vs 0,40 ± 0,03 pour les WT témoins ; p=0,1 ; (**Figure 47E**). En revanche, pour les CRE, les résultats révèlent des effets significatifs du KU-32 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux. Ces effets se traduisent par une augmentation du nombre de prolongements cytoplasmiques et une diminution de la sphéricité moyenne du corps cellulaire. Les ratios de circularité vont dans ce sens : 0,35 ± 0,01 pour les CRE traités vs 0,49 ± 0,03 pour les CRE témoins ; p=0,01 ; (**Figure 47E**). En dernier lieu, les courbes cumulatives que nous avons tracées révèlent très clairement une diminution du nombre de cellules microgliales qui tendent à devenir sphériques après exposition au KU-32 (**Figure 47F**), jusqu'à un niveau proche de celui retrouvé chez les WT témoins. Ces résultats restent à prendre avec précaution du fait de la faible taille des échantillons analysés.

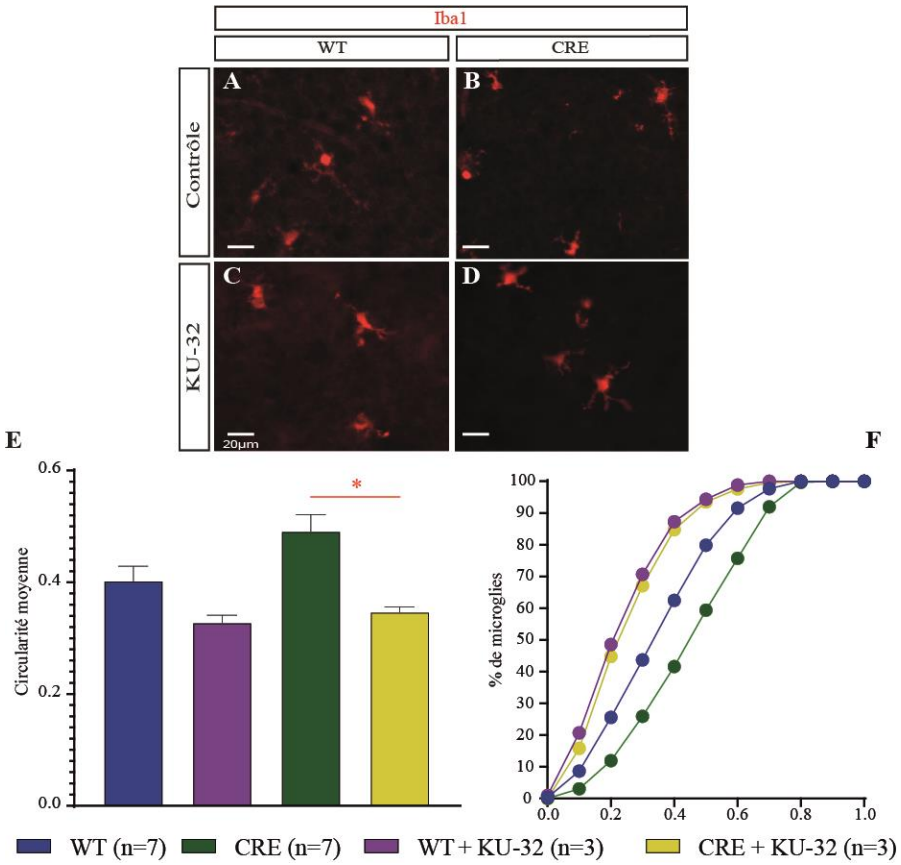


Figure 47 : Effets du KU-32 sur la morphologie des corps cellulaires microgliaux

(**A ; D**) Immunomarquages de cellules microgliales sur des coupes de tissus issues de préparations d'embryons WT (n= 7) et CRE (n=8) non traitées et traitées (n=3 pour les deux génotypes). (**E**) Histogramme du ratio de circularité moyen (moyenne ± SEM) des cellules microgliales observées sur des préparations WT et CRE dans toutes les conditions. L'analyse révèle une diminution significative de la circularité moyenne de ces cellules chez les CRE traités au KU-32 comparée à celle des CRE non traités. (**F**) Courbe de distribution de la microglie au sein du tronc cérébral pour les préparations WT et CRE non traitées et traitées. Les courbes révèlent le potentiel du KU-32 à modifier la morphologie des cellules de la microglie et ainsi diminuer leur distribution sur la base de leur sphéricité. Les données ont été analysées par un test de T de Student non pairés. *P<0,05.

Annexe 4 : Etude des effets de l'ATS-002 sur les propriétés des neurones inspiratoires du PréBötC

Compte tenu des effets de l'ATS-002 (10 µM) sur la fréquence des activités respiratoires générées par le réseau du PréBötC isolé en tranche transversale de tronc cérébral, et considérant l'implication directe des neurones inspiratoires de ce réseau dans la rythmogenèse, nous avons émis l'hypothèse que ces effets étaient directement en lien avec une action directe de cette drogue sur ces neurones. Pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé des enregistrements en patch clamp des neurones inspiratoires du PréBötC qui permettent d'étudier les propriétés électriques intrinsèques de neurones individuels. Les enregistrements que nous avons effectués ont été réalisés en configuration cellule entière sous contrôle visuel à l'aide d'un microscope (Eclipse FN1 ; Nikon©) équipé d'une caméra (Nikon LV-TV Japan©). Les électrodes sont étirées (étireuse Flaming Sutter instruments model P-2000©) à partir de tube en verre borosilicate (*Harvard Apparatus* GC150F©) et remplies d'un milieu intracellulaire composé de (en mM) : 140 K-Gluconate ; 1 $CaCl_2.6H_2O$; 10 EGTA ; 2 $MgCl_2$; 4 Na_2ATP ; 10 HEPES (pH7.2). Les électrodes sont déplacées et positionnées avec une grande précision à proximité des membranes des neurones grâce à des micromanipulateurs (Luigs and Neumann Model mini 25-ZL© ou SM10©). Les signaux recueillis sont filtrés et amplifiés à l'aide d'un amplificateur (Axon CNS ; Multiclamp 700B ; Molecular Devices©) puis convertis d'un signal analogique en un signal numérique à l'aide d'un convertisseur (Axon™ Digidata® 1500B), et enregistrés sur un ordinateur à l'aide de l'interface pClamp10 (Axon instruments®).

En premier lieu, nous avons étudié et comparé les propriétés électrophysiologiques de neurones inspiratoires constitutifs du réseau du PréBötC embryonnaire isolé en tranche transversale de tronc cérébral de WT et de CRE en condition contrôle, puis nous avons cherché à déterminer si l'ATS-002 modifiait ces propriétés. Pour cela, nous avons enregistré et analysé uniquement les neurones dont l'activité était en phase avec l'activité du réseau du PréBötC, enregistrée simultanément. Nous avons enregistré les neurones pendant une période maximale de 2 h, et ce, quelle que soit la condition expérimentale considérée (non exposée ou exposée). A partir de ces enregistrements, nous avons comparé les potentiels de membrane des neurones en condition contrôle (n=12), sans traitement, avec des neurones après une exposition de 2 h à l'ATS-002 (n=10).

Comme les effets de l'ATS-002 se retrouvent pour les deux génotypes, nous n'avons pas fait de distinction entre les WT et les CRE dans cette série expérimentale préliminaire. Ainsi, les potentiels de membrane recueillis sont de : -46,4 ± 1,0 mV pour les contrôles vs -47,3 ± 0,9 mV pour les traités ; p=0,5 ; (**Figure 47**). Ces résultats semblent, à première vue, indiquer l'inaction de l'ATS-002 sur les neurones inspiratoires du PréBötC. Cela peut s'expliquer par le fait que, les effets globaux de l'ATS-002 sur l'activité du réseau requièrent probablement la mise en jeu de mécanismes complexes de régulation. Toutefois, il faut aussi noter une limite expérimentale à laquelle nous avons été confrontés, à savoir, la durée maximale d'enregistrement d'un neurone qu'il est possible de réaliser comparé au temps nécessaire à la drogue pour induire les premiers effets significatifs. En l'état actuel des données, il n'est pas possible de répondre avec assurance sur l'implication ou non de mécanismes d'action direct de l'ATS-002 sur les neurones inspiratoires du PréBötC. Nous ne pouvons cependant pas exclure totalement cette hypothèse. Des séries expérimentales supplémentaires sont nécessaires. L'idée serait d'exposer des préparations isolées de tronc cérébral pendant 7 h 30 à l'ATS-002 et de ne réaliser les préparations de tranche transversale isolant le PréBötC qu'après cette exposition.

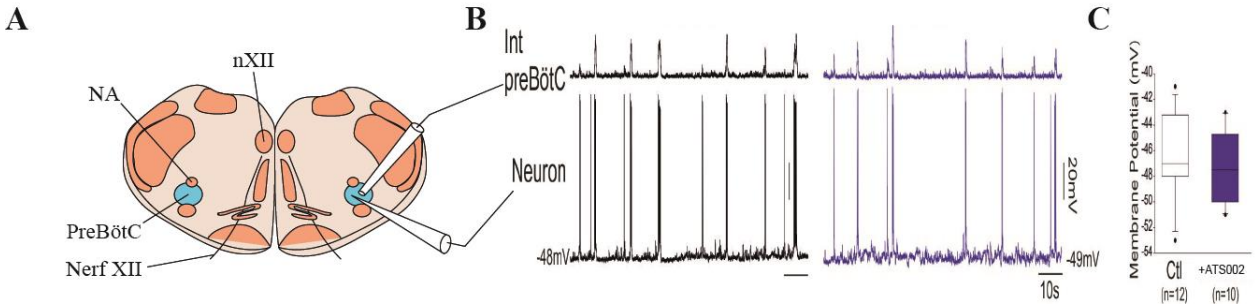


Figure 48 : Effets de l'ATS-002 sur le potentiel de membrane des neurones inspiratoires du PréBötC.

(**A**) Représentation graphique d'une tranche transversale de tronc cérébral de 480 µm isolant le réseau du PréBötC (cercles bleus) à partir de laquelle les activités du réseau et des neurones unitaires sont enregistrées. (**B**) Enregistrements intégrés (Int preBötC) de l'activité respiratoire fictive recueillie au niveau du réseau du PréBötC à partir de préparations réduites de tranche transversale de tronc cérébral d'embryons en condition contrôle (en haut à gauche) et après application d'ATS-002 pendant 2 h (en haut à droite) et tracés de l'enregistrement d'un neurone (Neuron) en condition contrôle (en bas à gauche), et après traitement (en bas à droite). La nature inspiratoire des neurones enregistrés a été déterminée par leurs capacités à générer des potentiels d'action en phase avec l'activité du réseau du PréBötC. (**C**) Graphique représentant les potentiels de membrane des neurones inspiratoires du PréBötC enregistrés en condition contrôle (n=12) et traitée (n=10). L'application d'ATS-002 n'a pas d'effet aigu sur le potentiel de membrane des neurones inspiratoires du PréBötC.

REFERENCES

-A-

Abadie, V., Champagnat, J. and Fortin, G. (2000) 'Branchiomotor activities in mouse embryo':, *NeuroReport*, 11(1), pp. 141–145. Available at: https://doi.org/10.1097/00001756-200001170-00028.

Abbott, S.B.G. *et al.* (2009) 'Photostimulation of Retrotrapezoid Nucleus Phox2b-Expressing Neurons In Vivo Produces Long-Lasting Activation of Breathing in Rats', *Journal of Neuroscience*, 29(18), pp. 5806–5819. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1106-09.2009.

Abu-Baker, A. (2003) 'Involvement of the ubiquitin-proteasome pathway and molecular chaperones in oculopharyngeal muscular dystrophy', *Human Molecular Genetics*, 12(20), pp. 2609–2623. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/ddg293.

Alzate-Correa, D. *et al.* (2021) 'Neonatal apneic phenotype in a murine congenital central hypoventilation syndrome model is induced through non-cell autonomous developmental mechanisms', *Brain Pathology*, 31(1), pp. 84–102. Available at: https://doi.org/10.1111/bpa.12877.

Amiel *et al.* (2003) 'Polyalanine expansion and frameshift mutations of the paired-like homeobox gene PHOX2B in congenital central hypoventilation syndrome', *Nature Genetics*, 33(4), pp. 459–461. Available at: https://doi.org/10.1038/ng1130.

Amiel, J. (2004) 'Polyalanine expansions in human', *Human Molecular Genetics*, 13(suppl_2), pp. R235–R243. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/ddh251.

Amiel, J. *et al.* (2009) 'PHOX2B in respiratory control: Lessons from congenital central hypoventilation syndrome and its mouse models', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 168(1–2), pp. 125–132. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2009.03.005.

Anderson, T.M. *et al.* (2016) 'A novel excitatory network for the control of breathing', *Nature*, 536(7614), pp. 76–80. Available at: https://doi.org/10.1038/nature18944.

Anderson, T.M. and Ramirez, J.-M. (2017) 'Respiratory rhythm generation: triple oscillator hypothesis', *F1000Research*, 6, p. 139. Available at: https://doi.org/10.12688/f1000research.10193.1.

Anyika, M. *et al.* (2016) 'Development of Noviomimetics as C-Terminal Hsp90 Inhibitors', *ACS Medicinal Chemistry Letters*, 7(1), pp. 67–71. Available at: https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00331.

-B-

Bachetti, T. *et al.* (2005) 'Distinct pathogenetic mechanisms for PHOX2B associated polyalanine expansions and frameshift mutations in congenital central hypoventilation syndrome', *Human Molecular Genetics*, 14(13), pp. 1815–1824. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/ddi188.

Bachetti, T. *et al.* (2007) 'Geldanamycin promotes nuclear localisation and clearance of PHOX2B misfolded proteins containing polyalanine expansions', *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 39(2), pp. 327–339. Available at: https://doi.org/10.1016/j.biocel.2006.08.014.

Bachetti, T. *et al.* (2011) 'Low amounts of PHOX2B expanded alleles in asymptomatic parents suggest unsuspected recurrence risk in congenital central hypoventilation syndrome', *Journal of Molecular Medicine*, 89(5), pp. 505–513. Available at: https://doi.org/10.1007/s00109-010-0718-y.

Bachetti, T. *et al.* (2014) 'Recurrence of CCHS associated PHOX2B poly-alanine expansion mutation due to maternal mosaicism: Mosaicism and Transmission of a PHOX2B Mutation', *Pediatric Pulmonology*, 49(3), pp. E45–E47. Available at: https://doi.org/10.1002/ppul.22790.

Bachmutsky, I. *et al.* (2020) 'Opioids depress breathing through two small brainstem sites', *eLife*, 9, p. e52694. Available at: https://doi.org/10.7554/eLife.52694.

Ballantyne, D. and Scheid, P. (2001) 'Central chemosensitivity of respiration: a brief overview', *Respiration Physiology*, 129(1–2), pp. 5–12. Available at: https://doi.org/10.1016/S0034-5687(01)00297-3.

Bao, Y.P. (2004) 'Congo red, doxycycline, and HSP70 overexpression reduce aggregate formation and cell death in cell models of oculopharyngeal muscular dystrophy', *Journal of Medical Genetics*, 41(1), pp. 47–51. Available at: https://doi.org/10.1136/jmg.2003.014548.

Barnett, W.H. *et al.* (2018) 'The Kölliker-Fuse nucleus orchestrates the timing of expiratory abdominal nerve bursting', *Journal of Neurophysiology*, 119(2), pp. 401–412. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.00499.2017.

Bayliss, D.A. *et al.* (2015) 'The role of pH-sensitive TASK channels in central respiratory chemoreception', *Pflügers Archiv - European Journal of Physiology*, 467(5), pp. 917–929. Available at: https://doi.org/10.1007/s00424-014-1633-9.

Bertrand, F. and Hugelin, A. (1971) 'Respiratory synchronizing function of nucleus parabrachialis medialis: pneumotaxic mechanisms.', *Journal of Neurophysiology*, 34(2), pp. 189–207. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1971.34.2.189.

Bessis, A. *et al.* (2007) 'Microglial control of neuronal death and synaptic properties', *Glia*, 55(3), pp. 233–238. Available at: https://doi.org/10.1002/glia.20459.

Beyeler, S.A., Hodges, M.R. and Huxtable, A.G. (2020) 'Impact of inflammation on developing respiratory control networks: rhythm generation, chemoreception and plasticity', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 274, p. 103357. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2019.103357.

Bianchi, A.L. and Gestreau, C. (2009) 'The brainstem respiratory network: An overview of a half century of research', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 168(1–2), pp. 4–12. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2009.04.019.

Blanchi, B. *et al.* (2003) 'MafB deficiency causes defective respiratory rhythmogenesis and fatal central apnea at birth', *Nature Neuroscience*, 6(10), pp. 1091–1100. Available at: https://doi.org/10.1038/nn1129.

Borst, K., Dumas, A.A. and Prinz, M. (2021) 'Microglia: Immune and non-immune functions', *Immunity*, 54(10), pp. 2194–2208. Available at: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.09.014.

Bouvier, J. *et al.* (2010) 'Hindbrain interneurons and axon guidance signaling critical for breathing', *Nature Neuroscience*, 13(9), pp. 1066–1074. Available at: https://doi.org/10.1038/nn.2622.

Brignole, M. *et al.* (2013) '2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA)', *Europace*, 15(8), pp. 1070–1118. Available at: https://doi.org/10.1093/europace/eut206.

de Britto, A.A. *et al.* (2020) 'Active expiratory oscillator regulates nasofacial and oral motor activities in rats', *Experimental Physiology*, 105(2), pp. 379–392. Available at: https://doi.org/10.1113/EP088046.

Browaldh, N. *et al.* (2016) 'The Kölliker-Fuse nucleus: a review of animal studies and the implications for cranial nerve function in humans', *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 273(11), pp. 3505–3510. Available at: https://doi.org/10.1007/s00405-015-3861-9.

Brunet, J.-F. and Pattyn, A. (2002) 'Phox2 genes — from patterning to connectivity', *Current Opinion in Genetics & Development*, 12(4), pp. 435–440. Available at: https://doi.org/10.1016/S0959-437X(02)00322-2.

Buchanan and Richerson (2010) 'Central serotonin neurons are required for arousal to CO_2', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(37), pp. 16354–16359. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.1004587107.

Burke, P.G.R. *et al.* (2015) ‘State-dependent control of breathing by the retrotrapezoid nucleus: RTN, breathing and sleep’, *The Journal of Physiology*, 593(13), pp. 2909–2926. Available at: https://doi.org/10.1113/JP270053.

Byrum, C.E. and Guyenet, P.G. (1987) ‘Afferent and efferent connections of the A5 noradrenergic cell group in the rat’, *The Journal of Comparative Neurology*, 261(4), pp. 529–542. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.902610406.

-C-

Cabirol, J. *et al.* (2022) ‘Microglia shape the embryonic development of mammalian respiratory networks’, p. 23.

Camacho-Hernández, N.P., Lorea-Hernández, J.J. and Peña-Ortega, F. (2019) ‘Microglial modulators reduce respiratory rhythm long-term facilitation in vitro’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 265, pp. 9–18. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2018.07.012.

Chamak, B., Dobbertin, A. and Mallat, M. (1995) ‘Immunohistochemical detection of thrombospondin in microglia in the developing rat brain’, *Neuroscience*, 69(1), pp. 177–187. Available at: https://doi.org/10.1016/0306-4522(95)00236-C.

Champagnat, J. *et al.* (2011) ‘Prenatal development of central rhythm generation’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 178(1), pp. 146–155. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2011.04.013.

Chatonnet, F. *et al.* (2003) ‘From Hindbrain Segmentation to Breathing After Birth: Developmental Patterning in Rhombomeres 3 and 4’, *Molecular Neurobiology*, 28(3), pp. 277–294. Available at: https://doi.org/10.1385/MN:28:3:277.

Chevalier, Toporikova, *et al.* (2016) ‘Development of pacemaker properties and rhythmogenic mechanisms in the mouse embryonic respiratory network’, *eLife*, 5, p. e16125. Available at: https://doi.org/10.7554/eLife.16125.

Chevalier, De Sa, *et al.* (2016) ‘Mechanisms Underlying Adaptation of Respiratory Network Activity to Modulatory Stimuli in the Mouse Embryo’, *Neural Plasticity*, 2016, pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.1155/2016/3905257.

Coates, E.L., Li, A. and Nattie, E.E. (1993) ‘Widespread sites of brain stem ventilatory chemoreceptors’, *Journal of Applied Physiology*, 75(1), pp. 5–14. Available at: https://doi.org/10.1152/jappl.1993.75.1.5.

Colonna, M. and Butovsky, O. (2017) ‘Microglia Function in the Central Nervous System During Health and Neurodegeneration’, *Annual Review of Immunology*, 35(1), pp. 441–468. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-051116-052358.

Connelly, C.A., Dobbins, E.G. and Feldman, J.L. (1992) 'Pre-Bötzinger complex in cats: respiratory neuronal discharge patterns', p. 4.

Connelly, C.A., Ellenberger, H.H. and Feldman, J.L. (1989) 'Are there serotonergic projections from raphe and retrotrapezoid nuclei to the ventral respiratory group in the rat?', *Neuroscience Letters*, 105(1–2), pp. 34–40. Available at: https://doi.org/10.1016/0304-3940(89)90007-4.

Connelly, C.A., Ellenberger, H.H. and Feldman, J.L. (1990) 'Respiratory activity in retrotrapezoid nucleus in cat', *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 258(2), pp. L33–L44. Available at: https://doi.org/10.1152/ajplung.1990.258.2.L33.

Corcoran, A.E. *et al.* (2009) 'Medullary serotonin neurons and central CO2 chemoreception', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 168(1–2), pp. 49–58. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2009.04.014.

Cummings, K.J. and Hodges, M.R. (2019) 'The serotonergic system and the control of breathing during development', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 270, p. 103255. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2019.103255.

-D-

Dalmau, I. *et al.* (2003) 'Dynamics of microglia in the developing rat brain: Proliferation and Death of Microglia in Immature Brain', *Journal of Comparative Neurology*, 458(2), pp. 144–157. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.10572.

Dauger, S. *et al.* (2003) '*Phox2b* controls the development of peripheral chemoreceptors and afferent visceral pathways', *Development*, 130(26), pp. 6635–6642. Available at: https://doi.org/10.1242/dev.00866.

D'Autréaux, F. *et al.* (2011) 'Homeoprotein Phox2b commands a somatic-to-visceral switch in cranial sensory pathways', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(50), pp. 20018–20023. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.1110416108.

Davalos, D. *et al.* (2005) 'ATP mediates rapid microglial response to local brain injury in vivo', *Nature Neuroscience*, 8(6), pp. 752–758. Available at: https://doi.org/10.1038/nn1472.

Dean, J.B. and Putnam, R.W. (2010) 'The caudal solitary complex is a site of central CO2 chemoreception and integration of multiple systems that regulate expired CO2', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 173(3), pp. 274–287. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2010.07.002.

Dejours, P. (1962) ‘Chemoreflexes in Breathing’, *Physiological Reviews*, 42(3), pp. 335–358. Available at: https://doi.org/10.1152/physrev.1962.42.3.335.

Del Negro, C.A. (2005) ‘Sodium and Calcium Current-Mediated Pacemaker Neurons and Respiratory Rhythm Generation’, *Journal of Neuroscience*, 25(2), pp. 446–453. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2237-04.2005.

Del Negro, C.A., Funk, G.D. and Feldman, J.L. (2018) ‘Breathing matters’, *Nature Reviews Neuroscience*, 19(6), pp. 351–367. Available at: https://doi.org/10.1038/s41583-018-0003-6.

Del Negro, Morgado-Valle and Feldman (2002) ‘Respiratory Rhythm: An Emergent Network Property?’

Devinney, M.J. *et al.* (2013) ‘Hypoxia-induced phrenic long-term facilitation: emergent properties: Emergent properties of phrenic LTF’, *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1279(1), pp. 143–153. Available at: https://doi.org/10.1111/nyas.12085.

Di Lascio, S. *et al.* (2021) ‘Research Advances on Therapeutic Approaches to Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS)’, *Frontiers in Neuroscience*, 14, p. 615666. Available at: https://doi.org/10.3389/fnins.2020.615666.

Di Zanni, E. *et al.* (2012) ‘In vitro drug treatments reduce the deleterious effects of aggregates containing polyAla expanded PHOX2B proteins’, *Neurobiology of Disease*, 45(1), pp. 508–518. Available at: https://doi.org/10.1016/j.nbd.2011.09.007.

Dobbins, E.G. and Feldman, J.L. (1994) ‘Brainstem network controlling descending drive to phrenic motoneurons in rat’, *The Journal of Comparative Neurology*, 347(1), pp. 64–86. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.903470106.

Dubreuil *et al.* (2008) ‘A human mutation in Phox2b causes lack of CO2 chemosensitivity, fatal central apnea, and specific loss of parafacial neurons’, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(3), pp. 1067–1072. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.0709115105.

Dubreuil, Barhanin, Goridis, *et al.* (2009) ‘Breathing with Phox2b’, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1529), pp. 2477–2483. Available at: https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0085.

Dubreuil, Thoby-Brisson, Rallu, M., *et al.* (2009) ‘Defective Respiratory Rhythmogenesis and Loss of Central Chemosensitivity in Phox2b Mutants Targeting Retrotrapezoid Nucleus Neurons’, *Journal of Neuroscience*, 29(47), pp. 14836–14846. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2623-09.2009.

Dutschmann, M. *et al.* (2004) 'Development of adaptive behaviour of the respiratory network: implications for the pontine Kölliker-Fuse nucleus', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 143(2–3), pp. 155–165. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2004.04.015.

Dutschmann, M. *et al.* (2021) 'The pontine Kölliker-Fuse nucleus gates facial, hypoglossal, and vagal upper airway related motor activity', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 284, p. 103563. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103563.

Dutschmann, M. and Herbert, H. (2006) 'The Kölliker-Fuse nucleus gates the postinspiratory phase of the respiratory cycle to control inspiratory off-switch and upper airway resistance in rat', *European Journal of Neuroscience*, 24(4), pp. 1071–1084. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2006.04981.x.

-E-

Eroglu, Ç. *et al.* (2009) 'Gabapentin Receptor α2δ-1 Is a Neuronal Thrombospondin Receptor Responsible for Excitatory CNS Synaptogenesis', *Cell*, 139(2), pp. 380–392. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.09.025.

Errchidi, S., Monteau, R. and Hilaire, G. (1991) 'Noradrenergic modulation of the medullary respiratory rhythm generator in the newborn rat: an in vitro study.', *The Journal of Physiology*, 443(1), pp. 477–498. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1991.sp018846.

Euler, C. von *et al.* (1976) 'Effects of Lesions in the Parabrachial Nucleus on the Mechanisms for Central and Reflex Termination of Inspiration in the Cat', *Acta Physiologica Scandinavica*, 96(3), pp. 324–337. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1976.tb10203.x.

Ezure, K., Tanaka, I. and Saito, Y. (2003) 'Brainstem and spinal projections of augmenting expiratory neurons in the rat', *Neuroscience Research*, 45(1), pp. 41–51. Available at: https://doi.org/10.1016/S0168-0102(02)00197-9.

-F-

Feldman, J.L. (1986) 'Neurophysiology of Breathing in Mammals', in R. Terjung (ed.) *Comprehensive Physiology*. 1st edn. Wiley, pp. 463–524. Available at: https://doi.org/10.1002/cphy.cp010409.

Feldman, J.L., Mitchell, G.S. and Nattie, E.E. (2003) 'B REATHING : Rhythmicity, Plasticity, Chemosensitivity', *Annual Review of Neuroscience*, 26(1), pp. 239–266. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.26.041002.131103.

Feldman, J.L. and Smith, J.C. (1989) ‘Cellular Mechanisms Underlying Modulation of Breathing Pattern in Mammals’, *Annals of the New York Academy of Sciences*, 563(1 Modulation of), pp. 114–130. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1989.tb42194.x.

Finley, J.C.W. and Katz, D.M. (1992) ‘The central organization of carotid body afferent projections to the brainstem of the rat’, *Brain Research*, 572(1–2), pp. 108–116. Available at: https://doi.org/10.1016/0006-8993(92)90458-L.

Flor, K.C. *et al.* (2020) ‘Inhibitory control of active expiration by the Bötzinger complex in rats’, *The Journal of Physiology*, 598(21), pp. 4969–4994. Available at: https://doi.org/10.1113/JP280243.

Flourens, P. (1794-1867) (1851) ‘De la phrénologie et des études vraies sur le cerveau / par P. Flourens,...’, p. 309.

Forsberg, D. *et al.* (2016) ‘CO2-evoked release of PGE2 modulates sighs and inspiration as demonstrated in brainstem organotypic culture’, *eLife*, 5, p. e14170. Available at: https://doi.org/10.7554/eLife.14170.

Forster, H.V. and Smith, C.A. (2010) ‘Contributions of central and peripheral chemoreceptors to the ventilatory response to CO_2 /H^+’, *Journal of Applied Physiology*, 108(4), pp. 989–994. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01059.2009.

Fortin, G. and Thoby-Brisson, M. (2009) ‘Embryonic emergence of the respiratory rhythm generator’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 168(1–2), pp. 86–91. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2009.06.013.

Funk, G.D. *et al.* (2015) ‘Neuroglia and their roles in central respiratory control; an overview’, *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*, 186, pp. 83–95. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2015.01.010.

Funk, G.D., Smith, J.C. and Feldman, J.L. (1993) ‘Generation and transmission of respiratory oscillations in medullary slices: role of excitatory amino acids’, *Journal of Neurophysiology*, 70(4), pp. 1497–1515. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1993.70.4.1497.

-G-

Gallego, J. and Dauger, S. (2008) ‘PHOX2B mutations and ventilatory control’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 164(1–2), pp. 49–54. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2008.07.003.

Gestreau, C. *et al.* (2010) ‘Task2 potassium channels set central respiratory CO_2 and O_2 sensitivity’, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(5), pp. 2325–2330. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.0910059107.

Gomez Perdiguero, E. *et al.* (2015) 'Tissue-resident macrophages originate from yolk-sac-derived erythro-myeloid progenitors', *Nature*, 518(7540), pp. 547–551. Available at: https://doi.org/10.1038/nature13989.

Gonzalez, C. *et al.* (1994) 'Carotid body chemoreceptors: from natural stimuli to sensory discharges.', *Physiological Reviews*, 74(4), pp. 829–898. Available at: https://doi.org/10.1152/physrev.1994.74.4.829.

Gosselin, D. *et al.* (2014) 'Environment Drives Selection and Function of Enhancers Controlling Tissue-Specific Macrophage Identities', *Cell*, 159(6), pp. 1327–1340. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.11.023.

Gourine, A.V. *et al.* (2010) 'Astrocytes Control Breathing Through pH-Dependent Release of ATP', *Science*, 329(5991), pp. 571–575. Available at: https://doi.org/10.1126/science.1190721.

Gozal, D. (1998) 'Congenital central hypoventilation syndrome: An update', *Pediatric Pulmonology*, 26(4), pp. 273–282. Available at: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0496(199810)26:4<273::AID-PPUL7>3.0.CO;2-C.

Gray, P.A. *et al.* (1999) 'Modulation of Respiratory Frequency by Peptidergic Input to Rhythmogenic Neurons in the PreBötzinger Complex', *Science*, 286(5444), pp. 1566–1568. Available at: https://doi.org/10.1126/science.286.5444.1566.

Gray, P.A. *et al.* (2001) 'Normal breathing requires preBötzinger complex neurokinin-1 receptor-expressing neurons', *Nature Neuroscience*, 4(9), pp. 927–930. Available at: https://doi.org/10.1038/nn0901-927.

Gray, P.A. *et al.* (2010) 'Developmental Origin of PreBotzinger Complex Respiratory Neurons', *Journal of Neuroscience*, 30(44), pp. 14883–14895. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4031-10.2010.

Greer, J.J., Funk, G.D. and Ballanyi, K. (2006) 'Preparing for the first breath: prenatal maturation of respiratory neural control: Prenatal respiratory development', *The Journal of Physiology*, 570(3), pp. 437–444. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2005.097238.

Greer, J.J., Smith, J.C. and Feldman, J.L. (1991) 'Role of excitatory amino acids in the generation and transmission of respiratory drive in neonatal rat.', *The Journal of Physiology*, 437(1), pp. 727–749. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1991.sp018622.

Guyenet, P.G. *et al.* (2002) 'Neurokinin-1 Receptor-Expressing Cells of the Ventral Respiratory Group Are Functionally Heterogeneous and Predominantly Glutamatergic', *The Journal of Neuroscience*, 22(9), pp. 3806–3816. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-09-03806.2002.

Guyenet, P.G. (2014) ‘Regulation of Breathing and Autonomic Outflows by Chemoreceptors’, in R. Terjung (ed.) *Comprehensive Physiology*. 1st edn. Wiley, pp. 1511–1562. Available at: https://doi.org/10.1002/cphy.c140004.

Guyenet, P.G. *et al.* (2019) ‘The Retrotrapezoid Nucleus: Central Chemoreceptor and Regulator of Breathing Automaticity’, *Trends in Neurosciences*, 42(11), pp. 807–824. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tins.2019.09.002.

Guyenet, P.G., Stornetta, R.L. and Bayliss, D.A. (2010) ‘Central respiratory chemoreception’, *The Journal of Comparative Neurology*, 518(19), pp. 3883–3906. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.22435.

Guyenet, P.G. and Wang, H. (2001) ‘Pre-Bötzinger Neurons With Preinspiratory Discharges “In Vivo” Express NK1 Receptors in the Rat’, *Journal of Neurophysiology*, 86(1), pp. 438–446. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.2001.86.1.438.

-H-

Hagiwara, S. and Bullock, T.H. (1957) ‘Intracellular potentials in pacemaker and integrative neurons of the lobster cardiac ganglion’, *Journal of Cellular and Comparative Physiology*, 50(1), pp. 25–47. Available at: https://doi.org/10.1002/jcp.1030500103.

Haldane, J.S. and Priestley, J.G. (1905) ‘The regulation of the lung-ventilation’, *The Journal of Physiology*, 32(3–4), pp. 225–266. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1905.sp001081.

Harry, G.J. (2013) ‘Microglia during development and aging’, *Pharmacology & Therapeutics*, 139(3), pp. 313–326. Available at: https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2013.04.013.

Herlenius, E. (2011) ‘An inflammatory pathway to apnea and autonomic dysregulation’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 178(3), pp. 449–457. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2011.06.026.

Hernandez-Ontiveros, D.G. *et al.* (2013) ‘Microglia Activation as a Biomarker for Traumatic Brain Injury’, *Frontiers in Neurology*, 4. Available at: https://doi.org/10.3389/fneur.2013.00030.

Hilaire, G. *et al.* (2004) ‘Modulation of the respiratory rhythm generator by the pontine noradrenergic A5 and A6 groups in rodents’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 143(2–3), pp. 187–197. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2004.04.016.

Hilaire, G., Monteau, R. and Errchidi, S. (1989) ‘Possible modulation of the medullary respiratory rhythm generator by the noradrenergic A5 area: an in vitro study in the newborn rat’, *Brain Research*, 485(2), pp. 325–332. Available at: https://doi.org/10.1016/0006-8993(89)90577-5.

Hilaire, G. and Pásaro, R. (2003) ‘Genesis and Control of the Respiratory Rhythm in Adult Mammals’, *Physiology*, 18(1), pp. 23–28. Available at: https://doi.org/10.1152/nips.01406.2002.

Hocker, A.D. *et al.* (2017) ‘The impact of inflammation on respiratory plasticity’, *Experimental Neurology*, 287, pp. 243–253. Available at: https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2016.07.022.

Hodges, M.R. and Richerson, G.B. (2010a) ‘The role of medullary serotonin (5-HT) neurons in respiratory control: contributions to eupneic ventilation, CO_2 chemoreception, and thermoregulation’, *Journal of Applied Physiology*, 108(5), pp. 1425–1432. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01270.2009.

Hodges, M.R. and Richerson, G.B. (2010b) ‘The role of medullary serotonin (5-HT) neurons in respiratory control: contributions to eupneic ventilation, CO_2 chemoreception, and thermoregulation’, *Journal of Applied Physiology*, 108(5), pp. 1425–1432. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01270.2009.

Hofstetter, A.O. *et al.* (2007) ‘The induced prostaglandin E2 pathway is a key regulator of the respiratory response to infection and hypoxia in neonates’, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(23), pp. 9894–9899. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.0611468104.

Huckstepp, R.T.R. and Dale, N. (2011) ‘Redefining the components of central CO_2 chemosensitivity – towards a better understanding of mechanism’, *The Journal of Physiology*, 589(23), pp. 5561–5579. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2011.214759.

Huxtable, A.G. *et al.* (2011) ‘Systemic inflammation impairs respiratory chemoreflexes and plasticity’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 178(3), pp. 482–489. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2011.06.017.

Huxtable, A.G. *et al.* (2013) ‘Systemic LPS induces spinal inflammatory gene expression and impairs phrenic long-term facilitation following acute intermittent hypoxia’, *Journal of Applied Physiology*, 114(7), pp. 879–887. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01347.2012.

-J-

Janczewski, W.A. and Feldman, J.L. (2006) ‘Distinct rhythm generators for inspiration and expiration in the juvenile rat: Rhythm generators for inspiration and expiration’, *The Journal of Physiology*, 570(2), pp. 407–420. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2005.098848.

Jenkin, S.E.M., Milsom, W.K. and Zoccal, D.B. (2017) 'The Kölliker–Fuse nucleus acts as a timekeeper for late-expiratory abdominal activity', *Neuroscience*, 348, pp. 63–72. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.01.050.

Johnson, S.M. *et al.* (1994) 'Pacemaker behavior of respiratory neurons in medullary slices from neonatal rat', *Journal of Neurophysiology*, 72(6), pp. 2598–2608. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1994.72.6.2598.

Johnson, S.M., Koshiya, N. and Smith, J.C. (2001) 'Isolation of the Kernel for Respiratory Rhythm Generation in a Novel Preparation: The Pre-Bötzinger Complex "Island"', *Journal of Neurophysiology*, 85(4), pp. 1772–1776. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.2001.85.4.1772.

-K-

Kallenbach, S.L. *et al.* (2020) 'Primary tracheocutaneous fistula closure with immediate transition to nocturnal noninvasive positive pressure ventilation in two children with Congenital Central Hypoventilation Syndrome', *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 134, p. 110019. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110019.

Kettenmann, H. *et al.* (2011) 'Physiology of Microglia', *Physiological Reviews*, 91(2), pp. 461–553. Available at: https://doi.org/10.1152/physrev.00011.2010.

Kiernan, E.A. *et al.* (2016) 'Mechanisms of microglial activation in models of inflammation and hypoxia: Implications for chronic intermittent hypoxia: Mechanisms of microglial activation in chronic intermittent hypoxia', *The Journal of Physiology*, 594(6), pp. 1563–1577. Available at: https://doi.org/10.1113/JP271502.

Kobayashi, K., Lemke, R.P. and Greer, J.J. (2001) 'Ultrasound measurements of fetal breathing movements in the rat', *Journal of Applied Physiology*, 91(1), pp. 316–320. Available at: https://doi.org/10.1152/jappl.2001.91.1.316.

Koshiya, N. and Smith, J.C. (1999) 'Neuronal pacemaker for breathing visualized in vitro', *Nature*, 400(6742), pp. 360–363. Available at: https://doi.org/10.1038/22540.

Kreutzberg, G.W. (1996) 'Microglia: a sensor for pathological events in the CNS', *Trends in Neurosciences*, 19(8), pp. 312–318. Available at: https://doi.org/10.1016/0166-2236(96)10049-7.

Kumamaru, H. *et al.* (2012) 'Liposomal clodronate selectively eliminates microglia from primary astrocyte cultures', *Journal of Neuroinflammation*, 9(1), p. 116. Available at: https://doi.org/10.1186/1742-2094-9-116.

Kumar *et al.* (2018) ‘Molecular insights into the interaction of Hsp90 with allosteric inhibitors targeting the C-terminal domain’, *MedChemComm*, 9(8), pp. 1323–1331. Available at: https://doi.org/10.1039/C8MD00151K.

-L-

Layfield, R., Cavey, J.R. and Lowe, J. (2003) ‘Role of ubiquitin-mediated proteolysis in the pathogenesis of neurodegenerative disorders’, *Ageing Research Reviews*, 2(4), pp. 343–356. Available at: https://doi.org/10.1016/S1568-1637(03)00025-4.

Lazarenko, R.M. *et al.* (2009) ‘Acid sensitivity and ultrastructure of the retrotrapezoid nucleus in Phox2b-EGFP transgenic mice’, *The Journal of Comparative Neurology*, 517(1), pp. 69–86. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.22136.

‘Legallois. (1812) 'Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du coeur, et sur le siège de ce principe'

Leusen (1953) ‘Chemosensitivity of the Respiratory Center’, . *I*, p. 6.

Li, C. *et al.* (2012) ‘Induction of Heat Shock Protein 70 (Hsp70) prevents Neuregulin-Induced Demyelination by Enhancing the Proteasomal Clearance of c-Jun’, *ASN Neuro*, 4(7), p. 20120047. Available at: https://doi.org/10.1042/20120047.

Li, Z. *et al.* (1999) ‘Responses of Simultaneously Recorded Respiratory-Related Medullary Neurons to Stimulation of Multiple Sensory Modalities’, *Journal of Neurophysiology*, 82(1), pp. 176–187. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1999.82.1.176.

Lieske, S.P. *et al.* (2000) ‘Reconfiguration of the neural network controlling multiple breathing patterns: eupnea, sighs and gasps’, *Nature Neuroscience*, 3(6), pp. 600–607. Available at: https://doi.org/10.1038/75776.

Loiseau, C. *et al.* (2014) ‘The progestin etonogestrel enhances the respiratory response to metabolic acidosis in newborn rats. Evidence for a mechanism involving supramedullary structures’, *Neuroscience Letters*, 567, pp. 63–67. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.03.040.

Loiseau, C. *et al.* (2018) ‘Current Perspectives for the use of Gonane Progesteronergic Drugs in the Treatment of Central Hypoventilation Syndromes’, *Current Neuropharmacology*, 16(10), pp. 1433–1454. Available at: https://doi.org/10.2174/1570159X15666170719104605.

Loiseau, C. *et al.* (2019) ‘Orexin Neurons Contribute to Central Modulation of Respiratory Drive by Progestins on ex vivo Newborn Rodent Preparations’, *Frontiers in Physiology*, 10, p. 1200. Available at: https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01200.

Lorea-Hernández, J.-J. *et al.* (2016) 'Microglia modulate respiratory rhythm generation and autoresuscitation: Microglial Activation and Inhibition Modulate Breathing', *Glia*, 64(4), pp. 603–619. Available at: https://doi.org/10.1002/glia.22951.

Lowry, OliverH. *et al.* (1951) 'PROTEIN MEASUREMENT WITH THE FOLIN PHENOL REAGENT', *Journal of Biological Chemistry*, 193(1), pp. 265–275. Available at: https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)52451-6.

Lumsden, T. (1923) 'Observations on the respiratory centres', *The Journal of Physiology*, 57(6), pp. 354–367. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1923.sp002073.

-M-

MacFarlane, P.M., Mayer, C.A. and Litvin, D.G. (2016) 'Microglia modulate brainstem serotonergic expression following neonatal sustained hypoxia exposure: implications for sudden infant death syndrome: Microglia regulate brainstem 5-HT following neonatal hypoxia', *The Journal of Physiology*, 594(11), pp. 3079–3094. Available at: https://doi.org/10.1113/JP271845.

Madani, A. *et al.* (2021) 'Obstructive Apneas in a Mouse Model of Congenital Central Hypoventilation Syndrome', *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 204(10), pp. 1200–1210. Available at: https://doi.org/10.1164/rccm.202104-0887OC.

Madrigal-Matute, J. *et al.* (2010) 'Heat shock protein 90 inhibitors attenuate inflammatory responses in atherosclerosis', *Cardiovascular Research*, 86(2), pp. 330–337. Available at: https://doi.org/10.1093/cvr/cvq046.

Maloney, M.A. *et al.* (2018) 'Congenital central hypoventilation syndrome: diagnosis and management', *Expert Review of Respiratory Medicine*, 12(4), pp. 283–292. Available at: https://doi.org/10.1080/17476348.2018.1445970.

Marchenko, V. *et al.* (2016) 'Perturbations of Respiratory Rhythm and Pattern by Disrupting Synaptic Inhibition within Pre-Bötzinger and Bötzinger Complexes', *eneuro*, 3(2), p. ENEURO.0011-16.2016. Available at: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0011-16.2016.

Matera, I. (2004) 'PHOX2B mutations and polyalanine expansions correlate with the severity of the respiratory phenotype and associated symptoms in both congenital and late onset Central Hypoventilation syndrome', *Journal of Medical Genetics*, 41(5), pp. 373–380. Available at: https://doi.org/10.1136/jmg.2003.015412.

McCrimmon, D.F., Smith and Feldman (1989) 'Involvement of Excitatory Amino Acids in Neurotransmission of lnspiratory Drive to Spinal Respiratory Motoneurons', p. 12.

Mellatyar, H. *et al.* (2018) 'Targeted cancer therapy through 17-DMAG as an Hsp90 inhibitor: Overview and current state of the art', *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 102, pp. 608–617. Available at: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.03.102.

'Mellins, (1970). Failure of automatic control of ventilation (Ondine's curse)

Montandon, G. *et al.* (2011) 'PreBotzinger Complex Neurokinin-1 Receptor-Expressing Neurons Mediate Opioid-Induced Respiratory Depression', *Journal of Neuroscience*, 31(4), pp. 1292–1301. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4611-10.2011.

Moore, R.Y. and Bloom, F.E. (1979) 'Central Catecholamine Neuron Systems: Anatomy and Physiology of the Norepinephrine and Epinephrine Systems', *Annual Review of Neuroscience*, 2(1), pp. 113–168. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev.ne.02.030179.000553.

Morgado-Valle, C., Baca, S.M. and Feldman, J.L. (2010) 'Glycinergic Pacemaker Neurons in PreBotzinger Complex of Neonatal Mouse', *Journal of Neuroscience*, 30(10), pp. 3634–3639. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3040-09.2010.

Morgado-Valle, C. and Feldman, J.L. (2007) 'NMDA receptors in preBötzinger complex neurons can drive respiratory rhythm independent of AMPA receptors: NMDA receptors in preBötzinger complex neurons', *The Journal of Physiology*, 582(1), pp. 359–368. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.130617.

Mulkey *et al.* (2004) 'Respiratory control by ventral surface chemoreceptor neurons in rats', *Nature Neuroscience*, 7(12), pp. 1360–1369. Available at: https://doi.org/10.1038/nn1357.

Mulkey, D.K. *et al.* (2007) 'TASK Channels Determine pH Sensitivity in Select Respiratory Neurons But Do Not Contribute to Central Respiratory Chemosensitivity', *Journal of Neuroscience*, 27(51), pp. 14049–14058. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4254-07.2007.

-N-

Nattie, E. (1999) 'CO2, BRAINSTEM CHEMORECEPTORS AND BREATHING', p. 33.

Nattie, G. and Li, A. (2008) 'Multiple Central Chemoreceptor Sites: Cell Types and function in vivo', in M.J. Poulin and R.J.A. Wilson (eds) *Integration in Respiratory Control*. New York, NY: Springer New York (Advances in Experimental Medicine and Biology), pp. 343–347. Available at: https://doi.org/10.1007/978-0-387-73693-8_60.

Navascués, J. *et al.* (2000) 'Entry, dispersion and differentiation of microglia in the developing central nervous system', *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 72(1), pp. 91–102. Available at: https://doi.org/10.1590/S0001-37652000000100013.

Nicholson, K.J. *et al.* (2015) 'Thoracoscopic placement of phrenic nerve pacers for diaphragm pacing in congenital central hypoventilation syndrome', *Journal of Pediatric Surgery*, 50(1), pp. 78–81. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.10.002.

Nobuta, H. *et al.* (2015) 'Dysregulation of locus coeruleus development in congenital central hypoventilation syndrome', *Acta Neuropathologica*, 130(2), pp. 171–183. Available at: https://doi.org/10.1007/s00401-015-1441-0.

-O-

Oliveira, L.M., Takakura, A.C. and Moreira, T.S. (2021) 'Forebrain and Hindbrain Projecting-neurons Target the Post-inspiratory Complex Cholinergic Neurons', *Neuroscience*, 476, pp. 102–115. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.09.015.

Onimaru, Arata, A. and Homma, I. (1987) 'Localization of respiratory rhythm-generating neurons in the medulla of brainstem-spinal cord preparations from newborn rats', *Neuroscience Letters*, 78(2), pp. 151–155. Available at: https://doi.org/10.1016/0304-3940(87)90624-0.

Onimaru, H. *et al.* (2021) 'Calcium Imaging Analysis of Cellular Responses to Hypercapnia and Hypoxia in the NTS of Newborn Rat Brainstem Preparation', *Frontiers in Physiology*, 12, p. 645904. Available at: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.645904.

Onimaru, H., Arata, A. and Homma, I. (1989) 'Firing properties of respiratory rhythm generating neurons in the absence of synaptic transmission in rat medulla in vitro', *Experimental Brain Research*, 76(3), pp. 530–536. Available at: https://doi.org/10.1007/BF00248909.

Onimaru, H., Arata, A. and Homma, I. (1995) 'Intrinsic burst generation of preinspiratory neurons in the medulla of brainstem-spinal cord preparations isolated from newborn rats', *Experimental Brain Research*, 106(1). Available at: https://doi.org/10.1007/BF00241356.

Onimaru, H. and Homma, I. (2003) 'A Novel Functional Neuron Group for Respiratory Rhythm Generation in the Ventral Medulla', *The Journal of Neuroscience*, 23(4), pp. 1478–1486. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-04-01478.2003.

Onimaru, H. and Homma, I. (1987) 'Respiratory rhythm generator neurons in medulla of brainstem-spinal cord preparation from newborn rat', p. 5.

Onimaru, Ikeda and Kawakami (2008) 'CO2-Sensitive Preinspiratory Neurons of the Parafacial Respiratory Group Express Phox2b in the Neonatal Rat', *Journal of Neuroscience*, 28(48), pp. 12845–12850. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3625-08.2008.

Onimaru, Ikeda and Kawakami (2009) 'Phox2b, RTN/pFRG neurons and respiratory rhythmogenesis', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 168(1–2), pp. 13–18. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2009.03.007.

-P-

Pagliardini *et al.* (2011) 'Active Expiration Induced by Excitation of Ventral Medulla in Adult Anesthetized Rats', *Journal of Neuroscience*, 31(8), pp. 2895–2905. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5338-10.2011.

Pagliardini, S. *et al.* (2008) 'Central Respiratory Rhythmogenesis Is Abnormal in Lbx1- Deficient Mice', *Journal of Neuroscience*, 28(43), pp. 11030–11041. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1648-08.2008.

Pagliardini, S. *et al.* (2012) 'State-Dependent Modulation of Breathing in Urethane-Anesthetized Rats', *Journal of Neuroscience*, 32(33), pp. 11259–11270. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0948-12.2012.

Pagliardini, S., Ren, J. and Greer, J.J. (2003) 'Ontogeny of the Pre-Bötzinger Complex in Perinatal Rats', *The Journal of Neuroscience*, 23(29), pp. 9575–9584. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-29-09575.2003.

Park, S. *et al.* (2015) 'Suberoylanilide hydroxamic acid induces ROS-mediated cleavage of HSP90 in leukemia cells', *Cell Stress and Chaperones*, 20(1), pp. 149–157. Available at: https://doi.org/10.1007/s12192-014-0533-4.

Park, S. *et al.* (2018) 'Vorinostat enhances gefitinib-induced cell death through reactive oxygen species-dependent cleavage of HSP90 and its clients in non-small cell lung cancer with the EGFR mutation', *Oncology Reports* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.3892/or.2018.6814.

Park, S. *et al.* (2021) 'Cleavage of HSP90β induced by histone deacetylase inhibitor and proteasome inhibitor modulates cell growth and apoptosis', *Cell Stress and Chaperones*, 26(1), pp. 129–139. Available at: https://doi.org/10.1007/s12192-020-01161-6.

Parodi, S. *et al.* (2008) 'Parental origin and somatic mosaicism of PHOX2B mutations in Congenital Central Hypoventilation Syndrome', *Human Mutation*, 29(1), pp. 206–206. Available at: https://doi.org/10.1002/humu.9516.

Paton, J.F.R. *et al.* (2006) 'Respiratory rhythm generation during gasping depends on persistent sodium current', *Nature Neuroscience*, 9(3), pp. 311–313. Available at: https://doi.org/10.1038/nn1650.

Pattyn, A. *et al.* (1997) 'Expression and interactions of the two closely related homeobox genes Phox2a and Phox2b during neurogenesis', p. 11.

Pattyn, A. *et al.* (1999) 'The homeobox gene Phox2b is essential for the development of autonomic neural crest derivatives', *Nature*, 399(6734), pp. 366–370. Available at: https://doi.org/10.1038/20700.

Pattyn, A., Goridis, C. and Brunet, J.-F. (2000) 'Specification of the Central Noradrenergic Phenotype by the Homeobox Gene Phox2b', *Molecular and Cellular Neuroscience*, 15(3), pp. 235–243. Available at: https://doi.org/10.1006/mcne.1999.0826.

Patwari, P.P. *et al.* (2010) 'Congenital central hypoventilation syndrome and the PHOX2B gene: A model of respiratory and autonomic dysregulation', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 173(3), pp. 322–335. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2010.06.013.

Peever, J.H., Tian, G.-F. and Duffin, J. (1998) 'Bilaterally independent respiratory rhythms in the decerebrate rat', *Neuroscience Letters*, 247(1), pp. 41–44. Available at: https://doi.org/10.1016/S0304-3940(98)00276-6.

Peña, F. *et al.* (2004) 'Differential Contribution of Pacemaker Properties to the Generation of Respiratory Rhythms during Normoxia and Hypoxia', *Neuron*, 43(1), pp. 105–117. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.06.023.

Pisanski, A. and Pagliardini, S. (2019) 'The parafacial respiratory group and the control of active expiration', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 265, pp. 153–160. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2018.06.010.

Poets, C.F. *et al.* (1997) 'Determinants of lung volume in spontaneously breathing preterm infants.', *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 155(2), pp. 649–653. Available at: https://doi.org/10.1164/ajrccm.155.2.9032208.

Putnam, R.W. (2001) 'Intracellular pH regulation of neurons in chemosensitive and nonchemosensitive areas of brain slices', *Respiration Physiology*, 129(1–2), pp. 37–56. Available at: https://doi.org/10.1016/S0034-5687(01)00281-X.

Putnam, R.W., Filosa, J.A. and Ritucci, N.A. (2004) 'Cellular mechanisms involved in CO_2 and acid signaling in chemosensitive neurons', *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 287(6), pp. C1493–C1526. Available at: https://doi.org/10.1152/ajpcell.00282.2004.

-Q-

Qi, J. *et al.* (2014) '17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin Attenuates Inflammatory Responses in Experimental Stroke', *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 37(11), pp. 1713–1718. Available at: https://doi.org/10.1248/bpb.b14-00208.

Qureshi, M. *et al.* (2009) ‘Morphology of Sighs and Their Role in the Control of Breathing in Preterm Infants, Term Infants and Adults’, *Neonatology*, 96(1), pp. 43–49. Available at: https://doi.org/10.1159/000201738.

-R-

Ramanantsoa, N. *et al.* (2011) ‘Breathing without CO2 Chemosensitivity in Conditional Phox2b Mutants’, *Journal of Neuroscience*, 31(36), pp. 12880–12888. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1721-11.2011.

Ramanantsoa, N. (2011) ‘Impaired ventilatory and thermoregulatory responses to hypoxic stress in newborn Phox2b heterozygous knock-out mice’, *Frontiers in Physiology*, 2. Available at: https://doi.org/10.3389/fphys.2011.00061.

Ramanathan, R. (2008) ‘Optimal Ventilatory Strategies and Surfactant to Protect the Preterm Lungs’, *Neonatology*, 93(4), pp. 302–308. Available at: https://doi.org/10.1159/000121456.

Ramirez, J.M. *et al.* (1997) ‘Respiratory rhythm generation in mammals: synaptic and membrane properties’, *Respiration Physiology*, 110(2–3), pp. 71–85. Available at: https://doi.org/10.1016/S0034-5687(97)00074-1.

Rekling, J.C. and Feldman, J.L. (1998) ‘PREBÖTZINGER COMPLEX AND PACEMAKER NEURONS: Hypothesized Site and Kernel for Respiratory Rhythm Generation’, *Annual Review of Physiology*, 60(1), pp. 385–405. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev.physiol.60.1.385.

Rekling, J.C., Shao, X.M. and Feldman, J.L. (2000) ‘Electrical Coupling and Excitatory Synaptic Transmission between Rhythmogenic Respiratory Neurons in the PreBötzinger Complex’, *The Journal of Neuroscience*, 20(23), pp. RC113–RC113. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-23-j0003.2000.

Revill, A.L. *et al.* (2021) ‘KCNQ Current Contributes to Inspiratory Burst Termination in the Pre-Bötzinger Complex of Neonatal Rats in vitro’, *Frontiers in Physiology*, 12, p. 626470. Available at: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.626470.

Richerson, G.B. *et al.* (2001) ‘Chemosensitivity of serotonergic neurons in the rostral ventral medulla’, *Respiration Physiology*, 129(1–2), pp. 175–189. Available at: https://doi.org/10.1016/S0034-5687(01)00289-4.

Richter (1982) ‘GENERATION AND MAINTENANCE OF THE RESPIRATORY RHYTHM’, p. 15.

Rigato, C. *et al.* (2011) 'Pattern of invasion of the embryonic mouse spinal cord by microglial cells at the time of the onset of functional neuronal networks', *Glia*, 59(4), pp. 675–695. Available at: https://doi.org/10.1002/glia.21140.

Rodríguez-Gómez, J.A. *et al.* (2020) 'Microglia: Agents of the CNS Pro-Inflammatory Response', *Cells*, 9(7), p. 1717. Available at: https://doi.org/10.3390/cells9071717.

Rose, M.F. *et al.* (2009) 'Math1 Is Essential for the Development of Hindbrain Neurons Critical for Perinatal Breathing', *Neuron*, 64(3), pp. 341–354. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2009.10.023.

Ruangkittisakul, A. *et al.* (2008) 'Generation of Eupnea and Sighs by a Spatiochemically Organized Inspiratory Network', *Journal of Neuroscience*, 28(10), pp. 2447–2458. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1926-07.2008.

-S-

Schreihofer, A.M., Stornetta, R.L. and Guyenet, P.G. (1999) 'Evidence for glycinergic respiratory neurons: Bötzinger neurons express mRNA for glycinergic transporter 2', *The Journal of Comparative Neurology*, 407(4), pp. 583–597. Available at: https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9861(19990517)407:4<583::AID-CNE8>3.0.CO;2-E.

Schwarzacher, Rüb and Deller (2011) 'Neuroanatomical characteristics of the human pre-Bötzinger complex and its involvement in neurodegenerative brainstem diseases', *Brain*, 134(1), pp. 24–35. Available at: https://doi.org/10.1093/brain/awq327.

Schwarzacher, S.W., Smith and Richter (1995) 'Pre-Botzinger complex in the cat', *Journal of Neurophysiology*, 73(4), pp. 1452–1461. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1995.73.4.1452.

Shao, X.M. and Feldman, J.L. (1997) 'Respiratory Rhythm Generation and Synaptic Inhibition of Expiratory Neurons in Pre-Bötzinger Complex: Differential Roles of Glycinergic and GABAergic Neural Transmission', *Journal of Neurophysiology*, 77(4), pp. 1853–1860. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.1997.77.4.1853.

Shaul, D.B. *et al.* (2002) 'Thoracoscopic placement of phrenic nerve electrodes for diaphragmatic pacing in children', *Journal of Pediatric Surgery*, 37(7), pp. 974–978. Available at: https://doi.org/10.1053/jpsu.2002.33821.

Siljehav, V., Shvarev, Y. and Herlenius, E. (2014) 'Il-1β and prostaglandin E_2 attenuate the hypercapnic as well as the hypoxic respiratory response via prostaglandin E receptor type 3 in neonatal mice', *Journal of Applied Physiology*, 117(9), pp. 1027–1036. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00542.2014.

Sittler, A. (2001) ‘Geldanamycin activates a heat shock response and inhibits huntingtin aggregation in a cell culture model of Huntington’s disease’, *Human Molecular Genetics*, 10(12), pp. 1307–1315. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/10.12.1307.

Smith, J.C. *et al.* (1989) ‘Brainstem projections to the major respiratory neuron populations in the medulla of the cat’, *The Journal of Comparative Neurology*, 281(1), pp. 69–96. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.902810107.

Smith, J.C. *et al.* (1991) ‘Pre-Bötzinger Complex: a Brainstem Region that May Generate Respiratory Rhythm in Mammals’, *Science*, 254(5032), pp. 726–729. Available at: https://doi.org/10.1126/science.1683005.

Smith, S.M.C., Friedle, S.A. and Watters, J.J. (2013) ‘Chronic Intermittent Hypoxia Exerts CNS Region-Specific Effects on Rat Microglial Inflammatory and TLR4 Gene Expression’, *PLoS ONE*. Edited by M.L. Block, 8(12), p. e81584. Available at: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081584.

Spengler, C.M., Gozal, D. and Shea, S.A. (2001) ‘Chemoreceptive mechanisms elucidated by studies of congenital central hypoventilation syndrome’, *Respiration Physiology*, 129(1–2), pp. 247–255. Available at: https://doi.org/10.1016/S0034-5687(01)00294-8.

Stornetta, R.L. *et al.* (2003) ‘A group of glutamatergic interneurons expressing high levels of both neurokinin-1 receptors and somatostatin identifies the region of the pre-Bötzinger complex: Somatostatin in the Pre-BötC’, *Journal of Comparative Neurology*, 455(4), pp. 499–512. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.10504.

Stornetta, R.L. *et al.* (2006) ‘Expression of Phox2b by Brainstem Neurons Involved in Chemosensory Integration in the Adult Rat’, *Journal of Neuroscience*, 26(40), pp. 10305–10314. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2917-06.2006.

Straus, C. *et al.* (2010) ‘Chemosensitivity recovery in Ondine’s curse syndrome under treatment with desogestrel’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 171(2), pp. 171–174. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2010.03.015.

Sun, X. *et al.* (2019) ‘Opioids modulate an emergent rhythmogenic process to depress breathing’, *eLife*, 8, p. e50613. Available at: https://doi.org/10.7554/eLife.50613.

Suzue, T. (1984) ‘Respiratory rhythm generation in the in vitro brain stem-spinal cord preparation of the neonatal rat.’, *The Journal of Physiology*, 354(1), pp. 173–183. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1984.sp015370.

Suzue, T. (1996) ‘Movements of mouse fetuses in early stages of neural development studied in vitro’, *Neuroscience Letters*, 218(2), pp. 131–134. Available at: https://doi.org/10.1016/S0304-3940(96)13141-4.

-T-

Takakura, A.C. (2021) ‘Bötzinger inhibitory neurons and the control of active expiration’, *The Journal of Physiology*, 599(7), pp. 1945–1947. Available at: https://doi.org/10.1113/JP281168.

Takakura, A.C.T. *et al.* (2006) ‘Peripheral chemoreceptor inputs to retrotrapezoid nucleus (RTN) CO_2 -sensitive neurons in rats: RTN and chemoreception’, *The Journal of Physiology*, 572(2), pp. 503–523. Available at: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2005.103788.

Takeda, S. *et al.* (2001) ‘Opioid Action on Respiratory Neuron Activity of the Isolated Respiratory Network in Newborn Rats’, *Anesthesiology*, 95(3), pp. 740–749. Available at: https://doi.org/10.1097/00000542-200109000-00029.

Tan, W. *et al.* (2008) ‘Silencing preBötzinger Complex somatostatin-expressing neurons induces persistent apnea in awake rat’, *Nature Neuroscience*, 11(5), pp. 538–540. Available at: https://doi.org/10.1038/nn.2104.

Tan, W. *et al.* (2010) ‘Projections of preBötzinger Complex neurons in adult rats’, *The Journal of Comparative Neurology*, 518(10), pp. 1862–1878. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.22308.

Tarras-Wahlberg, S. and Rekling, J.C. (2009) ‘Hypoglossal motoneurons in newborn mice receive respiratory drive from both sides of the medulla’, *Neuroscience*, 161(1), pp. 259–268. Available at: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2009.02.064.

Taxini, C.L. *et al.* (2021) ‘A5 noradrenergic neurons and breathing control in neonate rats’, *Pflügers Archiv - European Journal of Physiology*, 473(6), pp. 859–872. Available at: https://doi.org/10.1007/s00424-021-02550-1.

Teppema, L.J. *et al.* (1997) ‘Expression of *c-fos* in the rat brainstem after exposure to hypoxia and to normoxic and hyperoxic hypercapnia’, *Journal of Comparative Neurology*, 388(2), pp. 169–190. Available at: https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9861(19971117)388:2<169::AID-CNE1>3.0.CO;2-#.

Teran, F.A., Massey, C.A. and Richerson, G.B. (2014) ‘Serotonin Neurons and Central Respiratory Chemoreception’, in *Progress in Brain Research*. Elsevier, pp. 207–233. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63274-6.00011-4.

Thoby-Brisson *et al.* (2009) ‘Genetic identification of an embryonic parafacial oscillator coupling to the preBötzinger complex’, *Nature Neuroscience*, 12(8), pp. 1028–1035. Available at: https://doi.org/10.1038/nn.2354.

Thoby-Brisson and Greer (2008) ‘Anatomical and functional development of the pre-Bötzinger complex in prenatal rodents’, *Journal of Applied Physiology*, 104(4), pp. 1213–1219. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01061.2007.

Thoby-Brisson, M. *et al.* (2005) ‘Emergence of the Pre-Botzinger Respiratory Rhythm Generator in the Mouse Embryo’, *Journal of Neuroscience*, 25(17), pp. 4307–4318. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0551-05.2005.

Thoby-Brisson, M. and Greer, J.J. (2008) ‘Anatomical and functional development of the pre-Bötzinger complex in prenatal rodents’, *Journal of Applied Physiology*, 104(4), pp. 1213–1219. Available at: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01061.2007.

Thoby-Brisson, M. and Ramirez, J.-M. (2000) ‘Role of Inspiratory Pacemaker Neurons in Mediating the Hypoxic Response of the Respiratory Network *In Vitro*’, *The Journal of Neuroscience*, 20(15), pp. 5858–5866. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-15-05858.2000.

Thoby-Brisson, M. and Ramirez, J.-M. (2001) ‘Identification of Two Types of Inspiratory Pacemaker Neurons in the Isolated Respiratory Neural Network of Mice’, *Journal of Neurophysiology*, 86(1), pp. 104–112. Available at: https://doi.org/10.1152/jn.2001.86.1.104.

Toporikova, N., Chevalier, M. and Thoby-Brisson, M. (2015) ‘Sigh and Eupnea Rhythmogenesis Involve Distinct Interconnected Subpopulations: A Combined Computational and Experimental Study’, *eneuro*, 2(2), p. ENEURO.0074-14.2015. Available at: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0074-14.2015.

Trang, H. *et al.* (2003) ‘24-Hour BP in Children With Congenital Central Hypoventilation Syndrome’, *Chest*, 124(4), pp. 1393–1399. Available at: https://doi.org/10.1378/chest.124.4.1393.

Trang, H. *et al.* (2005) ‘The French Congenital Central Hypoventilation Syndrome Registry’, *Chest*, 127(1), pp. 72–79. Available at: https://doi.org/10.1378/chest.127.1.72.

Trang, H. *et al.* (2020) ‘Guidelines for diagnosis and management of congenital central hypoventilation syndrome’, *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 15(1), p. 252. Available at: https://doi.org/10.1186/s13023-020-01460-2.

Trochet, D. *et al.* (2005a) ‘Molecular consequences of PHOX2B missense, frameshift and alanine expansion mutations leading to autonomic dysfunction’, *Human Molecular Genetics*, 14(23), pp. 3697–3708. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/ddi401.

Trochet, D. *et al.* (2008) ‘Homozygous mutation of the PHOX2B gene in congenital central hypoventilation syndrome (Ondine’s Curse)’, *Human Mutation*, 29(5), pp. 770–770. Available at: https://doi.org/10.1002/humu.20727.

Tryba, A.K., Peña, F. and Ramirez, J.-M. (2003) ‘Stabilization of Bursting in Respiratory Pacemaker Neurons’, *The Journal of Neuroscience*, 23(8), pp. 3538–3546. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-08-03538.2003.

Tupal, S. *et al.* (2014) ‘Testing the role of preBötzinger Complex somatostatin neurons in respiratory and vocal behaviors’, *European Journal of Neuroscience*, 40(7), pp. 3067–3077. Available at: https://doi.org/10.1111/ejn.12669.

-V-

Vega, V.L. and De Maio, A. (2003) ‘Geldanamycin Treatment Ameliorates the Response to LPS in Murine Macrophages by Decreasing CD14 Surface Expression’, *Molecular Biology of the Cell*. Edited by K.R. Yamamoto, 14(2), pp. 764–773. Available at: https://doi.org/10.1091/mbc.e02-08-0498.

Verloes, A. *et al.* (1993) ‘Ondine-Hirschsprung syndrome (Haddad syndrome): Further delineation in two cases and review of the literature’, *European Journal of Pediatrics*, 152(1), pp. 75–77. Available at: https://doi.org/10.1007/BF02072522.

Viemari, J.-C. *et al.* (2003) ‘Perinatal maturation of the mouse respiratory rhythm-generator: *in vivo* and *in vitro* studies: Perinatal respiratory rhythmogenesis in mice’, *European Journal of Neuroscience*, 17(6), pp. 1233–1244. Available at: https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2003.02561.x.

Viemari, J.-C. (2008) ‘Noradrenergic modulation of the respiratory neural network’, *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 164(1–2), pp. 123–130. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2008.06.016.

-W-

Wallen-Mackenzie, A. *et al.* (2006) ‘Vesicular Glutamate Transporter 2 Is Required for Central Respiratory Rhythm Generation But Not for Locomotor Central Pattern Generation’, *Journal of Neuroscience*, 26(47), pp. 12294–12307. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3855-06.2006.

Wang, H. *et al.* (2001) ‘Neurokinin-1 receptor-immunoreactive neurons of the ventral respiratory group in the rat’, *The Journal of Comparative Neurology*, 434(2), pp. 128–146. Available at: https://doi.org/10.1002/cne.1169.

Wang, Q., Mosser, D.D. and Bag, J. (2005) ‘Induction of HSP70 expression and recruitment of HSC70 and HSP70 in the nucleus reduce aggregation of a polyalanine expansion mutant of PABPN1 in HeLa cells’, *Human Molecular Genetics*, 14(23), pp. 3673–3684. Available at: https://doi.org/10.1093/hmg/ddi395.

Wang, S., Shi, Y., *et al.* (2013) 'Phox2b-Expressing Retrotrapezoid Neurons Are Intrinsically Responsive to H+ and CO2', *Journal of Neuroscience*, 33(18), pp. 7756–7761. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5550-12.2013.

Wang, S., Benamer, N., *et al.* (2013) 'TASK-2 Channels Contribute to pH Sensitivity of Retrotrapezoid Nucleus Chemoreceptor Neurons', *Journal of Neuroscience*, 33(41), pp. 16033–16044. Available at: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2451-13.2013.

Wang, W. and Richerson, G.B. (1999) 'Development of chemosensitivity of rat medullary raphe neurons', *Neuroscience*, 90(3), pp. 1001–1011. Available at: https://doi.org/10.1016/S0306-4522(98)00505-3.

Weese-Mayer, D.E. *et al.* (2003) 'Idiopathic congenital central hypoventilation syndrome: Analysis of genes pertinent to early autonomic nervous system embryologic development and identification of mutations in PHOX2b', *American Journal of Medical Genetics*, 123A(3), pp. 267–278. Available at: https://doi.org/10.1002/ajmg.a.20527.

Weese-Mayer, D.E. *et al.* (2008) 'Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) and sudden infant death syndrome (SIDS): Kindred disorders of autonomic regulation', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 164(1–2), pp. 38–48. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2008.05.011.

Weese-Mayer, D.E. *et al.* (2010) 'An Official ATS Clinical Policy Statement: Congenital Central Hypoventilation Syndrome: Genetic Basis, Diagnosis, and Management', *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 181(6), pp. 626–644. Available at: https://doi.org/10.1164/rccm.200807-1069ST.

Weese-Mayer, D.E. *et al.* (2017) 'Congenital central hypoventilation syndrome: a bedside-to-bench success story for advancing early diagnosis and treatment and improved survival and quality of life', *Pediatric Research*, 81(1–2), pp. 192–201. Available at: https://doi.org/10.1038/pr.2016.196.

Weese-Mayer, D.E. *et al.* (2021) 'Congenital Central Hypoventilation Syndrome', p. 28.

Williams, P.A. and Wilson, C.G. (2020) 'Effects of inflammation on the developing respiratory system: Focus on hypoglossal (XII) neuron morphology, brainstem neurochemistry, and control of breathing', *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 275, p. 103389. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103389.

Woo, M.S. *et al.* (1992) 'Heart Rate Variability in Congenital Central Hypoventilation Syndrome', *Pediatric Research*, 31(3), pp. 291–296. Available at: https://doi.org/10.1203/00006450-199203000-00020.

-Z-

Zhang, C. *et al.* (2017) 'Vorinostat suppresses hypoxia signaling by modulating nuclear translocation of hypoxia inducible factor 1 alpha', *Oncotarget*, 8(34), pp. 56110–56125. Available at: https://doi.org/10.18632/oncotarget.18125.